UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

Plataforma Web y Aplicación Móvil para la Trazabilidad de Dispositivos Apple mediante Tecnología Blockchain, desde el Origen hasta el Consumidor Final

GRUPO: 5

MATERIA: Sistemas de Información II

SIGLA: INF 412 - SA

DOCENTE: MSc. Ing. Angélica Garzón Cuéllar

INTEGRANTES	REGISTRO
Jahuira Poma Jimena	223042952
Montaño Roca Rafael	220154511
Rios Benavides Beimar	217042414
Rocha Jaimez Diogo	223051268
Rodríguez Laguna Raysa Sofía	222009683
Vilches Rodriguez Shecid	221114882

Semestre II/2026

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN....8
2. ANTECEDENTES....9
2.1. Fundamentación teórica....11
2.2. Sistemas similares....15
2.3. Casos de Estudio....18
3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA....20
4. OBJETIVOS....23
4.1. Objetivo General....23
4.2. Objetivos Específicos....23
5. ALCANCE....24
5.1.1. Módulo de seguridad y multi-tenant....25
5.1.2. Módulo de catálogo y certificaciones....25
5.1.3. Módulo de abastecimiento e importación....26
5.1.4. Módulo de Actores y Ubicaciones....26
5.1.5. Módulo de inventario y trazabilidad....27
5.1.6. Módulo de ventas....27
5.1.7. Módulo de postventa....28
5.1.8. Módulo de blockchain (registro inmutable)....28
6. ELEMENTOS DEL SIBC....29
7. TECNOLOGÍA....30
7.1. Para el Desarrollo....30
7.2. Para la Puesta en Marcha....33
8. Costos para la puesta en marcha....34
8.1. Hardware....34
8.2. Software....35
8.3. Comunicaciones....36
8.4. Humanos....36
8.5. Logística....37
9. Beneficios para el cliente....38
9.1. Tiempo....38
9.2. Esfuerzo humano....39
9.3. Costos....39
CAPÍTULO. 1 MARCO TEÓRICO....41
1.1. Marco Referencial....41
1.1.1. Fundamentos....41
1.1.2. Generalidades....42
1.1.3. Características....43
1.1.4. Conceptos específicos del rubro....44
1.2. Marco de trabajo ágil SCRUM....45
1.2.1. Fundamentos de SCRUM....45

1.2.2. Roles en SCRUM....45
1.2.3. Artefactos en SCRUM....46
1.2.4. Eventos en SCRUM....47
1.2.5. Beneficios de SCRUM....47
CAPÍTULO 2. Herramientas Tecnológicas Para El Desarrollo....48
2.1. Lenguaje de Programación (WEB, MÓVIL)....48
2.1.1. Web Frontend (Interfaz del Usuario)....48
2.1.2. Backend (Lógica del Servidor)....49
2.1.3. Móvil....49
2.2. Frameworks y entornos de ejecución....50
2.2.1. FastAPI....50
2.2.2. Angular....50
2.2.3. Flutter....51
2.3. Sistema de gestor de base de datos....51
2.4. Tecnología Blockchain....52
2.5. Código QR como Mecanismo de Identificación....53
2.6. Lenguaje de modelado de software (Modelo C4)....54
2.7. Herramienta de diseño y modelado (Enterprise Architect)....54
2.8. Entorno de Desarrollo....55
2.9. Infraestructura de software (IaaS)....55
2.9.1. Servicio en la nube (Cloud Computing)....55
2.9.2. Google Cloud....56
2.9.3. SAAS (Software as a Service)....57
2.10. Herramientas Colaborativas para Seguimientos de Proyectos (Jira Software, Trello, Confluence, otros)....57
2.11. Sistema de control de Versiones de código (Git)....58
2.12. Herramientas de Gestión de Código en la Nube (Bitbucket)....59
CAPÍTULO 3. REQUERIMIENTOS....59
3.1. Propósito....59
3.2. Ámbito de Sistema....60
3.2.1 Dominio Funcional....61
3.2.2. Dominio Técnico....61
3.2.3. Plataformas comprendidas....62
3.2.4. Usuarios Del Sistema....62
3.3. Equipo SCRUM....63
3.4. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas (Referencias)....64
3.5. Funciones del Producto (Describir características de funcionalidad)....67
Módulo de Seguridad y Multi-Tenant....67
Módulo de Catálogo y Certificaciones....68
Módulo de abastecimiento e importacion....68
Módulo de Actores y Ubicaciones....69

Módulo de Inventario y Trazabilidad — Núcleo del Sistema..... 70
Módulo de Integración con Blockchain..... 71
Módulo de Ventas..... 72
Módulo de Postventa..... 73
3.6. Product Backlog..... 74
3.7. Requisitos Funcionales..... 83
3.8. Requisitos no funcionales..... 87
3.9. Lista de casos de uso (web y móvil)..... 89
3.10. Paquetes y casos de Uso..... 91
3.10.1. P1 - Seguridad y Multi-Tenant..... 91
3.10.2. P2 - Catálogo y Abastecimiento..... 91
3.10.3. P3 - Actores y Ubicaciones..... 92
3.10.4. P4 - Inventario y Trazabilidad (Núcleo)..... 92
3.10.5. P5 - Comercialización (Ventas y Postventa)..... 93
3.10.6. P6 - Blockchain y Certificados..... 93
3.10.7. P7 - Reportes y Administración..... 93
3.11. Planificación Sprint (Diagrama de Gantt)..... 94
CAPÍTULO 4. PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE..... 96
1. Sprint 0..... 96
1.1. Sprint Planning..... 96
1.1.1. Objetivos del Sprint..... 96
1.1.2. Historias de Usuario (Individual)..... 98
1.1.3. Contexto del sistema..... 106
1.1.4. Sprint Backlog..... 106
1.1.5. Equipo SCRUM..... 108
1.2. Proceso/Patrón de desarrollo por Historia de Usuario..... 109
1.2.1. Diseño..... 109
1.2.1.1. Diseño de la Arquitectura..... 109
1.2.1.2. Diseño de Datos..... 110
1.2.1.3. Diseño de la Lógica de negocio (Individual)..... 110
1.2.2. Implementación..... 111
1.2.2.1. Componentes y artefactos generados..... 111
1.2.3. Pruebas..... 111
1.2.3.1. Plan de pruebas (criterios de aceptación)..... 111
1.2.3.2. Reporte de prueba..... 111
1.2.3.3. Diagrama de navegación..... 111
1.2.3.4. Diagrama de tiempo..... 111
1.2.3.5. Diagrama de estado..... 112
1.3. Daily SCRUM (o Scrum diario)..... 113
1.4. Sprint review (individual hasta cierta parte)..... 117
1.5. Sprint Retrospective..... 119

1.6. Burndown y Burn Up:.....120
1.6.1. BurnUp Chart Sprint 0.....120
1.6.2. BurnDown Chart Sprint 0.....121
1.7. Gráfica de esfuerzo y Datos de esfuerzo.....121
1.8. Scrum TaskBoard (Backlog, to do, doing, done).....123
2. Sprint 1.....124
2.1. Sprint Planning.....124
2.1.1. Objetivos del Sprint.....124
2.1.2. Historias de Usuario.....125
2.1.3. Contexto del sistema.....143
2.1.4. Sprint Backlog.....143
2.1.5. Equipo SCRUM.....145
2.2. Proceso/patrón de desarrollo por Historia de usuario.....146
2.2.1. Diseño.....146
2.2.1.1. Diseño de la arquitectura.....146
2.2.1.2. DIseño de datos.....147
2.2.1.3. Diseño de la lógica de negocio.....148
2.2.1.3.1. Diagrama de comunicación.....148
2.2.1.3.2. Diagrama de Secuencia.....151
2.2.2. Implementación.....160
Componentes y artefactos generados.....160
2.2.3. Pruebas.....161
Plan de pruebas (criterios de aceptación).....161
Reporte de prueba.....169
2.3. Daily SCRUM (o scrum diario).....171
2.4. Sprint Review.....178
2.5. Sprint Retrospective.....182
2.6. Burndown and Burn Up Chart.....186
2.6.1. Burndown.....186
2.6.2. BurnUp.....186
2.7. Gráfica de esfuerzo y datos de esfuerzo.....187
2.8. Scrum Taskboard (Backlog, to do, doing, done).....188
3. Sprint 2.....189
3.1. Sprint Planning.....189
3.1.1. Objetivos del Sprint.....189
3.1.2. Historias de Usuario.....190
3.1.3. Contexto del sistema.....203
3.1.4. Sprint Backlog.....204
3.1.5. Equipo SCRUM.....206
3.2. Proceso/patrón de desarrollo por Historia de usuario.....208
3.2.1. Diseño.....208

3.2.1.1. Diseño de la arquitectura.....208
3.2.1.1.1. Nivel 1: Diagrama de contexto.....208
3.2.1.1.2. Nivel 2 : Diagrama de Contenedores.....209
3.2.1.1.3. Nivel 3 : Diagrama de Componentes.....210
3.2.1.1.4. Nivel 4 : Diagrama de Código.....211
3.2.1.2. DIseño de datos.....212
3.2.1.3. Diseño de la lógica de negocio.....213
3.2.1.3.1. Diagrama de comunicación.....213
3.2.1.3.2. Diagrama de Secuencia.....216
2.2.1.3.3. Diagrama de Estado..... 224
2.2.1.3.4. Diagrama de Tiempo.....232
2.2.1.3.5. Diagrama de Navegación.....233
3.2.2. Implementación.....237
3.2.2.1. Componentes y artefactos generados.....237
3.2.3. Pruebas.....238
3.2.3.1. Plan de pruebas (criterios de aceptación).....238
3.2.3.2. Reporte de prueba.....250
3.3. Daily SCRUM (o scrum diario).....253
3.4. Sprint Review.....268
3.5. Sprint Retrospective.....272
3.6. Burndown and Burn Up Chart.....275
3.6.1. Burndown.....275
3.6.2. BurnUp.....276
3.7. Gráfica de esfuerzo y datos de esfuerzo.....276
3.8. Scrum Taskboard (Backlog, to do, doing, done).....277
4.Sprint 3..... 278
4.1. Sprint Planning.....278
4.1.1. Objetivos del Sprint.....278
4.1.2. Historias de Usuario.....279
4.1.3. Contexto del sistema..... 287
4.1.4. Sprint Backlog.....287
4.1.5. Equipo SCRUM.....290
4.2. Proceso/patrón de desarrollo por Historia de usuario.....291
4.2.1. Diseño.....291
4.2.1.1. Diseño de la arquitectura.....291
4.2.1.1.1. Diagrama de Despliegue.....291
4.2.1.1.2. Diagrama de Paquetes Organizados en Capas.....292
4.2.1.1.3. Diagrama de Red.....293
4.2.1.2. Diseño de datos.....294
4.2.1.3. Diseño de la lógica de negocio.....295
4.2.1.3.1. Diagrama de comunicación.....295

4.2.1.3.2. Diagrama de Secuencia.....297
4.2.1.3.3. Diagrama de Estado..... 302
4.2.1.3.4. Diagrama de Tiempo.....309
4.2.1.3.5. Diagrama de Navegación.....310
CU-017:Escanear Código QR y Consultar Trazabilidad..... 310
CU-018:Verificar Autenticidad del Producto.....310
CU-022:Registrar Eventos de Trazabilidad en Blockchain.....311
CU-023:Reportar Sospecha de Falsificación o Anomalía..... 311
CU-032:Consultar Historial Cronológico de Unidad.....312
CU-033:Gestión de Evidencias Documentales de Trazabilidad.....312
CU-034: Validación Inmutable de Bloques y Registros.....313
4.2.2. Implementación.....313
4.2.2.1. Componentes y artefactos generados..... 313
4.2.3. Pruebas.....314
4.2.3.1. Plan de pruebas..... 314
4.2.3.2. Reporte de prueba..... 326
4.3. Daily SCRUM (o scrum diario).....328
4.4. Sprint Review.....339
4.5. Sprint Retrospective.....344
4.6. Burndown and Burn Up Chart.....348
4.6.1. Burndown.....348
4.6.2. BurnUp.....348
4.7. Gráfica de esfuerzo y datos de esfuerzo..... 349
4.8. Scrum Taskboard (Backlog, to do, doing, done).....350
10. BIBLIOGRAFÍA.....351
a. Libros/literatura papel/digital.....351
b. Sitios web especializados.....351
c. Personas (Entrevistas/comunicación con casos de estudio).....352
11. ANEXOS.....353
QR Y LINK DEL REPOSITORIO..... 353
11.1. Documentación impresa/digital complementaria (de casos de estudio).....353
Caso De Estudio 1.....353
Caso De Estudio 2.....358
Caso de Estudio 3.....362
11.2. Entrevistas realizadas.....367
11.2.1. Entrevista N.º 1:..... 367
11.2.2. Entrevista N.º 2:..... 369
11.2.3. Entrevista N.º 3:..... 371

1. INTRODUCCIÓN

En el comercio electrónico actual, el consumidor ha pasado de ser un receptor pasivo de productos a un agente activo que exige transparencia, autenticidad y responsabilidad social en cada compra. Esta exigencia se ha intensificado en sectores como la electrónica de consumo, donde el valor del producto, la sofisticación tecnológica y el riesgo de adquisición de dispositivos falsificados o de procedencia ilícita convierten a la confianza en un activo crítico para la decisión de compra. En Bolivia, el mercado de dispositivos Apple —iPhones, MacBooks, iPads y accesorios— ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por una demanda creciente de productos de alta gama que no son fabricados en la región y que dependen completamente de cadenas de importación desde Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de los sistemas de información empresarial disponibles en el país no ofrecen una visibilidad completa del ciclo de vida de estos productos, limitándose a registrar fragmentos de información que no son verificables por el consumidor final, lo que genera desconfianza, incertidumbre y una exposición significativa al fraude y a la comercialización de productos no originales.

La tecnología blockchain ha demostrado ser una solución idónea para este desafío. Su naturaleza descentralizada, inmutable y transparente permite registrar cada etapa de la cadena de suministro —desde la compra en el proveedor estadounidense, pasando por el transporte internacional, el despacho aduanero en Bolivia, el almacenamiento, la distribución y la venta al consumidor— sin que ningún actor pueda alterar los datos retrospectivamente. Al combinar esta tecnología con códigos QR únicos asignados a cada dispositivo según su número de serie, IMEI o EID, el producto se convierte en un portador de su propia historia digital: el consumidor puede escanear el código desde su teléfono y acceder a un registro verificable del origen, las condiciones de transporte, los procesos de importación, la autenticidad y el historial completo del dispositivo adquirido.

El presente documento expone el perfil del proyecto Sistema de Información Empresarial para Plataforma y Aplicación Móvil con Blockchain para la Trazabilidad de Dispositivos Apple Importados, un sistema web y móvil desarrollado para empresas bolivianas importadoras, distribuidoras y tiendas de productos electrónicos que desean incorporar trazabilidad blockchain como un atributo diferenciador en el comercio electrónico, ofreciendo a sus clientes la certeza de estar adquiriendo un dispositivo genuino, con un historial verificable y condiciones de transporte documentadas.

El sistema permitirá que los importadores registren las órdenes de compra en Estados Unidos, documenten el transporte internacional (con monitoreo de condiciones como temperatura, humedad y vibración), gestionen la recepción en aduanas y almacenes, y asignen a cada unidad un código QR único vinculado a su número de serie. Los distribuidores y tiendas podrán registrar los traslados logísticos y las ventas, mientras que el consumidor, desde la aplicación móvil o la tienda online, podrá escanear el código del dispositivo para conocer todo su historial, desde la compra original hasta el momento de la venta. La plataforma incorpora cuatro elementos clave: la inmutabilidad de los registros mediante blockchain, la verificación de autenticidad y origen, la generación automática de certificados digitales de trazabilidad y la integración con el carrito de compra para visualizar el historial de los productos seleccionados.

El documento se organiza en doce secciones. Tras esta introducción, la sección de antecedentes presenta la fundamentación teórica de la trazabilidad blockchain, los sistemas similares existentes en el mercado internacional y los casos de estudio seleccionados para su análisis detallado. A continuación, se plantea la descripción del problema que motiva el desarrollo, se definen los objetivos generales y específicos, y se delimita el alcance del sistema. Las secciones siguientes describen los elementos del sistema de información basado en computadoras (SIBC), las tecnologías seleccionadas para el desarrollo y la puesta en marcha, los costos estimados de implementación y los beneficios esperados para el cliente.

2. ANTECEDENTES

La preocupación del consumidor por el origen, la autenticidad y la calidad de los productos que adquiere no es un fenómeno reciente, pero la tecnología ha modificado radicalmente la forma de satisfacer esa demanda. Durante décadas, la trazabilidad de los productos fue un proceso interno de las empresas —registros en papel, planillas de control y bases de datos internas— que raramente llegaba al consumidor final. En el sector de la electrónica de consumo, esta limitación era particularmente crítica, ya que los dispositivos de alta gama como los fabricados por Apple son objetivos frecuentes de falsificación, robo y comercialización ilegal. La información sobre el origen, la fecha de compra, las condiciones de transporte y la autenticidad se limitaba a la etiqueta impresa en la caja, sin posibilidad de verificación externa más allá de la consulta del número de serie en el sitio web del fabricante, que solo confirma la garantía del equipo pero no documenta su recorrido logístico ni su historial de propiedad.

La aparición de los códigos de barras y, posteriormente, de los códigos QR permitió digitalizar parte de esa información y hacerla accesible desde el teléfono del consumidor. Sin embargo, estos sistemas presentaban un problema fundamental: la información contenida en esos códigos podía ser falsificada o modificada sin dejar rastro, lo que limitaba su utilidad como mecanismo de confianza. La credibilidad de la trazabilidad dependía, en última instancia, de la honestidad del importador o del vendedor, no de la robustez del sistema. Para un dispositivo Apple, esta vulnerabilidad es especialmente grave, ya que la diferencia entre un iPhone genuino y una réplica de alta calidad puede ser casi imperceptible para el consumidor no experto, pero representa una pérdida económica significativa y un riesgo para la seguridad de los datos personales.

La evolución de la trazabilidad adquirió un nuevo rumbo con la maduración de la tecnología blockchain. Almacenar los registros de la cadena de suministro en un libro de contabilidad distribuido e inmutable resuelve el problema de la falsificación retrospectiva: una vez que un evento queda registrado en la blockchain —como la compra en el proveedor estadounidense, el embarque en el puerto de origen, el despacho aduanero en Bolivia, la recepción en el almacén o la venta al consumidor— ningún actor puede modificarlo sin que el resto de la red lo detecte. Esta característica convierte a la blockchain en el soporte tecnológico idóneo para la trazabilidad de dispositivos electrónicos importados, ya que el consumidor puede confiar en que la información que lee es la misma que se registró en el momento en que ocurrió cada evento, garantizando la autenticidad del equipo desde su origen en Estados Unidos.

En el contexto del comercio electrónico boliviano, esta tecnología adquiere un valor estratégico adicional. La distancia física entre el vendedor y el comprador, sumada a la complejidad de los procesos de importación —que involucran transporte internacional, despacho aduanero, almacenamiento y distribución— hace que la confianza sea un activo crítico. El consumidor que compra un iPhone online no puede tocar el dispositivo ni inspeccionarlo antes de pagar; depende completamente de la reputación del vendedor y de la información proporcionada. Un sistema de trazabilidad blockchain que le permita verificar el origen, la autenticidad y el historial completo del dispositivo —incluyendo las condiciones de transporte (temperatura, humedad, vibración), los actores intervinientes y las fechas de cada evento— reduce significativamente la incertidumbre de la compra remota y puede convertirse en un factor determinante de la decisión de compra, especialmente en un mercado donde los dispositivos Apple representan una inversión considerable para el consumidor promedio.

El análisis de las plataformas comerciales e institucionales existentes constituye, por tanto, un referente fundamental para el desarrollo del sistema propuesto, ya que permite identificar las funcionalidades consolidadas en el mercado, las buenas prácticas de diseño aplicables al contexto boliviano y las capacidades que ninguna de las soluciones disponibles cubre de manera simultánea. Ninguna de las plataformas internacionales de trazabilidad blockchain está diseñada específicamente para el mercado boliviano de importación de productos Apple, ni integra los procesos aduaneros y logísticos locales, lo que valida la oportunidad y la pertinencia del sistema propuesto.

2.1. Fundamentación teórica

El desarrollo de una plataforma de trazabilidad de dispositivos electrónicos importados con blockchain requiere precisar los conceptos que intervienen en la cadena de suministro internacional, las propiedades de la tecnología blockchain y los fundamentos que explican el valor de la trazabilidad para los distintos actores involucrados en el mercado boliviano de productos Apple.

Trazabilidad de producto

La trazabilidad se define, según la norma ISO 22005, como la capacidad de seguir el historial, la aplicación o la localización de un producto mediante registros documentados. En la práctica, la trazabilidad implica poder responder, en cada etapa de la cadena de suministro, a las preguntas: ¿de dónde viene este producto?, ¿qué se le ha hecho y por quién?, ¿y a dónde ha ido después? Una trazabilidad completa abarca desde el origen de la materia prima —la "cuna"— hasta el consumidor final —la "tumba" o "mesa"— y se denomina trazabilidad de extremo a extremo. Para el caso de dispositivos Apple importados, esta trazabilidad debe iniciar en el proveedor estadounidense (Apple Inc. o distribuidores autorizados), atravesar el transporte internacional, el despacho aduanero en Bolivia, el almacenamiento y la distribución, y culminar en la venta al consumidor final, documentando cada evento con la identificación única del dispositivo mediante su número de serie, IMEI o EID.

Cadena de suministro

La cadena de suministro es el conjunto de actores, actividades, recursos y tecnologías involucrados en la creación y entrega de un producto, desde la obtención de la materia prima hasta la entrega al consumidor. Comprende a los proveedores de insumos, los productores, los

procesadores, los distribuidores, los minoristas y, finalmente, el consumidor. Cada eslabón de la cadena genera información que, en una trazabilidad completa, debe registrarse y vincularse al lote o unidad de producto correspondiente.

En el contexto de la importación de dispositivos Apple a Bolivia, la cadena de suministro presenta características particulares: los proveedores se ubican en Estados Unidos (Apple Inc., distribuidores mayoristas como Ingram Micro o TD Synnex, o tiendas como Best Buy), los transportistas internacionales gestionan el envío marítimo o aéreo, las aduanas bolivianas intervienen en el despacho de importación, los almacenes y centros de distribución reciben y consolidan la mercancía, y finalmente las tiendas físicas y canales de comercio electrónico realizan la venta al consumidor. Cada uno de estos eslabones debe quedar documentado en el sistema de trazabilidad.

Tecnología blockchain

Una blockchain (cadena de bloques) es un libro de contabilidad distribuido, inmutable y descentralizado que registra transacciones en bloques encadenados mediante criptografía. Sus propiedades fundamentales, relevantes para la trazabilidad de dispositivos electrónicos importados, son:

- Inmutabilidad: una vez que un registro es confirmado en la blockchain, no puede ser alterado ni eliminado retrospectivamente sin que la red lo detecte. Para un iPhone o MacBook, esto significa que el historial de importación, las condiciones de transporte y la autenticidad del dispositivo quedan fijados de forma permanente, imposibilitando que un vendedor inescrupuloso modifique registros para ocultar un origen ilícito o condiciones de transporte inadecuadas.
- Transparencia: todos los participantes autorizados —importadores, distribuidores, tiendas y consumidores— pueden consultar los registros de la cadena. El consumidor puede así verificar el origen del dispositivo y cada etapa de su recorrido.
- Descentralización: no existe un único actor que controle los datos; la confianza se deposita en el protocolo y el consenso de la red. Esta característica es especialmente relevante en un mercado donde la confianza en el importador o el vendedor es el principal activo.

- Auditabilidad: cada registro queda vinculado a una identidad y a un timestamp, lo que permite reconstruir la secuencia completa de eventos desde la compra en EE.UU. hasta la venta en Bolivia.

Smart contracts (contratos inteligentes)

Un contrato inteligente es un programa auto-ejecutable que se almacena en la blockchain y se ejecuta automáticamente cuando se cumplen condiciones predefinidas. En el contexto de la trazabilidad de dispositivos Apple importados, los contratos inteligentes pueden automatizar la verificación de la autenticidad del dispositivo (comparando el número de serie con los registros del fabricante), la generación de certificados digitales de importación, la emisión de certificados de autenticidad para el consumidor, y la generación de alertas cuando se detectan condiciones anómalas en el transporte (temperatura extrema, vibraciones excesivas, retrasos en la cadena logística).

Identificadores digitales de producto (QR, NFC, RFID)

Estos dispositivos o códigos constituyen el "puente" físico entre el producto y su registro digital en la blockchain. Para dispositivos Apple, la identificación se complementa con los identificadores únicos del fabricante:

- **Número de serie:** identificador único asignado por Apple a cada dispositivo, que permite consultar el modelo, la capacidad, el color, la fecha de fabricación y la cobertura de garantía.
- **IMEI (International Mobile Equipment Identity):** número único de 15 dígitos que identifica a cada dispositivo móvil a nivel global, fundamental para la trazabilidad de iPhones y iPads con conectividad celular.
- **EID (Embedded Identity Document):** identificador para dispositivos con eSIM, que complementa la trazabilidad en equipos modernos.
- **Código QR:** matriz de puntos que se escanea con la cámara del teléfono y que enlaza a una URL donde se despliega la información del dispositivo. En el sistema propuesto, cada unidad recibe un código QR único generado a partir de su número de serie o IMEI, que el consumidor escanea para acceder a su historial completo.
- **NFC (Near Field Communication):** etiqueta o chip que se comunica por proximidad con el teléfono, permitiendo una lectura más rápida y segura. Puede implementarse en dispositivos Apple utilizando la tecnología Core NFC disponible en iPhones.

- **RFID (Radio Frequency Identification):** etiqueta que se lee a distancia mediante ondas de radio, utilizada en la logística y el inventario a gran escala para el seguimiento de pallets y contenedores completos.

Asimetría de información y señales de calidad

En el mercado de productos de consumo, el vendedor conoce la calidad y el origen del producto, pero el comprador no puede observarlos directamente antes de la compra. Esta asimetría de información genera desconfianza y puede llevar a un "mercado de limones" (Akerlof, 1970), en el que los productos de baja calidad expulsan a los de alta calidad porque el comprador no puede distinguirlos. En el mercado boliviano de dispositivos Apple, esta asimetría es particularmente pronunciada: el consumidor no puede distinguir un iPhone original importado legalmente de un dispositivo reacondicionado, robado o falsificado, especialmente cuando ambos se comercializan con precios similares. La trazabilidad blockchain actúa como una señal creíble: al exponer el historial completo y verificable del dispositivo —incluyendo su origen, las condiciones de transporte, los procesos aduaneros y la cadena de custodia—, reduce la asimetría de información y permite que los dispositivos genuinos y correctamente importados obtengan una prima en el mercado, al tiempo que desincentiva la comercialización de productos de procedencia ilícita.

Comercio electrónico y confianza del consumidor

En el comercio electrónico, la confianza es un factor crítico, ya que el consumidor no puede interactuar físicamente con el producto antes de comprarlo. En Bolivia, donde la compra de un iPhone o MacBook representa una inversión considerable para el consumidor promedio, la incertidumbre es aún mayor. Estudios de mercado han demostrado que los consumidores están dispuestos a pagar más por productos que ofrecen trazabilidad verificable. Un sistema de trazabilidad blockchain integrado al proceso de compra online puede reducir las tasas de abandono del carrito, aumentar la lealtad a la marca y justificar el precio premium que caracteriza a los productos Apple.

Propuesta de valor para cada actor

- Para el importador: diferenciación en el mercado, acceso a consumidores dispuestos a pagar una prima por la trazabilidad, reducción del riesgo de fraudes y falsificaciones, mejora de la imagen de marca, cumplimiento de normativas aduaneras y de comercio internacional.

- Para el distribuidor y la tienda: eficiencia en la gestión de devoluciones y reclamos de garantía, reducción de riesgos de comercialización de productos falsificados, mejora de la imagen de marca, capacidad de ofrecer un valor añadido al cliente.
- Para el consumidor: confianza en la autenticidad y el origen del dispositivo, acceso a información detallada sobre el historial del producto (compra en EE.UU., transporte, condiciones, despacho aduanero), capacidad de tomar decisiones de compra informadas, protección contra fraudes.
- Para el comercio electrónico: reducción de la incertidumbre en la compra, aumento de las tasas de conversión, generación de datos valiosos sobre las preferencias del consumidor, diferenciación frente a la competencia.

2.2. Sistemas similares

Existen en el mercado diversas soluciones que abordan la trazabilidad de productos con blockchain, con enfoques y alcances distintos. Ninguna de ellas está diseñada específicamente para el mercado boliviano de importación de dispositivos Apple, ni integra los procesos de compra en Estados Unidos, transporte internacional, despacho aduanero local y venta al consumidor en Bolivia, lo que constituye una oportunidad para el sistema propuesto.

- **IBM Food Trust (Internacional)**

  Funcionalidades / Características: plataforma de trazabilidad blockchain para la industria alimentaria que permite rastrear productos desde la granja hasta la tienda. Ofrece visibilidad de la cadena de suministro, verificación de la autenticidad, gestión de retiros de productos y análisis de datos. Sus participantes incluyen productores, procesadores, distribuidores y minoristas.

  Desarrolladores: IBM.

  Licencia: propietaria, con modelos de suscripción para las empresas participantes.

  Distribución: web y API; el consumidor accede mediante código QR en el envase del producto.

  Aplicabilidad al proyecto: su enfoque en la trazabilidad de extremo a extremo y la verificación por parte del consumidor son aplicables, aunque está orientada a la industria alimentaria y no contempla las particularidades de la importación de productos

electrónicos, como los identificadores IMEI, los números de serie de Apple o las condiciones de transporte de baterías de litio.

- **VeChain ToolChain (Global)**

Funcionalidades / Características: plataforma blockchain (vechainthor) que ofrece soluciones de trazabilidad para múltiples sectores, incluyendo alimentación, moda, lujo y farmacéutica. Permite asignar a cada producto un identificador digital único (código QR, NFC o RFID) que registra todo su ciclo de vida. Incluye herramientas para la gestión de la cadena de suministro, verificación de autenticidad y certificación de sostenibilidad.

Desarrolladores: VeChain Foundation.

Licencia: propietaria, con planes de pago según el volumen de transacciones.

Distribución: web, API y SDK para integración en aplicaciones y comercio electrónico.

Aplicabilidad al proyecto: su modelo de identificación única por producto y su integración con códigos QR son altamente relevantes. Sin embargo, no está especializada en dispositivos electrónicos, no integra números de serie o IMEI como identificadores nativos, y no considera los procesos aduaneros bolivianos ni la documentación específica de importación.

- **Aura Blockchain Consortium (Internacional)**

Funcionalidades / Características: consorcio fundado por LVMH, Prada y Cartier (Richemont) que ofrece una plataforma blockchain para la trazabilidad de productos de lujo. Cada producto lleva un chip NFC o código QR que permite al consumidor acceder a su "pasaporte digital": autenticidad, origen de los materiales, proceso de fabricación, certificaciones y todo el recorrido del artículo.

Desarrolladores: Aura Blockchain Consortium.

Licencia: privada, exclusiva para los miembros del consorcio.

Distribución: aplicación móvil y sitio web.

Aplicabilidad al proyecto: su concepto de "pasaporte digital" del producto es directamente aplicable al historial de trazabilidad de un dispositivo Apple. Sin embargo, su acceso es restringido a marcas de lujo miembros del consorcio, no contempla la importación

desde EE.UU. ni los procesos aduaneros bolivianos, y no está disponible para importadores o tiendas independientes en Bolivia.

- **Seedtrace (Internacional)**

Funcionalidades / Características: plataforma blockchain especializada en la trazabilidad de alimentos y productos orgánicos. Permite a los productores gestionar datos, documentos y cuestionarios de trazabilidad; los registros quedan almacenados en blockchain y se ponen a disposición del consumidor mediante códigos QR en el envase o enlaces desde la tienda online.

Desarrolladores: Seedtrace GmbH.

Licencia: propietaria, con modelos de suscripción para productores.

Distribución: web y aplicación móvil.

Aplicabilidad al proyecto: su modelo de registro de eventos y visualización para el consumidor es aplicable, pero está enfocado en productos orgánicos y no en dispositivos electrónicos con identificadores técnicos como IMEI o número de serie.

- **TrustOS (Telefónica Tech) (Internacional)**

Funcionalidades / Características: plataforma blockchain industrial que ofrece trazabilidad de productos, autenticación digital y tokenización. Permite a las empresas registrar sus productos en la blockchain, generar identificadores digitales únicos y poner la información a disposición del consumidor.

Desarrolladores: Telefónica Tech.

Licencia: propietaria, con planes de pago empresariales.

Distribución: web, API y SDK.

Aplicabilidad al proyecto: su enfoque en la autenticación digital es relevante, pero su alcance es genérico y no aborda las necesidades específicas de la importación de dispositivos Apple a Bolivia ni la integración con números de serie, IMEI y EID.

- **Colmena DAO (Bolivia / Latinoamérica)**

Funcionalidades / Características: iniciativa de trazabilidad blockchain para la miel producida por pequeños apicultores en Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. Utiliza blockchain para registrar cada frasco de miel desde su origen, ofreciendo a los consumidores un historial verificable del producto.

Desarrolladores: Colmena DAO (startup).

Licencia: propietaria, en fase de piloto.

Distribución: web y código QR en el envase.

Aplicabilidad al proyecto: es la única solución con presencia en Bolivia, lo que demuestra la viabilidad de la trazabilidad blockchain en el mercado local. Sin embargo, su enfoque es exclusivamente agroalimentario y no contempla productos electrónicos ni procesos de importación internacional.

2.3. Casos de Estudio

Caso de Estudio	Empresa / Plataforma	Descripción	Enfoque / Impacto Principal
Caso de Estudio 1	**Aura Blockchain Consortium**	Consorcio fundado por LVMH, Prada y Cartier (Richemont) que implementa una plataforma blockchain para la trazabilidad de productos de lujo. Cada artículo recibe un chip NFC o código QR que permite al consumidor acceder a su "pasaporte digital" con información de autenticidad, origen de los materiales, proceso de fabricación y recorrido completo del artículo. La plataforma ha extendido su alcance a marcas como OTB Group (Diesel, Marni) y la empresa de cosméticos L'Oréal.	Autenticación y confianza del consumidor: La plataforma ha demostrado que la trazabilidad blockchain es un diferenciador clave en el mercado de bienes de alto valor, reduciendo significativamente la comercialización de productos falsificados. El "pasaporte digital" del producto se ha convertido en un estándar de transparencia para el consumidor de lujo, que exige verificar la autenticidad y el origen ético de sus compras. Lección aplicable: la asignación de un identificador digital único a cada unidad de producto (chip NFC o código QR) y la exposición del historial completo al consumidor son prácticas directamente trasladables a la trazabilidad de dispositivos Apple.

Caso de Estudio 2	**VeChain ToolChain**	Plataforma blockchain (vechainthor) utilizada por marcas como BMW, Renault y Walmart China para la trazabilidad de componentes y productos en sus cadenas de suministro. En el sector automotriz, VeChain ha implementado la trazabilidad de baterías de vehículos eléctricos, registrando su origen, condiciones de transporte y ciclo de vida. En electrónica de consumo, ha permitido a fabricantes chinos rastrear dispositivos desde la fábrica hasta el consumidor, verificando la autenticidad y el cumplimiento de estándares de calidad.	Logística internacional y condiciones de transporte: La plataforma ha demostrado la viabilidad de registrar condiciones ambientales (temperatura, humedad) durante el transporte de componentes electrónicos sensibles. Para baterías de litio —presentes en todos los dispositivos Apple—, el monitoreo de condiciones de transporte es crítico para prevenir accidentes y garantizar la integridad del producto. Lección aplicable: la integración de sensores de temperatura, humedad y vibración en la cadena logística, con registro en blockchain, es una funcionalidad que el sistema propuesto debe incorporar para garantizar la calidad de los dispositivos importados.
Caso de Estudio 3	**Everledger (plataforma) / Caso de importación de diamantes**	Everledger es una plataforma blockchain que comenzó rastreando diamantes desde su origen en minas hasta el consumidor final, registrando cada transacción y certificación en la cadena de bloques. Posteriormente, extendió su modelo a productos de lujo, dispositivos electrónicos y obras de arte. En el contexto de importación, Everledger ha trabajado con aduanas y transportistas internacionales para documentar el recorrido de productos de alto valor a través de fronteras, proporcionando a los consumidores un historial verificable que incluye certificados de	mportación internacional y documentación aduanera: El caso demuestra que la trazabilidad blockchain puede integrarse con los procesos de importación, registrando documentos clave (facturas comerciales, certificados de origen, guías aéreas) y vinculándolos al identificador único del producto. Esto reduce el riesgo de fraude documental, agiliza los procesos aduaneros y proporciona al consumidor final la certeza de que el producto ha sido importado legalmente. Lección aplicable: el sistema propuesto debe integrar la documentación de importación (facturas de compra en EE.UU., guías de transporte, documentos aduaneros) como parte del historial de trazabilidad del dispositivo, visible para el

		autenticidad, condiciones de transporte y documentación aduanera.	consumidor.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En el mercado actual de dispositivos móviles, la distancia entre el fabricante (Apple Inc.) y el consumidor final en Bolivia se ha ampliado considerablemente debido a la importación paralela, el auge del comercio electrónico de productos reacondicionados y la falta de canales oficiales de distribución en el país. Esta distancia geográfica, logística y de información genera una serie de problemas críticos que afectan a todos los actores de la cadena de valor del iPhone:

Para el importador/distribuidor de iPhones en Bolivia

- No puede garantizar la autenticidad del dispositivo al consumidor. El importador adquiere cargamentos de iPhones desde Estados Unidos (muchas veces a través de intermediarios) sin contar con un registro digital que certifique que cada unidad es original y no ha sido manipulada, reparada con piezas genéricas o reacondicionada sin control de calidad.
- Cuando un lote presenta problemas (baterías hinchadas, pantallas que se despegan, fallas en el Face ID), el importador no puede identificar rápidamente el origen del problema (¿fue en fábrica, durante el transporte, en almacenaje o en la manipulación de terceros?) ni localizar a todos los consumidores que adquirieron unidades de ese lote específico, exponiéndose a reclamaciones masivas y pérdida de reputación.
- La falta de trazabilidad verificable impide que el importador pueda cobrar una prima por iPhones "100% originales" o "certificados", ya que el consumidor no tiene forma de verificar esa afirmación más allá de la palabra del vendedor, lo que iguala en el mercado a dispositivos originales con réplicas o reparados.
- En caso de falsificaciones, el importador no cuenta con evidencia digital (hash en blockchain, historial inmodificable) que demuestre que el iPhone que él comercializa es auténtico, lo que lo deja indefenso ante acusaciones de comercializar productos falsificados.

- No puede demostrar el estado de la batería ni el historial de reparaciones. El importador recibe iPhones usados o reacondicionados sin un registro histórico del porcentaje de salud de batería, cambios de pantalla, reparaciones de puerto de carga o sustituciones de cristal trasero, lo que genera desconfianza y devoluciones.

Para la tienda online (marketplace o e-commerce especializado)

- Recibe iPhones del importador sin un registro histórico completo, lo que le impide verificar si durante el transporte marítimo o aéreo desde Miami o Panamá se respetaron las condiciones adecuadas (temperatura, humedad, vibraciones), factores críticos para la integridad de las baterías de litio y los componentes electrónicos sensibles.
- Cuando se detecta un problema como iPhones que no encienden, con IMEI bloqueado por robo en EE.UU., o con baterías que se inflan a los pocos días, la tienda debe rastrear manualmente qué proveedor entregó ese lote, a qué almacén llegó, y qué cliente lo compró. Este proceso puede tomar días o semanas, exponiendo a los consumidores a riesgos y generando una avalancha de reclamos.
- La gestión de devoluciones es un caos. El consumidor devuelve un iPhone diciendo que "no es original" o que "la batería dura menos de lo esperado", pero la tienda no puede verificar si el dispositivo que le devuelven corresponde efectivamente al que ella vendió (número de serie, IMEI, estado físico), o si fue sustituido por una réplica durante el proceso de devolución.
- La tienda online no puede ofrecer a sus clientes información más allá de la ficha técnica (pantalla, cámara, almacenamiento). No puede mostrar el historial completo de ese iPhone específico: país de origen, fecha de fabricación, número de ciclos de carga reales, reparaciones previas, o si ha sido reportado como robado. Esto limita la diferenciación y la construcción de confianza en un mercado saturado de ofertas.
- No puede justificar el precio. Un iPhone "reacondicionado premium" puede costar el doble que uno "reacondicionado estándar", pero sin trazabilidad, la tienda no puede demostrar por qué cobra ese precio adicional (batería nueva original, pantalla original, garantía extendida, etc.), lo que genera desconfianza y pérdida de ventas.

Para el consumidor final en Bolivia

- Compra un iPhone por internet sin poder verificar su autenticidad. El consumidor recibe una caja, abre el dispositivo y conecta a iTunes, pero no tiene forma de saber si ese

iPhone ha sido reparado con piezas genéricas, si su IMEI ha sido manipulado, si fue robado en otro país, o si su batería es original o de reemplazo de baja calidad.

- En el comercio electrónico, esta incertidumbre es aún mayor. El consumidor no puede inspeccionar físicamente el iPhone antes de comprarlo; solo confía en fotos y descripciones que pueden ser engañosas. No sabe si el "iPhone 15 Pro Max" que está comprando es realmente un dispositivo de exhibición, un reacondicionado de tercer nivel o una réplica china con interfaz modificada.
- Cuando el iPhone resulta defectuoso (pantalla que se despega, cámara con manchas, batería que se calienta), el consumidor no tiene forma de rastrear su origen para saber si su caso es aislado o parte de un problema más amplio del lote, y la tienda online suele evadir responsabilidades diciendo que "el dispositivo fue manipulado por el usuario".
- El consumidor que desea tomar decisiones de compra informadas (batería con más del 90% de salud, pantalla original, sin reparaciones previas, garantía extendida) no dispone de información confiable para hacerlo. Todas las tiendas online ofrecen descripciones genéricas que no se pueden verificar de forma independiente.
- No recibe ninguna información sobre el recorrido del iPhone después de su compra. Una vez que el dispositivo llega a sus manos, la relación con la tienda o el importador termina. No hay un canal que le permita consultar el historial del dispositivo, registrar una incidencia, o verificar si su unidad ha sido incluida en algún retiro de producto o alerta de seguridad (ej. baterías con riesgo de incendio).
- El consumidor no puede verificar el estado de la garantía. Muchos iPhones importados conservan garantía internacional de Apple, pero el consumidor no sabe cómo verificar el tiempo restante ni si su dispositivo es elegible para reparación en un centro autorizado. Esto genera incertidumbre y desconfianza en el mercado de segunda mano.

Para la plataforma de comercio electrónico (marketplace)

- No puede ofrecer a sus clientes un valor diferenciado en términos de transparencia y confianza para iPhones. Todas las tiendas online ofrecen los mismos modelos, las mismas fotos de stock y descripciones genéricas; la plataforma no tiene cómo destacar que un dispositivo tiene "trazabilidad verificada" o "certificado de autenticidad con blockchain".

- La tasa de abandono del carrito sigue siendo alta porque el consumidor duda de la autenticidad del iPhone. Ante la incertidumbre, el usuario prefiere no comprar o busca opciones en tiendas físicas donde puede probar el dispositivo antes de pagar, lo que reduce las conversiones del e-commerce.
- Carece de datos sobre el comportamiento del consumidor en relación con la trazabilidad. La plataforma no sabe si los usuarios valoran más la garantía, la autenticidad, el estado de la batería o el historial de reparaciones, lo que limita su capacidad de personalización y segmentación para ofrecer iPhones con atributos específicos a diferentes perfiles de comprador.
- En caso de retiros de productos o alertas de seguridad (baterías defectuosas de un lote específico, reportes de incendio, bloqueos por IMEI robado), la plataforma no puede notificar automáticamente a los consumidores afectados porque no tiene registrado qué unidad específica compró cada usuario ni tiene un canal de comunicación posventa activo.
- La plataforma no puede prevenir el fraude de devoluciones. Los estafadores compran un iPhone original, lo sustituyen por una réplica dentro de la caja, y solicitan la devolución del dinero. Sin un registro de trazabilidad que vincule el número de serie/IMEI del dispositivo enviado con el recibido en la devolución, la plataforma asume pérdidas y termina perjudicando a vendedores legítimos.

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo General

Desarrollar una Plataforma Web y Aplicación Móvil para la Trazabilidad de Dispositivos Apple mediante Tecnología Blockchain, desde el Origen hasta el Consumidor Final.

4.2. Objetivos Específicos

- Recolectar información sobre los procesos actuales de importación, distribución, venta y postventa de dispositivos Apple en Bolivia, mediante entrevistas con importadores, distribuidores y consumidores, con el fin de identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema a implementar.
- Recopilar y analizar información sobre las tecnologías blockchain, contratos inteligentes y mecanismos de identificación digital (código QR, NFC, número de serie, IMEI)

existentes, con el fin de seleccionar las herramientas más adecuadas para garantizar la inmutabilidad y trazabilidad de los registros del sistema.

- Implementar un sistema centralizado de gestión de información, mediante una API REST desarrollada en FastAPI y una base de datos PostgreSQL, que permita registrar y administrar los datos relacionados con productos, lotes, actores de la cadena de suministro y eventos logísticos.
- Registrar de manera inmutable los eventos críticos de la cadena de custodia de cada dispositivo, mediante contratos inteligentes desarrollados en Solidity sobre una red blockchain, vinculando cada unidad física a su historial digital mediante código QR o etiqueta NFC.
- Verificar la autenticidad de los dispositivos, comparando el número de serie e IMEI registrado con la información almacenada en blockchain, para alertar al consumidor ante posibles falsificaciones o irregularidades.
- Exponer los datos de trazabilidad del producto mediante una API REST documentada, que permita su integración con plataformas externas de comercio electrónico para la visualización del historial dentro de la ficha del producto.
- Desplegar las interfaces web y móvil del sistema, desarrolladas en Angular y Flutter respectivamente, en un entorno de nube mediante contenedores Docker, permitiendo a los administradores y distribuidores gestionar la cadena de suministro, y al consumidor final escanear y consultar el historial de su dispositivo.

5. ALCANCE

Durante el semestre se desarrollará una plataforma funcional que cubra el ciclo completo de la trazabilidad de dispositivos móviles Apple importados: desde la compra a proveedores en Estados Unidos, el transporte internacional, la recepción y el despacho aduanero en Bolivia, la identificación individual de cada unidad mediante número de serie, IMEI o EID, el almacenamiento, los traslados logísticos, la venta al consumidor final y la gestión de postventa (devoluciones, garantías y documentos adjuntos), integrando cada evento crítico con un registro inmutable en blockchain.

El sistema está diseñado bajo una arquitectura multiempresa (multi-tenant), lo que permite que múltiples importadoras, distribuidoras y tiendas operen sobre la misma plataforma de forma completamente aislada y segura, compartiendo la infraestructura pero manteniendo la

independencia de sus datos y operaciones. El acceso a cada funcionalidad está determinado por seis roles con cuenta en el sistema, además de participantes externos de la cadena de suministro sin cuenta (Proveedor en EE.UU., Transportista Internacional y Aduana) y del acceso público sin registro para la verificación de autenticidad.

El alcance se organiza en los siguientes módulos, que constituirán la base del Product Backlog y se distribuirán entre los sprints planificados. Cada módulo está alineado con las entidades del modelo de datos y cubre una fase específica del ciclo de vida del producto.

5.1.1. Módulo de seguridad y multi-tenant

Este módulo permitirá gestionar el acceso a la plataforma y la administración de las empresas que operan sobre ella, garantizando que cada usuario acceda únicamente a la información y funciones correspondientes a su rol y a su empresa.
Funcionalidades:

- Registro e inicio de sesión mediante credenciales, con generación y renovación de tokens JWT.
- Recuperación de contraseña mediante verificación por correo electrónico.
- Creación, edición y desactivación de cuentas de usuario según rol (Super Administrador, Administrador de Empresa, Gestor de Operaciones, Gestor de Ventas y Postventa, Consumidor Registrado, Auditor).
- Creación, configuración y suspensión de empresas (tenants) por parte del Super Administrador.
- Aislamiento de datos entre empresas, aun cuando compartan la misma infraestructura.
- Registro de bitácora de accesos y actividades sensibles para supervisión y auditoría.
- Consulta de la bitácora por parte del Super Administrador (a nivel global) y del Auditor (con fines de cumplimiento normativo).

5.1.2. Módulo de catálogo y certificaciones

Este módulo permitirá administrar la información de los productos Apple comercializados por cada empresa, junto con las certificaciones técnicas que respaldan su autenticidad y calidad.

Funcionalidades:

- Registro y edición de productos del catálogo (iPhone, MacBook, iPad, accesorios), incluyendo modelo, especificaciones técnicas, capacidad y color.
- Gestión de categorías y atributos diferenciadores de los productos.
- Asociación de certificaciones técnicas (FCC, CE, RoHS, Energy Star) y de la garantía internacional del fabricante a cada producto.
- Consulta del catálogo por parte del Consumidor Registrado y de visitantes sin cuenta antes de la compra.

5.1.3. Módulo de abastecimiento e importación

Este módulo permitirá gestionar el proceso de compra de dispositivos a proveedores en Estados Unidos y su recepción en el país tras el despacho aduanero.

Funcionalidades:

- Registro de órdenes de compra a proveedores en el extranjero.
- Flujo de aprobación de órdenes de compra por parte del Administrador de Empresa.
- Registro de la recepción de mercancía en almacén tras su despacho aduanero.
- Consulta del estado de las órdenes de compra en curso.

5.1.4. Módulo de Actores y Ubicaciones

Este módulo permitirá representar a los participantes externos de la cadena de suministro y las ubicaciones físicas involucradas en el proceso logístico, sin que dichos participantes requieran una cuenta en el sistema.

Funcionalidades:

- Registro y administración de participantes externos: Proveedor en EE.UU., Transportista Internacional y Aduana.
- Registro y administración de ubicaciones físicas (almacenes, puertos de entrada, oficinas aduaneras).
- Asociación de estos actores y ubicaciones a los eventos de trazabilidad correspondientes.

5.1.5. Módulo de inventario y trazabilidad

Constituye el eje central de la plataforma y permitirá identificar cada unidad de forma individual, registrar su recorrido a lo largo de la cadena de suministro y construir su historial completo de trazabilidad.

Funcionalidades:

- Registro de unidades individuales mediante número de serie, IMEI o EID, vinculadas a su orden de compra.
- Generación automática de códigos QR o etiquetas NFC únicos por unidad.
- Escaneo de códigos QR/NFC desde la aplicación móvil, tanto por el Consumidor y visitantes sin cuenta como por el Gestor de Operaciones al recibir mercancía.
- Registro de movimientos logísticos (origen, destino, fechas, responsable) de cada unidad o envío.
- Registro de condiciones de transporte (temperatura, humedad, vibración), de forma manual o mediante sensores IoT.
- Registro de incidencias ocurridas durante el transporte, el despacho aduanero o el almacenamiento.
- Construcción y consulta del historial cronológico completo de cada unidad, con mapa interactivo del recorrido.
- Verificación de autenticidad del producto a partir de sus registros de trazabilidad, disponible también para visitantes sin cuenta.
- Verificación automática mediante visión por computadora del código QR/NFC escaneado, para detectar posibles falsificaciones o alteraciones del identificador.
- Reporte de sospecha de falsificación o irregularidad por parte del Consumidor.
- Exposición del historial de trazabilidad y del estado de verificación mediante una API REST documentada (OpenAPI/Swagger), autenticada con API key, para que plataformas de comercio electrónico externas consulten y muestren esta información dentro de su ficha de producto, sin gestionar el proceso de compra.

5.1.6. Módulo de ventas

Este módulo registrará la venta de unidades como un evento más de la cadena de trazabilidad, asociando cada transacción comercial —ya procesada externamente por la tienda

o el punto de venta— a la unidad física correspondiente, sin gestionar el procesamiento del pago.

Funcionalidades:

- Registro del evento de venta de una unidad específica al consumidor final (fecha, empresa vendedora, canal de venta).
- Asignación de la unidad física (por serial/IMEI) a la transacción de venta correspondiente.
- Registro del estado de la transacción como referencia informativa (ej. "completada", "anulada"), sin integración con pasarelas de pago.
- Consulta del historial de ventas por parte del Gestor de Ventas y Postventa y del Administrador de Empresa.

5.1.7. Módulo de postventa

Gestionará la relación con el consumidor después de la venta, cubriendo devoluciones, garantías y documentación asociada a cada unidad.

Funcionalidades:

- Registro de devoluciones asociadas a una unidad específica.
- Gestión y consulta del estado de garantía por número de serie.
- Adjunto de documentos de respaldo (facturas, certificados) a cada unidad.
- Consulta por parte del Consumidor del estado de sus garantías y del historial de sus compras.
- Guardado de productos como favoritos y notificaciones sobre incidencias o retiros relacionados con sus unidades.

5.1.8. Módulo de blockchain (registro inmutable)

Registrará de forma inmutable y descentralizada los eventos críticos de la cadena de trazabilidad, garantizando que la información no pueda ser alterada retrospectivamente.

Funcionalidades:

- Registro en blockchain de eventos críticos: compra, despacho aduanero, movimientos, entrega y venta.
- Generación de hash y marca de tiempo verificable para cada evento registrado.

- Confirmación visual al usuario del envío del evento a blockchain, con estado "pendiente" hasta su confirmación en red.
- Consulta y verificación de integridad de los registros blockchain por parte del Auditor y el Super Administrador.
- Generación automática de certificados digitales de trazabilidad al momento de la venta, respaldados por los registros en blockchain.
- Visualización y descarga de certificados digitales en formato PDF.
- Generación de reportes e indicadores de trazabilidad, incidencias, ventas y cumplimiento normativo, con filtros por periodo y exportación de datos.

6. ELEMENTOS DEL SIBC

Un Sistema de Información Basado en Computadoras (SIBC) para este proyecto integra cinco componentes fundamentales que trabajan en conjunto para cumplir con los objetivos de trazabilidad.

1. **Hardware:**

   Infraestructura física que incluye equipos de desarrollo de alto rendimiento (16GB+ RAM, SSD NVMe) y dispositivos móviles para la lectura de códigos QR/NFC durante las pruebas del sistema. La implementación considera servicios de infraestructura como servicio (IaaS) sobre Google Cloud Platform para garantizar la escalabilidad y alta disponibilidad del backend, la base de datos y el almacenamiento de archivos. Se contemplan terminales móviles para el Gestor de Operaciones, utilizados en la recepción de mercancía y el registro de eventos de trazabilidad en almacén, así como para el Consumidor Registrado y el Visitante Anónimo en la consulta del historial de un dispositivo mediante escaneo.

2. **Software:**

   Conjunto de aplicaciones que integran el sistema: backend con API REST desarrollada en FastAPI, frontend web en Angular para administración y gestión, aplicación móvil en Flutter para consumidores, sistema gestor de base de datos PostgreSQL, y plataforma blockchain con smart contracts. Se incluyen herramientas de integración con sistemas ERP existentes.

3. **Datos:**

   Información estructurada y no estructurada: datos maestros (usuarios, productos, lotes, certificaciones), datos transaccionales (eventos de la cadena de suministro, movimientos logísticos, incidencias), y registros inmutables en blockchain (hashes, timestamps, metadatos). Se contempla almacenamiento off-chain para archivos grandes como imágenes y documentos.

4. **Procesos:**

   Procedimientos operativos definidos: registro de productos y lotes, actualización de estados en la cadena de suministro, generación de códigos QR/NFC, consulta de historial por parte del consumidor, emisión de certificados digitales de trazabilidad, y gestión de alertas y notificaciones. La automatización se gestiona mediante smart contracts.

5. **Recursos Humanos:**

   Equipo multidisciplinario conformado por Product Owner, Scrum Master, desarrolladores especializados (backend en FastAPI, frontend web en Angular, aplicación móvil en Flutter, y desarrollo de smart contracts en Solidity), equipo de pruebas (QA), administradores del sistema y personal de soporte técnico. Se incluye la figura del desarrollador blockchain, responsable del despliegue y mantenimiento de los smart contratos sobre la red Ethereum, así como de la integración entre el backend y la testnet utilizada durante el desarrollo del proyecto.

7. TECNOLOGÍA

La selección tecnológica responde a los requerimientos del sistema, considerando la necesidad de escalabilidad, seguridad e integración con blockchain.

7.1. Para el Desarrollo

Componente	Tecnología Propuesta	Justificación
Backend / API	FastAPI (Python)	Framework moderno y de alto rendimiento para construir APIs REST con documentación automática

		(OpenAPI). Ofrece validación de datos mediante Pydantic, soporte nativo para async/await, e integración eficiente con PostgreSQL y WebSockets para notificaciones en tiempo real.
Frontend Web	Angular (TypeScript)	Framework robusto para aplicaciones web empresariales. Su arquitectura basada en componentes permite construir dashboards administrativos y operativos para los distintos roles del sistema (Super Administrador, Administrador de Empresa, Gestor de Operaciones, Gestor de Ventas y Postventa).
Aplicación Móvil	Flutter (Dart)	Framework de Google para desarrollo multiplataforma (iOS y Android) con una única base de código. Utilizado para la aplicación de escaneo de códigos QR/NFC y consulta del historial de trazabilidad por parte del Consumidor Registrado y el Gestor de Operaciones.
Base de Datos	PostgreSQL	Sistema de base de datos relacional robusto, con transacciones ACID e índices JSONB, utilizado para almacenar la información operativa del sistema: usuarios, empresas, catálogo, órdenes de compra, unidades y eventos logísticos.
Blockchain	Ethereum	Red blockchain pública utilizada para el registro inmutable de los eventos críticos de trazabilidad (compra, despacho aduanero, movimientos, venta), mediante contratos inteligentes desarrollados en Solidity.
Almacenamiento Off-Chain	Google Cloud Storage	Almacenamiento para archivos pesados (imágenes de productos, documentos, certificados digitales), evitando sobrecargar la blockchain con datos que no requieren inmutabilidad directa.
Smart Contracts	Solidity (Ethereum)	Programas auto-ejecutables para automatizar la verificación de autenticidad, la emisión de certificados

		digitales y la generación de alertas ante incidencias.
Comunicación con Blockchain	Web3.py	Librería de Python utilizada por el backend (FastAPI) para enviar transacciones, invocar funciones de los smart contracts y consultar el estado de la red Ethereum.
Modelado de Software	Modelo C4	Estándar para documentar arquitectura de software en cuatro niveles de abstracción (Contexto, Contenedores, Componentes, Código), facilitando la comunicación técnica y no técnica.
Herramienta de Modelado	Enterprise Architect	Herramienta profesional para diseño UML y modelado de sistemas complejos. Permite documentar casos de uso, diagramas de clases y secuencia.
Entorno de Desarrollo	Visual Studio Code / PyCharm / Android Studio	IDEs con soporte para depuración, control de versiones y extensiones para desarrollo web, móvil y blockchain. Android Studio para emulación de Flutter.
Colaboración y Gestión de Proyectos	Jira Software	Jira para gestión de proyectos con marco SCRUM; Confluence para documentación colaborativa del proyecto y especificaciones técnicas.
Control de Versiones	Git / GitHub	Sistema de control de versiones distribuido para gestionar el código fuente, con flujo de trabajo basado en ramas y GitHub como repositorio remoto centralizado del proyecto.
Pruebas Automatizadas	Pytest (FastAPI), Jest/Karma (Angular), Flutter Test	Frameworks para pruebas unitarias, de integración y end-to-end. Pytest para backend, Jest para Angular, y Flutter Test para la aplicación móvil.
Comunicación en Tiempo Real	WebSockets / Socket.IO	Para notificaciones push en tiempo real, actualización de estados de trazabilidad y alertas a usuarios.
Autenticación y Autorización	JWT (JSON Web Tokens) + OAuth2	Mecanismo seguro para autenticación de usuarios y gestión de permisos por roles (productor, distribuidor, consumidor, administrador).

7.2. Para la Puesta en Marcha

Componente	Tecnología Propuesta	Justificación
Infraestructura en la Nube	Google Cloud Platform (GCP)	Plataforma en la nube utilizada para desplegar y gestionar el backend, la base de datos y el almacenamiento del sistema, con modelo de pago por uso y escalabilidad según demanda.
Servidor de Aplicación	Compute Engine	Instancias para desplegar el backend desarrollado en FastAPI, con posibilidad de autoescalado y balanceo de carga según el volumen de solicitudes.
Base de Datos	Cloud SQL para PostgreSQL	Servicio de base de datos gestionado, con alta disponibilidad, copias de respaldo automáticas y escalabilidad.
Red Blockchain	Testnet de Ethereum (Sepolia / Amoy)	Red de prueba pública utilizada para el registro de eventos y la ejecución de smart contracts sin incurrir en costos reales de transacción (gas fees), adecuada para el entorno académico del proyecto.
Almacenamiento de Archivos	Cloud Storage	Almacenamiento seguro y escalable para imágenes, certificados digitales y documentos asociados a cada unidad.
Distribución de Contenido	Cloud CDN	Red de distribución de contenido para servir archivos estáticos (imágenes, CSS, JS) con baja latencia a los usuarios de la plataforma web.
Seguridad	HTTPS (SSL/TLS), Google Cloud Armor	Protocolos y servicios para garantizar la integridad y confidencialidad de los datos en tránsito y en reposo, junto con protección ante accesos no autorizados.
Monitorización	Cloud Monitoring	Supervisión del rendimiento, la disponibilidad y las alertas de la infraestructura desplegada, con dashboards para el equipo.
Gestión de Logs	Cloud Logging	Centralización y análisis de los registros de actividad de la aplicación y la infraestructura, para depuración y auditoría.

Gestión de Claves	Google Cloud KMS / Secret Manager	Almacenamiento seguro de claves criptográficas utilizadas para firmar transacciones en la red Ethereum, y de credenciales sensibles del sistema.
CI/CD	GitHub Actions	Automatización de pruebas, construcción y despliegue continuo de los componentes backend, web y móvil.
Orquestación de Contenedores	Docker	Empaquetado de los servicios de la aplicación para su despliegue portable dentro de Google Cloud Platform.
Servicio de Notificaciones	Firebase Cloud Messaging (FCM)	Envío de notificaciones push a la aplicación móvil ante alertas y actualizaciones de trazabilidad.
Balanceador de Carga	Cloud Load Balancing	Distribución del tráfico entre instancias de aplicación para garantizar alta disponibilidad y rendimiento.

8. Costos para la puesta en marcha

La estimación de costos se ha estructurado en base a los componentes del SIBC, considerando las tecnologías seleccionadas y referencias de implementaciones similares en proyectos de trazabilidad blockchain. Los costos son aproximados y pueden variar según el alcance, tamaño de la empresa y región.

8.1. Hardware

Ítem	Descripción	Costo Estimado (USD)
Servidores de Aplicación (Compute Engine)	Instancias para el backend FastAPI, con autoescalado según demanda. Especificaciones: 4 vCPUs, 16 GB RAM. Incluye balanceo de carga (Cloud Load Balancing).	$300 - $700
Base de Datos (Cloud SQL)	Instancia gestionada de PostgreSQL con alta disponibilidad y copias de respaldo automáticas.	$450 - $1,200

Almacenamiento (Cloud Storage)	Almacenamiento para imágenes, certificados digitales y documentos de productos (estimado 1-5 TB con redundancia).	$50 - $200
Distribución de Contenido (Cloud CDN)	Servicio para entregar archivos estáticos (imágenes, CSS, JS) con baja latencia.	$20 - $100
Equipos de Desarrollo	(Costo único amortizado a 36 meses) Computadoras de alto rendimiento para el equipo: 32GB+ RAM, SSD NVMe 1TB, procesador i7/i9 o equivalente (6 equipos).	$333 - $500 (amortizado)
Dispositivos Móviles de Prueba	(Costo único amortizado a 24 meses) Dispositivos iOS y Android para pruebas de la aplicación Flutter.	$125 - $250 (amortizado)

8.2. Software

Los costos de software incluyen las herramientas y plataformas necesarias para el funcionamiento del sistema.

Ítem	Descripción	Costo Estimado (USD/mes)
Licencias de Desarrollo	IDE profesionales, herramientas de modelado (Enterprise Architect).	$100 - $400
Costos de Nube (Google Cloud Platform)	Compute Engine, Cloud SQL, Cloud Storage, Cloud CDN, Cloud Load Balancing, redes y monitorización básica.	$1,500 - $2,500
Costos de Red Blockchain (Ethereum)	Uso de testnet pública (Sepolia/Amoy) sin costo real durante desarrollo y pruebas. Estimación referencial de gas fees en mainnet. En Ethereum: variable según congestión. Estimado para volumen inicial de 10,000 transacciones/mes.	$50 - $800 (variable en mainnet)
Herramientas de Colaboración	Jira (Business Class, 6-8 usuarios) + GitHub Team.	$100 - $250

Certificados SSL y Seguridad	Certificados SSL/TLS, Google Cloud Armor, protección DDoS.	$80 - $250
Servicio de Notificaciones	Firebase Cloud Messaging (gratuito hasta límites generosos).	$50 - $200
Servicio de CI/CD	GitHub Actions.	$100
Monitorización y Logs	Cloud Monitoring y Cloud Logging.	$100

8.3. Comunicaciones

Ítem	Descripción	Costo Estimado (USD/mes)
Ancho de Banda y Tráfico de Red	Transferencia de datos entre nodos blockchain, aplicaciones y usuarios finales. Depende del volumen de transacciones y usuarios activos (estimado inicial 1,000-5,000 usuarios).	$80
Servicio de Push Notifications	Firebase Cloud Messaging (FCM) para notificaciones push en aplicación Flutter (gratuito hasta 100,000 mensajes/día).	$50

8.4. Humanos

Ítem	Descripción	Costo Estimado (USD/mes)
Product Owner	Definición y priorización de requisitos, gestión del Product Backlog, comunicación con stakeholders.	$2,900
Scrum Master	Facilitación del proceso ágil, eliminación de impedimentos, coordinación de eventos SCRUM, gestión del tablero Trello.	$2,500
Desarrolladores Backend (FastAPI)	2 desarrolladores: API REST, lógica de negocio, integración con blockchain, WebSockets y base de	$6,700

	datos PostgreSQL.	
Desarrolladores Frontend Web (Angular)	2 desarrolladores: plataforma web para administración, productores y distribuidores, dashboards interactivos.	$6,700
Desarrolladores Móvil (Flutter)	2 desarrolladores: aplicación para consumidores, escaneo de códigos QR, integración con API, notificaciones push.	$6,700
Desarrollador Blockchain	1 desarrollador: desarrollo y despliegue de smart contracts (Solidity), integración entre FastAPI y la red Ethereum mediante Web3.py.	$5,000

8.5. Logística

Los costos logísticos abarcan los aspectos organizativos necesarios para planificar, coordinar y ejecutar la implementación del sistema.

Ítem	**Descripción**	**Costo Estimado (USD/mes)**
Capacitación de Usuarios	Talleres y sesiones de formación para productores, distribuidores y administradores sobre uso del sistema, beneficios de blockchain y trazabilidad. Materiales didácticos incluidos. (3 meses)	$1,700
Migración de Datos	Proceso de migración y limpieza de datos existentes (productos, lotes, proveedores) desde sistemas legacy, hojas de cálculo o documentos físicos. (2 meses)	$5,000
Documentación y Manuales	Elaboración de manuales de usuario, guías de instalación, documentación técnica de API, y guías de administración del sistema. (2 meses)	$1,000

Pruebas Piloto	Implementación piloto con un grupo reducido de productores y distribuidores para validar el sistema antes del lanzamiento completo. (1 mes)	$3,000

9. Beneficios para el cliente

La implementación de este sistema de trazabilidad blockchain con las tecnologías Fast API, Angular, PostgreSQL y Flutter genera beneficios cuantificables que impactan directamente en la eficiencia operativa, la confianza del consumidor y la competitividad de la empresa.

9.1. Tiempo

Beneficio	**Descripción**	**Impacto Cuantificado**
Reducción en Retiros de Producto	Identificación y localización rápida de unidades afectadas por un problema específico (por ejemplo, baterías de un mismo envío con condiciones de transporte anómalas) mediante consultas optimizadas en PostgreSQL y registros inmutables en blockchain. Reducción del tiempo de reacción de semanas a horas o minutos.	Reducción del tiempo de gestión de retiros en un 99.97%
Optimización de la Cadena de Suministro	Identificación de cuellos de botella y retrasos logísticos mediante análisis de datos en tiempo real. Permite la corrección proactiva y reducción de tiempos de entrega.	Reducción de pasos en procesos de exportación en un 40%
Automatización de Procesos Administrativos	Los smart contracts automatizan verificación de autenticidad, emisión de certificados y generación de alertas. FastAPI procesa solicitudes en milisegundos.	Reemplazo de semanas de trabajo manual por minutos
Desarrollo Ágil con FastAPI	FastAPI permite desarrollo rápido de APIs con documentación automática, reduciendo tiempo de desarrollo backend en comparación con frameworks	Reducción del tiempo de desarrollo en un 30-40%

	tradicionales.	

9.2. Esfuerzo humano

Beneficio	Descripción	Impacto Cuantificado
Reducción de Errores Humanos	Automatización del registro de eventos mediante validaciones en FastAPI (Pydantic) y Flutter, eliminación de registros manuales y conciliación de datos.	Eliminación del 99.9% de errores manuales en gestión documental
Eficiencia Operativa	Digitalización y automatización del control de trazabilidad, desde origen hasta consumidor final. Interfaz intuitiva en Angular y Flutter reduce curva de aprendizaje.	Incremento de eficiencia operativa del 85%
Reducción de Litigios y Reclamaciones	Registros inmutables en blockchain y verificables reducen disputas con proveedores y reclamaciones de consumidores.	Disminución significativa de litigios y reclamaciones
Cumplimiento Normativo Automatizado	Verificación automática de certificaciones técnicas y de importación (FCC, CE, RoHS, garantía internacional del fabricante) mediante smart contracts. Auditorías simplificadas gracias a la trazabilidad completa del proceso de importación y comercialización.	Cumplimiento normativo del 99.9%
Desarrollo Multiplataforma con Flutter	Un solo código base para iOS y Android reduce el esfuerzo de desarrollo y mantenimiento de la aplicación móvil en comparación con desarrollo nativo separado.	Reducción del esfuerzo de desarrollo móvil en un 40-50%

9.3. Costos

Beneficio	Descripción	Impacto Cuantificado

Reducción de Costos Operativos	Disminución de costos asociados a gestión manual, devoluciones, retiros de productos, y mermas por caducidad o condiciones inadecuadas. PostgreSQL optimiza consultas reduciendo costos de infraestructura.	Reducción de hasta 35.2% del Costo Total de Propiedad (TCO)
Menor Costo de Gestión Documental	Eliminación de documentos físicos, procesos manuales de validación en la importación. Reducción de costos de impresión, almacenamiento y gestión.	Reducción de costos administrativos asociados a la documentación de importación
Prima por Transparencia y Autenticidad	Capacidad de la empresa importadora de cobrar un precio superior por dispositivos con trazabilidad verificable (origen certificado, condiciones de transporte documentadas, autenticidad respaldada en blockchain), gracias a la reducción de la incertidumbre para el consumidor al momento de la compra.	Incremento de margen de beneficio por diferenciación frente a la competencia
Reducción de Fraudes y Falsificaciones	Inmutabilidad de registros en blockchain elimina posibilidad de falsificación de certificados y sustituciones de productos. Verificación mediante QR/NFC en Flutter.	Ahorro por reducción de fraudes
Menor Costo de Mantenimiento	La arquitectura moderna con FastAPI, Angular y Flutter facilita el mantenimiento y actualizaciones, reduciendo costos a largo plazo.	Reducción de costos de mantenimiento en un 30%

CAPÍTULO. 1 MARCO TEÓRICO

1.1. Marco Referencial

1.1.1. Fundamentos

En la importación de dispositivos electrónicos de alta gama, la información generada durante la cadena de suministro adquiere un valor crítico para la confianza del consumidor final. Un dispositivo Apple recorre distintas etapas antes de llegar a manos del comprador boliviano: la compra al proveedor en EE.UU, el transporte internacional, el despacho aduanero, el almacenamiento, la distribución y, finalmente, la venta. En cada una de estas etapas participan actores distintos (proveedores, transportistas, autoridades aduaneras, importadoras y tiendas) que generan información relevante sobre el origen, las condiciones de transporte y la autenticidad del producto. Cuando esta información permanece fragmentada entre documentos físicos o sistemas internos no comunicados entre sí, el consumidor final no tiene forma de verificarla, lo que abre la puerta a la comercialización de dispositivos falsificados, robados o de origen irregular.

La trazabilidad de producto surge como respuesta a esta necesidad: permite reconstruir el recorrido completo de una unidad específica y responder, en cualquier punto de la cadena, a las preguntas de dónde proviene el dispositivo, qué eventos ha atravesado y quién ha sido responsable de cada uno. Para un proyecto centrado en dispositivos Apple, esta trazabilidad debe iniciar en el proveedor estadounidense y culminar en el consumidor final en Bolivia, identificando cada unidad individualmente mediante su número de serie, IMEI o EID.

Blockchain (específicamente la red Ethereum) aporta la capa de confianza necesaria para que esta información no pueda alterarse retrospectivamente. Sus propiedades de inmutabilidad, transparencia y auditabilidad permiten que, una vez registrado un evento crítico (por ejemplo, el despacho aduanero o la venta), ningún actor pueda modificarlo sin que la red lo detecte. Los smart contracts, desarrollados en Solidity, automatizan procesos como la verificación de autenticidad y la generación de certificados digitales, reduciendo la dependencia de procesos manuales.

Para conectar cada dispositivo físico con su historial digital, el sistema utiliza códigos QR (y, de forma complementaria, etiquetas NFC), generados automáticamente para cada unidad a partir de su identificador único. El consumidor escanea este código desde la

aplicación móvil y accede al historial completo del dispositivo que está por comprar o que ya adquirió.

De esta manera, el sistema se fundamenta en la integración de cuatro elementos: la gestión empresarial de productos, órdenes de compra y unidades individuales; el registro de los eventos de la cadena de suministro internacional; el uso de blockchain para dotar de inmutabilidad a los registros críticos; y la identificación digital mediante código QR/NFC como puente entre el dispositivo físico y su información digital.

1.1.2. Generalidades

La cadena de suministro del proyecto comprende el conjunto de actores, actividades y ubicaciones involucrados en llevar un dispositivo Apple desde su origen hasta el consumidor boliviano. A diferencia de una cadena de producción tradicional, aquí no existe un "productor" dentro del sistema: el punto de partida es la compra a un proveedor en Estados Unidos (actor externo sin cuenta), seguida por el transporte internacional, la intervención de la aduana boliviana, la recepción en almacén por parte de la empresa importadora, y finalmente la distribución y venta.

El sistema opera bajo una arquitectura multi-tenant: múltiples empresas importadoras y tiendas pueden utilizar la misma plataforma de forma aislada, manteniendo la independencia de sus datos y operaciones aunque compartan la infraestructura. Cada unidad de producto se identifica de forma individual —no por lote genérico, sino por su número de serie, IMEI o EID—, lo que permite un nivel de trazabilidad más preciso que el de sistemas orientados a lotes de producción masiva.

La información de trazabilidad puede exponerse, de forma secundaria, mediante una API REST documentada, permitiendo que plataformas externas de comercio electrónico consulten y muestren el historial de una unidad dentro de su propia ficha de producto, sin que el sistema gestione el proceso de compra ni el pago.

Asimismo, el sistema contempla el registro de incidencias durante el transporte o el almacenamiento (por ejemplo, condiciones de temperatura o vibración anómalas para baterías de litio), generando alertas dirigidas a los actores correspondientes, y permite construir indicadores y reportes sobre tiempos de importación, incidencias y cumplimiento normativo.

1.1.3. Características

El sistema de información empresarial para la trazabilidad de productos presenta una serie de características que responden a las necesidades identificadas en la cadena de suministro y al objetivo de proporcionar información verificable al consumidor.

- **Trazabilidad de extremo a extremo**: representa el recorrido del dispositivo desde la compra en Estados Unidos hasta la entrega al consumidor final en Bolivia, relacionando cada evento de importación, transporte, aduana, almacenamiento y venta.
- **Identificación individual de unidades**: cada dispositivo se identifica mediante su número de serie, IMEI o EID —no mediante lotes genéricos—, con un código QR o etiqueta NFC único generado automáticamente.
- **Registro cronológico de eventos**: los eventos relevantes (compra, despacho aduanero, movimientos, venta, devolución) se registran en secuencia temporal, indicando fecha, actor responsable y ubicación.
- **Control de acceso por roles**: seis actores con cuenta (Super Administrador, Administrador de Empresa, Gestor de Operaciones, Gestor de Ventas y Postventa, Consumidor Registrado, Auditor) acceden a funciones diferenciadas, además de actores externos sin cuenta y acceso público para verificación.
- **Aislamiento multi-tenant**: los datos de cada empresa importadora permanecen aislados entre sí, aunque compartan la misma plataforma.
- **Accesibilidad web y móvil**: El proyecto contempla una plataforma web (Angular) que atiende principalmente tareas administrativas y operativas, mientras que la aplicación móvil (Flutter) permite el escaneo de códigos y la consulta del historial en campo o por el consumidor. Esta característica permite adaptar el acceso al sistema a las necesidades de los diferentes actores.
- **Verificación mediante código QR/NFC**: constituye el mecanismo de conexión entre el dispositivo físico y su historial digital, disponible incluso para visitantes sin cuenta.
- **Registro inmutable en blockchain**: los eventos críticos se respaldan en la red Ethereum mediante smart contracts, garantizando que no puedan alterarse retrospectivamente.
- **Certificados digitales de trazabilidad**: el sistema contempla generarlos automáticamente al momento de la venta, respaldados por los registros en blockchain, y pueden visualizarse o descargarse en PDF.

- **Gestión de incidencias y alertas**: el sistema registra eventos anómalos durante el transporte o almacenamiento y notifica a los actores correspondientes.
- **Generación de reportes**: permite analizar tiempos de importación, incidencias, ventas y cumplimiento normativo mediante indicadores exportables.

En conjunto, estas características permiten definir una solución que no se limita al almacenamiento de información, sino que busca representar y verificar el recorrido de los productos mediante un sistema integrado.

1.1.4. Conceptos específicos del rubro

- **Trazabilidad de producto**: Es la capacidad de seguir el historial, aplicación o localización de un producto mediante registros documentados. En el proyecto, la trazabilidad permite reconstruir el recorrido del producto (dispositivo móvil) desde su origen hasta el consumidor final.
- **Cadena de suministro**: Es el conjunto de actores, actividades y ubicaciones involucrados en llevar el dispositivo desde el proveedor en Estados Unidos hasta el consumidor en Bolivia.
- **Producto**: Es el bien que se registra dentro de la plataforma para ser producido, distribuido y comercializado.
- **Unidad individual**: dispositivo físico específico, identificado de forma única mediante número de serie, IMEI o EID, sobre el cual se construye todo el historial de trazabilidad.
- **Blockchain (Ethereum)**: Es una tecnología de registro distribuido, inmutable y descentralizado, utilizada para respaldar los eventos críticos de la cadena mediante smart contracts desarrollados en Solidity. Sus propiedades de inmutabilidad, transparencia, descentralización y auditabilidad hacen posible su utilización como soporte para determinados registros de trazabilidad.
- **Smart contract**: programa auto-ejecutable almacenado en la blockchain, que automatiza procesos como la verificación de autenticidad y la emisión de certificados digitales.
- **Identificador digital (QR/NFC)**: código o etiqueta que vincula el dispositivo físico con su información digital, generado automáticamente para cada unidad.
- **Certificado digital de trazabilidad**: documento electrónico que resume el recorrido de una unidad, respaldado por los registros en blockchain, disponible para su consulta o descarga.

- **Multi-tenant**: modelo de arquitectura que permite a múltiples empresas importadoras operar sobre la misma plataforma manteniendo sus datos completamente aislados entre sí.
- **Administrador de Empresa**: usuario responsable de administrar el catálogo, los usuarios y las operaciones de su propia empresa (tenant) dentro de la plataforma.

1.2. Marco de trabajo ágil SCRUM

1.2.1. Fundamentos de SCRUM

SCRUM es un marco de trabajo ágil utilizado para desarrollar y gestionar productos complejos mediante ciclos iterativos e incrementales denominados Sprints. Su enfoque permite dividir un proyecto de gran dimensión en periodos de trabajo más pequeños, durante los cuales el equipo planifica, desarrolla, revisa y mejora una parte funcional del producto. Al finalizar cada Sprint, el equipo obtiene un incremento funcional que puede ser revisado para verificar si cumple con los requerimientos definidos. Esta característica es especialmente importante para nuestro proyecto, debido a que permite validar progresivamente el flujo completo de trazabilidad.

La metodología también permite identificar tempranamente dificultades técnicas. La integración entre una plataforma empresarial y blockchain puede presentar retos relacionados con el registro de transacciones, comunicación entre servicios y validación de información. Mediante iteraciones cortas, estos riesgos pueden ser identificados antes de que afecten al desarrollo completo del sistema.

Asimismo, SCRUM facilita la adaptación de los requerimientos. Durante el desarrollo pueden surgir nuevas necesidades relacionadas con los actores de la cadena de suministro, la forma de registrar eventos o la información que debe mostrarse al consumidor. La priorización del Product Backlog permite reorganizar el trabajo y adaptar los siguientes Sprints sin perder el control general del proyecto.

1.2.2. Roles en SCRUM

- **Product Owner (PO):** Es el responsable de maximizar el valor del producto y administrar la priorización del Product Backlog. En el presente proyecto, este rol representa los intereses de los usuarios y stakeholders relacionados con la solución de

trazabilidad. Su responsabilidad consiste en identificar y priorizar las funcionalidades más importantes para el sistema, considerando las necesidades de productores, distribuidores, consumidores y administradores. El Product Owner puede priorizar inicialmente funcionalidades esenciales como la gestión de usuarios, registro de productos, creación de lotes y trazabilidad, antes de funcionalidades complementarias como determinados reportes o integraciones adicionales. También participa en la validación de los incrementos desarrollados durante los Sprints.

- **Scrum Master (SM):** Es responsable de facilitar la aplicación del marco de trabajo SCRUM y ayudar al equipo a eliminar impedimentos que afecten el desarrollo. En este proyecto, el Scrum Master coordina las actividades relacionadas con la planificación, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective, además de promover la comunicación y mejora continua del equipo. Entre sus responsabilidades también se encuentra facilitar la identificación de problemas que puedan afectar el desarrollo, como dificultades en la integración entre los componentes web, móvil, backend, base de datos o blockchain.
- **Development Team:** Está conformado por los integrantes encargados de analizar, diseñar, desarrollar, integrar y probar el sistema. El equipo puede distribuir responsabilidades relacionadas con la plataforma web, aplicación móvil, backend, base de datos, seguridad, blockchain, pruebas y documentación.

1.2.3. Artefactos en SCRUM

- **Product Backlog:** Es una lista priorizada de los requerimientos, funcionalidades y mejoras necesarias para desarrollar el sistema. En el proyecto de trazabilidad, el Product Backlog puede contener elementos relacionados con la gestión de usuarios, productos, lotes, códigos QR, eventos logísticos, blockchain, certificados, consulta del consumidor, notificaciones y reportes.
- **Sprint Backlog:** Es el conjunto de elementos seleccionados del Product Backlog que serán desarrollados durante un Sprint determinado. Además de las funcionalidades seleccionadas, contiene las tareas necesarias para construir el incremento.
- **Incremento:** Es la versión funcional del producto obtenida como resultado del trabajo realizado durante un Sprint. Cada incremento debe incorporar funcionalidades que hayan sido desarrolladas y verificadas.

1.2.4. Eventos en SCRUM

- **Sprint:** Periodo de trabajo de duración determinada en el que el equipo desarrolla un conjunto de funcionalidades seleccionadas del Product Backlog. Durante cada Sprint se busca obtener un incremento funcional del sistema.

- **Sprint Planning:** Reunión inicial del Sprint en la que el equipo analiza y selecciona los elementos del Product Backlog que serán desarrollados, definiendo el objetivo del Sprint y las tareas necesarias para alcanzar dicho objetivo.

- **Daily Scrum:** Reunión breve y periódica del equipo de desarrollo en la que se revisa el progreso realizado, se identifican posibles impedimentos y se coordinan las actividades necesarias para cumplir el objetivo del Sprint.

- **Sprint Review:** Reunión realizada al finalizar el Sprint en la que se presenta el incremento desarrollado y se revisan las funcionalidades implementadas. Esta actividad permite verificar el cumplimiento de los requerimientos y obtener retroalimentación para futuras iteraciones.

- **Sprint Retrospective:** Reunión interna del equipo realizada después del Sprint Review, en la que se analiza el proceso de trabajo, identificando aspectos positivos, problemas encontrados y oportunidades de mejora para los siguientes Sprints.

1.2.5. Beneficios de SCRUM

La aplicación de SCRUM proporciona diferentes beneficios para el desarrollo del sistema de información empresarial de trazabilidad.

- **Desarrollo incremental:** Permite construir el sistema progresivamente, comenzando por las funcionalidades esenciales y agregando posteriormente módulos más complejos. Esto facilita el control del alcance y permite obtener incrementos funcionales durante el desarrollo.
- **Priorización de funcionalidades:** El Product Backlog permite ordenar las funcionalidades de acuerdo con su importancia para el proyecto. De esta manera, las capacidades esenciales de trazabilidad pueden desarrollarse antes que funcionalidades secundarias.

- **Validación temprana:** Al finalizar cada Sprint se dispone de un incremento que puede ser revisado y probado. Esto permite detectar errores o problemas de diseño antes de que se acumulen durante las siguientes etapas.
- **Adaptabilidad:** Los requerimientos pueden evolucionar a medida que el equipo comprende mejor las necesidades de los actores. SCRUM permite reorganizar el Product Backlog y adaptar el contenido de futuros Sprints.
- **Trazabilidad del desarrollo:** SCRUM permite mantener una relación entre los requerimientos del sistema, las historias de usuario, tareas, incrementos y pruebas realizadas.

CAPÍTULO 2. Herramientas Tecnológicas Para El Desarrollo

2.1. Lenguaje de Programación (WEB, MÓVIL)

La selección de lenguajes de programación independientes y especializados permite desarrollar cada componente de la arquitectura utilizando tecnologías que se adaptan de manera óptima a sus necesidades específicas. Para este proyecto, el entorno de desarrollo se ha segmentado estratégicamente utilizando Python para la lógica del servidor, TypeScript para la construcción de la plataforma web y Dart para la aplicación móvil.

2.1.1. Web Frontend (Interfaz del Usuario)

TypeScript: TypeScript es un lenguaje de programación avanzado desarrollado por Microsoft, el cual está basado en la sintaxis de JavaScript pero incorpora un sistema de tipado estático y herramientas modernas para el desarrollo de aplicaciones web complejas. A diferencia de JavaScript tradicional, TypeScript introduce mecanismos que permiten detectar errores de sintaxis y lógica de manera temprana durante la etapa de desarrollo. Esto se logra mediante la definición explícita de tipos de datos, lo que facilita la creación de sistemas informáticos más organizados, altamente escalables y más fáciles de mantener a lo largo del tiempo.

Dentro del alcance de este proyecto, TypeScript será utilizado en sinergia con el framework Angular para construir la plataforma web empresarial. Esta combinación tecnológica permitirá desarrollar interfaces de usuario robustas y dinámicas para los diferentes actores de la cadena

de suministro, tales como fabricantes, distribuidores y administradores. Sus funciones principales abarcarán:

- Gestión y administración de usuarios y roles del sistema.
- Registro detallado de productos electrónicos.
- Interfaces para la consulta de información de trazabilidad.
- Administración y seguimiento de eventos asociados al ciclo de vida del producto.
- Generación y visualización de reportes analíticos del sistema.

2.1.2. Backend (Lógica del Servidor)

Python: Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y multiparadigma, ampliamente reconocido en la industria por su sintaxis clara, legible y la amplia disponibilidad de librerías especializadas. Su comprobada facilidad de integración con tecnologías web modernas, motores de bases de datos e incluso modelos de inteligencia artificial, lo convierte en una alternativa altamente adecuada para desarrollar aplicaciones de corte empresarial.

En el contexto de este proyecto, Python fungirá como el lenguaje principal del backend mediante la implementación del framework FastAPI. Este componente será el núcleo encargado de implementar la lógica empresarial, administrar el flujo de solicitudes provenientes del frontend (tanto web como móvil), comunicarse con la base de datos PostgreSQL y gestionar la integración asíncrona con la red Blockchain. Entre sus responsabilidades críticas estarán:

- Gestión integral de los procesos de autenticación y autorización.
- Administración lógica del catálogo de productos.
- Registro y validación de los movimientos de trazabilidad de los artículos.
- Generación, exposición y consumo de servicios mediante API REST.
- Comunicación bidireccional segura con la red Hyperledger Fabric.

2.1.3. Móvil

Dart: Dart es un lenguaje de programación orientado a objetos, de tipado seguro, desarrollado por Google y diseñado específicamente para construir aplicaciones multiplataforma de alto rendimiento. Su característica más destacada en el desarrollo moderno es su integración nativa y optimizada con el SDK Flutter, lo que permite desarrollar aplicaciones nativas tanto para sistemas operativos Android como iOS utilizando una única base de código.

Dentro de la arquitectura del proyecto, Dart será utilizado para crear la aplicación móvil dirigida al consumidor final. Mediante esta aplicación, el usuario podrá escanear códigos QR adheridos a los artículos y consultar, en tiempo real, información crítica relacionada con el origen, el recorrido logístico y la validación de autenticidad del producto.

2.2. Frameworks y entornos de ejecución

Los frameworks seleccionados para esta arquitectura proporcionan estructuras de desarrollo estandarizadas que facilitan enormemente la construcción del sistema. El uso de estas herramientas reduce la complejidad técnica y permite implementar componentes modulares y reutilizables, optimizando los tiempos de desarrollo.

2.2.1. FastAPI

FastAPI es un framework web moderno y de vanguardia basado en Python, diseñado específicamente para desarrollar servicios web y APIs REST de muy alto rendimiento. Se caracteriza por adoptar de forma nativa estándares abiertos de la industria como OpenAPI y JSON Schema. Esta estandarización permite generar documentación interactiva de forma automática y validar estrictamente la información recibida por los servicios web. Sus características principales incluyen:

- Alto rendimiento operativo mediante el uso de programación asíncrona.
- Validación automática y serialización de datos de entrada y salida.
- Generación de documentación interactiva de las APIs en tiempo real.
- Fácil y segura integración con bases de datos y servicios de terceros externos.

Dentro del ecosistema del proyecto, FastAPI será el núcleo central del backend, actuando como el orquestador principal que comunicará las interfaces de Angular y Flutter con el almacenamiento en PostgreSQL y el registro inmutable en Hyperledger Fabric.

2.2.2. Angular

Angular es un framework de desarrollo frontend basado en TypeScript, enfocado en el desarrollo de aplicaciones web de nivel empresarial (Single Page Applications) mediante una sólida arquitectura basada en componentes.

Esta estructura modular permite a los equipos de desarrollo crear interfaces altamente organizadas, reutilizables y fácilmente escalables. En el marco de este proyecto, Angular será

empleado para desarrollar la plataforma web administrativa, espacio donde las empresas involucradas en la cadena de suministro podrán registrar productos de manera segura, administrar información operativa y auditar la consulta de eventos de trazabilidad.

2.2.3. Flutter

Flutter es un framework avanzado de Interfaz de Usuario (UI) desarrollado por Google para crear aplicaciones móviles multiplataforma de alta fidelidad. Utilizando Dart como su lenguaje principal de desarrollo, Flutter procesa su propio motor de renderizado, lo que le permite construir interfaces modernas, fluidas y con un rendimiento visual y operativo muy cercano al de las aplicaciones nativas.

En el contexto de la solución propuesta, Flutter será responsable de implementar:

- El módulo de lectura y procesamiento de códigos QR mediante la cámara del dispositivo.
- La interfaz de consulta detallada del historial del producto.
- La visualización amigable de la información de fabricación.
- El punto de acceso principal del consumidor final al ecosistema de trazabilidad.

2.3. Sistema de gestor de base de datos

PostgreSQL: PostgreSQL es un avanzado sistema gestor de bases de datos relacional (RDBMS) de código abierto, ampliamente reconocido en la industria del software por su excepcional estabilidad, robusta seguridad y estricto cumplimiento con los estándares del lenguaje SQL. Su arquitectura interna está diseñada para administrar grandes volúmenes de información, manteniendo en todo momento la integridad referencial y la consistencia de los datos bajo cargas transaccionales.

Dentro de la arquitectura híbrida del proyecto, PostgreSQL estará encargado de almacenar toda la información de carácter operativo, tal como:

- ➢ Credenciales y perfiles de usuarios.
- ➢ Perfiles corporativos de las empresas participantes.
- ➢ Catálogos de productos electrónicos.
- ➢ Gestión de lotes de producción.
- ➢ El historial de movimientos logísticos convencionales.

➢ Los metadatos y datos descriptivos asociados a cada código QR.

Una de las características más importantes de este diseño es que PostgreSQL trabajará de manera complementaria junto con la red Blockchain. Mientras que la base de datos relacional administrará el grueso de la información operativa y descriptiva para garantizar tiempos de respuesta rápidos, Blockchain conservará exclusivamente los registros críticos y transacciones de valor que requieren una protección absoluta contra modificaciones no autorizadas.

2.4. Tecnología Blockchain

Ethereum es una plataforma blockchain pública y descentralizada que permite no solo registrar transacciones, sino también ejecutar programas autónomos denominados smart contracts (contratos inteligentes) directamente sobre la red. A diferencia de una blockchain diseñada únicamente para transferencia de valor, Ethereum incorpora una máquina virtual (Ethereum Virtual Machine, EVM) capaz de procesar lógica programada, lo que permite automatizar reglas de negocio sin depender de un intermediario central.

Los contratos inteligentes en Ethereum se desarrollan mediante **Solidity**, un lenguaje de programación orientado a contratos, con una sintaxis similar a JavaScript. Su amplia adopción a nivel mundial se traduce en una extensa documentación, herramientas de desarrollo maduras y una comunidad activa, factores que facilitan su implementación en un proyecto académico con un equipo que se inicia en el desarrollo blockchain.

Dentro del sistema propuesto, Ethereum actuará como la capa de confianza encargada de registrar de manera inmutable los eventos críticos de la cadena de trazabilidad, entre ellos:

- La confirmación de la compra a proveedores en Estados Unidos.
- El despacho aduanero en Bolivia.
- Los movimientos logísticos relevantes de cada unidad.
- La venta al consumidor final.

Cada uno de estos eventos generará un hash criptográfico y una marca de tiempo (timestamp) verificable, permitiendo que cualquier alteración posterior sea detectada por la red. Adicionalmente, los contratos inteligentes automatizarán procesos como la verificación de autenticidad del dispositivo (comparando el número de serie o IMEI con el registro almacenado) y la generación de certificados digitales de trazabilidad al momento de la venta.

Para la comunicación entre el backend y la red Ethereum, el sistema utilizará **Web3.py**, una librería de Python que permite enviar transacciones, invocar funciones de los contratos inteligentes y consultar el estado de la blockchain desde la API desarrollada en FastAPI.

Durante la fase de desarrollo y pruebas, el sistema se desplegará sobre una **red de prueba (testnet)** de Ethereum, como **Sepolia** o **Amoy**, las cuales replican el funcionamiento de la red principal sin costo real, mediante criptomonedas de prueba obtenidas a través de "grifos" (faucets). Esto permite validar el flujo completo de registro y verificación de eventos sin necesidad de operar sobre la red principal (mainnet), cuyo uso implica costos reales por transacción (gas fees).

Sus características técnicas relevantes para el proyecto son:

- Inmutabilidad de los registros una vez confirmados en la red.
- Ejecución automática y verificable de reglas de negocio mediante smart contracts.
- Transparencia y auditabilidad de los eventos registrados.
- Amplio soporte de herramientas de desarrollo (Solidity, Web3.py, testnets gratuitas) adecuado para un entorno académico.

2.5. Código QR como Mecanismo de Identificación

Los códigos QR (Quick Response) actuarán como el puente tecnológico y vínculo físico entre el producto material y su representación digital en la plataforma. Para garantizar un seguimiento exacto, cada producto electrónico manufacturado poseerá un identificador único (ID) que estará directamente asociado a un código QR impreso o adherido al mismo.

El flujo operativo y de funcionamiento se define de la siguiente manera:

1. La empresa fabricante registra el producto en la plataforma web.
2. El sistema genera automáticamente un código QR único y seguro.
3. El consumidor final utiliza la aplicación desarrollada en Flutter para escanear dicho código.
4. El backend procesa la petición y consulta la información consolidada.
5. La aplicación móvil despliega en pantalla el historial almacenado y validado del producto.

La implementación de esta tecnología facilita una consulta rápida, intuitiva y accesible, mejorando de manera sustancial la confianza del consumidor hacia la marca y el producto adquirido.

2.6. Lenguaje de modelado de software (Modelo C4)

Para documentar y estructurar el diseño del sistema, se empleará el Modelo C4, una técnica de ingeniería de software utilizada para representar la arquitectura de sistemas informáticos mediante diferentes niveles de abstracción estandarizados. Esta metodología asegura que todos los involucrados comprendan la plataforma desde diferentes perspectivas técnicas:

- **Nivel 1 - Contexto del sistema:** Representa a alto nivel la relación y las interacciones entre los actores principales (fabricantes, distribuidores, consumidores) y el sistema de trazabilidad en su conjunto.
- **Nivel 2 - Contenedores:** Detalla las responsabilidades de los principales componentes tecnológicos ejecutables, tales como:
    - La Aplicación web construida en Angular.
    - La Aplicación móvil desarrollada en Flutter.
    - El servicio Backend gestionado por FastAPI.
    - El motor de base de datos PostgreSQL.
    - Los nodos de la red Hyperledger Fabric.
- **Nivel 3 - Componentes:** Describe a un nivel más granular los módulos lógicos internos dentro de un contenedor específico, desglosando áreas funcionales como:
    - Módulos de seguridad y autenticación.
    - Lógica de gestión de productos.
    - Reglas de negocio de trazabilidad.
    - Adaptadores de integración Blockchain.
    - Motor de generación de reportes.

2.7. Herramienta de diseño y modelado (Enterprise Architect)

Enterprise Architect: Es una herramienta profesional de modelado UML desarrollada por Sparx Systems, que permite a arquitectos y desarrolladores crear, visualizar y documentar modelos complejos de software. Ofrece funcionalidades avanzadas como ingeniería inversa

(generar diagramas desde código existente), ingeniería directa (generar código desde modelos), simulación de comportamientos y generación automática de documentación. Soporta múltiples estándares como UML, SysML, BPMN y ArchiMate. Aunque su costo y curva de aprendizaje pueden ser elevados para proyectos académicos, es una opción valiosa para entornos empresariales donde se requiere un control riguroso de la arquitectura y trazabilidad entre el diseño y la implementación.

2.8. Entorno de Desarrollo

Para la construcción y codificación del software, **Visual Studio Code** será adoptado como el entorno principal de desarrollo integrado (IDE). Esta decisión se fundamenta en su alta flexibilidad, ligereza y excelente compatibilidad nativa con los lenguajes y frameworks del proyecto: Python, Angular y Flutter, así como su robusta integración con herramientas de control de versiones.

Como complemento a la escritura de código, el ciclo de desarrollo se apoyará en:

- **Postman:** Para el diseño, prueba y validación de los endpoints de las APIs REST.
- **Flutter SDK:** Conjunto de herramientas necesario para la compilación del entorno de desarrollo móvil.
- **Angular CLI:** Interfaz de línea de comandos indispensable para la construcción y andamiaje del frontend web.
- **Herramientas de administración PostgreSQL:** Para la conexión, visualización y gestión visual de las bases de datos relacionales.

2.9. Infraestructura de software (IaaS)

2.9.1. Servicio en la nube (Cloud Computing)

El Cloud Computing es un modelo tecnológico que permite acceder a servicios informáticos a través de internet sin necesidad de administrar directamente servidores físicos.

Estos servicios pueden incluir:

- Servidores virtuales.
- Bases de datos.
- Almacenamiento.
- Redes.

- Herramientas de desarrollo.
- Servicios de seguridad.

Una de las principales ventajas del uso de computación en la nube es que permite a los sistemas adaptarse a diferentes niveles de demanda, evitando inversiones elevadas en infraestructura física.

Dentro del proyecto se utilizarán servicios Cloud para mantener disponible la plataforma web, la API del sistema y los servicios asociados a la gestión de información.

2.9.2. Google Cloud

Google Cloud Platform (GCP) es la plataforma de servicios de computación en la nube desarrollada por Google, que permite acceder a infraestructura virtualizada (servidores, bases de datos, almacenamiento y redes) a través de internet, sin necesidad de administrar directamente equipos físicos. Su modelo de pago por uso permite escalar los recursos según la demanda real del sistema, evitando inversiones iniciales elevadas en infraestructura propia.

Dentro del proyecto, GCP será la plataforma utilizada para el despliegue completo del sistema, tanto en su fase de desarrollo como en la puesta en marcha final para la defensa. Sus servicios permitirán alojar el backend, la base de datos, el almacenamiento de archivos y la distribución de contenido estático de la plataforma. Los componentes principales contemplados son:

- **Compute Engine**, para alojar el backend desarrollado en FastAPI, con posibilidad de autoescalado y balanceo de carga según el volumen de solicitudes.
- **Cloud SQL para PostgreSQL**, como servicio de base de datos gestionado, con copias de respaldo automáticas y alta disponibilidad.
- **Cloud Storage**, para el almacenamiento de imágenes, documentos y certificados digitales generados por el sistema.
- **Cloud CDN**, para la entrega de archivos estáticos (imágenes, CSS, JS) con baja latencia a los usuarios de la plataforma web.
- **Cloud Monitoring y Cloud Logging**, para la supervisión del rendimiento, la disponibilidad y el registro de actividad de la infraestructura.
- **Docker**, para empaquetar los servicios de la aplicación y facilitar su despliegue portable dentro de GCP.

El uso de una plataforma unificada para el desarrollo y la puesta en marcha permite al equipo mantener consistencia entre el entorno de pruebas y el entorno de defensa final, reduciendo el riesgo de comportamientos distintos entre ambos escenarios y facilitando la administración de la infraestructura a lo largo del proyecto.

2.9.3. SAAS (Software as a Service)

SaaS (*Software as a Service*) es un modelo de distribución de software donde las aplicaciones son proporcionadas mediante internet, permitiendo que los usuarios accedan a ellas sin necesidad de instalar programas localmente.

En este modelo, el proveedor se encarga de:

- Mantenimiento del software.
- Actualizaciones.
- Seguridad.
- Disponibilidad del servicio.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

- Acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
- Reducción de costos de infraestructura.
- Actualizaciones automáticas.
- Facilidad de colaboración entre usuarios.

Dentro del proyecto, algunos servicios externos pueden funcionar bajo este modelo, como:

- Plataformas de gestión del proyecto.
- Herramientas colaborativas.
- Servicios de almacenamiento.
- Servicios complementarios utilizados durante el desarrollo.

2.10. Herramientas Colaborativas para Seguimientos de Proyectos (Jira Software, Trello, Confluence, otros)

Para la gestión ágil del proyecto bajo el marco de trabajo SCRUM, el equipo utilizará un ecosistema de herramientas en la nube que permitirá la sincronización.

- **Trello / Jira Software:** Se utilizará como el tablero principal para gestionar el Product Backlog.

Historias de Usuario: Cada requerimiento funcional ,desde el RF1 hasta el RF49, se transformará en una tarjeta o Historia de Usuario bajo el formato "Como/Quiero/Para".
Gestión de Sprints: Se emplearán tableros Kanban para organizar el trabajo en los 4 Sprints definidos en el cronograma. Las columnas permitirán visualizar en tiempo real qué tareas están Pendientes, En Proceso y Finalizadas.
Estimación vs. Ejecución: La herramienta permitirá registrar la estimación de horas por cada tarea y compararla con el tiempo de ejecución real para generar el gráfico Burn-down del equipo.

- **Confluence:** Se empleará como la base de conocimientos centralizada y el repositorio de documentación técnica del proyecto.

Documentos Técnicos: Aquí se alojarán el Diccionario de Datos, los diagramas de arquitectura del Modelo C4, y la documentación detallada de la API REST.

Manuales y Bitácoras: Servirá para centralizar los Manuales de Usuario y la bitácora de cambios de la plataforma, asegurando que tanto el entorno Web como el Móvil mantengan coherencia técnica.

2.11. Sistema de control de Versiones de código (Git)

Git es un sistema de control de versiones distribuido que permite registrar y gestionar los cambios realizados sobre el código fuente de un proyecto. Su naturaleza distribuida permite que cada integrante del equipo mantenga una copia completa del historial del proyecto, facilitando el trabajo en paralelo mediante ramas independientes, la fusión de cambios y la recuperación de versiones anteriores sin depender de un servidor central.

Dentro del proyecto, Git permitirá organizar el desarrollo del backend (FastAPI), la plataforma web (Angular), la aplicación móvil (Flutter) y los smart contracts (Solidity) mediante un flujo de trabajo basado en ramas por funcionalidad (*feature branching*), con commits descriptivos que documenten cada cambio realizado. Esto garantiza trazabilidad sobre el propio desarrollo del sistema: qué se modificó, cuándo y por quién.

El equipo utilizará GitHub como plataforma remota para alojar los repositorios, gestionar *pull requests* y realizar revisiones de código antes de integrar cambios a la rama principal, además

de su integración con herramientas de gestión de proyecto como Jira para vincular tareas con commits.

2.12. Herramientas de Gestión de Código en la Nube (Bitbucket)

Bitbucket

Bitbucket es una plataforma de alojamiento y colaboración para proyectos de software basada en Git. Permite almacenar repositorios de código en la nube y facilita el trabajo en equipo. Ofrece herramientas para administrar repositorios, ramas, commits y pull requests, manteniendo un control organizado de las versiones del código.

En un proyecto colaborativo, cada integrante puede trabajar en una rama independiente sin afectar la línea principal. Una vez terminado el cambio, se envía al repositorio remoto y se revisa mediante un pull request antes de integrarlo. Esto facilita la revisión del código, la detección de errores y el control de los cambios.

Entre sus principales características están la administración de repositorios Git, gestión de ramas, registro de commits, comparación de cambios, pull requests, revisión colaborativa y restricciones sobre ramas. Estas funciones ayudan a mantener una estructura de trabajo controlada y reducen el riesgo de que cambios no revisados afecten el código principal.

Se considera como alternativa a GitHub para centralizar los componentes de backend, frontend web y aplicación móvil, especialmente por su integración nativa con otras herramientas de Atlassian, como Jira, lo que permite relacionar directamente la planificación de tareas con las ramas y commits correspondientes, facilitando el seguimiento desde la planificación hasta la implementación del código.

CAPÍTULO 3. REQUERIMIENTOS

3.1. Propósito

El propósito de este documento de requisitos es definir y describir de manera detallada las necesidades, funcionalidades y restricciones del Sistema de Información Empresarial para Plataforma y Aplicación Móvil con Blockchain para la Trazabilidad de Dispositivos Apple Importados.

Este capítulo establece la base para el desarrollo del sistema, sirviendo como guía para el equipo de desarrollo, el Product Owner y los stakeholders. Los requisitos aquí documentados permitirán:

- Alinear las expectativas de los actores involucrados: Super Administrador, Administrador de Empresa, Gestor de Operaciones, Gestor de Ventas y Postventa, Consumidor Registrado y Auditor/Inspector Externo.
- Establecer un alcance claro del sistema, definiendo qué funcionalidades se desarrollarán y cuáles quedan fuera del proyecto durante el semestre.
- Facilitar la planificación de los Sprints, priorizando las funcionalidades más críticas para la trazabilidad blockchain.
- Servir como base para las pruebas de aceptación y validación del sistema.
- Garantizar la trazabilidad de cada dispositivo desde su compra en Estados Unidos hasta su entrega al consumidor final en Bolivia, cumpliendo con los objetivos generales y específicos del proyecto.

El sistema busca proporcionar una solución integral que permita:

- Registrar unidades individuales de productos Apple (por número de serie, IMEI o EID) y los eventos de su cadena de suministro.
- Almacenar de manera inmutable los eventos críticos de trazabilidad mediante tecnología blockchain.
- Permitir que el consumidor y el público en general consulten el historial completo de un dispositivo mediante su código QR o etiqueta NFC.
- Automatizar procesos de verificación de autenticidad, generación de certificados digitales y alertas mediante smart contracts.
- Operar bajo una arquitectura multi empresa (multi-tenant) que permita a distintas importadoras utilizar la plataforma de forma aislada y segura.

3.2. Ámbito de Sistema

El Sistema de Información Empresarial para Trazabilidad Blockchain abarca el desarrollo de una plataforma web y una aplicación móvil integradas, que cubren el recorrido completo de un dispositivo Apple importado, desde su compra en EE.UU. hasta su entrega al consumidor final en Bolivia. El ámbito del sistema se delimita en los siguientes dominios:

3.2.1 Dominio Funcional

Área	Descripción
Gestión de Usuarios y Seguridad	Administración de cuentas, roles y permisos de los seis actores del sistema, bajo un modelo multi-tenant que garantiza el aislamiento de datos entre empresas participantes.
Catálogo y Certificaciones de Productos	Registro y administración de los productos Apple comercializados por cada empresa, junto con las certificaciones técnicas y de garantía que respaldan su autenticidad.
Abastecimiento, Actores y Logística de Importación	Gestión de órdenes de compra a proveedores en Estados Unidos, recepción de mercancía tras el despacho aduanero, y registro de los participantes externos y ubicaciones físicas involucrados en el proceso.
Inventario y Trazabilidad (núcleo)	Identificación individual de cada dispositivo mediante número de serie, IMEI o EID, y seguimiento de su recorrido completo —desde la importación hasta la entrega al consumidor— incluyendo la verificación de autenticidad.
Comercialización (Ventas y Postventa)	Registro del evento de venta de cada unidad al consumidor final y gestión posterior de devoluciones, garantías y documentación asociada.
Blockchain e Integridad de Datos	Registro descentralizado e inmutable de los eventos críticos de la cadena de trazabilidad, y generación de certificados digitales verificables respaldados en dichos registros.
Consulta y Reportes	Acceso del consumidor al historial de sus productos mediante web o app móvil, y generación de indicadores y reportes de trazabilidad para las empresas y el Super Administrador.

3.2.2. Dominio Técnico

Área	Descripción
Arquitectura	Aplicación basada en API REST (FastAPI), frontend web (Angular), aplicación móvil (Flutter) y base de datos

	relacional (PostgreSQL), bajo un modelo multi-tenant.
Blockchain	Integración con la red blockchain Ethereum mediante smart contracts desarrollados en Solidity, para el registro inmutable de eventos críticos de trazabilidad.
Infraestructura	Despliegue en la nube sobre Google Cloud Platform (GCP), con autoescalado, balanceo de carga, alta disponibilidad y recuperación ante desastres.
Seguridad	Autenticación mediante JWT/OAuth2, cifrado de datos en tránsito (HTTPS) y en reposo, gestión segura de claves criptográficas (HSM).
Identificación Digital	Generación de códigos QR únicos por unidad, lectura mediante cámara del dispositivo móvil (Flutter) y registro de consultas de trazabilidad.

3.2.3. Plataformas comprendidas

- **Plataforma web:** utilizada principalmente por el Super Administrador, el Administrador de Empresa, el Gestor de Operaciones y el Gestor de Ventas y Postventa para las tareas administrativas y operativas.
- **Aplicación móvil:** utilizada principalmente por el Consumidor Registrado y por el Gestor de Operaciones para el escaneo de códigos QR/NFC y la consulta o registro de eventos en campo.
- **Backend y red blockchain:** componentes de soporte, sin interfaz directa para el usuario final, encargados de procesar la lógica de negocio y garantizar la inmutabilidad de los registros.

3.2.4. Usuarios Del Sistema

Rol	Tipo de acceso	Descripción general
Super Administrador	Con cuenta	Control total de la plataforma; único rol que puede crear y eliminar empresas.

Administrador de Empresa	Con cuenta	Responsable de una empresa (tenant); gestiona catálogo, usuarios y aprueba compras.
Gestor de Operaciones	Con cuenta	Gestiona abastecimiento, inventario y logística de las unidades.
Gestor de Ventas y Postventa	Con cuenta	Gestiona ventas, devoluciones y garantías.
Consumidor Registrado	Con cuenta	Adquiere productos y consulta su historial de trazabilidad.
Auditor / Inspector Externo	Con cuenta	Verifica el cumplimiento normativo y la integridad de la cadena, con acceso de solo lectura.
Proveedor EE.UU., Transportista Internacional, Aduana	Sin cuenta	Participantes externos referenciados en los eventos de trazabilidad.
Visitante Anónimo	Sin cuenta	Cualquier persona que escanea un código QR y consulta el historial público del producto.

3.3. Equipo SCRUM

Rol	Integrante	Responsabilidad
Product Owner (PO)	Montaño Roca Rafael	• Definir y priorizar el Product Backlog. • Representar los intereses de los stakeholders. • Asegurar que el equipo desarrolle el máximo valor para el negocio. • Tomar decisiones sobre el alcance y funcionalidades. • Aceptar o rechazar los incrementos desarrollados. • Gestionar las expectativas de los stakeholders.
Scrum Master (SM)	Vilches Rodriguez Shecid	• Facilitar la implementación del marco SCRUM. • Eliminar impedimentos que afecten al equipo.

		● Coordinar reuniones (Daily Scrum, Sprint Planning, Sprint Review, Retrospective). ● Promover la mejora continua. ● Proteger al equipo de interferencias externas. ● Asegurar que el equipo siga las prácticas ágiles.
Development Team	Jahuira Poma Jimena	● Desarrollo de componentes backend (FastAPI). ● Integración con blockchain y base de datos. ● Implementación de lógica de negocio y APIs.
Development Team	Rios Benavides Beimar	● Desarrollo de frontend web (Angular). ● Implementación de dashboards y módulos administrativos. ● Diseño de interfaces de usuario.
Development Team	Rocha Jaimez Diogo	● Desarrollo de aplicación móvil (Flutter). ● Implementación de escaneo de códigos QR. ● Notificaciones push y experiencia de usuario móvil.
Development Team	Rodríguez Laguna Raysa Sofía	● Desarrollo de smart contracts y nodos blockchain. ● Pruebas de integración blockchain-backend. ● Gestión de oráculos y seguridad blockchain.

3.4. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas (Referencias)

Concepto	Definición
API	Application Programming Interface. Interfaz de programación que permite la comunicación entre diferentes sistemas o aplicaciones.
API Key	Clave de autenticación que permite a una plataforma externa consultar de forma autorizada los servicios expuestos por la API del sistema.

Backend	Parte del sistema que gestiona la lógica de negocio, bases de datos y comunicaciones, invisible para el usuario final.
Blockchain	Libro de contabilidad distribuido, inmutable y descentralizado que registra transacciones en bloques encadenados mediante criptografía.
C4 Model	Modelo de arquitectura de software que representa sistemas en cuatro niveles: Contexto, Contenedores, Componentes y Código.
Cadena de Suministro	Conjunto de actores, actividades, recursos y tecnologías involucrados en llevar el dispositivo desde el proveedor en Estados Unidos hasta el consumidor final en Bolivia.
Certificado Digital	Documento electrónico que resume el recorrido de una unidad, respaldado por los registros almacenados en blockchain.
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment. Prácticas de integración y despliegue continuo de software.
Consumidor	Usuario final que adquiere el dispositivo y consulta su historial de trazabilidad.
EID	Embedded Identity Document. Identificador de dispositivos con eSIM, utilizado como uno de los identificadores únicos de una unidad.
ERP	Enterprise Resource Planning. Sistema de planificación de recursos empresariales, con el cual el sistema puede integrarse de forma externa.
Ethereum	Plataforma blockchain pública y descentralizada, seleccionada para el registro inmutable de eventos críticos mediante smart contracts.
FastAPI	Framework moderno de Python para construir APIs REST de alto rendimiento.
FCM	Firebase Cloud Messaging. Servicio de mensajería para notificaciones push en aplicaciones móviles.
Frontend	Parte del sistema visible para el usuario, incluyendo interfaces web y móviles.
Hash	Función criptográfica que genera una representación única de datos para verificar su integridad.
IaaS	Infrastructure as a Service. Modelo de computación en la nube que proporciona infraestructura virtualizada.
IMEI	International Mobile Equipment Identity. Identificador único de 15 dígitos utilizado para dispositivos móviles con conectividad celular.
IoT	Internet of Things. Red de dispositivos interconectados que recopilan y transmiten datos, utilizada para el monitoreo de condiciones de transporte.
JWT	JSON Web Token. Estándar para autenticación segura entre partes.

Multi-tenant	Modelo de arquitectura que permite a múltiples empresas (tenants) operar sobre la misma plataforma, manteniendo sus datos completamente aislados entre sí.
NFC	Near Field Communication. Tecnología de comunicación por proximidad utilizada como alternativa al código QR para identificar unidades.
OAuth2	Protocolo de autorización para acceso seguro a recursos.
Oráculo	Servicio que conecta la blockchain con fuentes de datos externas del mundo real (por ejemplo, sensores de condiciones de transporte).
PaaS	Platform as a Service. Modelo de nube que proporciona plataformas de desarrollo y despliegue.
PWA	Progressive Web Application. Aplicación web con funcionalidades nativas.
Product Backlog	Lista priorizada de requisitos, funcionalidades y mejoras del sistema.
Product Owner	Responsable de maximizar el valor del producto gestionando el Product Backlog.
PostgreSQL	Sistema de base de datos relacional robusto y confiable, utilizado para almacenar la información operativa del sistema.
QA	Quality Assurance. Aseguramiento de calidad y pruebas de software.
QR	Quick Response. Código de barras bidimensional que enlaza cada unidad con su historial digital.
RFID	Radio Frequency Identification. Identificación mediante ondas de radio, utilizada en logística a gran escala.
Rol	Perfil de usuario con permisos específicos dentro del sistema (Super Administrador, Administrador de Empresa, Gestor de Operaciones, Gestor de Ventas y Postventa, Consumidor Registrado, Auditor).
SCRUM	Marco de trabajo ágil para desarrollo de productos complejos mediante iteraciones incrementales.
SIBC	Sistema de Información Basado en Computadoras.
Smart Contract	Programa auto-ejecutable almacenado en blockchain, desarrollado en Solidity, que se ejecuta al cumplirse condiciones predefinidas.
Solidity	Lenguaje de programación utilizado para el desarrollo de smart contracts sobre la red Ethereum.
Sprint	Período de trabajo de duración determinada en SCRUM.
Stakeholder	Persona u organización con interés en el proyecto.

Testnet	Red de prueba de blockchain (por ejemplo, Sepolia o Amoy) que replica el funcionamiento de la red principal sin costos reales de transacción.
Timestamp	Marca de tiempo que registra cuándo ocurrió un evento.
Trazabilidad	Capacidad de seguir el historial, aplicación o localización de un dispositivo mediante registros documentados.
Trello	Herramienta visual de gestión de proyectos basada en tableros Kanban.
Unidad (individual)	Dispositivo físico específico, identificado de forma única mediante número de serie, IMEI o EID, sobre el cual se construye el historial de trazabilidad.
UX/UI	User Experience / User Interface. Experiencia de usuario y diseño de interfaces.
Web3	Conjunto de tecnologías para la interacción con redes blockchain desde aplicaciones web o backend (en este proyecto, mediante Web3.py).
WebSocket	Protocolo de comunicación en tiempo real entre cliente y servidor.

3.5. Funciones del Producto (Describir características de funcionalidad)

El sistema de trazabilidad blockchain incluye las siguientes funciones principales, organizadas por módulos y actores:

Módulo de Seguridad y Multi-Tenant

Función	Descripción	Actor
Gestión de Empresas (Tenants)	Creación, configuración, suspensión y eliminación de empresas que operan sobre la plataforma, garantizando el aislamiento de datos entre cada una.	Super Administrador
Gestión de Usuarios por Empresa	Creación, edición y desactivación de cuentas de usuario dentro de una empresa específica, asignando roles y permisos según responsabilidad.	Administrador de Empresa
Asignación de Roles	Asignación de roles a usuarios dentro de su empresa (Gestor de Operaciones, Gestor de Ventas y Postventa, Auditor, etc.).	Administrador de Empresa

Consulta de Bitácora	Visualización de registros de auditoría por parte del Super Administrador (a nivel global) y del Auditor (con fines de cumplimiento normativo).	Super Administrador, Auditor

Módulo de Catálogo y Certificaciones

Función	Descripción	Actor
Registro de Producto	Creación de nuevo producto con información detallada: nombre, descripción, categoría, origen (georreferenciación), fecha de producción, ingredientes/materiales, atributos diferenciadores y certificaciones.	Administrador de empresa
Edición de Producto	Modificación de información del producto (con registro de auditoría de cambios).	Administrador de empresa
Desactivación del Producto	Desactivación lógica de producto (no se elimina físicamente para mantener historial).	Administrador de empresa
Listado de Productos	Visualización de todos los productos registrados por el productor, con filtros por categoría, fecha y estado.	Administrador de Empresa, Gestor de Operaciones, Gestor de Ventas y Postventa
Detalle de Producto	Consulta de información completa de un producto específico, incluyendo lotes asociados y eventos de trazabilidad.	Administrador de Empresa, Gestor de Operaciones, Gestor de Ventas y Postventa, Consumidor Registrado
Gestion de categorías	Creación, edición y organización de categorías de productos (Smartphones, Laptops, Tablets, Audífonos, Accesorios)	Super Administrador, Administrador de Empresa
Gestión de Certificaciones	Asociación de certificaciones técnicas (FCC, CE, RoHS, Energy Star, garantía internacional del fabricante) a cada producto del catálogo, y visualización en su ficha.	Administrador de Empresa

Módulo de abastecimiento e importacion

Función	Descripción	Actor

Registro de Compra	Creación de órdenes de compra a proveedores en Estados Unidos, con número de orden, proveedor, fecha y total en USD.	Gestor de Operaciones
Detalle de Compra	Registro de productos comprados (variante, cantidad, costo unitario y subtotal).	Gestor de Operaciones
Aprobación de Compra	Flujo de aprobación de órdenes de compra por parte del Administrador de Empresa.	Administrador de Empresa
Registro de Recepción	Registro de la recepción física de mercancía en Bolivia, asociada a una compra, con ubicación, número de documento y estado.	número de documento y estado. Gestor de Operaciones
Detalle de Recepción	Registro de cantidades esperadas vs. cantidades recibidas por producto (para gestionar faltantes o sobrantes).	Gestor de Operaciones
Generación de Unidades	Visualización del estado de las órdenes de compra en curso (pendiente, enviada, recibida_parcial, recibida_total, cancelada).	Administrador de Empresa, Gestor de Operaciones

Módulo de Actores y Ubicaciones

Función	Descripción	Actor
Registro de Actor Externo	Creación y administración de participantes externos de la cadena de suministro: Proveedor en EE.UU., Transportista Internacional y Aduana.	Administrador de Empresa
Registro de Ubicación	Creación y administración de ubicaciones físicas (almacenes, puertos de entrada, oficinas aduaneras, tiendas) con georreferenciación.	Administrador de Empresa
Asociación Actor-Ubicación	Vinculación de ubicaciones a actores (un actor puede tener múltiples ubicaciones).	Administrador de Empresa
Consulta de Actores y Ubicaciones	Visualización de la lista de actores y ubicaciones registradas, con filtros por tipo y ciudad.	Administrador de Empresa, Gestor de Operaciones,

Módulo de Inventario y Trazabilidad — Núcleo del Sistema

Función	Descripción	Actor
Registro de Unidad Individual	Registro de cada dispositivo físico con su número de serie único, IMEI (para dispositivos móviles), EID, UUID público, estado, ubicación actual y custodio actual.	Gestor de Operaciones
Generación de Código QR	Generación automática de un código QR único por unidad, con token público y URL de consulta	Gestor de Operaciones
Impresión de Código QR	Descarga e impresión de códigos QR para etiquetado físico de los dispositivos.	Gestor de Operaciones
Registro de Envío	Creación de traslados logísticos entre ubicaciones (origen, destino, transportista, fechas, tracking externo).	Gestor de Operaciones
Asignación de Unidades a Envío	Asignación de unidades específicas (por serial/IMEI) a un envío, permitiendo que un envío transporte múltiples unidades.	Gestor de Operaciones
Registro de Evento de Trazabilidad	Registro de acciones relevantes: fabricación, exportación, llegada a puerto, despacho aduanero, recepción, traslado, venta, devolución. Cada evento registra fecha, actores, ubicación y descripción.	Gestor de Operaciones
Registro de Condiciones de Transporte	Registro de temperatura, humedad, presión y nivel de vibración durante los traslados (crítico para dispositivos con baterías de litio), de forma manual o mediante integración con sensores IoT.	Gestor de Operaciones
Escaneo de Código QR/NFC	Lectura del código QR o etiqueta NFC desde la aplicación móvil para consultar el historial del dispositivo, tanto por el Gestor de Operaciones (para registrar eventos) como por el Consumidor.	Gestor de Operaciones, Consumidor Registrado, Visitante Anónimo

Registro de Consulta de Trazabilidad	Registro de cada escaneo del QR (fecha, IP, ubicación aproximada, user agent) para auditar el interés del consumidor.	Sistema (automático)
Generación de Alerta Automática	Generación de alertas ante condiciones anómalas (temperatura extrema, vibraciones excesivas, retrasos aduaneros, inconsistencias en la cadena).	Sistema (automático)
Consulta de Historial de Trazabilidad	Visualización del historial cronológico completo de una unidad, desde la compra en EE.UU. hasta la venta al consumidor, con mapa interactivo del recorrido.	Consumidor Registrado, Visitante Anónimo, Auditor
Verificación de Autenticidad	Confirmación de que el dispositivo es original y no ha sido falsificado, mediante validación de registros en blockchain.	Consumidor Registrado, Visitante Anónimo
Reporte de Sospecha	Función para reportar un dispositivo sospechoso de falsificación o irregularidad, registrando la denuncia junto con la evidencia proporcionada.	Consumidor Registrado, Visitante Anónimo
Gestión de Alertas	Visualización, clasificación y resolución de alertas generadas por el sistema (pendiente, en_proceso, resuelta).	Gestor de Operaciones, Administrador de Empresa

Módulo de Integración con Blockchain

Función	Descripción	Actor
Registro en Blockchain	Almacenamiento inmutable de eventos críticos de trazabilidad (compra, despacho aduanero, movimientos, entrega, venta) en la red blockchain.	Sistema (Backend + Smart Contract)
Generación de Hash y Timestamp	Creación de hash criptográfico de cada evento y marca de tiempo verificable, asociados a la transacción en blockchain.	Sistema (Backend)

Confirmación Visual al Usuario	Confirmación visual al usuario del envío del evento a blockchain, mostrando estado "pendiente" hasta su confirmación en red (latencia < 2 segundos)	Sistema (Backend)
Verificación de Integridad	Comparación de registros locales con los almacenados en blockchain para detectar alteraciones.	Auditor, Super Administrador
Consulta de registros Blockchain	Acceso a la información almacenada en blockchain para verificar la integridad de los registros y compararlos con los datos operativos.	Auditor, Super Administrador
Generación de Certificado Digital	Generación automática de certificado digital de trazabilidad para cada unidad al momento de su venta, respaldado por los registros almacenados en blockchain.	Sistema (Backend)
Visualización y Descarga de Certificado	Visualización y descarga en formato PDF del certificado digital de trazabilidad de una unidad.	Consumidor Registrado, Visitante Anónimo
Generación de Reportes	Generación de reportes e indicadores de trazabilidad (tiempos de importación, incidencias, ventas, cumplimiento normativo) con filtros por período y exportación de datos.	Administrador de Empresa, Super Administrador

Módulo de Ventas

Función	Descripción	Actor
Registro de Venta	Registro del evento de venta de una unidad específica al consumidor final (fecha, empresa vendedora, canal de venta, total).	Gestor de Ventas y Postventa
Detalle de Venta	Registro de productos/variantes vendidos, cantidades, precios unitarios y subtotales.	Gestor de Ventas y Postventa
Asignación de Unidades a Venta	Asignación de unidades físicas (por serial/IMEI) a cada línea de venta, garantizando que se sepa exactamente qué dispositivo fue vendido en cada transacción.	Gestor de Ventas y Postventa

Registro de Pago	Registro de pagos asociados a una venta (método de pago, monto, fecha, estado).	Gestor de Ventas y Postventa
Actualización de Estado de Unidad	Actualización automática del estado de la unidad a "vendido" y asignación del consumidor como custodio actual.	Sistema (automático)
Consulta de Historial de Ventas	Visualización del historial de ventas de la empresa, con filtros por fecha, cliente y producto.	Gestor de Ventas y Postventa, Administrador de Empresa

Módulo de Postventa

Función	Descripción	Actor
Registro de Devolución	Registro de devoluciones asociadas a una venta, con motivo, descripción y estado (solicitada, aprobada, rechazada, procesada).	Gestor de Ventas y Postventa
Asignación de Unidades a Devolución	Relación N:M entre devoluciones y unidades (una devolución puede incluir varios dispositivos).	Gestor de Ventas y Postventa
Registro de Garantía por Unidad	Registro de fechas de inicio y fin de garantía, proveedor de la garantía y condiciones específicas.	Gestor de Ventas y Postventa
Adjunto de Documentos	Subida y almacenamiento de documentos adjuntos por unidad: facturas, certificados de importación, comprobantes de garantía, certificados de autenticidad, con hash del archivo para verificar su integridad.	Gestor de Ventas y Postventa
Consulta de Garantía	Visualización del estado de garantía de una unidad específica por parte del consumidor.	Consumidor Registrado
Consulta de Historial de Compras	Visualización del historial de compras y unidades adquiridas por el consumidor.	Consumidor Registrado
Guardado de Favoritos	Función para guardar productos o lotes como favoritos y recibir notificaciones sobre incidencias o retiros relacionados con sus unidades.	Consumidor Registrado

3.6. Product Backlog

PRODUCT BACKLOG	
Proyecto	Plataforma y Aplicación Móvil con Blockchain para la Trazabilidad de un Producto hasta el Consumidor
Product Owner	Montaño Roca Rafael
Scrum Máster	Vilches Rodriguez Shecid

SPRINT 0 – Arquitectura, empresas, usuarios y roles

Objetivo: se establecerán las bases del proyecto, definiendo la arquitectura general, modelo de datos, estructura de los componentes web y móvil, establecer la base técnica del sistema e implementar los tres primeros casos de uso: gestión de empresas, usuarios y asignación de roles y permisos.

SPRINT 0					
ID	**ROL**	**Características / Funcionalidad**	**Prioridad**	**Tiempo estimado**	**Plataforma**
T001	Development Team (Arquitectura)	Definición de la arquitectura general del sistema	Alta	5h	Arquitectura
T002	Development Team (Backend)	Configuración inicial del proyecto Backend con FastAPI	Alta	4h	Backend
T003	Development Team (Frontend)	Configuración inicial de la plataforma Web con Angular	Alta	4h	Web
T004	Development Team (Mobile)	Configuración inicial de la aplicación Móvil con Flutter	Alta	4h	Móvil
T005	Development Team (Backend)	Configuración de la conexión con PostgreSQL	Alta	4h	Backend

T006	Development Team (Backend)	Diseño del modelo de datos para empresas, usuarios, roles y productos	Alta	5h	Base de Datos
T007	Development Team (Backend)	Definición de entidades y relaciones principales del sistema	Alta	4h	Base de Datos
T008	Development Team (Backend)	Implementación de gestión de empresas y configuración multiempresa (API REST)	Alta	5h	Backend
T009	Development Team (Frontend)	Interfaz de gestión de empresas (UI Angular)	Alta	4h	Web
T010	Development Team (Backend)	Implementación de gestión de usuarios del sistema (API REST)	Alta	5h	Backend
T011	Development Team (Frontend)	Interfaz de administración de usuarios (UI Angular)	Alta	4h	Web
T012	Development Team (Backend)	Implementación de roles y permisos de usuarios (RBAC)	Alta	5h	Backend
T013	Development Team (Frontend)	Interfaz de asignación de roles y permisos (UI Angular)	Alta	4h	Web

Casos de uso cubiertos

- **CU-001:** Gestionar Empresas
- **CU-002:** Gestionar Usuarios del Sistema
- **CU-003:** Asignar Roles y Permisos a Usuario

SPRINT 1 – Autenticación y gestión de productos

Objetivo: completar la seguridad de acceso y desarrollar la estructura principal de productos, variantes, categorías, certificaciones, catálogo, actores y ubicaciones.

SPRINT 1					
ID	**ROL**	**Características / Funcionalidad**	**Prioridad**	**Tiempo estimado**	**Plataforma**
T014	Development Team (Backend)	Implementación de autenticación y recuperación de contraseña (JWT + OAuth2)	Alta	5h	Backend
T015	Development Team (Frontend)	Interfaz de inicio de sesión y recuperación de contraseña (UI Angular)	Alta	4h	Web
T016	Development Team (Mobile)	Interfaz de autenticación de usuarios (UI Flutter)	Alta	4h	Móvil
T017	Development Team (Backend)	Implementación de gestión de productos y variantes (API REST)	Alta	5h	Backend
T018	Development Team (Frontend)	Interfaz de registro y edición de productos y variantes (UI Angular)	Alta	5h	Web
T019	Development Team (Backend)	Implementación de categorías y atributos de productos (API REST)	Media	4h	Backend
T020	Development Team (Frontend)	Interfaz de gestión de categorías y catálogo por empresa (UI Angular)	Alta	4h	Web

T021	Development Team (Backend)	Implementación de certificaciones y especificaciones técnicas (API REST)	Media	4h	Backend
T022	Development Team (Frontend)	Interfaz de gestión de certificaciones técnicas (UI Angular)	Media	4h	Web
T023	Development Team (Backend)	Implementación de gestión de actores de la cadena de suministro (API REST)	Media	4h	Backend
T024	Development Team (Backend)	Implementación de gestión de ubicaciones físicas (API REST)	Media	4h	Backend
T025	Development Team (Frontend)	Interfaz de actores y ubicaciones físicas (UI Angular)	Media	4h	Web

Casos de uso cubiertos

- **CU-004:** Autenticar y Recuperar Contraseña
- **CU-006:** Gestionar Productos y Variantes
- **CU-007:** Gestionar Certificaciones Técnicas
- **CU-008:** Gestionar Catálogo por Empresa
- **CU-009:** Gestionar Categorías de Productos
- **CU-013:** Gestionar Actores de la Cadena
- **CU-014:** Gestionar Ubicaciones Físicas

SPRINT 2 – Compras, unidades y logística

Objetivo: desarrollar el seguimiento físico de las unidades de producto, las operaciones de compra y recepción, la generación de identificadores y códigos QR, además de los procesos logísticos.

SPRINT 2

ID	ROL	Características / Funcionalidad	Prioridad	Tiempo estimado	Plataforma
T026	Development Team (Backend)	Implementación de gestión de órdenes de compra (API REST)	Alta	5h	Backend
T027	Development Team (Frontend)	Interfaz de creación y consulta de órdenes de compra (UI Angular)	Alta	4h	Web
T028	Development Team (Backend)	Implementación de aprobación y rechazo de órdenes de compra	Alta	4h	Backend
T029	Development Team (Backend)	Implementación de recepción de mercancía y actualización de existencias	Alta	5h	Backend
T030	Development Team (Frontend)	Interfaz de recepción y consulta de mercancía (UI Angular)	Alta	4h	Web
T031	Development Team (Backend)	Implementación de registro y gestión de unidades individuales	Alta	5h	Backend
T032	Development Team (Backend)	Asignación de identificadores únicos a unidades (Serial/IMEI/EID)	Alta	4h	Backend
T033	Development Team (Frontend)	Interfaz de administración de unidades individuales (UI Angular)	Alta	4h	Web
T034	Development Team (Backend)	Generación de códigos QR únicos por unidad	Alta	4h	Backend

T035	Development Team (Frontend)	Interfaz de generación y descarga de códigos QR (UI Angular)	Alta	4h	Web
T036	Development Team (Backend)	Implementación de envíos, movimientos y asignación de unidades	Alta	5h	Backend
T037	Development Team (Mobile)	Registro de recepción, transporte y condiciones mediante aplicación móvil	Alta	5h	Móvil

Casos de uso cubiertos

- **CU-010:** Gestionar Órdenes de Compra
- **CU-011:** Aprobar / Rechazar Compra
- **CU-012:** Gestionar Recepciones de Mercancía
- **CU-015:** Gestionar Unidades de Producto
- **CU-016:** Generar y Descargar Código QR
- **CU-019:** Gestionar Envíos Logísticos
- **CU-020:** Asignar / Desasignar Unidades a Envío
- **CU-021:** Registrar Eventos y Condiciones de Transporte

SPRINT 3 – Trazabilidad, Blockchain y autenticidad

Objetivo: implementar la trazabilidad digital de las unidades y su integración con Blockchain, permitiendo consultar el historial, verificar autenticidad, escanear códigos QR y registrar evidencias de las operaciones.

SPRINT 3					
ID	**ROL**	**Características / Funcionalidad**	**Prioridad**	**Tiempo estimado**	**Plataforma**
T038	Development Team (Backend)	Implementación del registro de eventos de trazabilidad (API REST)	Alta	5h	Backend

T039	Development Team (Blockchain)	Configuración de conexión con la red Blockchain Ethereum (Testnet)	Alta	4h	Blockchain
T040	Development Team (Blockchain)	Diseño del Smart Contract para registro de eventos	Alta	5h	Blockchain
T041	Development Team (Blockchain)	Implementación del registro de eventos mediante Smart Contract	Alta	5h	Blockchain
T042	Development Team (Backend)	Integración de FastAPI con Smart Contracts mediante Web3	Alta	5h	Backend
T043	Development Team (Backend)	Asociación de eventos con actor, ubicación, fecha y transacción	Alta	4h	Backend
T044	Development Team (Backend)	Almacenamiento de hashes e identificadores Blockchain en PostgreSQL	Alta	4h	Backend
T045	Development Team (Blockchain)	Consulta y validación de registros Blockchain	Alta	5h	Blockchain
T046	Development Team (Mobile)	Escaneo de códigos QR mediante cámara del dispositivo (UI Flutter)	Alta	4h	Móvil

T047	Development Team (Mobile)	Consulta del historial y datos de trazabilidad mediante QR (UI Flutter)	Alta	5h	Móvil
T048	Development Team (Backend)	Verificación de autenticidad y reporte de falsificación (API REST)	Alta	5h	Backend
T049	Development Team (Backend)	Implementación de carga y asociación de documentos a unidades (API REST)	Media	4h	Backend

Casos de uso cubiertos

- **CU-017:** Escanear Código QR
- **CU-018:** Registrar Consulta de Trazabilidad
- **CU-022:** Consultar Historial y Verificar Autenticidad
- **CU-023:** Reportar Sospecha de Falsificación
- **CU-033:** Registrar Evento en Blockchain
- **CU-034:** Consultar Registros Blockchain y Certificados
- **CU-032:** Adjuntar Documentos a Unidades.

SPRINT 4 – Ventas, consumidor, devoluciones y reportes

Objetivo: completar las funcionalidades comerciales y posteriores a la venta, permitiendo gestionar ventas, pagos, devoluciones, garantías, notificaciones, preferencias y reportes administrativos.

SPRINT 4					
ID	**ROL**	**Características / Funcionalidad**	**Prioridad**	**Tiempo estimado**	**Plataforma**
T050	Development Team (Backend)	Implementación de gestión de ventas y asignación de	Alta	5h	Backend

		unidades (API REST)			
T051	Development Team (Frontend)	Interfaz de gestión de ventas y unidades asociadas (UI Angular)	Alta	5h	Web
T052	Development Team (Backend)	Implementación de pagos y registro de transacciones (API REST)	Media	5h	Backend
T053	Development Team (Backend)	Implementación de devoluciones y asignación de unidades devueltas	Alta	5h	Backend
T054	Development Team (Frontend)	Interfaz de devoluciones y garantías por unidad (UI Angular)	Alta	4h	Web
T055	Development Team (Backend)	Implementación de gestión de garantías por unidad (API REST)	Alta	4h	Backend
T056	Development Team (Backend)	Implementación de historial de compras y preferencias del usuario	Media	4h	Backend
T057	Development Team (Frontend)	Interfaz de historial de compras y preferencias (UI Angular)	Media	4h	Web
T058	Development Team (Backend)	Implementación de notificaciones y alertas de incidencias (API REST)	Alta	5h	Backend

T059	Development Team (Frontend)	Interfaz de notificaciones y alertas (UI Angular)	Media	4h	Web
T060	Development Team (Backend)	Generación de certificados digitales y reportes de trazabilidad	Alta	5h	Backend
T061	Development Team (Frontend)	Dashboard administrativo y visualización de reportes (UI Angular)	Alta	5h	Web

Casos de uso cubiertos:

- **CU-005:** Consultar Bitácora y Gestionar Notificaciones
- **CU-024:** Gestionar Alertas e Incidencias
- **CU-025:** Gestionar Ventas
- **CU-026:** Asignar Unidades Físicas a Venta
- **CU-027:** Gestionar Pagos
- **CU-028:** Consultar Historial de Compras del Consumidor
- **CU-029:** Gestionar Devoluciones
- **CU-030:** Asignar Unidades a Devolución
- **CU-031:** Gestionar Garantías por Unidad
- **CU-035:** Consultar Reportes y Dashboards

3.7. Requisitos Funcionales

REQUISITOS FUNCIONALES				
ID	**Funcionalidad**	**Descripción**	**Plataforma**	**Prioridad**
RF-01	**Autenticación de usuarios**	El sistema debe permitir el inicio y cierre de sesión mediante credenciales, generar y renovar tokens JWT, invalidar sesiones cerradas y limitar intentos repetidos de acceso. Las funcionalidades disponibles deben depender del rol del usuario.	Ambas	Alta

RF-02	**Gestión de roles y permisos**	El sistema debe permitir crear, editar y desactivar cuentas de usuario, asignar un rol principal y administrar los permisos asociados a cada rol dentro del alcance correspondiente (global o por empresa). Deben contemplarse los roles Super Administrador, Administrador de Empresa, Gestor de Operaciones, Gestor de Ventas y Postventa, Consumidor y Auditor.	Web / Backend	Alta
RF-03	**Registro y verificación de usuarios**	El sistema debe permitir el autorregistro de nuevas cuentas mediante formulario y verificación de correo electrónico, así como la creación y validación de cuentas operativas y de auditoría mediante aprobación administrativa.	Ambas	Alta
RF-04	**Recuperación de contraseña**	El sistema debe permitir solicitar la recuperación de contraseña mediante un enlace de verificación enviado por correo electrónico, y restablecerla de forma segura.	Ambas	Media
RF-05	**Bitácora de accesos y actividades**	El sistema debe registrar los intentos de inicio de sesión, cambios de contraseña y operaciones sensibles realizadas por los usuarios, permitiendo su consulta con fines de auditoría y supervisión.	Backend	Media
RF-06	**Gestión de empresas (tenants)**	El sistema debe permitir crear, configurar, suspender y eliminar empresas que operan sobre la plataforma, garantizando el aislamiento de los datos entre cada una.	Web / Backend	Alta
RF-07	**Registro de productos (catálogo)**	El sistema debe permitir registrar y editar productos del catálogo, incluyendo modelo, especificaciones técnicas, capacidad, color y precio base, manteniendo un historial de cambios.	Web	Alta
RF-08	**Gestión de categorías y atributos**	El sistema debe permitir crear, editar y organizar categorías y atributos diferenciadores de los productos del catálogo.	Web	Media
RF-09	**Registro de certificaciones técnicas**	El sistema debe permitir asociar certificaciones técnicas (FCC, CE, RoHS, Energy Star, garantía internacional del fabricante) a cada producto del catálogo y mostrarlas en su ficha.	Web	Media
RF-10	**Gestión de órdenes de compra e importación**	El sistema debe permitir registrar órdenes de compra a proveedores en el extranjero, someterlas a un flujo de aprobación y actualizar su estado durante el proceso de	Web	Alta

		importación.		
RF-11	**Registro de unidades individuales**	El sistema debe permitir registrar cada unidad física recibida con su identificador único (número de serie, IMEI o EID) y vincularla a la orden de compra correspondiente.	Web	Alta
RF-12	**Generación de códigos QR/NFC**	El sistema debe generar automáticamente un código QR o etiqueta NFC único por unidad, derivado de su identificador, y permitir su impresión o descarga.	Backend	Alta
RF-13	**Registro de movimientos logísticos**	El sistema debe permitir registrar los movimientos de una unidad o envío, indicando origen, destino, fechas, medio de transporte y responsable de cada tramo.	Ambas	Alta
RF-14	**Registro de eventos de actores externos**	El sistema debe permitir asociar cada evento de trazabilidad a un participante externo de la cadena de suministro (proveedor, transportista, autoridad aduanera), sin requerir que dicho participante cuente con una cuenta en el sistema.	Backend	Alta
RF-15	**Registro de condiciones de transporte**	El sistema debe permitir registrar condiciones de transporte (temperatura, humedad, vibración) de cada envío, de forma manual o mediante integración con sensores IoT.	Móvil / Backend	Alta
RF-16	**Registro de incidencias en la cadena de suministro**	El sistema debe permitir registrar incidencias ocurridas durante el transporte, el despacho aduanero o el almacenamiento, clasificándolas por tipo y gravedad.	Ambas	Alta
RF-17	**Gestión de devoluciones y garantías**	El sistema debe permitir registrar devoluciones asociadas a una unidad, gestionar el estado de su garantía y adjuntar documentos de respaldo.	Web	Alta
RF-18	**Historial de trazabilidad**	El sistema debe construir y presentar el historial cronológico completo de una unidad, desde su compra en el país de origen hasta su entrega al consumidor final.	Ambas	Alta
RF-19	**Registro de eventos en blockchain**	El sistema debe registrar de forma inmutable en la red blockchain los eventos críticos de trazabilidad, generando un hash y una marca de tiempo verificable para cada uno.	Backend / Blockchain	Alta

RF-20	**Consulta de registros blockchain**	El sistema debe permitir consultar los registros almacenados en blockchain y comparar su integridad frente a los datos operativos almacenados en la base de datos relacional.	Web / Backend	Alta
RF-21	**Verificación de autenticidad del producto**	El sistema debe permitir verificar la autenticidad y el origen legal de un dispositivo a partir de su identificador digital y sus registros de trazabilidad.	Ambas	Alta
RF-22	**Escaneo de código QR/NFC**	El sistema debe permitir escanear el código de una unidad mediante la cámara o el lector NFC del dispositivo y consultar de inmediato la información asociada.	Móvil	Alta
RF-23	**Acceso público sin registro**	El sistema debe permitir consultar el historial de trazabilidad de una unidad escaneada sin necesidad de registro ni inicio de sesión.	Ambas	Media
RF-24	**Portal de consulta del consumidor y exposición externa**	El sistema debe presentar el origen, las condiciones de transporte, el despacho aduanero y el estado de autenticidad de la unidad consultada, en un formato claro y comprensible. Esta misma información debe estar disponible mediante una API REST documentada (OpenAPI/Swagger) y autenticada con clave de API, permitiendo que plataformas e-commerce externas consulten y visualicen el historial de trazabilidad dentro de su propia ficha de producto, sin que el sistema gestione el proceso de compra.	Ambas	Alta
RF-25	**Favoritos e historial personal**	El sistema debe permitir guardar unidades como favoritas y consultar el historial de escaneos y compras previas asociado a la cuenta del usuario.	Ambas	Media
RF-26	**Reporte de sospecha de falsificación**	El sistema debe permitir reportar una unidad sospechosa de falsificación o irregularidad, registrando la denuncia junto con la evidencia proporcionada.	Ambas	Media
RF-27	**Generación de certificados digitales**	El sistema debe generar automáticamente un certificado digital de trazabilidad para cada unidad al momento de su venta, respaldado por los registros almacenados en blockchain.	Backend / Web	Alta
RF-28	**Descarga y visualización de certificados**	El sistema debe permitir visualizar y descargar en formato PDF el certificado digital de trazabilidad de una unidad.	Ambas	Alta

RF-29	**Notificaciones y alertas**	El sistema debe generar y enviar notificaciones ante incidencias, retiros de producto o eventos relevantes asociados a las unidades del usuario.	Ambas	Alta
RF-30	**Reportes y análisis de trazabilidad**	El sistema debe presentar indicadores y reportes sobre tiempos de importación, incidencias, ventas, cumplimiento normativo y estado de la cadena de suministro, permitiendo aplicar filtros por periodo y exportar la información cuando corresponda.	Web	Alta **RF-31 Gestión de Planes de Suscripción** El sistema debe permitir definir y administrar planes SaaS (Basic, Pro, Enterprise) configurando precios, periodicidad de cobro y límites operativos (número de usuarios, unidades rastreables y almacenamiento). Web / Backend Alta **RF-32 Suscripción y Pago Recurrente** El sistema debe permitir a las empresas seleccionar un plan, gestionar la suscripción y procesar pagos en línea recurrentes integrando

				pasarelas de pago externas con emisión automática de comprobantes. Web Alta **RF-33 Control de Cuotas y Cuellos de Botella** El sistema debe evaluar en tiempo real el consumo de recursos de cada tenant y bloquear el registro de nuevas entidades cuando se supere la cuota del plan activo. Backend Alta **RF-34 Gestión de Periodos de Prueba (Trials)** El sistema debe permitir activar periodos de prueba gratuitos por tiempo limitado para nuevas empresas, restringiendo

				el acceso al finalizar si no se registra un método de pago válido. Web / Backend Media **RF-35 Facturación y Historial de Pagos** El sistema debe generar facturas electrónicas o recibos digitales para cada transacción exitosa y permitir a las empresas consultar y descargar su historial de facturación. Web Media **RF-36 Alertas y Notificaciones de Facturación** El sistema debe notificar automáticamente a los administradores de la empresa sobre proximidad de vencimiento

				de pago, cobros fallidos o agotamiento de cuotas del plan. Ambas Media

3.8. Requisitos no funcionales

REQUISITOS NO FUNCIONALES										
ID	**Requisito no funcional**	**Vers.**	**Actores**	**Objetivo asociado**	**Requisitos asociados**	**Descripción**	**Importancia**	**Urgencia**	**Estabilidad**	**Comentarios**
RNF-01	Rendimiento: Tiempo de respuesta en consultas críticas	1	Todos	Garantizar tiempos de respuesta rápidos en consultas y gestiones críticas	RF-18, RF-21, RF-22, RF-24	El sistema debe garantizar un tiempo de respuesta promedio ≤2 segundos para operaciones críticas de consulta y gestión (excluye confirmación blockchain, ver RNF-19).	Alta	Alta	Alta	Medible con pruebas de carga.
RNF-02	Disponibilidad: Continuidad operativa del sistema	1	Todos	Mantener el sistema operativo la mayor parte del tiempo	RF-13, RF-18, RF-19, RF-29	El sistema debe mantener una disponibilidad mínima del 99,5% durante su operación, considerando la infraestructura desplegada en la nube.	Alta	Media	Alta	Depende del proveedor cloud.
RNF-03	Escalabilidad: Crecimiento de empresas y volumen de datos	1	Super Administrador, Administrador de Empresa	Permitir el crecimiento de empresas, usuarios y eventos sin rediseñar la arquitectura	RF-06, RF-07, RF-10, RF-13, RF-19, RF-30	La arquitectura debe permitir incrementar recursos de servidores y nodos para soportar el crecimiento de empresas, usuarios, productos y eventos de trazabilidad.	Alta	Media	Media	Prioritario por el modelo multi-tenant.
RNF-04	Seguridad: Autenticación y comunicaciones seguras	1	Todos	Proteger credenciales y comunicaciones del sistema	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04	El sistema debe proteger credenciales y comunicaciones mediante autenticación, autorización y cifrado de datos en tránsito (HTTPS/TLS).	Vital	Inmediata	Alta	Base de la confianza del sistema.
RNF-05	Control de acceso: Permisos según rol	1	Todos	Restringir funciones y datos según el rol del usuario	RF-01, RF-02	El sistema debe garantizar que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades y datos correspondientes a su rol.	Vital	Inmediata	Alta	Complementa a RNF-13 (aislamiento entre empresas).
RNF-06	Integridad de datos:	1	Gestor de Operacione	Mantener consistencia de	RF-07, RF-10,	La información almacenada en la base de datos debe	Alta	Alta	Alta	Aplica a PostgreSQL.

	Consistencia de la información operativa		s, Administrador de Empresa	la información operativa almacenada	RF-11, RF-13, RF-16	conservar consistencia mediante validaciones y transacciones controladas.				
RNF-07	Inmutabilidad: Registros blockchain no alterables	1	Gestor de Operaciones, Auditor, Super Administrador	Garantizar que los eventos registrados no puedan alterarse retroactivamente	RF-19, RF-20	Los eventos registrados en blockchain deben conservarse de forma inmutable, permitiendo detectar cualquier alteración.	Vital	Inmediata	Alta	Pilar tecnológico central del proyecto.
RNF-08	Auditabilidad: Trazabilidad de actores y eventos	1	Auditor, Super Administrador	Permitir reconstruir el historial de responsables y eventos del sistema	RF-05, RF-18, RF-20, RF-30	Los eventos de trazabilidad deben permitir identificar al actor responsable, fecha, hora e información asociada a cada operación registrada.	Alta	Media	Alta	Respaldado directamente por el rol Auditor.
RNF-09	Interoperabilidad: Integración con sistemas externos	1	Administrador de Empresa, Gestor de Ventas y Postventa	Permitir integración con plataformas externas de comercio electrónico y ERP	RF-24, RF-27	El sistema debe exponer APIs REST documentadas para la comunicación entre backend, plataforma web, app móvil y servicios externos.	Media	Media	Media	Depende de acuerdos con terceros.
RNF-10	Usabilidad: Facilidad de uso por rol	1	Consumidor Registrado, Gestor de Operaciones, Gestor de Ventas y Postventa	Facilitar el uso del sistema sin conocimientos técnicos especializados	RF-13, RF-22, RF-24	Las interfaces web y móvil deben permitir a un usuario nuevo completar las tareas principales de su rol en un máximo de 3 intentos durante pruebas de usabilidad.	Media	Media	Media	Métrica verificable en pruebas.
RNF-11	Compatibilidad: Soporte multiplataforma	1	Consumidor Registrado, Gestor de Operaciones	Garantizar el funcionamiento en distintos dispositivos y navegadores	RF-22, RF-23	La app móvil debe funcionar en dispositivos Android e iOS compatibles con Flutter; la plataforma web debe ser accesible desde navegadores modernos.	Alta	Media	Media	—
RNF-12	Mantenibilidad: Arquitectura modular	1	Super Administrador (equipo técnico)	Facilitar la actualización de componentes sin afectar el sistema completo	RF-01 a RF-30	El sistema debe utilizar una arquitectura modular que facilite el mantenimiento y actualización independiente de sus componentes.	Media	Media	Media	Aplica transversalmente a toda la plataforma.
RNF-13	Aislamiento multi-tenant: Separación de datos entre empresas	1	Super Administrador, Administrador de Empresa	Evitar que los datos de una empresa sean visibles para otra	RF-06, RF-07	El sistema debe garantizar que los datos de una empresa (tenant) nunca sean accesibles ni visibles para usuarios de otra empresa, independientemente del rol que compartan.	Vital	Inmediata	Alta	Crítico para el modelo multiempresa.
RNF-14	Privacidad: Protección de datos personales y	1	Consumidor Registrado, Gestor de Ventas y	Proteger la confidencialidad de datos personales y	RF-10, RF-17, RF-25	El sistema debe proteger la confidencialidad de los datos personales de consumidores y de la documentación	Vital	Alta	Alta	Relacionado con documentación aduanera y

	comerciales		Postventa, Auditor	documentación comercial sensible		comercial sensible (facturas, documentos aduaneros), restringiendo su acceso según rol y propósito.				garantías.
RNF-15	Seguridad: Gestión de claves criptográficas	1	Super Administrador	Evitar la exposición de claves privadas usadas en blockchain	RF-19, RF-20	El sistema debe almacenar y gestionar las claves privadas para firmar transacciones en blockchain mediante un servicio dedicado de gestión de secretos, evitando su exposición en código o configuración.	Vital	Inmediata	Alta	Soporta la garantía de inmutabilidad (RNF-07).
RNF-16	Continuidad: Recuperación ante desastres	1	Super Administrador	Restaurar el sistema ante fallos de infraestructura	RF-06, RF-18	El sistema debe contar con copias de respaldo periódicas de la base de datos y procedimientos de recuperación con un tiempo objetivo de restauración definido.	Alta	Media	Media	Depende del proveedor cloud.
RNF-17	Consistencia: Sincronización base de datos–blockchain	1	Gestor de Operaciones, Super Administrador	Sincronizar los registros operativos con los registros en blockchain	RF-19, RF-20	El sistema debe garantizar que todo evento registrado en la base de datos relacional finalice sincronizado con su correspondiente registro en blockchain, aunque no sea en tiempo real.	Alta	Alta	Media	Riesgo propio de la arquitectura híbrida.
RNF-18	Disponibilidad: Modo offline de la app móvil	1	Consumidor Registrado, Gestor de Operaciones	Permitir la consulta de productos escaneados sin conexión a internet	RF-22, RF-25	La aplicación móvil debe permitir consultar productos previamente escaneados sin conexión, sincronizando la información al restablecerse la conectividad.	Media	Media	Media	Aplica solo a la app móvil (Flutter).
RNF-19	Rendimiento: Latencia de confirmación blockchain	1	Gestor de Operaciones, Consumidor Registrado	Informar al usuario que un evento fue enviado a blockchain sin esperar la confirmación final de red	RF-19	El sistema debe confirmar visualmente al usuario, en un máximo de 2 segundos, que un evento fue enviado a blockchain, mostrando su estado como "pendiente" hasta que la red confirme la transacción.	Alta	Alta	Media	Evita la percepción de lentitud del sistema.

3.9. Lista de casos de uso (web y móvil)

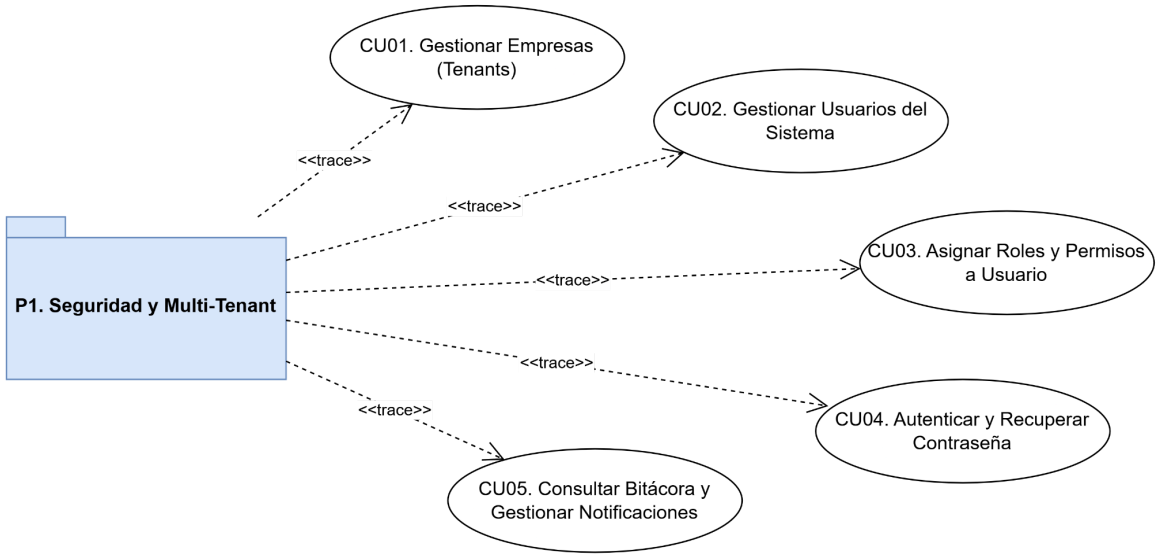
ID	Caso de uso	Sprint	Web	Móvil	Prioridad
CU-001	Gestionar Empresas (Tenants)	0	✓	—	Alta
CU-002	Gestionar Usuarios del Sistema	0	✓	—	Alta
CU-003	Asignar Roles y Permisos a Usuario	0	✓	—	Alta

CU-004	Autenticar y Recuperar Contraseña	1	✓	✓	Alta
CU-005	Consultar Bitácora y Gestionar Notificaciones	3	✓	✓	Media
CU-006	Gestionar Productos y Variantes	1	✓	—	Alta
CU-007	Gestionar Certificaciones Técnicas	1	✓	—	Media
CU-008	Gestionar Catálogo por Empresa	1	✓	—	Alta
CU-009	Gestionar Categorías de Productos	1	✓	—	Media
CU-010	Gestionar Órdenes de Compra	2	✓	✓	Alta
CU-011	Aprobar / Rechazar Compra	2	✓	✓	Alta
CU-012	Gestionar Recepciones de Mercancía	2	✓	—	Alta
CU-013	Gestionar Actores de la Cadena	1	✓	—	Media
CU-014	Gestionar Ubicaciones Físicas	1	✓	—	Media
CU-015	Gestionar Unidades de Producto (Serial/IMEI)	1	✓	—	Alta
CU-016	Generar y Descargar Código QR	2	✓	✓	Alta
CU-017	Escanear Código QR	3	—	✓	Alta
CU-018	Registrar Consulta de Trazabilidad	3	✓ (Backend)	✓ (Backend)	Alta
CU-019	Gestionar Envíos Logísticos	2	✓	—	Alta
CU-020	Asignar / Desasignar Unidades a Envío	2	✓	—	Alta
CU-021	Registrar Eventos y Condiciones de Transporte	2	✓	✓	Alta
CU-022	Consultar Historial y Verificar Autenticidad	3	✓	✓	Alta
CU-023	Reportar Sospecha de Falsificación	3	—	✓	Media
CU-024	Gestionar Alertas e Incidencias	4	✓	✓	Alta
CU-025	Gestionar Ventas	4	✓	—	Alta
CU-026	Asignar Unidades Físicas a Venta	4	✓	—	Alta
CU-027	Gestionar Pagos	4	✓	—	Media
CU-028	Consultar Historial de Compras del Consumidor	4	✓	✓	Media
CU-029	Gestionar Devoluciones	4	✓	—	Alta
CU-030	Asignar Unidades a Devolución	4	✓	—	Alta
CU-031	Gestionar Garantías por Unidad	4	✓	—	Alta
CU-032	Adjuntar Documentos a Unidades	2	✓	—	Media
CU-033	Registrar Evento en Blockchain	3	✓ (Backend)	—	Alta
CU-034	Consultar Registros Blockchain y Certificados	3	✓	✓ (lectura)	Alta
CU-035	Gestionar Reportes y Dashboards	4	✓	—	Alta
CU-036	Gestionar Planes de Suscripción	3	✓	—	Alta
CU-037	Gestionar Suscripción y Pagos	3	✓	—	Alta

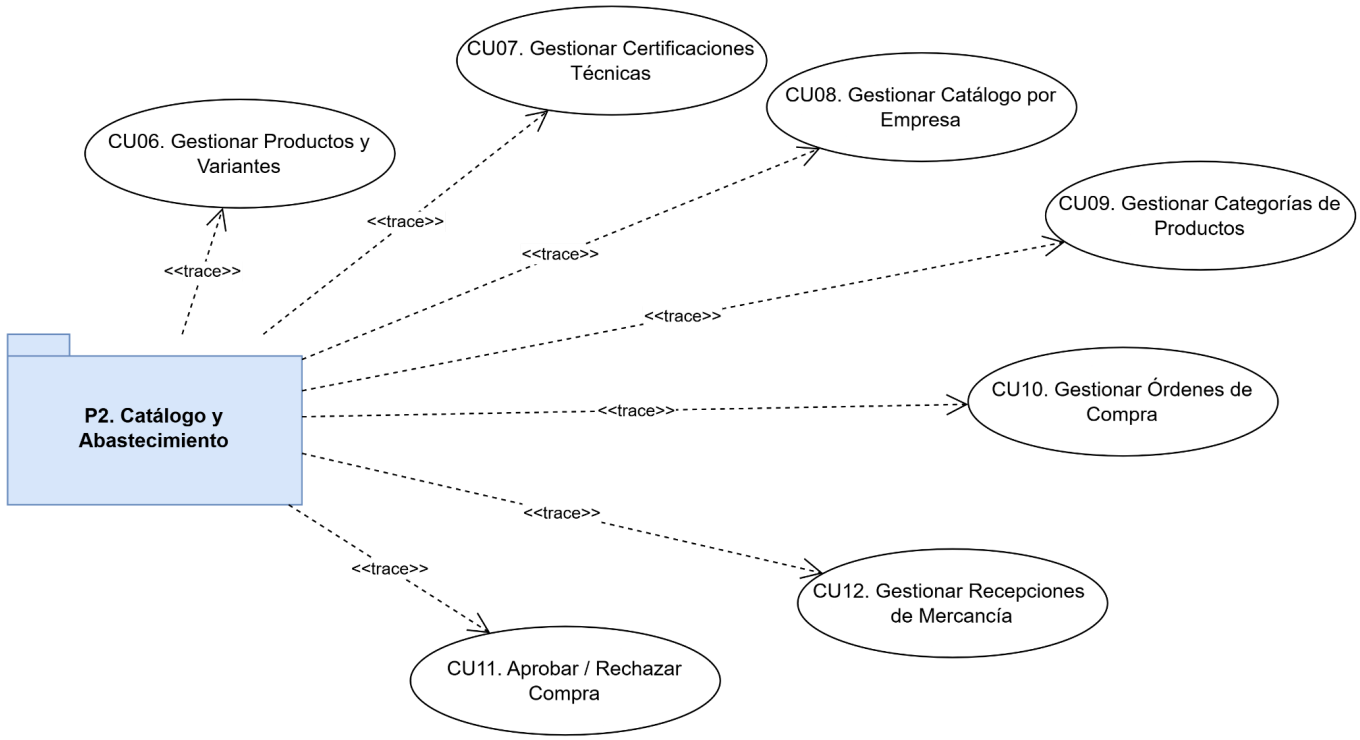
CU-038	Controlar Cuotas y Consumo	3	✓ (Backend)	—	Alta
CU-039	Gestionar Facturación e Historial	3	✓	—	Media **CU-040** Notificar Eventos de Facturació n 3 ✓ ✓ Media

3.10. Paquetes y casos de Uso

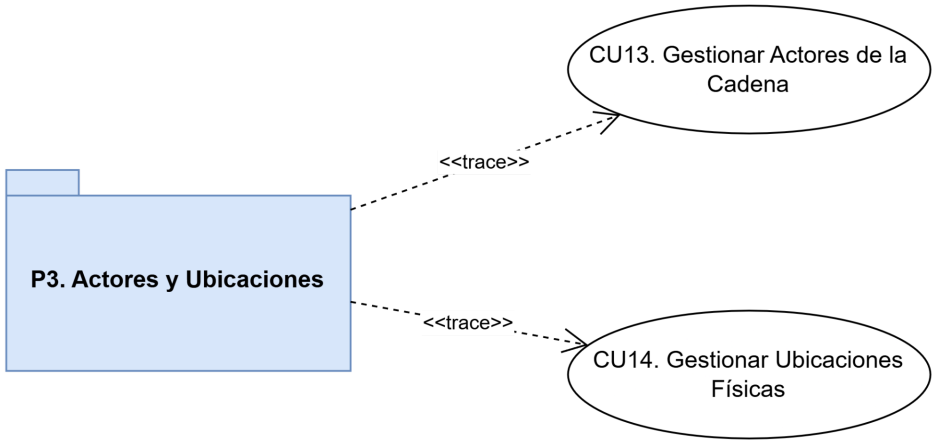
3.10.1. P1 - Seguridad y Multi-Tenant



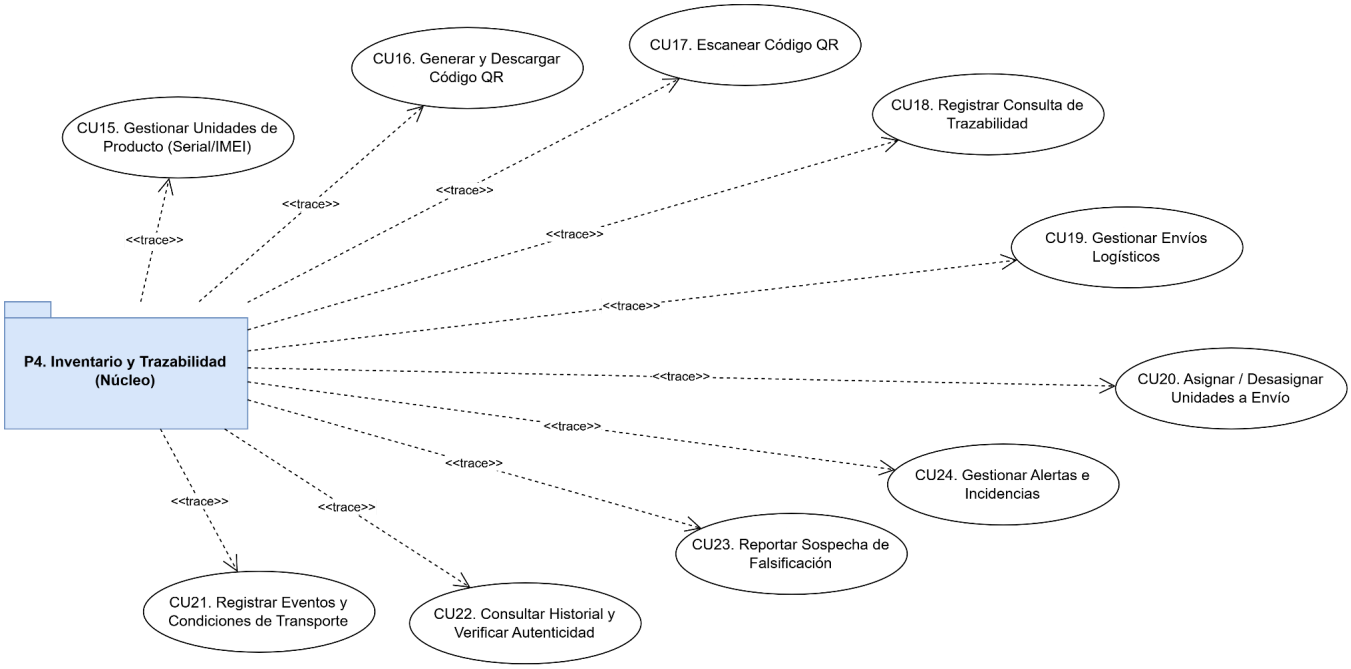
3.10.2. P2 - Catálogo y Abastecimiento



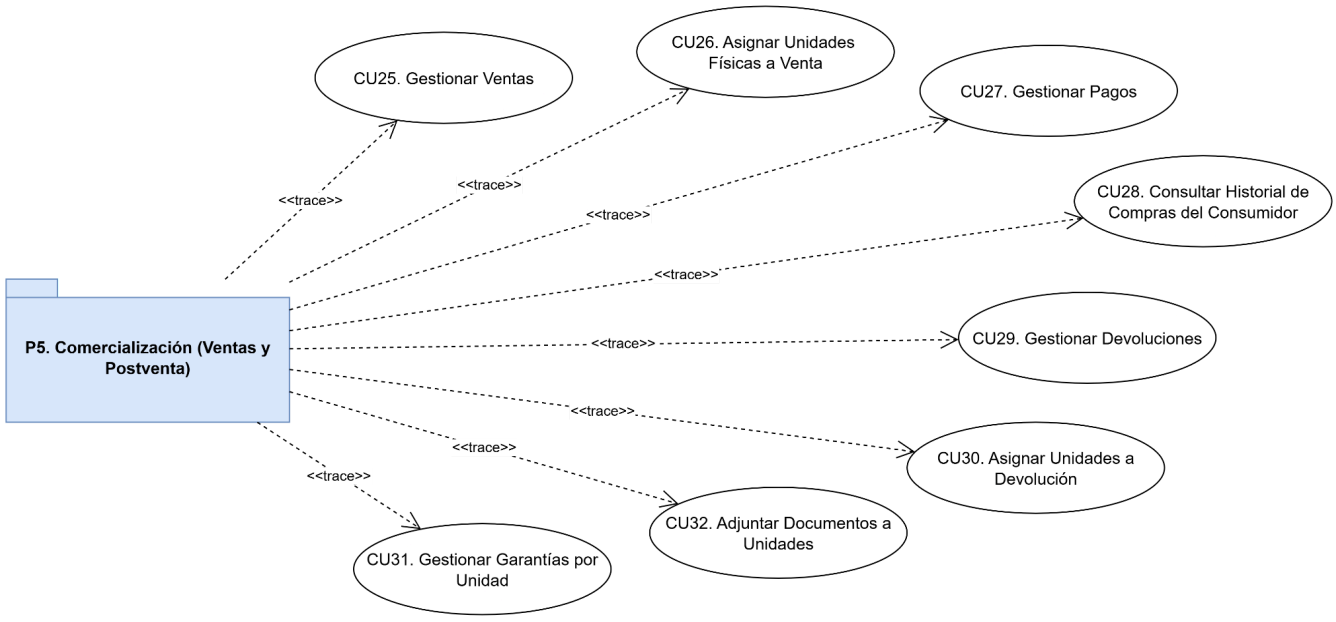
3.10.3. P3 - Actores y Ubicaciones



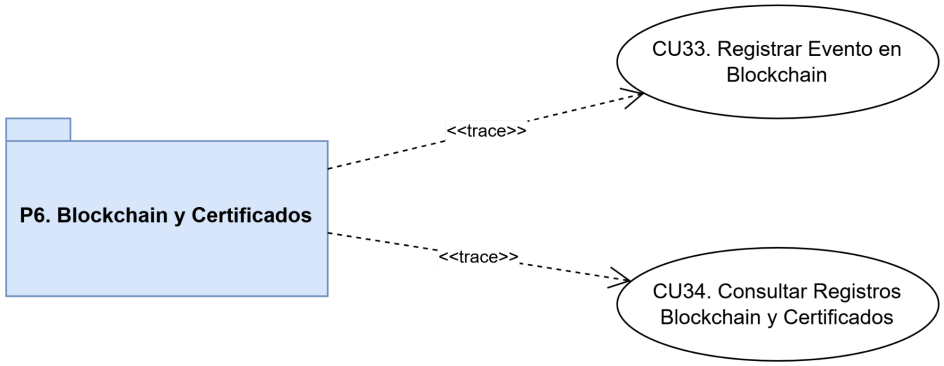
3.10.4. P4 - Inventario y Trazabilidad (Núcleo)



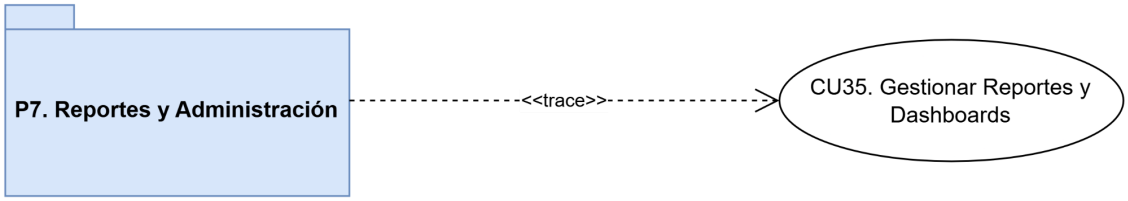
3.10.5. P5 - Comercialización (Ventas y Postventa)



3.10.6. P6 - Blockchain y Certificados



3.10.7. P7 - Reportes y Administración



3.10.8. P8 - Suscripción y Monetización SaaS

Este paquete agrupa los casos de uso CU-036 a CU-040 orientados a la gestión de planes SaaS, procesamiento de pagos recurrentes, facturación y control de límites por empresa.

3.11. Planificación Sprint (Diagrama de Gantt)

SPRINT 0 Diagrama de Gantt (20 al 25 de agosto de 2026)							
ID	TAREA	20 Ago	21 Ago	22 Ago	23 Ago	24 Ago	25 Ago

SP0-01	Planificacion y organizacion de reuniones						P R E S E N T A C I O N
SP0-02	Determinar el uso de herramientas en el proyecto						
SP0-03	Investigación de sistemas similares (casos de estudio)						
SP0-04	Planteamiento del proyecto y definición del titulo						
SP0-05	Documentar introducción y antecedentes del perfil						
SP0-06	Redactar descripción del problema y objetivos						
SP0-07	Definición del alcance del proyecto y sus módulos						
SP0-08	Elaborar Elementos del SIBC						
SP0-09	Documentar tecnología, costos y beneficios						
SP0-10	Elaborar bibliografía y anexos						

SP0-11	Redactar Marco Teórico						
SP0-12	Documentar Herramientas Tecnológicas						
SP0-13	Refinar RF/RNF para Requerimientos						
SP0-14	Designación de roles del equipo SCRUM						
SP0-15	Designar cronograma de desarrollo (sprints)				**SP3-01** Desarrollo del módulo de Suscripción SaaS (Planes y Pagos)		

CAPÍTULO 4. PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

1. Sprint 0

1.1. Sprint Planning

1.1.1. Objetivos del Sprint

El objetivo del **Sprint 0** es establecer las bases técnicas y funcionales del **Plataforma y Aplicación Móvil con Blockchain para la Trazabilidad de un Producto hasta el Consumidor**, preparando la arquitectura del sistema, el entorno de desarrollo y el modelo de datos, e implementando la gestión de empresas, usuarios y el control de acceso basado en roles y permisos (RBAC).

Durante este Sprint se establecerán las bases necesarias para soportar la interacción entre los diferentes actores del sistema (**administradores, productores, distribuidores y consumidores**), permitiendo gestionar el acceso a la plataforma mediante la administración de empresas, usuarios y roles.

Durante este Sprint se trabajará con los siguientes casos de uso:

- **CU-001:** Gestionar Empresas
- **CU-002:** Gestionar Usuarios del Sistema
- **CU-003:** Asignar Roles y Permisos a Usuario

Actividades técnicas principales

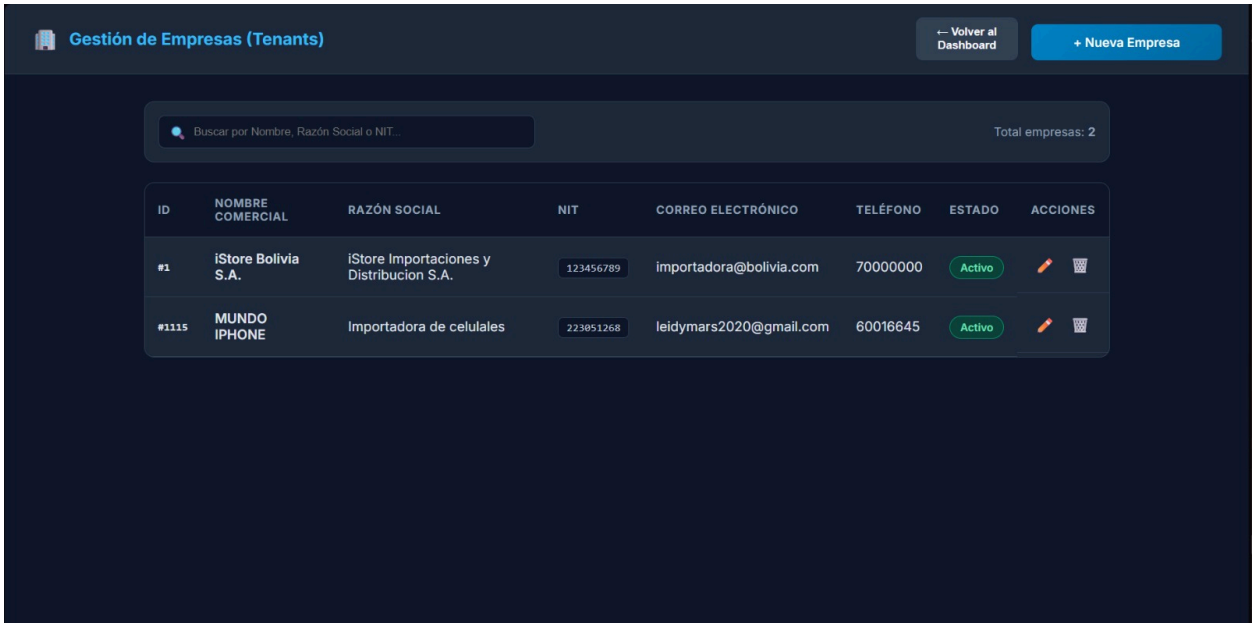
- Configuración del entorno de desarrollo para la **plataforma web y aplicación móvil**.
- Configuración de la arquitectura tecnológica del sistema utilizando:
  - **Backend:** FastAPI.
  - **Frontend Web:** Angular.
  - **Aplicación móvil:** Flutter.
  - **Base de datos:** PostgreSQL.
  - **Control de versiones:** GitHub.
- Diseño de la arquitectura general del sistema para soportar:
  - Gestión de empresas (multiempresa).

    - Usuarios con diferentes roles.
    - Control de acceso basado en roles y permisos (RBAC).
- Creación del modelo inicial de la **base de datos**, incluyendo entidades principales:
    - Usuarios.
    - Empresas.
    - Roles.
    - Permisos.
    - Productos.
- Implementación inicial de la gestión de usuarios y control de acceso:
    - Registro de usuarios.
    - Asignación de roles a los usuarios.
    - Control de acceso mediante roles.
- Configuración de usuarios según los actores del sistema:
    - Administrador.
    - Productor/Fabricante.
    - Distribuidor/Transportista.
    - Comercio/Vendedor.
    - Consumidor.
- Creación inicial de la estructura empresarial para asociar usuarios con sus empresas correspondientes.
- Configuración de permisos base para controlar las acciones disponibles según el tipo de usuario.
- Integración inicial entre:
    - Backend desarrollado con **FastAPI**.
    - Plataforma web.
    - Aplicación móvil Flutter.
- Ejecución de pruebas iniciales:
    - Registro y gestión de empresas.
    - Registro y gestión de usuarios.
    - Validación de roles y permisos.
    - Comunicación entre aplicaciones y API.

1.1.2. Historias de Usuario (Individual)

Las historias de usuario son requisitos ágiles que permiten alinear los objetivos técnicos con las necesidades reales de los distintos actores del sistema. En este proyecto se definieron utilizando la técnica de tarjetas 3C (Card, Conversation, Confirmation), Planning Póker para estimar esfuerzos y prototipos iniciales de interfaz, consolidándose como la base del Sprint.

Definición de la arquitectura general del sistema	
T001	Esta tarea consiste en definir la arquitectura general del sistema, estableciendo los componentes principales (**backend, plataforma web, aplicación móvil y base de datos**) y la forma en que se comunican entre sí, sirviendo como base técnica para el resto del desarrollo.
Alta	**5 Story Points**
Criterios de Aceptación: **a)** Se documentará un diagrama de arquitectura que muestre los componentes principales del sistema y sus relaciones. **b)** Se definirán los protocolos de comunicación entre el **backend**, la plataforma web y la aplicación móvil. **c)** La arquitectura definida será revisada y validada por el equipo de desarrollo. **d)** El diagrama de arquitectura quedará documentado y disponible para el resto del equipo.	
Autor:	**Rios Benavides Beimar**



Configuración inicial del proyecto Backend con FastAPI	
T002	Esta tarea consiste en configurar el proyecto base del backend utilizando **FastAPI**, estableciendo la estructura de carpetas, dependencias y configuración inicial necesarias para el desarrollo de la API.
Alta	**3 Story Points**
Criterios de Aceptación: **a)** Se creará el proyecto backend con FastAPI y su estructura de carpetas inicial. **b)** Se configurarán las dependencias necesarias (**requirements.txt**) para el proyecto. **c)** El servidor backend podrá levantarse correctamente en el entorno local. **d)** Se documentará el proceso de instalación y ejecución del backend.	
Autor:	**Rocha Jaimez Diogo**

Configuración inicial de la plataforma Web con Angular	
T003	Esta tarea consiste en configurar el proyecto base de la plataforma web utilizando **Angular**, estableciendo su estructura de módulos, rutas iniciales y dependencias necesarias.
Alta	**3 Story Points**
Criterios de Aceptación: **a)** Se creará el proyecto Angular con su estructura de módulos y componentes inicial. **b)** Se configurará el **enrutamiento base** de la aplicación web. **c)** La aplicación web podrá ejecutarse correctamente en el entorno local. **d)** Se documentará el proceso de instalación y ejecución de la plataforma web.	
Autor:	**Vilches Rodriguez Shecid**

Configuración inicial de la aplicación Móvil con Flutter	
T004	Esta tarea consiste en configurar el proyecto base de la aplicación móvil utilizando **Flutter**, estableciendo su estructura inicial y dependencias necesarias para el desarrollo multiplataforma.
Alta	**3 Story Points**
Criterios de Aceptación: **a)** Se creará el proyecto Flutter con su estructura de carpetas inicial. **b)** Se configurarán las **dependencias necesarias** para el desarrollo móvil. **c)** La aplicación móvil podrá ejecutarse correctamente en un emulador o dispositivo de prueba. **d)** Se documentará el proceso de instalación y ejecución de la aplicación móvil.	

Autor:	**Jahuira Poma Jimena**

Configuración de la conexión con PostgreSQL	
T005	Esta tarea consiste en configurar la conexión entre el backend y la base de datos **PostgreSQL**, estableciendo las credenciales, variables de entorno y el motor de conexión necesarios.
Alta	**3 Story Points**
Criterios de Aceptación: **a)** Se configurará la conexión entre el backend y la base de datos PostgreSQL. **b)** Las credenciales de conexión se gestionarán mediante **variables de entorno**. **c)** El backend podrá realizar operaciones básicas de lectura y escritura sobre la base de datos. **d)** Se documentará la configuración de conexión para su replicación en otros entornos.	
Autor:	**Montaño Roca Rafael**

Diseño del modelo de datos para empresas, usuarios, roles y productos	
T006	Esta tarea consiste en diseñar el **modelo de datos principal** del sistema, definiendo las tablas y relaciones necesarias para representar empresas, usuarios, roles y productos.
Alta	**5 Story Points**

Criterios de Aceptación: **a)** Se diseñará el modelo entidad-relación para empresas, usuarios, roles y productos. **b)** Se documentarán los **atributos y tipos de datos** de cada entidad. **c)** El modelo de datos será revisado y validado por el equipo de desarrollo. **d)** El diagrama del modelo de datos quedará disponible para el resto del equipo.	
Autor:	**Rodríguez Laguna Raysa Sofía**

	Definición de entidades y relaciones principales del sistema
T007	Esta tarea consiste en definir con mayor detalle las entidades y relaciones principales del sistema, estableciendo **claves primarias, foráneas y restricciones** a partir del modelo de datos diseñado.
Alta	**3 Story Points**
Criterios de Aceptación: **a)** Se definirán las claves primarias y foráneas de cada entidad del modelo de datos. **b)** Se establecerán las **restricciones de integridad** necesarias entre las entidades. **c)** Las relaciones entre entidades serán validadas mediante consultas de prueba. **d)** El detalle de entidades y relaciones quedará documentado.	
Autor:	**Rios Benavides Beimar**

Implementación de gestión de empresas y configuración multiempresa (API REST)

T008 (CU-001)	Esta tarea consiste en implementar los endpoints REST necesarios para registrar, editar y administrar empresas, garantizando el aislamiento de datos mediante un esquema **multiempresa**.
Alta	**5 Story Points**
Criterios de Aceptación: **a)** Se implementarán los endpoints para crear, editar, desactivar y listar empresas. **b)** El sistema validará que los **datos obligatorios** de cada empresa estén completos antes de guardarlos. **c)** Se garantizará el aislamiento de datos entre empresas mediante el esquema multiempresa. **d)** Los endpoints serán probados mediante pruebas unitarias o de integración.	
Autor:	**Jahuira Poma Jimena**

Interfaz de gestión de empresas (UI Angular)	
T009 (CU-001)	Esta tarea consiste en implementar la interfaz web en **Angular** que permita registrar, editar y visualizar las empresas registradas en el sistema, consumiendo los endpoints correspondientes del backend.
Alta	**3 Story Points**
Criterios de Aceptación: **a)** Se implementará un formulario para el registro y edición de empresas. **b)** Se implementará un **listado de empresas** con opciones de edición y desactivación. **c)** La interfaz consumirá correctamente los endpoints de gestión de empresas del backend. **d)** La interfaz será validada en distintos tamaños de pantalla (responsive).	
Autor:	**Rocha Jaimez Diogo**

Implementación de gestión de usuarios del sistema (API REST)	
T010 (CU-002)	Esta tarea consiste en implementar los endpoints REST necesarios para registrar, editar y administrar las cuentas de los **usuarios del sistema**, asociando a cada usuario con su empresa correspondiente.
Alta	**5 Story Points**
Criterios de Aceptación: **a)** Se implementarán los endpoints para crear, editar, desactivar y listar usuarios. **b)** El sistema validará que el **correo electrónico** de cada usuario no esté duplicado. **c)** Cada usuario quedará correctamente asociado a su empresa correspondiente. **d)** Los endpoints serán probados mediante pruebas unitarias o de integración.	
Autor:	**Vilches Rodriguez Shecid**

Interfaz de administración de usuarios (UI Angular)	
T011 (CU-002)	Esta tarea consiste en implementar la interfaz web en Angular que permita registrar, editar y administrar los **usuarios del sistema**, consumiendo los endpoints correspondientes del backend.
Alta	**3 Story Points**
Criterios de Aceptación: **a)** Se implementará un formulario para el registro y edición de usuarios. **b)** Se implementará un **listado filtrable** de usuarios por empresa y estado. **c)** La interfaz consumirá correctamente los endpoints de gestión de usuarios del backend. **d)** La interfaz será validada en distintos tamaños de pantalla (responsive).	

Autor:	**Montaño Roca Rafael**

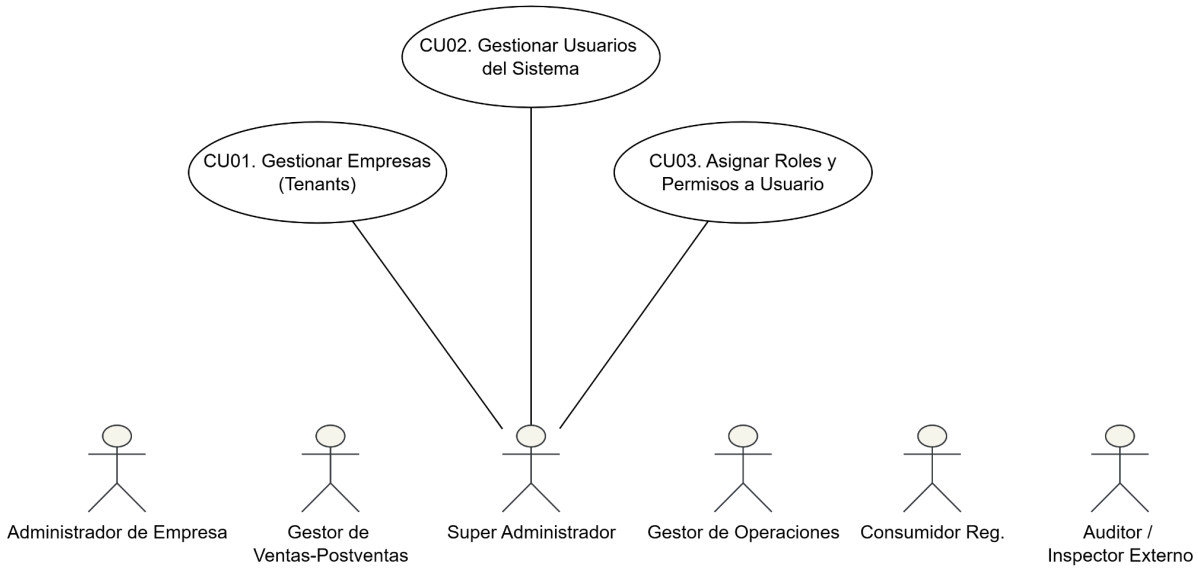
Implementación de roles y permisos de usuarios (RBAC)	
T012 (CU-003)	Esta tarea consiste en implementar el sistema de roles y permisos (**RBAC**) que permita asignar y validar los accesos de cada usuario según su rol dentro de su empresa.
Alta	**5 Story Points**
Criterios de Aceptación: **a)** Se implementarán los endpoints para crear, editar y asignar roles a los usuarios. **b)** Se implementará la validación de **permisos** según el rol asignado a cada usuario. **c)** Un usuario solo podrá acceder a las funcionalidades permitidas según su rol. **d)** Los endpoints serán probados mediante pruebas unitarias o de integración.	
Autor:	**Rodríguez Laguna Raysa Sofía**

Interfaz de asignación de roles y permisos (UI Angular)	
T013 (CU-003)	Esta tarea consiste en implementar la interfaz web en Angular que permita asignar y administrar los **roles y permisos** de los usuarios, consumiendo los endpoints correspondientes del backend.
Alta	**3 Story Points**

Criterios de Aceptación:
a) Se implementará una interfaz para asignar uno o más roles a un usuario. **b)** Se implementará la visualización de los **permisos** asociados a cada rol. **c)** La interfaz consumirá correctamente los endpoints de asignación de roles del backend. **d)** La interfaz será validada en distintos tamaños de pantalla (responsive).

Autor:	**Rios Benavides Beimar**

1.1.3. Contexto del sistema



1.1.4. Sprint Backlog

Sprint Backlog	
Número de Sprint: 0	**Tiempo Programado: 5 días**
Objetivo: Establecer la arquitectura general del sistema, configurar el entorno de desarrollo para la plataforma web (Angular), la aplicación móvil (Flutter) y el backend (FastAPI), diseñar el modelo de datos para empresas, usuarios, roles y productos, e implementar la gestión de empresas, la gestión de usuarios y el control de acceso basado en roles y permisos (RBAC).	

Fecha de Inicio: 20/08/2026				Fecha de Finalización: 24/08/2026		
ID	**Tarea**	**Tipo**	**Estimación (horas)**	**Responsable**	**Estado**	**Prioridad**
T001	Definición de la arquitectura general del sistema	Diseño	5h	Development Team (Arquitectura)	Completo	Alta
T002	Configuración inicial del proyecto Backend con FastAPI	Configuración	4h	Development Team (Backend)	Completo	Alta
T003	Configuración inicial de la plataforma Web con Angular	Configuración	4h	Development Team (Frontend)	Completo	Alta
T004	Configuración inicial de la aplicación Móvil con Flutter	Configuración	4h	Development Team (Mobile)	Completo	Alta
T005	Configuración de la conexión con PostgreSQL	Configuración	4h	Development Team (Backend)	Completo	Alta
T006	Diseño del modelo de datos para empresas, usuarios, roles y productos	Diseño	5h	Development Team (Backend)	Completo	Alta
T007	Definición de entidades y relaciones principales del sistema	Diseño	4h	Development Team (Backend)	Completo	Alta
T008	Implementación de gestión de empresas y configuración multiempresa (API REST)	Implementación	5h	Development Team (Backend)	Completo	Alta
T009	Interfaz de gestión de empresas (UI Angular)	Implementación	4h	Development Team (Frontend)	Completo	Alta
T010	Implementación de gestión de usuarios del	Implementación	5h	Development Team (Backend)	Completo	Alta

	sistema (API REST)					
T011	Interfaz de administración de usuarios (UI Angular)	Implementación	4h	Development Team (Frontend)	Completo	Alta
T012	Implementación de roles y permisos de usuarios (RBAC)	Implementación	5h	Development Team (Backend)	Completo	Alta
T013	Interfaz de asignación de roles y permisos (UI Angular)	Implementación	4h	Development Team (Frontend)	Completo	Alta

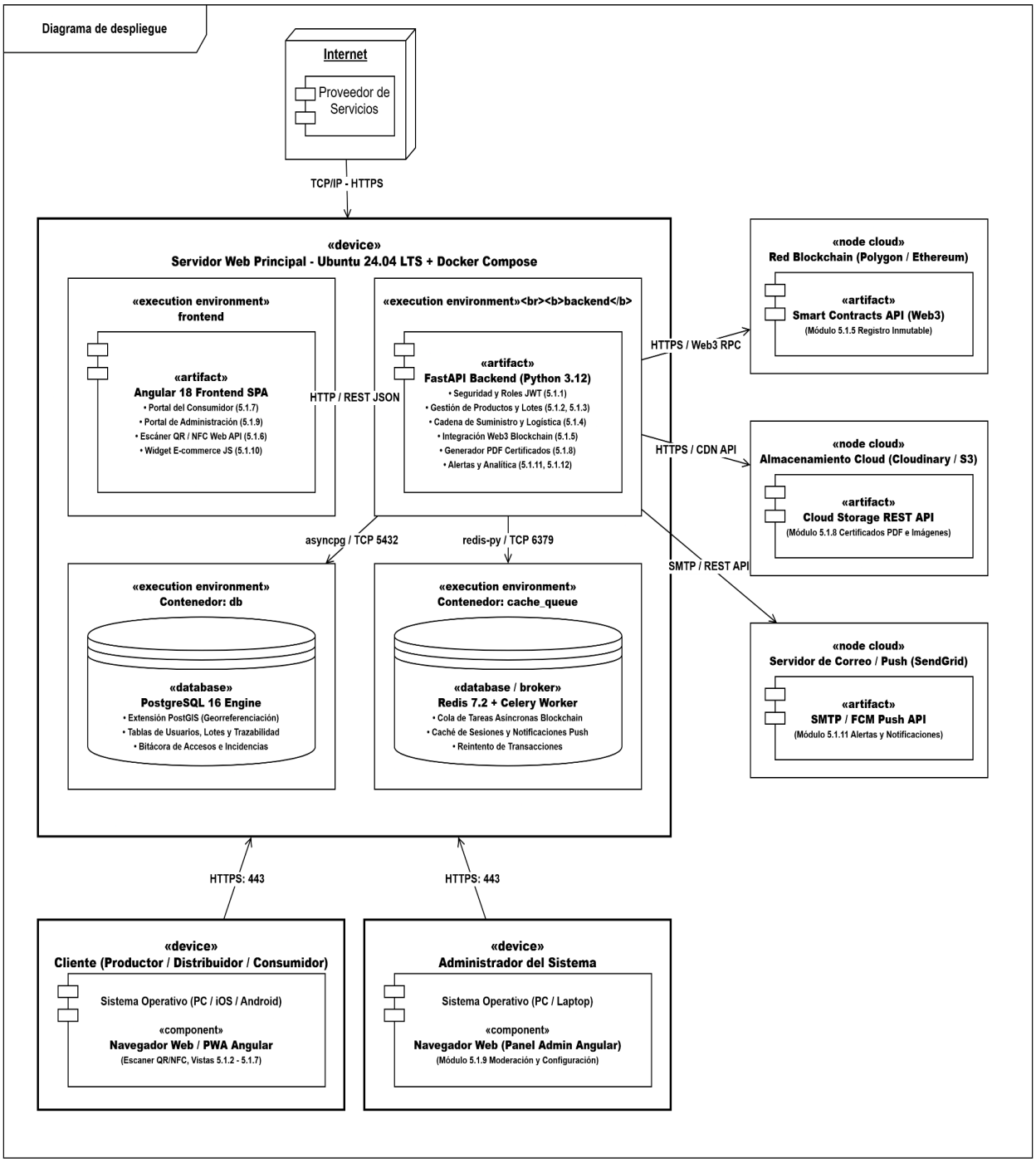
1.1.5. Equipo SCRUM

SPRINT 0		
Rol	**Responsable**	**Concepto**
Product Owner	MONTAÑO ROCA RAFAEL	Es quien define qué debe construirse en el sistema, tomando en cuenta las necesidades de los usuarios. Se encarga de organizar y actualizar la lista de requerimientos, priorizando las funcionalidades más importantes para asegurar el valor del producto.
Scrum Master	VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Supervisa el correcto uso de la metodología SCRUM dentro del equipo, brindando apoyo constante durante el desarrollo. Se encarga de identificar y resolver dificultades, fortalecer la comunicación entre los integrantes y asegurar que el trabajo avance de manera organizada, manteniendo la eficiencia y el enfoque en los principios ágiles.
Developer	• JAHUIRA POMA JIMENA • RIOS BENAVIDES BEIMAR • ROCHA JAIMEZ DIOGO • RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Está integrado por los miembros responsables de desarrollar el producto. Trabajan de forma colaborativa y autónoma, encargándose del diseño, programación, pruebas y entrega de cada funcionalidad, generando avances progresivos en cada presentación de sprint.

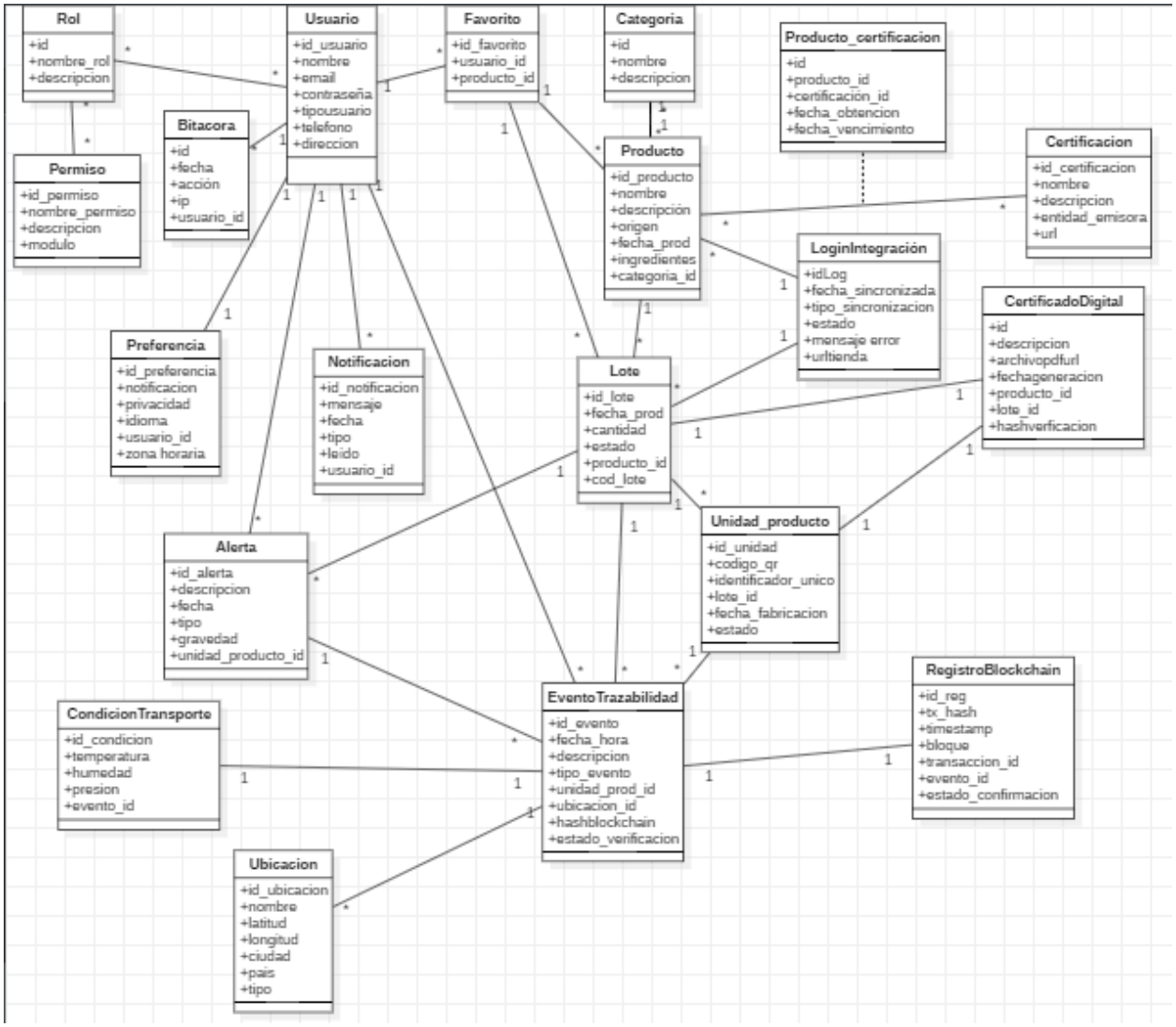
1.2. Proceso/Patrón de desarrollo por Historia de Usuario

1.2.1. Diseño

1.2.1.1. Diseño de la Arquitectura



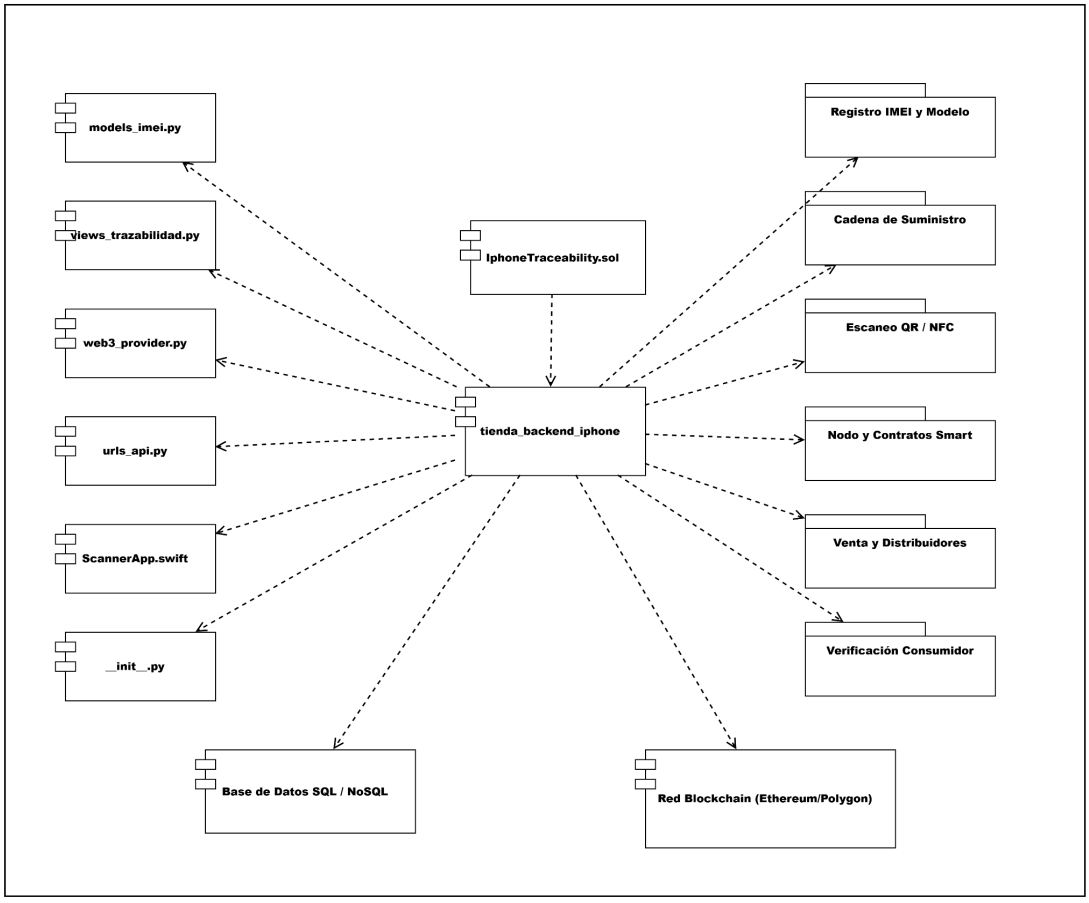
1.2.1.2. Diseño de Datos



1.2.1.3. Diseño de la Lógica de negocio (Individual)

1.2.2. Implementación

1.2.2.1. Componentes y artefactos generados



1.2.3. Pruebas

1.2.3.1. Plan de pruebas (criterios de aceptación)

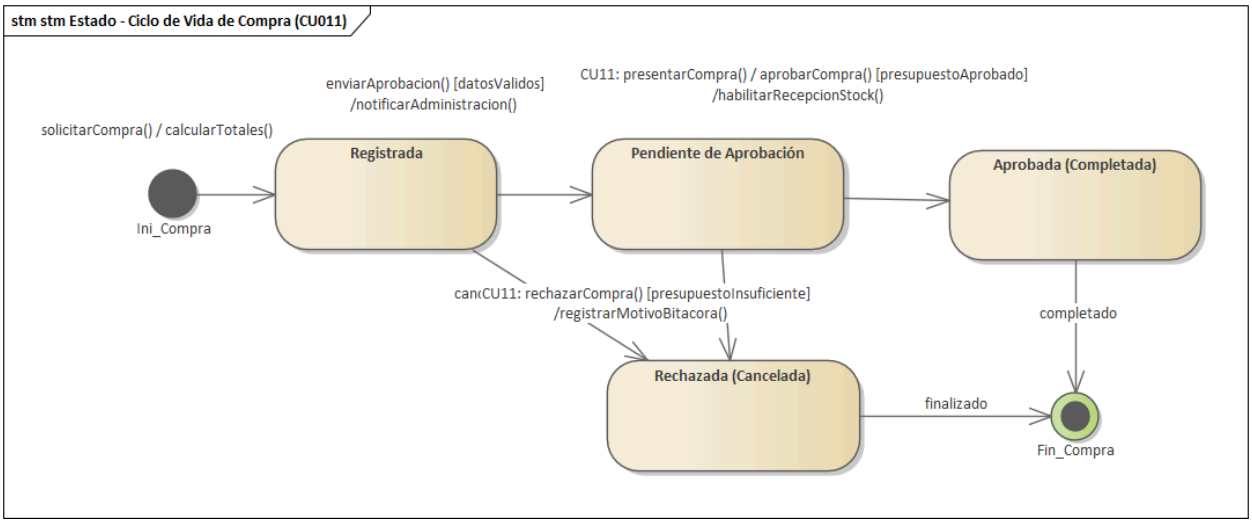
1.2.3.2. Reporte de prueba

1.2.3.3. Diagrama de navegación

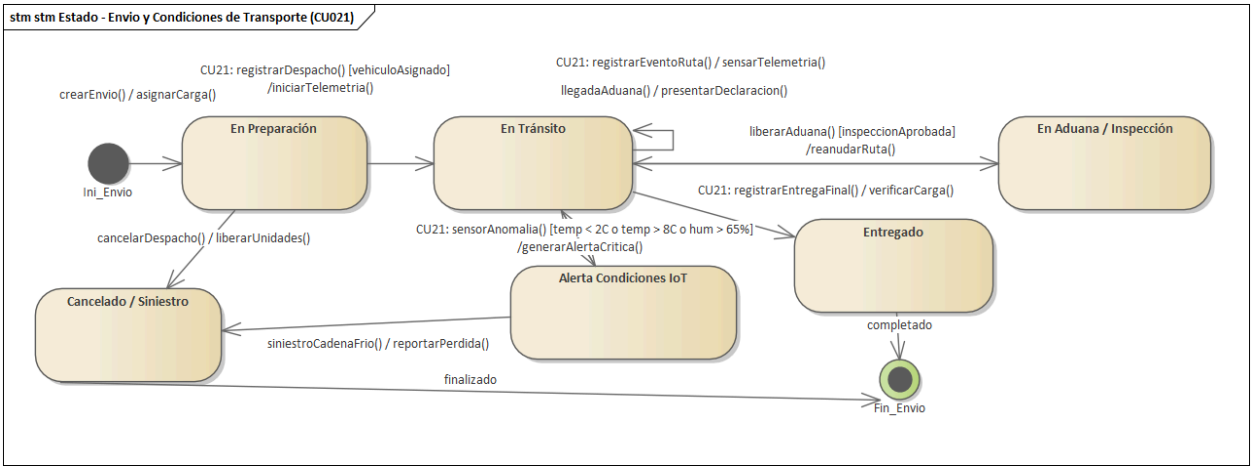
1.2.3.4. Diagrama de tiempo

1.2.3.5. Diagrama de estado

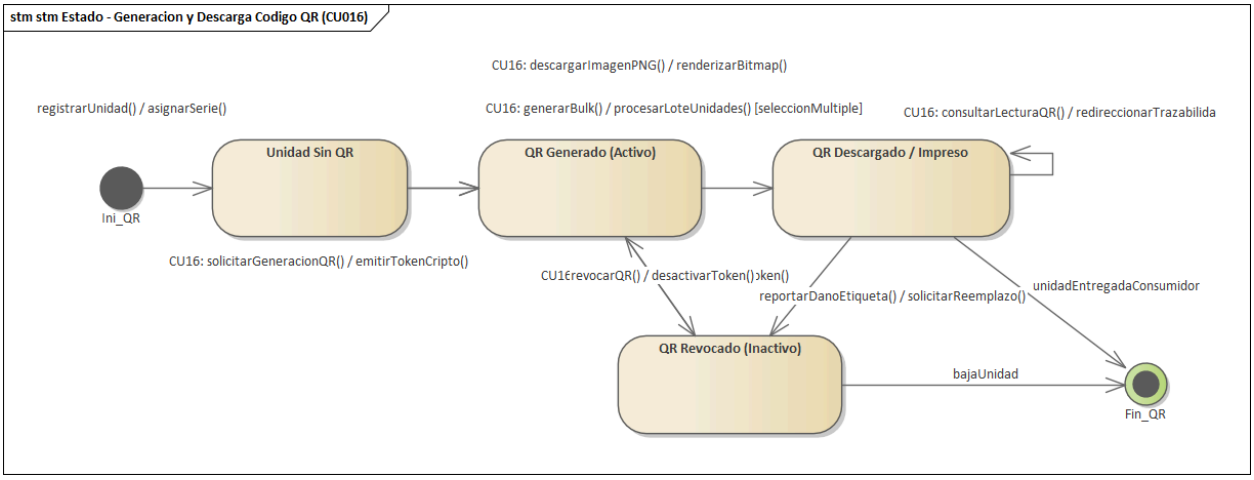
CU-011 Aprobar/Rechazar Compra Web



Cu-021 Registrar Eventos y Condiciones de Transporte Web



Cu-016 Generar y Descargar código Qr Móvil



Gestión de Planes de Suscripción SaaS	
T050S (CU-036)	Esta tarea consiste en implementar los modelos y endpoints en FastAPI para definir y administrar los planes de suscripción (Basic, Pro, Enterprise), sus precios y límites de recursos por empresa.
Alta	**5 Story Points**
Criterios de Aceptación: **a)** El Super Administrador puede crear y editar planes con límites específicos de usuarios y trazabilidad. **b)** Se valida que el precio y periodo sean mayores a cero.	
Autor:	**Montaño Roca Rafael**

Procesamiento de Suscripciones y Pagos Recurrentes	
T051S (CU-037)	Esta tarea comprende la integración con la pasarela de pagos para el cobro automático de suscripciones y la gestión del estado activo/suspendido de la empresa.
Alta	**5 Story Points**
Criterios de Aceptación: **a)** Procesamiento exitoso del pago mediante webhook de la pasarela. **b)** Generación de comprobante y renovación de vigencia de la suscripción.	
Autor:	**Rocha Jaimez Diogo**

1.3. Daily SCRUM (o Scrum diario)

Daily Scrum 20/08/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Introducción y los objetivos	Mejorar los objetivos específicos	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Crear el repositorio GitHub.	Realizaré diagramas de comunicación	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Definir herramientas para el proyecto	Ayude revisando la informaciòn y acomodando.	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Realicé la entrevista para el proyecto.	Investigue sobre empresas que realizan el mismo trabajo en nuestro medio	Ninguno

ROCHA JAIMEZ DIOGO	Definir herramientas para el proyecto.	investigar los lenguajes de programación que utilizaremos.	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Crear el documento y acomodarlo al formato correspondiente	Redactar el marco teórico	Ninguno

Daily Scrum 21/08/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Mejore el tema de los objetivos	Investigar más acerca del blockchain	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Configuré el tablero de Jira con las tareas.	Realizaré diagramas de componentes y artefactos	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA			
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Definir el marco teórico sobre nuestro tema	Investigue mas sobre el rubro en general y cómo aplicar el Scrum al tema	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Documentar la sección de herramientas del proyecto	Redactar el detalle de las herramientas a utilizar.	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFÍA	Investigar y redactar el marco teórico	Investigar otras empresas de trazabilidad similares que implementen blockchain e inteligencia artificial en sus sistemas.	Ninguno

Daily Scrum 22/08/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Organice la reunión para el grupo y revise sus avances	Dar pautas para las mejoras	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Realicé diagramas de componentes	Realizaré diagramas de comunicación	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA			
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Investigue diferentes plataformas digitales internacionales que realicen trazabilidad de productos	Aplicar las herramientas y métodos que usan dichas plataformas para nuestro proyecto	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Lista de Casos de Uso	Identificar, definir y estructurar la lista general de casos de uso del sistema.	Ninguno.
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFÍA	Acomodar las fuentes bibliográficas de la documentación al formato adecuado.	Revisión del contenido para futuras mejoras	Ninguno

Daily Scrum 23/08/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Diseñe una prueba beta de la base de datos.	Mejorar y optimizar la base de datos	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Redacte los beneficios del Cliente, administrar los costos, el tiempo	Realizaré la organización del Equipo Scrum	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA			

RIOS BENAVIDES BEIMAR	Realice las tareas del Sprint Backlog, Requisitos funcionales y no funcionales	Dividiré las tareas en todos los Sprint y investigar los requisitos en general	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Paquetes de Casos de Uso	Agrupar y categorizar los casos de uso en sus respectivos paquetes de trabajo según los módulos del sistema.	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFÍA	Mejorar y acomodar la redacción del documento con el formato establecido	Redactar de mejor manera los puntos faltantes de la documentación.	Ninguno

Daily Scrum 24/08/26

Miembro	**¿Qué hice?**	**¿Qué haré?**	**Impedimentos**
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Retroalimentación del grupo en el avance del documento	Reunión para prepararlos para la defensa	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Agregar tareas al Jira, para cada integrante	Investigar sobre la importación de celulares para Blockchain	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Averigüe los casos de estudio	Investigue los casos de estudio que usaremos como guía para el proyecto.	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Investigue sobre los casos de uso que usaremos en el primer sprint	Dividiré las tareas que realizaremos en cada caso de uso del sprint.	Ninguno
BEIMAR	Planificación Sprint	Diseñar el Diagrama de	Ninguno

ROCHA JAIMEZ DIOGO	(Diagrama de Gantt)	Gantt para la planificación, cronograma y estimación de tiempos de los Sprints.	
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Mejorar y acomodar la redacción del documento con el formato establecido	Investigar cómo implementar tecnologías blockchain de trazabilidad al proyecto.	Ninguno

1.4. Sprint review (individual hasta cierta parte)

SPRINT 0 REVIEW	
Objetivos del Sprint: ● Definir la arquitectura general del sistema (backend, frontend web, aplicación móvil y base de datos). ● Configurar el entorno de desarrollo inicial del backend (FastAPI), la plataforma web (Angular) y la aplicación móvil (Flutter). ● Configurar la conexión entre el backend y la base de datos PostgreSQL. ● Diseñar el modelo de datos para empresas, usuarios, roles y productos, definiendo sus entidades y relaciones principales. ● Implementar la gestión de empresas y la configuración multiempresa, junto con su interfaz web. ● Implementar la gestión de usuarios del sistema y su interfaz de administración. ● Implementar el control de acceso basado en roles y permisos (RBAC), junto con su interfaz de asignación.	
PARTICIPANTES	
Montaño Roca Rafael	Product Owner
Vilches Rodriguez Shecid	Scrum Master
Jahuira Poma Jimena	Developer
Rios Benavides Beimar	Developer
Rocha Jaimez Diogo	Developer
Rodríguez Laguna Raysa Sofía	Developer
PRESENTACIÓN DEL INCREMENTO	
FUNCIÓN PRESENTADA	**RETROALIMENTACIÓN**

Gestión de empresas y configuración multiempresa (API + UI Angular)	¿La configuración multiempresa aísla correctamente los datos entre empresas? ¿La interfaz permite crear y administrar empresas sin errores?
Gestión de usuarios y asignación de roles y permisos (RBAC)	¿El sistema de roles y permisos restringe correctamente las funcionalidades según el rol asignado? ¿La interfaz de administración de usuarios funciona correctamente?

ID	Tareas	Terminado	Incompleto	Detalles del problema
T001	Definición de la arquitectura general del sistema	SÍ	NO	Ninguno
T002	Configuración inicial del proyecto Backend con FastAPI	SÍ	NO	Ninguno
T003	Configuración inicial de la plataforma Web con Angular	SÍ	NO	Ninguno
T004	Configuración inicial de la aplicación Móvil con Flutter	SÍ	NO	Ninguno
T005	Configuración de la conexión con PostgreSQL	SÍ	NO	Ninguno
T006	Diseño del modelo de datos para empresas, usuarios, roles y productos	SÍ	NO	Ninguno
T007	Definición de entidades y relaciones principales del sistema	SÍ	NO	Ninguno
T008	Implementación de gestión de empresas y configuración multiempresa (API REST)	SÍ	NO	Ninguno
T009	Interfaz de gestión de empresas (UI Angular)	SÍ	NO	Ninguno
T010	Implementación de gestión de usuarios del sistema (API REST)	SÍ	NO	Ninguno
T011	Interfaz de administración de usuarios (UI Angular)	SÍ	NO	Ninguno

T012	Implementación de roles y permisos de usuarios (RBAC)	SÍ	NO	Ninguno
T013	Interfaz de asignación de roles y permisos (UI Angular)	SÍ	NO	Ninguno

1.5. Sprint Retrospective

RETROSPECTIVA DE SPRINT		
FECHA	24 de agosto	
FACILITADOR	Vilches Rodriguez Shecid	
OBJETIVO:	**Evaluar el desarrollo del Sprint 0**	
NOMBRES DE ASISTENTES ● Montaño Roca Rafael ● Vilches Rodriguez Shecid ● Rios Benavides Beimar ● Jahuira Poma Jimena ● Rocha Jaimez Diogo ● Rodríguez Laguna Raysa Sofía		
TEMAS A TRATAR - Elaboración de la documentación del Sprint 0 - Tiempo y esfuerzo invertido en el Sprint 0 - Problemas y dificultades del Sprint 0		
DISCUSIÓN		
¿Qué salió bien?	**¿Qué se puede mejorar?**	**¿Qué se cambiará?**
Planificación Efectiva: La planificación inicial y la definición del Sprint 0 fueron muy claras. Se logró completar todas las tareas de configuración, modelado de datos e implementación planificadas a tiempo.	Detalle de Criterios de Aceptación: Para las tareas técnicas (configuraciones, implementación de RBAC), los criterios de aceptación podrían ser más específicos para asegurar que no queden aspectos sin probar.	Incorporar Sesiones de Pair Programming: Se implementarán sesiones cortas de programación en pareja para las tareas más complejas de integración (ej. la implementación de roles y permisos RBAC), para compartir conocimiento y reducir el riesgo de errores.

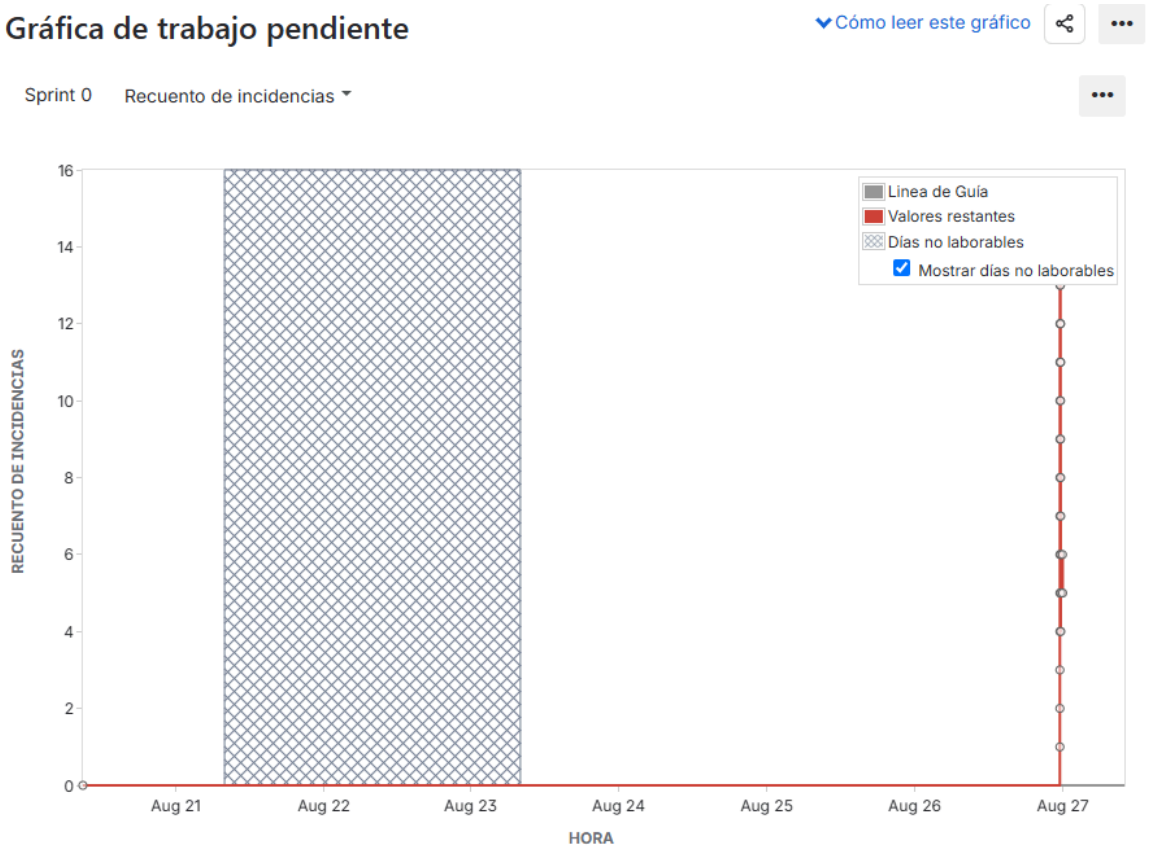
Buena Comunicación: Las reuniones diarias (Daily Scrum) fueron dinámicas y permitieron una rápida detección de impedimentos. La comunicación a través de las herramientas (WhatsApp, Jira) fue fluida.	Gestión del Conocimiento: La información generada es vasta. Centralizar toda la documentación en Confluence desde el principio facilitará su consulta y evitará duplicidades.	Revisar el Backlog con el PO: Antes de cada Sprint, el equipo y el Product Owner tendrán una reunión breve para revisar y "pulir" las historias de usuario, asegurando que los detalles técnicos y funcionales estén claros.

1.6. Burndown y Burn Up:

La siguiente es una representación gráfica y tabular del progreso del Sprint 0, considerando que es un Sprint de análisis y configuración, donde el "trabajo" se mide en la finalización de tareas (Issue) y no tanto en funcionalidad de código.

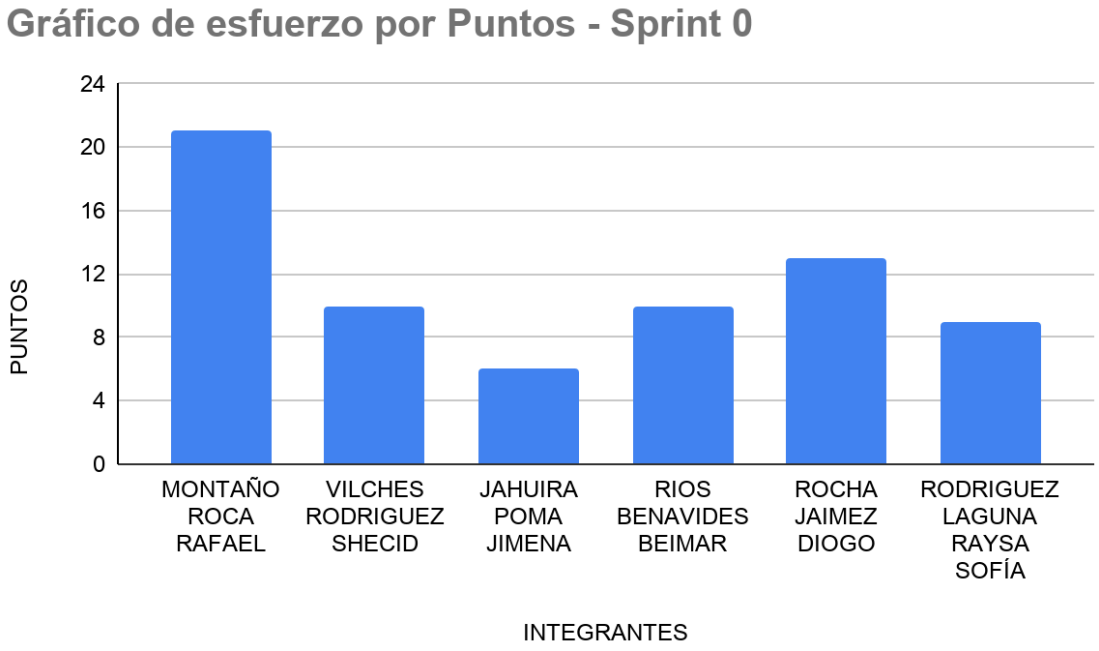
1.6.1. BurnUp Chart Sprint 0

1.6.2. BurnDown Chart Sprint 0

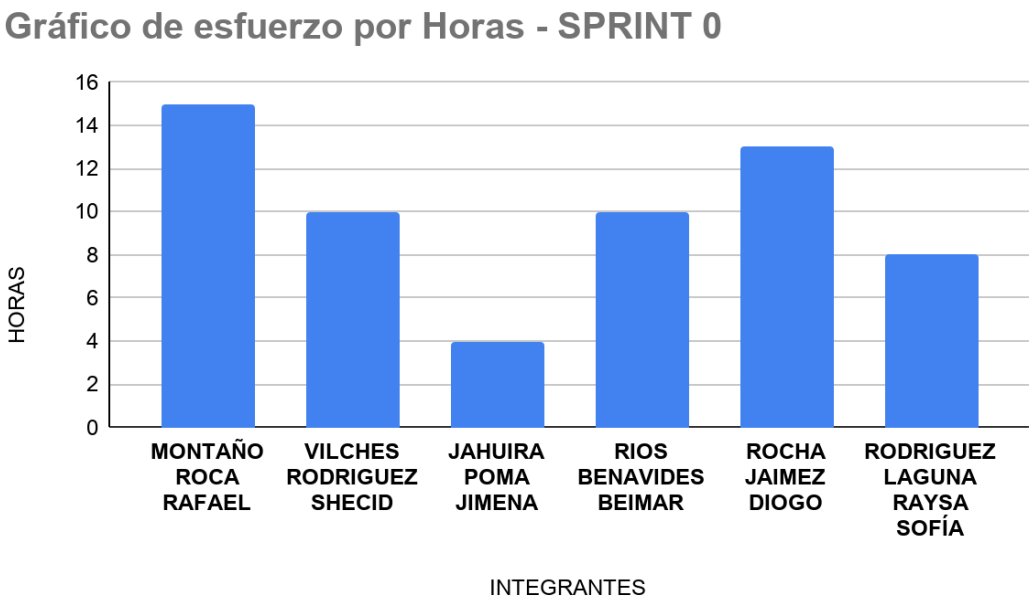


1.7. Gráfica de esfuerzo y Datos de esfuerzo

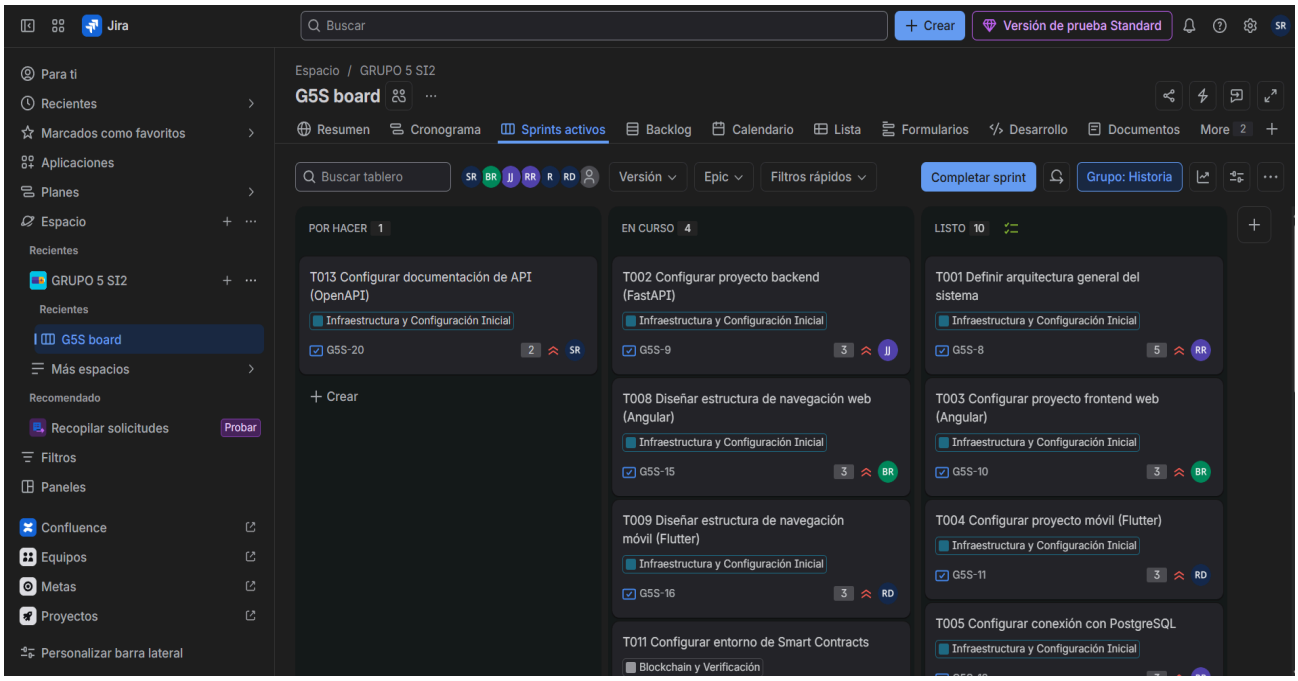
SPRINT 0	
NOMBRE	**PUNTOS**
MONTAÑO ROCA RAFAEL	21
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	10
JAHUIRA POMA JIMENA	6
RIOS BENAVIDES BEIMAR	10
ROCHA JAIMEZ DIOGO	13
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFÍA	9



SPRINT 0	
NOMBRE	**HORAS**
MONTAÑO ROCA RAFAEL	15
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	10
JAHUIRA POMA JIMENA	4
RIOS BENAVIDES BEIMAR	10
ROCHA JAIMEZ DIOGO	13
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFÍA	8



1.8. Scrum TaskBoard (Backlog, to do, doing, done)



2. Sprint 1

2.1. Sprint Planning

2.1.1. Objetivos del Sprint

El objetivo del **Sprint 1** es ampliar las funcionalidades de la Plataforma y Aplicación Móvil con Blockchain para la Trazabilidad de un Producto hasta el Consumidor, implementando la autenticación y recuperación de contraseña de usuarios, la gestión del catálogo de productos (productos, variantes, categorías y certificaciones técnicas) por empresa, y la gestión de actores y ubicaciones físicas dentro de la cadena de suministro.

Durante este Sprint se ampliará la interacción de los usuarios con la plataforma (administradores, productores, distribuidores y consumidores), permitiendo gestionar el catálogo de productos, sus certificaciones y los actores y ubicaciones dentro de la cadena de suministro.

Durante este Sprint se trabajará con los siguientes casos de uso:

- **CU-004:** Autenticar y Recuperar Contraseña
- **CU-006:** Gestionar Productos y Variantes
- **CU-007:** Gestionar Certificaciones Técnicas
- **CU-008:** Gestionar Catálogo por Empresa
- **CU-009:** Gestionar Categorías de Productos
- **CU-013:** Gestionar Actores de la Cadena
- **CU-014:** Gestionar Ubicaciones Físicas

Actividades técnicas principales

- Implementación del sistema de autenticación y recuperación de contraseña:
    - Inicio de sesión de usuarios mediante JWT.
    - Recuperación y verificación de contraseña.
    - Interfaz de inicio de sesión y autenticación (UI Angular).
- Implementación de la gestión de productos y variantes:
    - Registro y edición de productos.
    - Registro y edición de variantes de producto.
    - Interfaz de registro y edición de productos y variantes (UI Angular).
- Implementación de categorías y catálogo de productos por empresa:

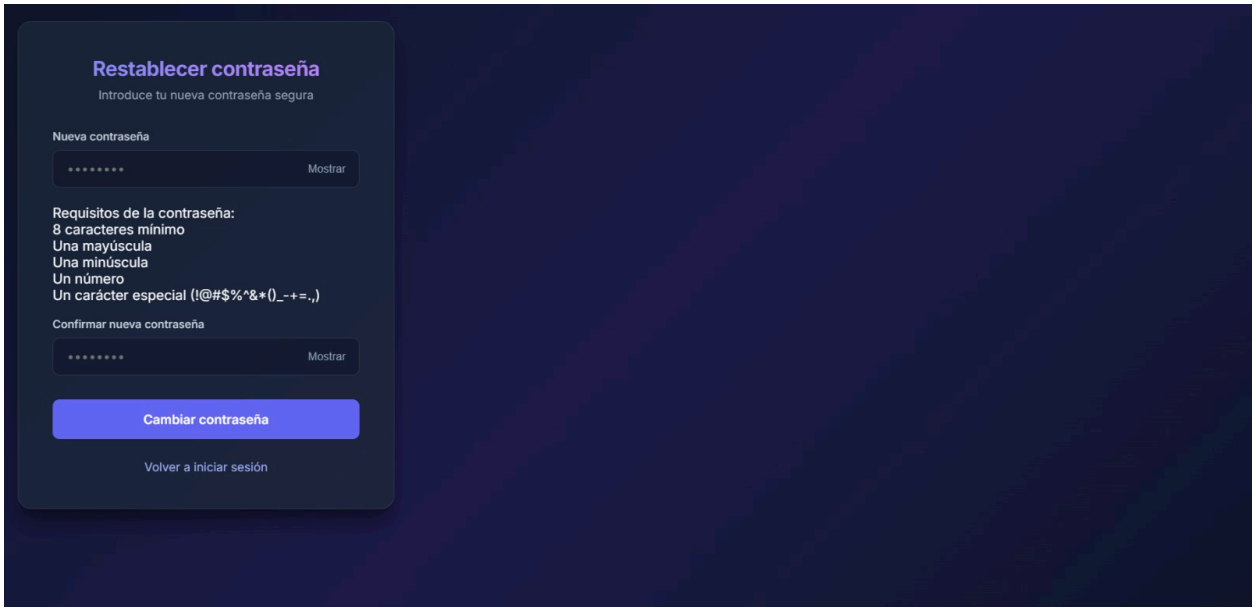
    - Gestión de categorías y atributos de productos.
    - Gestión del catálogo de productos por empresa.
    - Interfaz de gestión de categorías y catálogo por empresa (UI Angular).
- Implementación de certificaciones técnicas:
    - Registro de certificaciones y especificaciones técnicas del producto.
    - Interfaz de gestión de certificaciones técnicas (UI Angular).
- Implementación de la gestión de actores y ubicaciones de la cadena de suministro:
    - Registro y gestión de actores de la cadena (productores, distribuidores, comercios).
    - Registro y gestión de ubicaciones físicas.
    - Interfaz de actores y ubicaciones físicas (UI Angular).
- Ejecución de pruebas iniciales:
    - Autenticación y recuperación de contraseña.
    - Registro de productos, variantes y categorías.
    - Registro de certificaciones técnicas.
    - Registro de actores y ubicaciones físicas.

2.1.2. Historias de Usuario

Implementación de autenticación y recuperación de contraseña	
T014 (CU-004)	Esta tarea consiste en implementar la lógica de autenticación de usuarios mediante **tokens JWT**, así como el flujo de recuperación de contraseña mediante verificación por correo electrónico.
Alta	**5 Story Points**
Criterios de Aceptación: **a)** Se implementará el endpoint de inicio de sesión que valide credenciales y genere un token JWT. **b)** Se implementará el endpoint de **recuperación de contraseña** con envío de enlace de verificación por correo. **c)** El token JWT generado tendrá un tiempo de expiración configurado. **d)** Los endpoints serán probados mediante pruebas unitarias o de integración.	
Autor:	**Jahuira Poma Jimena**

Casos de prueba funcionales – Caja Negra

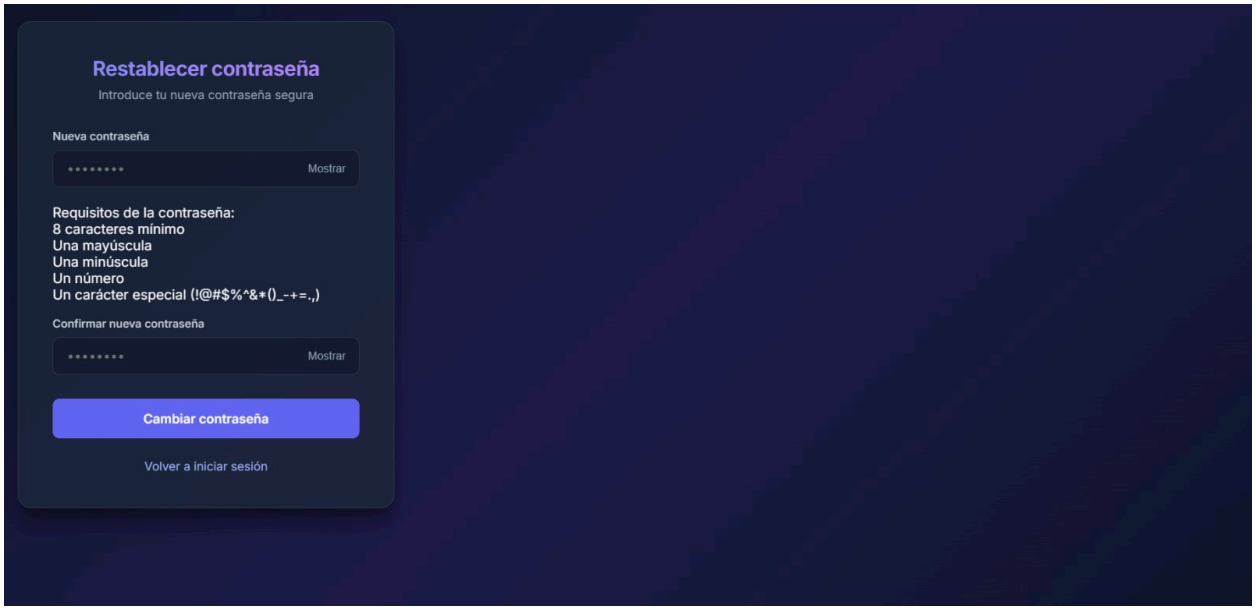
ID	Entrada	Acción / Proceso	Salida esperada
CP01	Credenciales válidas	Autenticar	Token generado y acceso permitido
CP02	Contraseña incorrecta	Autenticar	Acceso rechazado
CP03	Usuario inexistente	Autenticar	Acceso rechazado
CP04	Correo registrado	Recuperar contraseña	Solicitud procesada
CP05	Nueva contraseña válida	Restablecer	Contraseña actualizada



Interfaz de inicio de sesión y recuperación de contraseña	
T015 (CU-004)	Esta tarea consiste en implementar la interfaz web en Angular para el **inicio de sesión** y la recuperación de contraseña, consumiendo los endpoints de autenticación del backend.
Alta	**3 Story Points**
Criterios de Aceptación: **a)** Se implementará el formulario de inicio de sesión con validación de campos. **b)** Se implementará el formulario de solicitud de **recuperación de contraseña**. **c)** La interfaz consumirá correctamente los endpoints de autenticación del backend. **d)** La interfaz será validada en distintos tamaños de pantalla (responsive).	
Autor:	**Rocha Jaimez Diogo**

Casos de prueba funcionales – Caja Negra

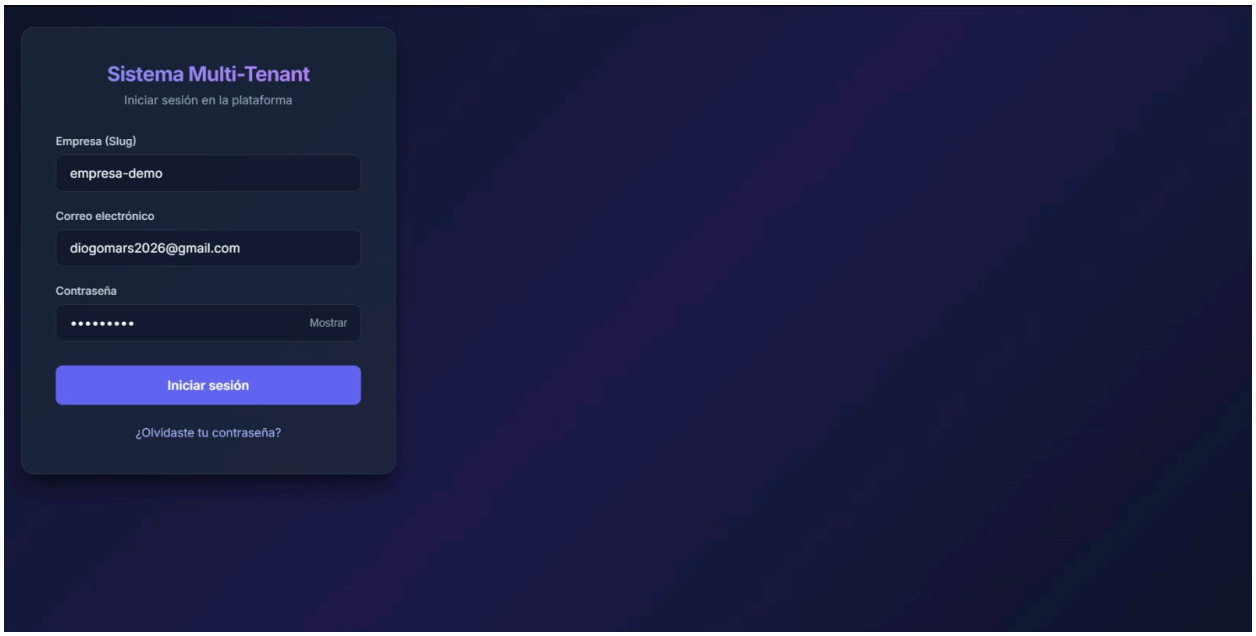
ID	Entrada	Acción / Proceso	Salida esperada
CP01	Correo y contraseña correctos	Iniciar sesión	Acceso a la plataforma
CP02	Contraseña incorrecta	Iniciar sesión	Mensaje de error
CP03	Campos vacíos	Iniciar sesión	Validación de campos
CP04	Correo registrado	Recuperar contraseña	Solicitud enviada/procesada



Interfaz de autenticación de usuarios	
T016 (CU-004)	Esta tarea consiste en implementar la interfaz móvil en **Flutter** para la autenticación de usuarios, permitiendo el inicio de sesión desde la aplicación móvil.
Alta	**3 Story Points**
Criterios de Aceptación: **a)** Se implementará la pantalla de inicio de sesión en la aplicación móvil. **b)** La aplicación móvil almacenará el **token JWT** de forma segura tras el inicio de sesión. **c)** La interfaz consumirá correctamente los endpoints de autenticación del backend. **d)** La interfaz será validada en distintos tamaños de pantalla de dispositivos móviles.	
Autor:	**Vilches Rodriguez Shecid**

Casos de prueba funcionales – Caja Negra

ID	Entrada	Acción / Proceso	Salida esperada
CP01	Credenciales válidas	Iniciar sesión	Acceso móvil permitido
CP02	Credenciales incorrectas	Iniciar sesión	Acceso rechazado
CP03	Campos vacíos	Iniciar sesión	Validación visible
CP04	Usuario autenticado	Acceder	Se muestran funciones autorizadas

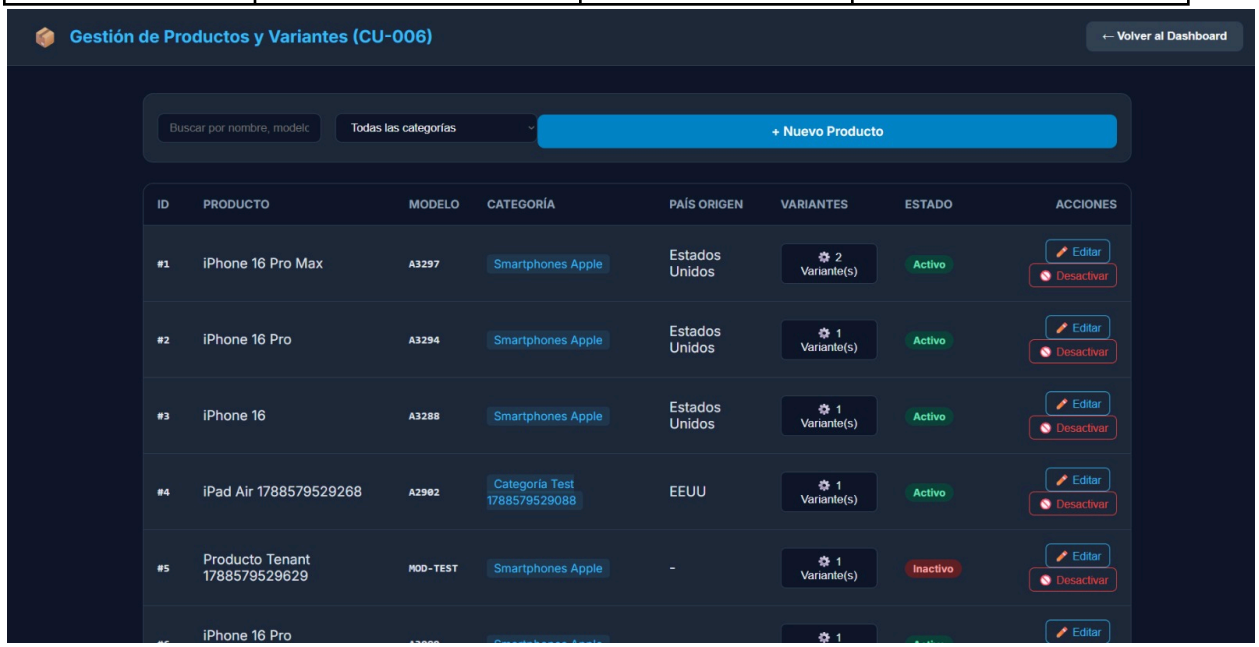


Implementación de gestión de productos y variantes	
T017 (CU-006)	Esta tarea consiste en implementar los endpoints REST necesarios para registrar, editar y administrar los productos de una empresa, incluyendo sus **variantes**.
Alta	**5 Story Points**

Criterios de Aceptación: **a)** Se implementarán los endpoints para crear, editar, desactivar y listar productos. **b)** Se implementarán los endpoints para registrar una o más **variantes** asociadas a un producto. **c)** Los productos y variantes quedarán correctamente asociados a la empresa correspondiente. **d)** Los endpoints serán probados mediante pruebas unitarias o de integración.	
Autor:	**Montaño Roca Rafael**

Casos de prueba funcionales – Caja Negra

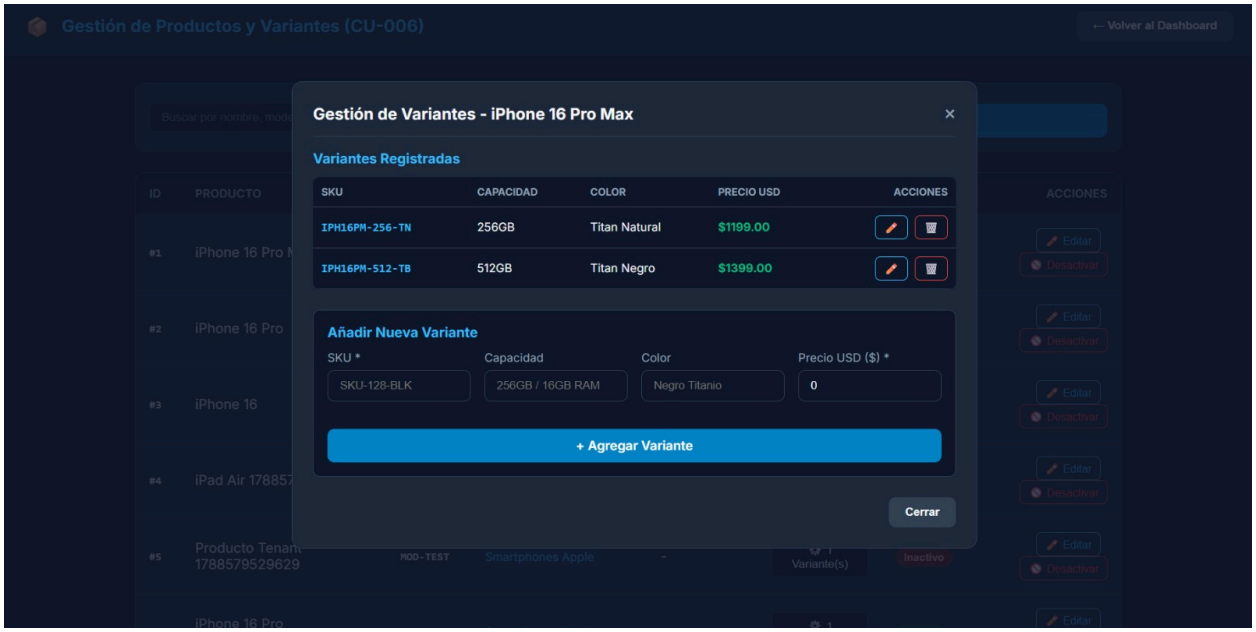
ID	Entrada	Acción / Proceso	Salida esperada
CP01	Producto válido	Registrar	Producto creado
CP02	Datos incompletos	Registrar	Operación rechazada
CP03	Producto existente	Editar	Datos actualizados
CP04	Variante válida	Registrar	Variante asociada
CP05	Producto existente	Consultar	Producto y variantes visibles



Interfaz de registro y edición de productos y variantes	
T018 (CU-006)	Esta tarea consiste en implementar la interfaz web en Angular para el registro y edición de **productos y variantes**, consumiendo los endpoints correspondientes del backend.
Alta	**5 Story Points**
Criterios de Aceptación: **a)** Se implementará un formulario para el registro y edición de productos. **b)** Se implementará un formulario para el registro de **variantes** asociadas a un producto. **c)** La interfaz consumirá correctamente los endpoints de gestión de productos del backend. **d)** La interfaz será validada en distintos tamaños de pantalla (responsive).	
Autor:	**Rodríguez Laguna Raysa Sofía**

Casos de prueba funcionales – Caja Negra

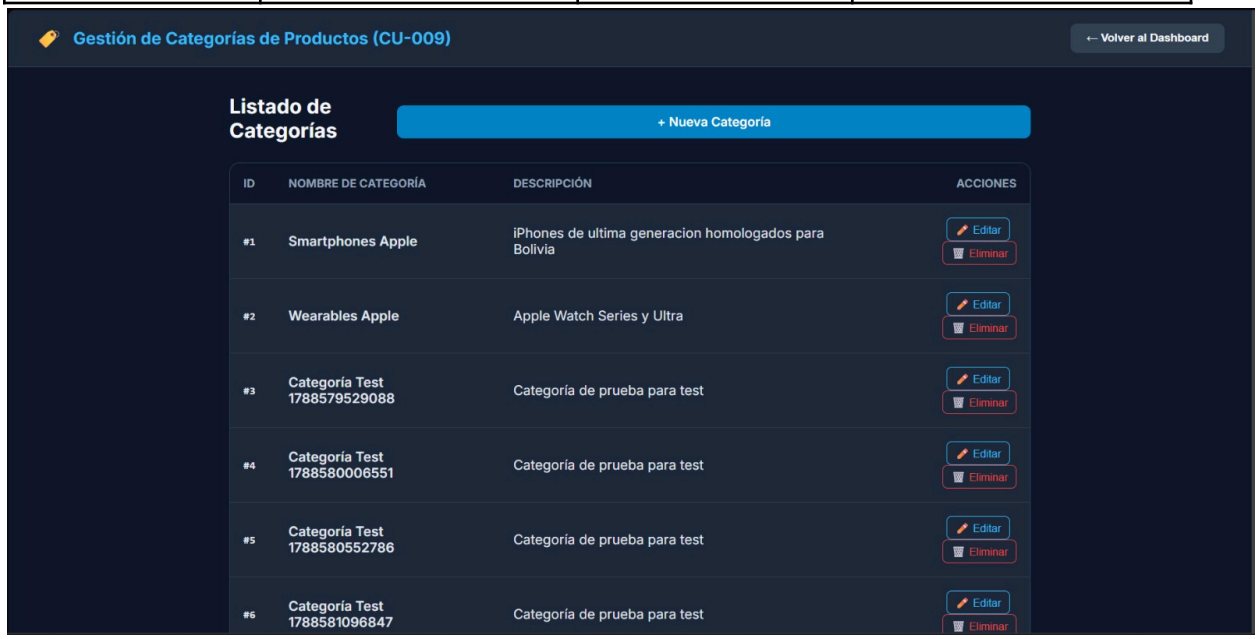
ID	Entrada	Acción / Proceso	Salida esperada
CP01	Datos completos	Guardar	Producto visible en el listado
CP02	Datos incompletos	Guardar	Mensaje de validación
CP03	Producto existente	Editar	Cambios visibles
CP04	Nueva variante	Agregar	Variante visible
CP05	Producto registrado	Consultar	Información completa



Implementación de categorías y atributos de productos	
T019 (CU-009)	Esta tarea consiste en implementar los endpoints REST necesarios para crear y administrar las **categorías** utilizadas para clasificar los productos del catálogo.
Media	**3 Story Points**
Criterios de Aceptación: **a)** Se implementarán los endpoints para crear, editar y eliminar categorías. **b)** Se implementará la asociación de uno o más productos a una **categoría** existente. **c)** El sistema impedirá eliminar una categoría que tenga productos asociados. **d)** Los endpoints serán probados mediante pruebas unitarias o de integración.	
Autor:	**Rios Benavides Beimar**

Casos de prueba funcionales – Caja Negra

ID	Entrada	Acción / Proceso	Salida esperada
CP01	Categoría válida	Registrar	Categoría creada
CP02	Categoría sin nombre	Registrar	Validación
CP03	Categoría existente	Editar	Datos actualizados
CP04	Atributos válidos	Registrar	Atributos disponibles
CP05	Categoría existente	Consultar	Información mostrada

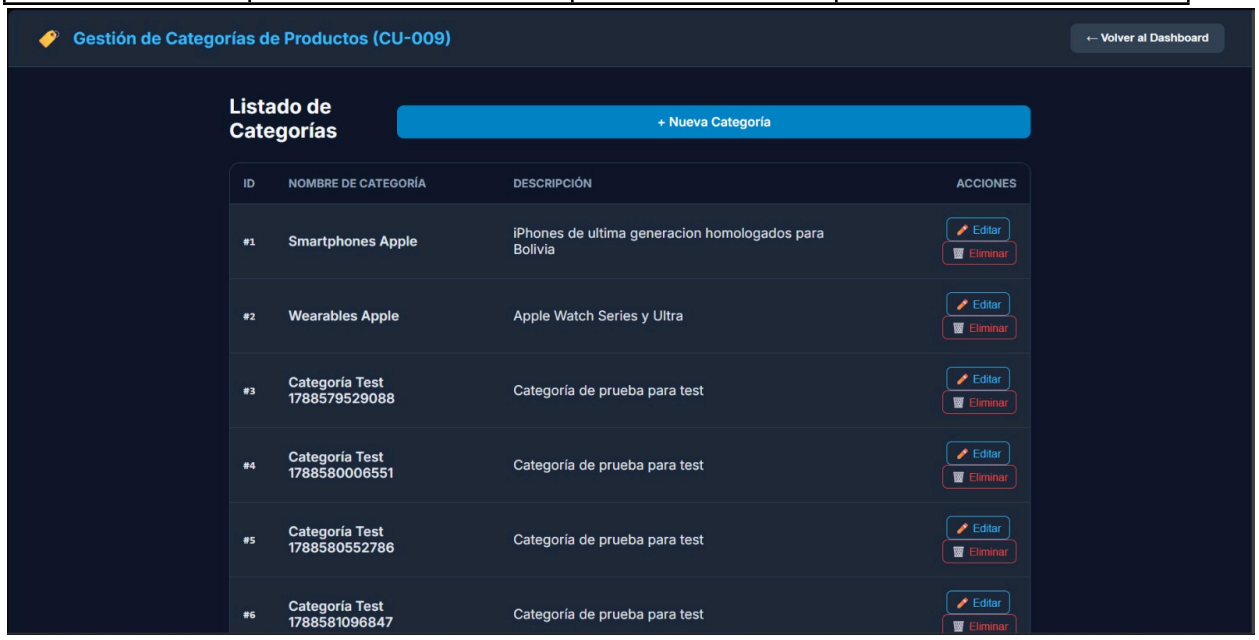


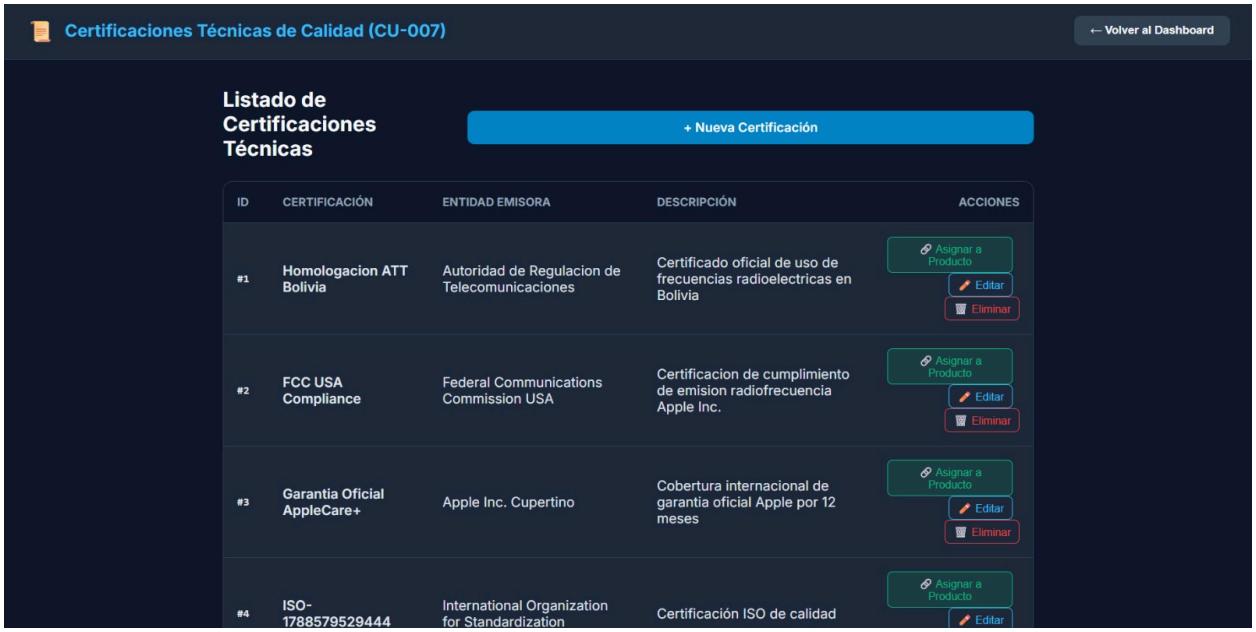
Interfaz de gestión de categorías y catálogo por empresa	
T020 (CU-008, CU-009)	Esta tarea consiste en implementar la interfaz web en Angular para la gestión de categorías y la visualización del **catálogo de productos** por empresa.
Media	**3 Story Points**

Criterios de Aceptación:	
a) Se implementará un formulario para el registro y edición de categorías. **b)** Se implementará la visualización del catálogo de productos **filtrado por empresa**. **c)** La interfaz permitirá filtrar el catálogo por categoría, estado o certificación. **d)** La interfaz será validada en distintos tamaños de pantalla (responsive).	
Autor:	**Jahuira Poma Jimena**

Casos de prueba funcionales – Caja Negra

ID	Entrada	Acción / Proceso	Salida esperada
CP01	Usuario empresa A	Abrir catálogo	Productos de empresa A
CP02	Usuario empresa B	Abrir catálogo	Productos de empresa B
CP03	Categoría válida	Crear	Categoría registrada
CP04	Categoría seleccionada	Filtrar	Productos correspondientes
CP05	Producto activo	Consultar	Producto visible

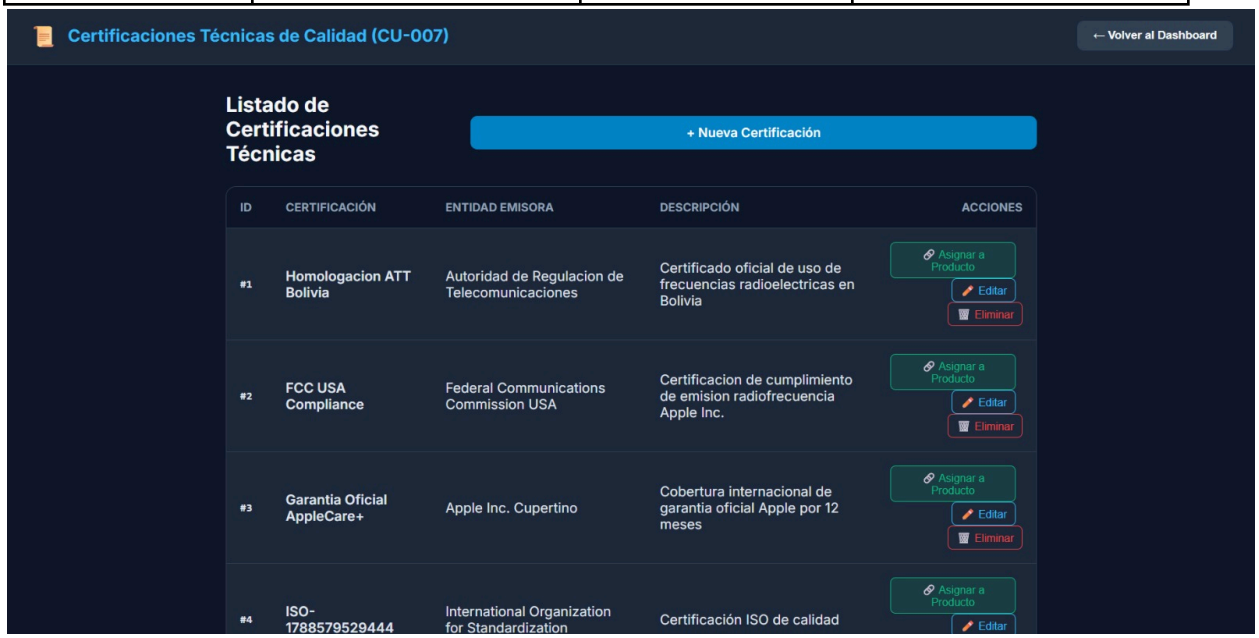




Implementación de certificaciones y especificaciones técnicas	
T021 (CU-007)	Esta tarea consiste en implementar los endpoints REST necesarios para registrar y administrar las **certificaciones técnicas** y especificaciones asociadas a cada producto.
Media	**3 Story Points**
Criterios de Aceptación: **a)** Se implementarán los endpoints para crear, editar y eliminar certificaciones técnicas. **b)** Se implementará la carga de documentos o **especificaciones técnicas** como respaldo de la certificación. **c)** Cada certificación quedará correctamente asociada a su producto correspondiente. **d)** Los endpoints serán probados mediante pruebas unitarias o de integración.	
Autor:	**Rocha Jaimez Diogo**

Casos de prueba funcionales – Caja Negra

ID	Entrada	Acción / Proceso	Salida esperada
CP01	Certificación válida	Registrar	Certificación creada
CP02	Campos incompletos	Registrar	Validación
CP03	Producto + certificación	Asociar	Asociación correcta
CP04	Certificación existente	Editar	Datos actualizados
CP05	Producto	Consultar	Certificación asociada visible

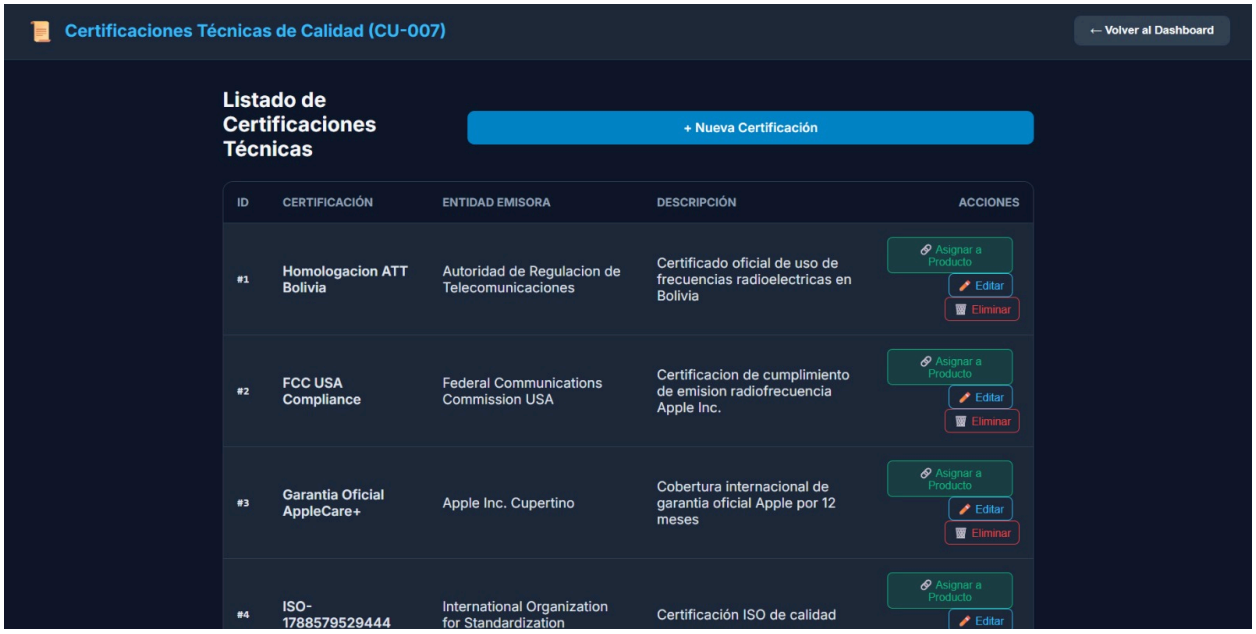


Interfaz de gestión de certificaciones técnicas	
T022 (CU-007)	Esta tarea consiste en implementar la interfaz web en Angular para el registro y administración de las **certificaciones técnicas** de los productos, consumiendo los endpoints correspondientes del backend.
Media	**3 Story Points**

Criterios de Aceptación:	
a) Se implementará un formulario para el registro de certificaciones técnicas. **b)** Se implementará la carga de **documentos de respaldo** en formato PDF o imagen. **c)** La interfaz mostrará las certificaciones vigentes y vencidas de cada producto. **d)** La interfaz será validada en distintos tamaños de pantalla (responsive).	
Autor:	**Vilches Rodriguez Shecid**

Casos de prueba funcionales – Caja Negra

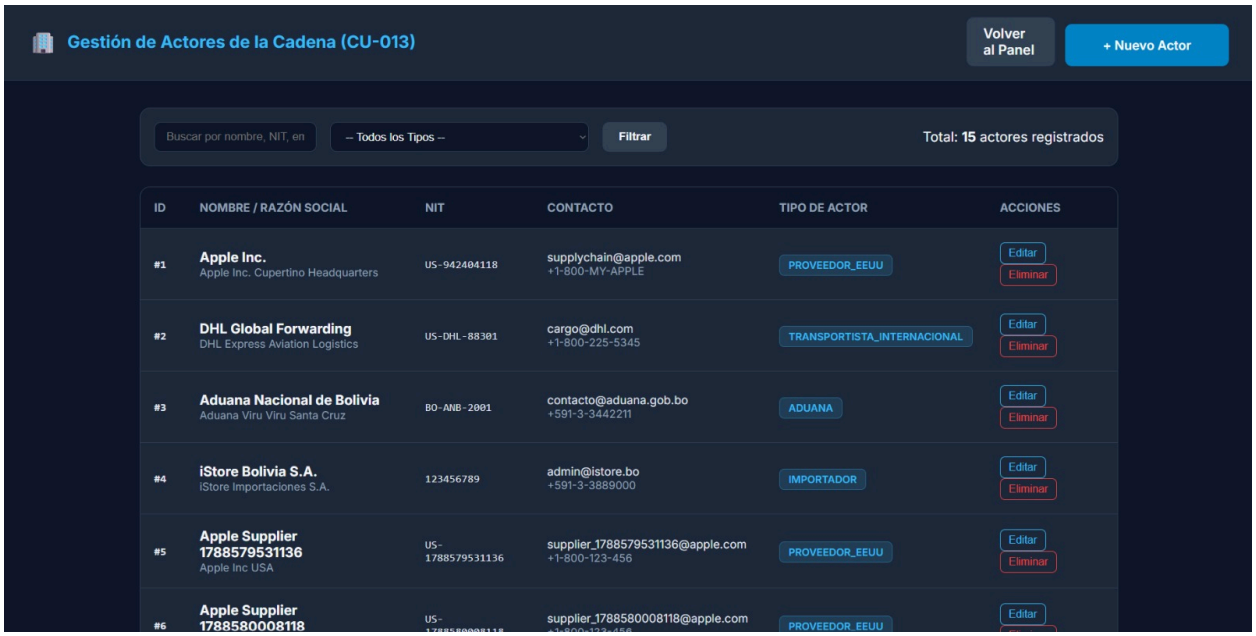
ID	Entrada	Acción / Proceso	Salida esperada
CP01	Datos válidos	Registrar	Certificación visible
CP02	Campos vacíos	Guardar	Mensaje de validación
CP03	Producto + certificación	Asociar	Asociación guardada
CP04	Producto existente	Consultar	Certificación visible
CP05	Datos modificados	Editar	Cambios guardados



Implementación de gestión de actores de la cadena de suministro	
T023 (CU-013)	Esta tarea consiste en implementar los endpoints REST necesarios para registrar y administrar los **actores de la cadena de suministro** (productores, distribuidores, comercios).
Alta	**5 Story Points**
Criterios de Aceptación: **a)** Se implementarán los endpoints para crear, editar y desactivar actores de la cadena. **b)** Se implementará la clasificación de cada actor según su **rol dentro de la cadena**. **c)** Cada actor quedará correctamente asociado a su empresa correspondiente. **d)** Los endpoints serán probados mediante pruebas unitarias o de integración.	
Autor:	**Montaño Roca Rafael**

Casos de prueba funcionales – Caja Negra

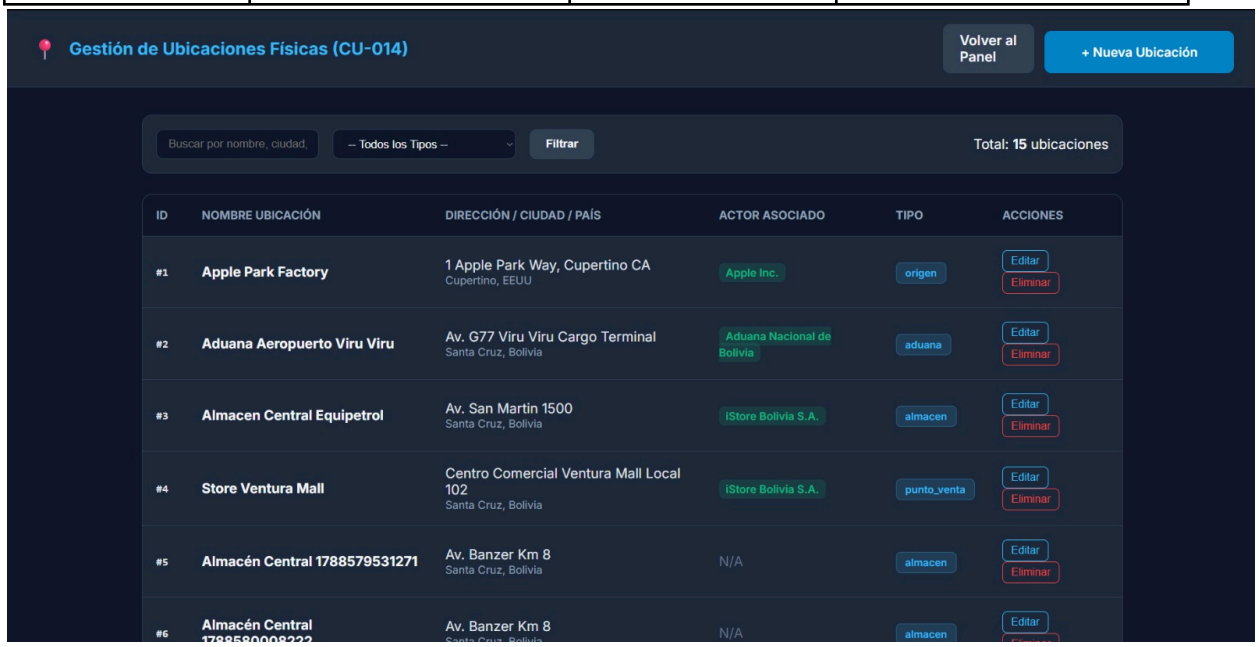
ID	Entrada	Acción / Proceso	Salida esperada
CP01	Proveedor válido	Registrar	Proveedor registrado
CP02	Transportista válido	Registrar	Transportista registrado
CP03	Aduana válida	Registrar	Actor registrado
CP04	Campos incompletos	Registrar	Validación
CP05	Actor existente	Editar	Información actualizada



Implementación de gestión de ubicaciones físicas	
T024 (CU-014)	Esta tarea consiste en implementar los endpoints REST necesarios para registrar y administrar las **ubicaciones físicas** asociadas a los actores de la cadena de suministro.
Alta	**3 Story Points**
Criterios de Aceptación: **a)** Se implementarán los endpoints para crear, editar y desactivar ubicaciones físicas. **b)** Se implementará la asociación de una ubicación física a uno o más **actores de la cadena**. **c)** El sistema permitirá registrar dirección y coordenadas de cada ubicación. **d)** Los endpoints serán probados mediante pruebas unitarias o de integración.	
Autor:	**Rodríguez Laguna Raysa Sofía**

Casos de prueba funcionales – Caja Negra

ID	Entrada	Acción / Proceso	Salida esperada
CP01	Datos de almacén	Registrar	Almacén registrado
CP02	Datos de puerto	Registrar	Puerto registrado
CP03	Campos incompletos	Registrar	Validación
CP04	Ubicación existente	Editar	Información actualizada
CP05	Tipo de ubicación	Consultar	Resultados correspondientes

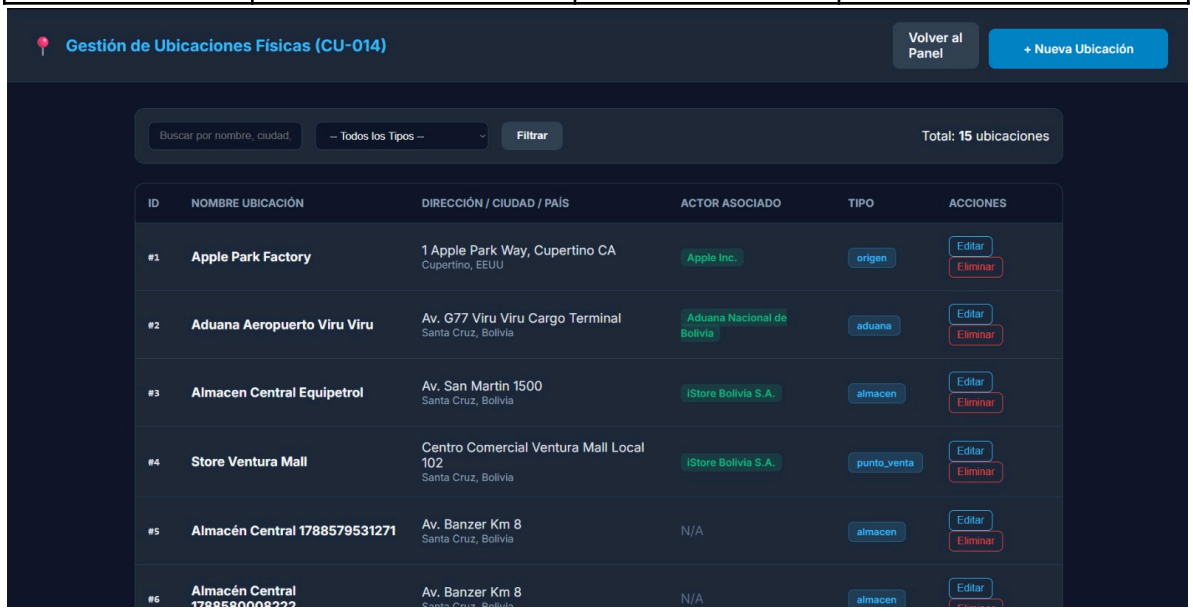


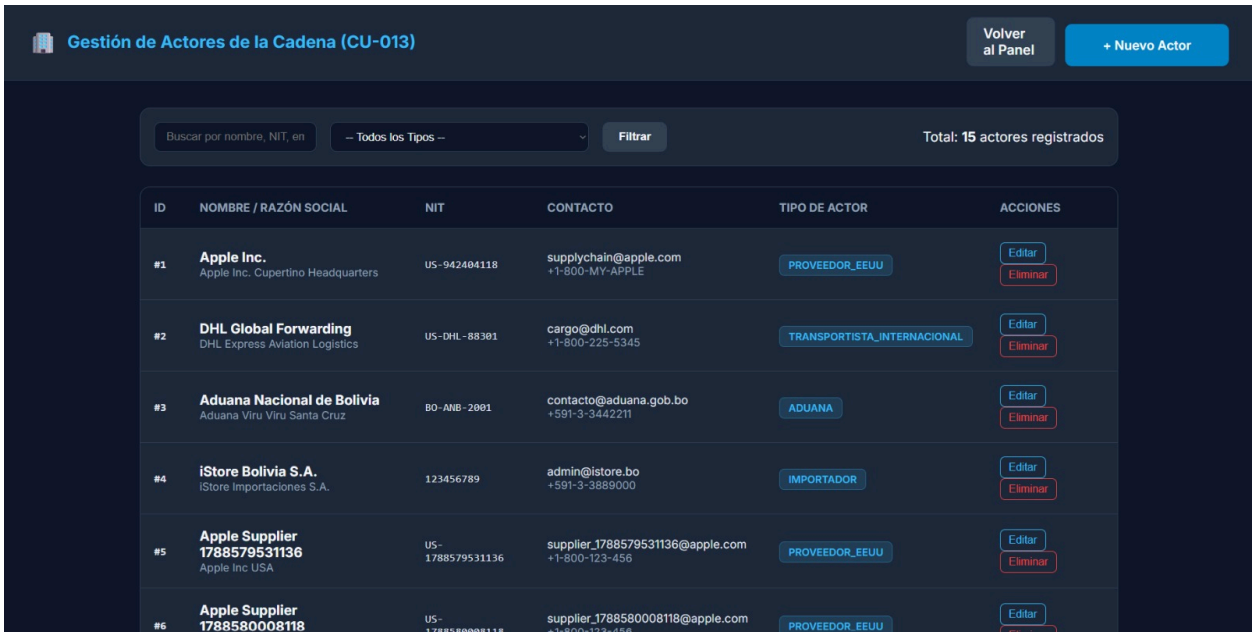
Interfaz de actores y ubicaciones físicas	
T025 (CU-013, CU-014)	Esta tarea consiste en implementar la interfaz web en Angular para el registro y administración de **actores de la cadena de suministro** y sus ubicaciones físicas.
Alta	**3 Story Points**
Criterios de Aceptación: **a)** Se implementará un formulario para el registro y edición de actores de la cadena. **b)** Se implementará un formulario para el registro y edición de **ubicaciones físicas**. **c)** La interfaz permitirá filtrar actores y ubicaciones por tipo y empresa asociada.	

d) La interfaz será validada en distintos tamaños de pantalla (responsive).	
Autor:	**Rios Benavides Beimar**

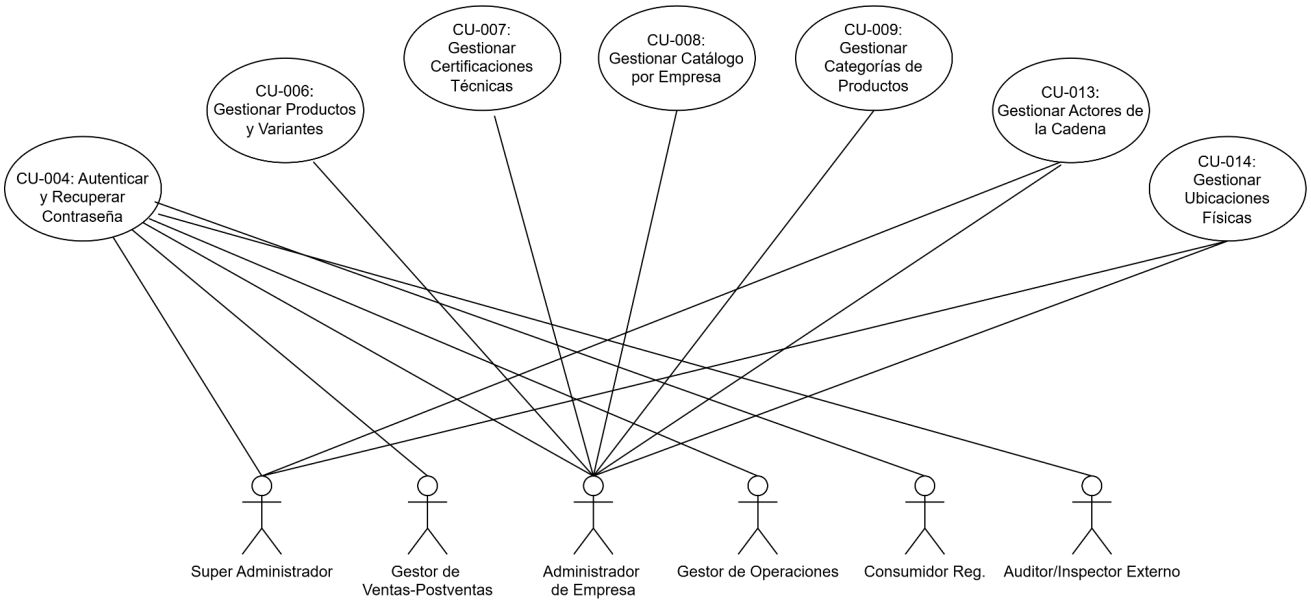
Casos de prueba funcionales – Caja Negra

ID	Entrada	Acción / Proceso	Salida esperada
CP01	Actor válido	Registrar	Actor visible
CP02	Ubicación válida	Registrar	Ubicación visible
CP03	Actor existente	Editar	Cambio reflejado
CP04	Ubicación existente	Editar	Cambio reflejado
CP05	Tipo seleccionado	Filtrar	Información correspondiente




Gestión de Actores de la Cadena (CU-013)
Volver al Panel
+ Nuevo Actor
Buscar por nombre, NIT, en
-- Todos los Tipos --
Filtrar
Total: 15 actores registrados
ID
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
NIT
CONTACTO
TIPO DE ACTOR
ACCIONES
#1
Apple Inc.
Apple Inc. Cupertino Headquarters
US-942404118
supplychain@apple.com
+1-800-MY-APPLE
PROVEEDOR_EEUU
Editar
Eliminar
#2
DHL Global Forwarding
DHL Express Aviation Logistics
US-DHL-88301
cargo@dhl.com
+1-800-225-5345
TRANSPORTISTA_INTERNACIONAL
Editar
Eliminar
#3
Aduana Nacional de Bolivia
Aduana Viru Viru Santa Cruz
BO-ANB-2001
contacto@aduana.gob.bo
+591-3-3442211
ADUANA
Editar
Eliminar
#4
iStore Bolivia S.A.
iStore Importaciones S.A.
123456789
admin@istore.bo
+591-3-3889000
IMPORTADOR
Editar
Eliminar
#5
Apple Supplier 1788579531136
Apple Inc USA
US-178857953113
supplier_1788579531136@apple.com
+1-800-123-456
PROVEEDOR_EEUU
Editar
Eliminar
#6
Apple Supplier 1788580008118
supplier_1788580008118@apple.com
PROVEEDOR_EEUU
Editar

2.1.3. Contexto del sistema



2.1.4. Sprint Backlog

Sprint Backlog						
Número de Sprint: 1				**Tiempo Programado: 13 días**		
Objetivo: Implementar la autenticación y recuperación de contraseña de usuarios, la gestión del catálogo de productos (productos, variantes, categorías y certificaciones técnicas) por empresa, y la gestión de actores y ubicaciones físicas dentro de la cadena de suministro.						
Fecha de Inicio: 26/08/2026				**Fecha de Finalización: 06/09/2026**		
ID	**Tarea**	**Tipo**	**Estimación (horas)**	**Responsable**	**Estado**	**Prioridad**
T014	Implementación de autenticación y recuperación de contraseña	Implementación	5h	Development Team (Backend)	Completo	Alta

T015	Interfaz de inicio de sesión y recuperación de contraseña	Implementación	4h	Development Team (Frontend)	Completo	Alta
T016	Interfaz de autenticación de usuarios	Implementación	4h	Development Team (Frontend)	Completo	Alta
T017	Implementación de gestión de productos y variantes	Implementación	5h	Development Team (Backend)	Completo	Alta
T018	Interfaz de registro y edición de productos y variantes	Implementación	5h	Development Team (Frontend)	Completo	Alta
T019	Implementación de categorías y atributos de productos	Implementación	4h	Development Team (Backend)	Completo	Media
T020	Interfaz de gestión de categorías y catálogo por empresa	Implementación	4h	Development Team (Frontend)	Completo	Media
T021	Implementación de certificaciones y especificaciones técnicas	Implementación	4h	Development Team (Backend)	Completo	Media
T022	Interfaz de gestión de certificaciones técnicas	Implementación	4h	Development Team (Frontend)	Completo	Media
T023	Implementación de gestión de actores de la cadena de suministro	Implementación	5h	Development Team (Backend)	Completo	Alta
T024	Implementación de gestión de ubicaciones físicas	Implementación	4h	Development Team (Backend)	Completo	Alta

T025	Interfaz de actores y ubicaciones físicas	Implementación	4h	Development Team (Frontend)	Completo	Alta

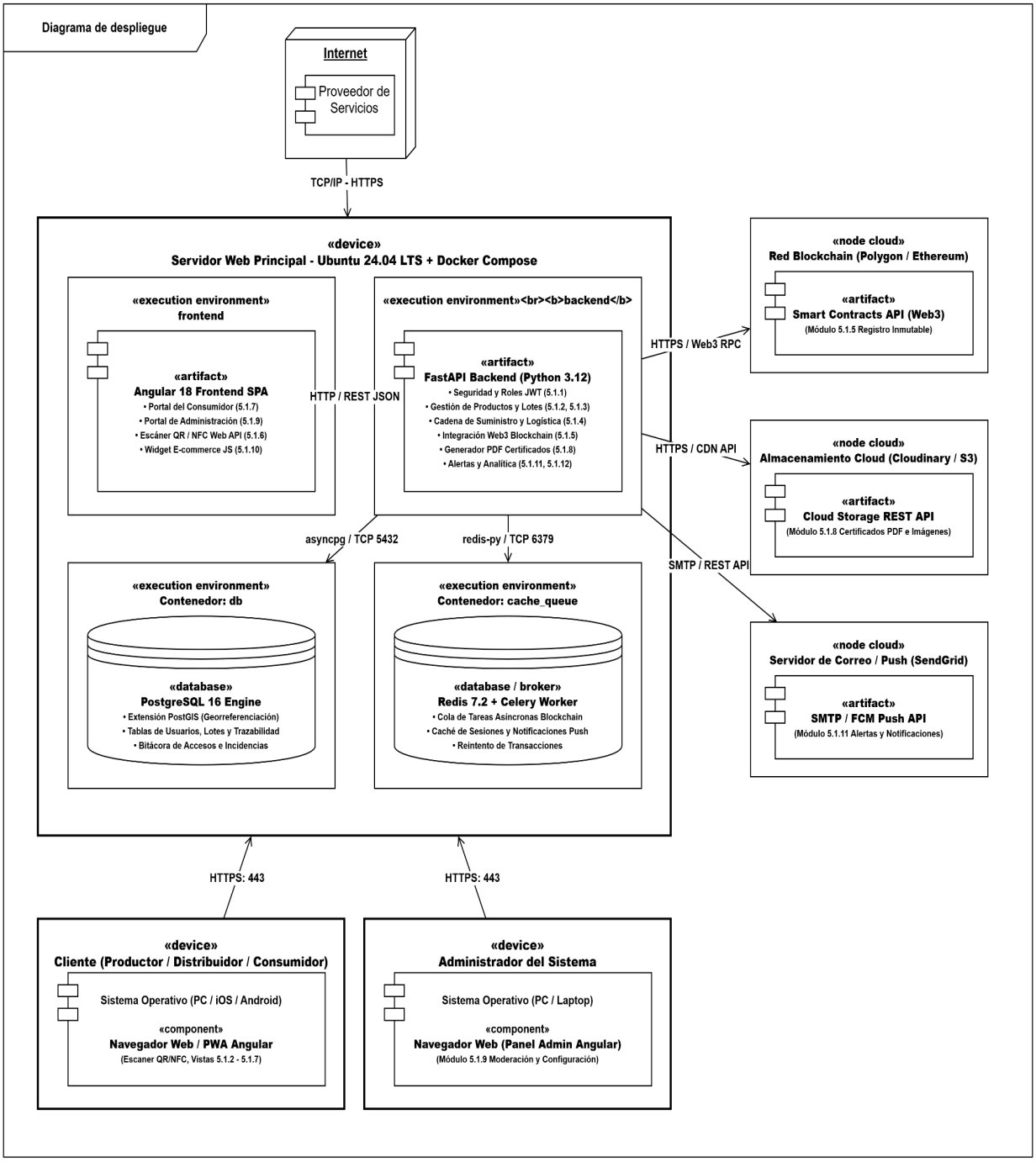
2.1.5. Equipo SCRUM

SPRINT 1		
Rol	**Responsable**	**Concepto**
Product Owner	VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Es quien define qué debe construirse en el sistema, tomando en cuenta las necesidades de los usuarios. Se encarga de organizar y actualizar la lista de requerimientos, priorizando las funcionalidades más importantes para asegurar el valor del producto.
Scrum Master	• RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Supervisa el correcto uso de la metodología SCRUM dentro del equipo, brindando apoyo constante durante el desarrollo. Se encarga de identificar y resolver dificultades, fortalecer la comunicación entre los integrantes y asegurar que el trabajo avance de manera organizada, manteniendo la eficiencia y el enfoque en los principios ágiles.
Developer	• JAHUIRA POMA JIMENA • RIOS BENAVIDES BEIMAR • ROCHA JAIMEZ DIOGO • MONTAÑO ROCA RAFAEL	Está integrado por los miembros responsables de desarrollar el producto. Trabajan de forma colaborativa y autónoma, encargándose del diseño, programación, pruebas y entrega de cada funcionalidad, generando avances progresivos en cada presentación de sprint.

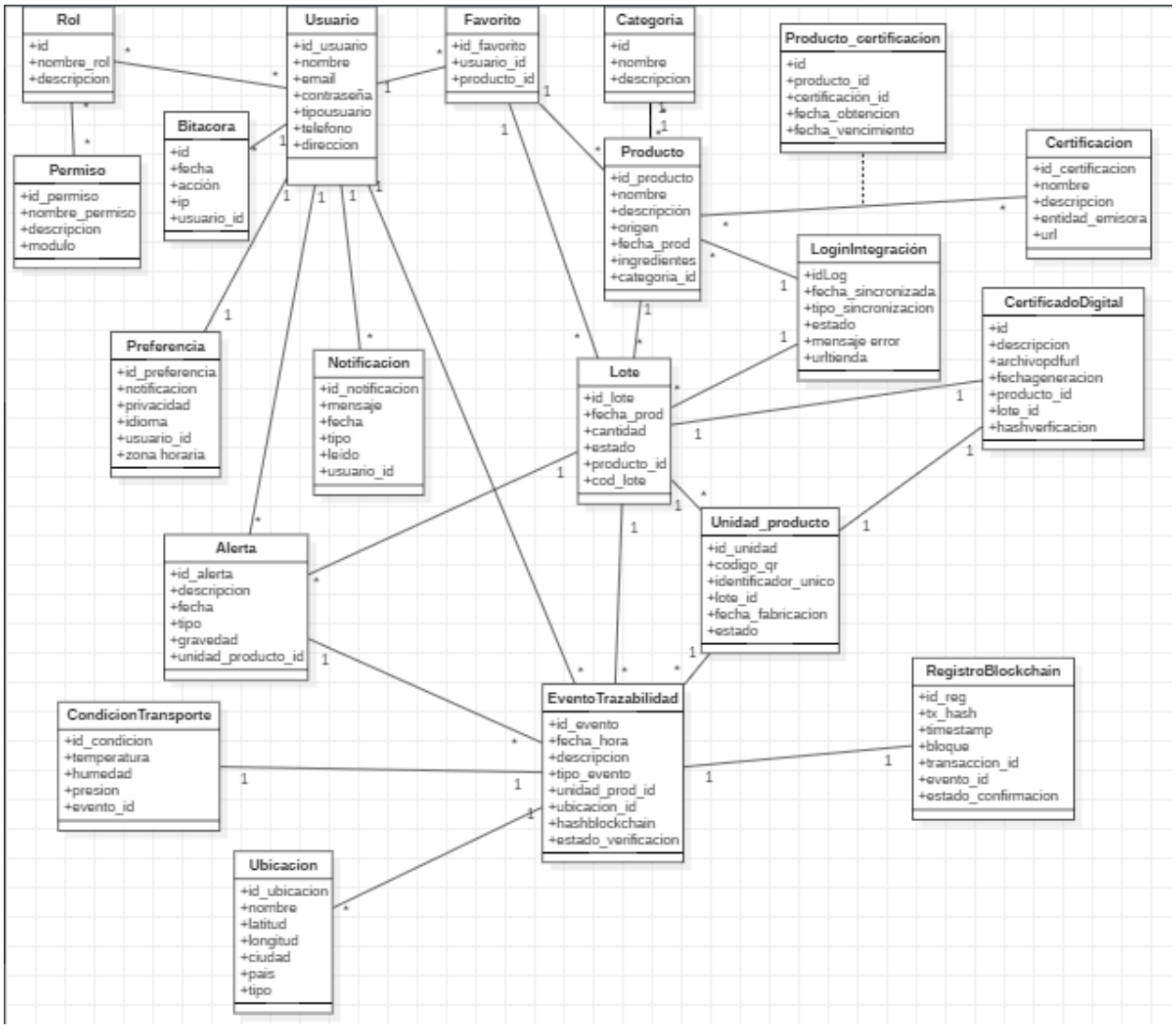
2.2. Proceso/patrón de desarrollo por Historia de usuario

2.2.1. Diseño

2.2.1.1. Diseño de la arquitectura



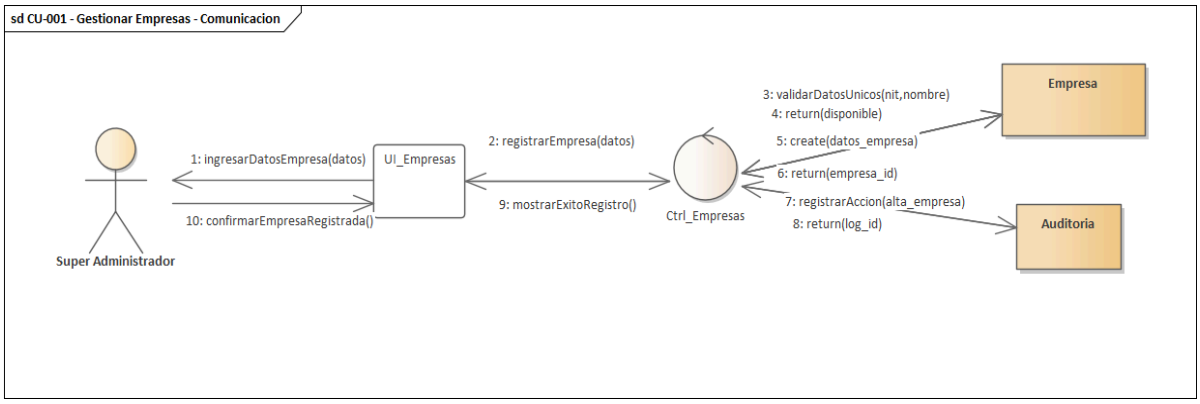
2.2.1.2. DIseño de datos



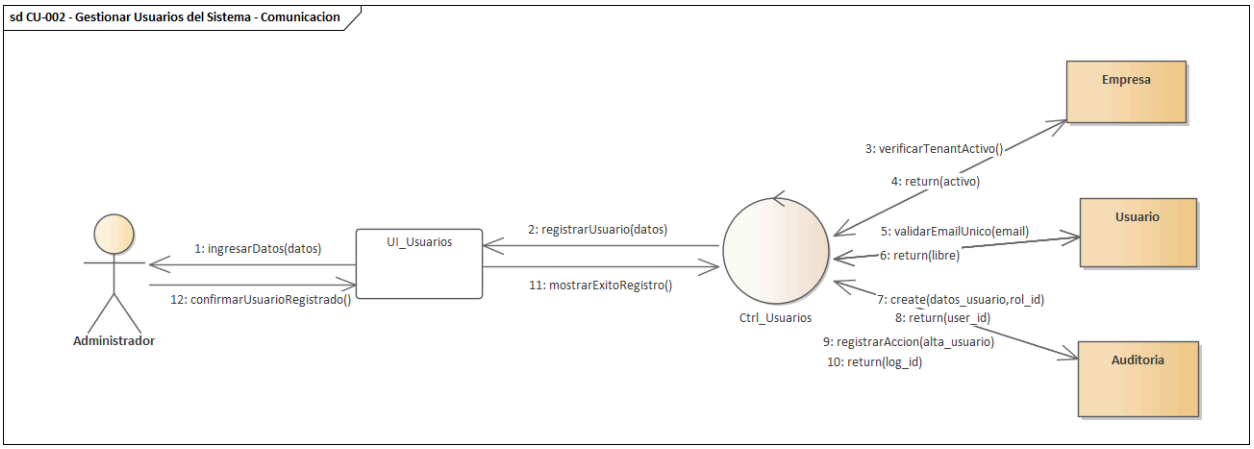
2.2.1.3. Diseño de la lógica de negocio

2.2.1.3.1. Diagrama de comunicación

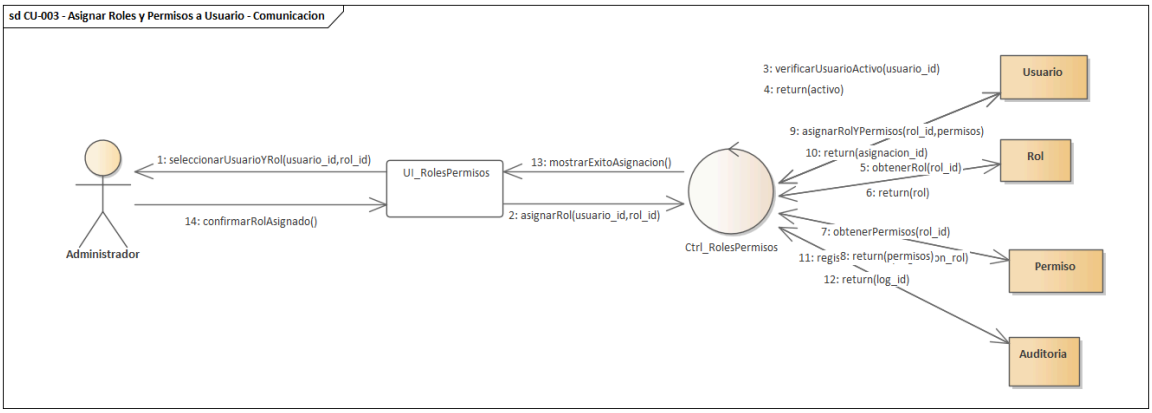
- **CU-001:** Gestionar Empresas



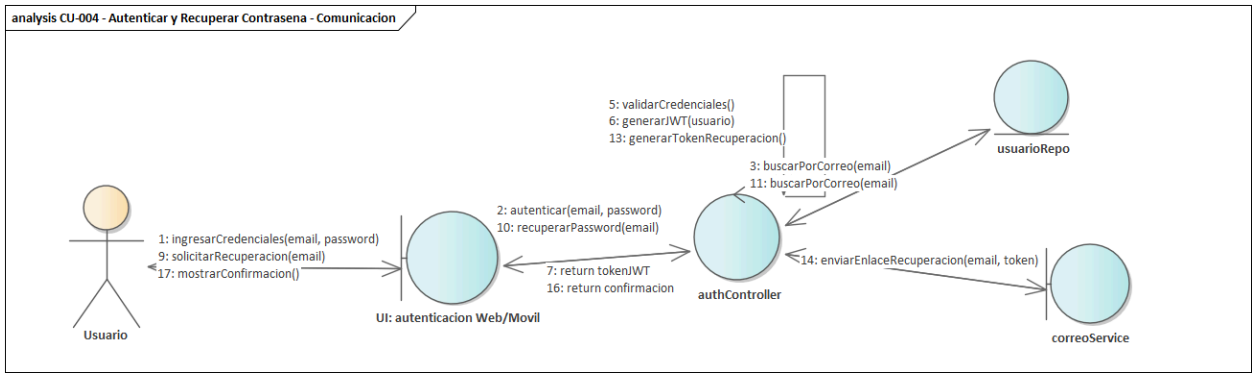
- **CU-002:** Gestionar Usuarios del Sistema



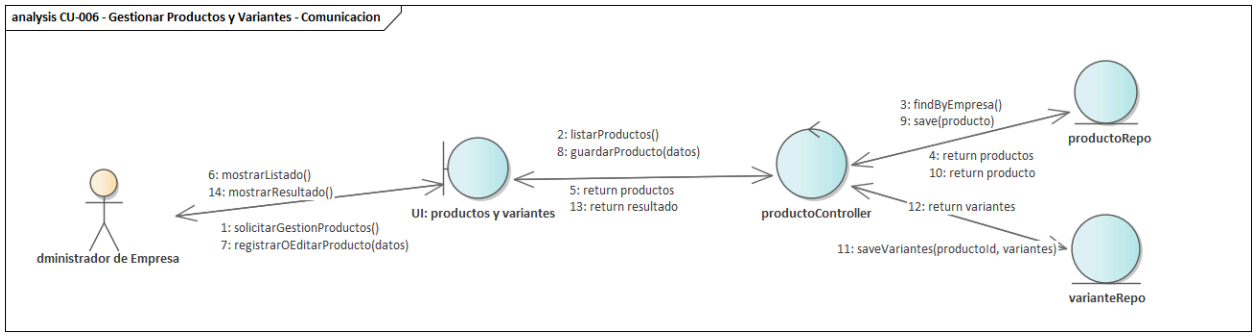
- **CU-003:** Asignar Roles y Permisos a Usuario



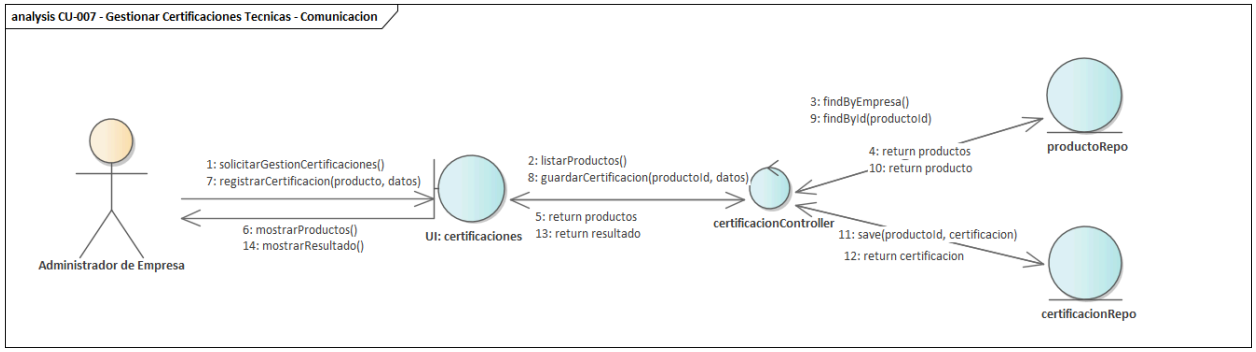
- **CU-004: Autenticar y Recuperar Contraseña**



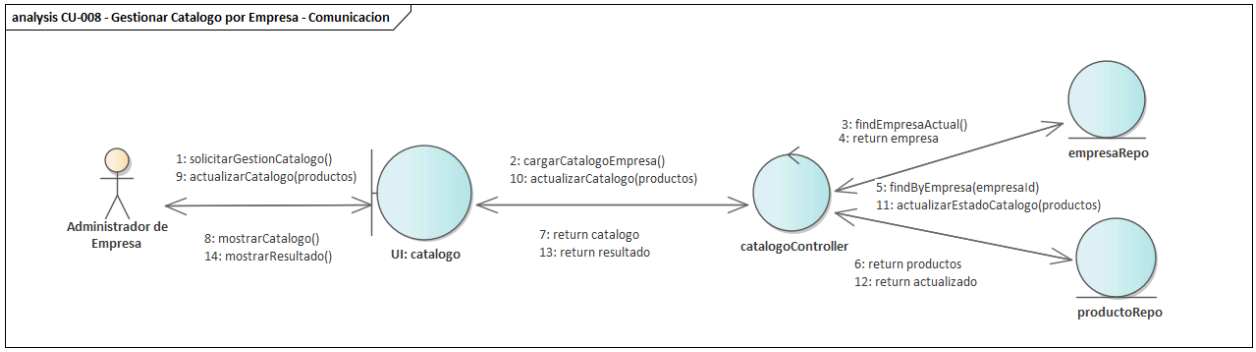
- **CU-006: Gestionar Productos y Variantes**



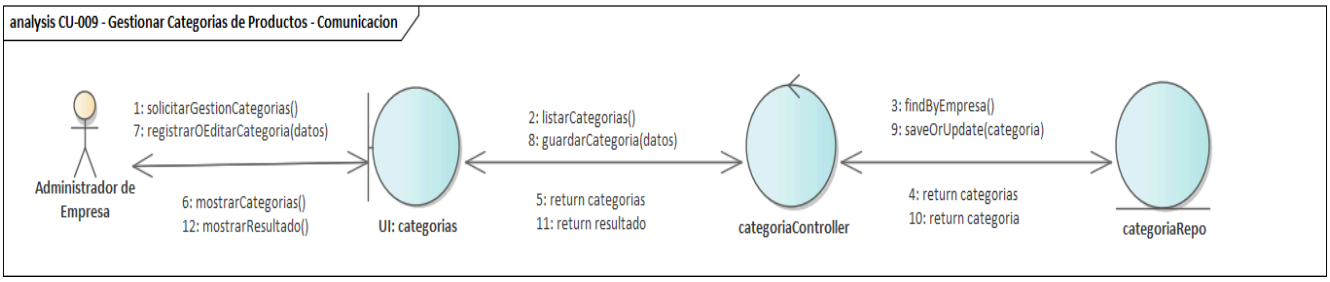
- **CU-007: Gestionar Certificaciones Técnicas**



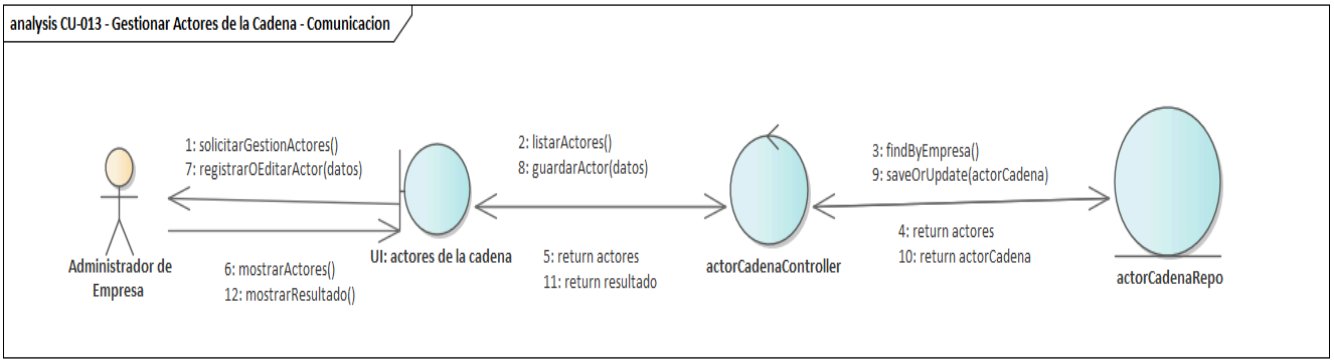
- **CU-008: Gestionar Catálogo por Empresa**



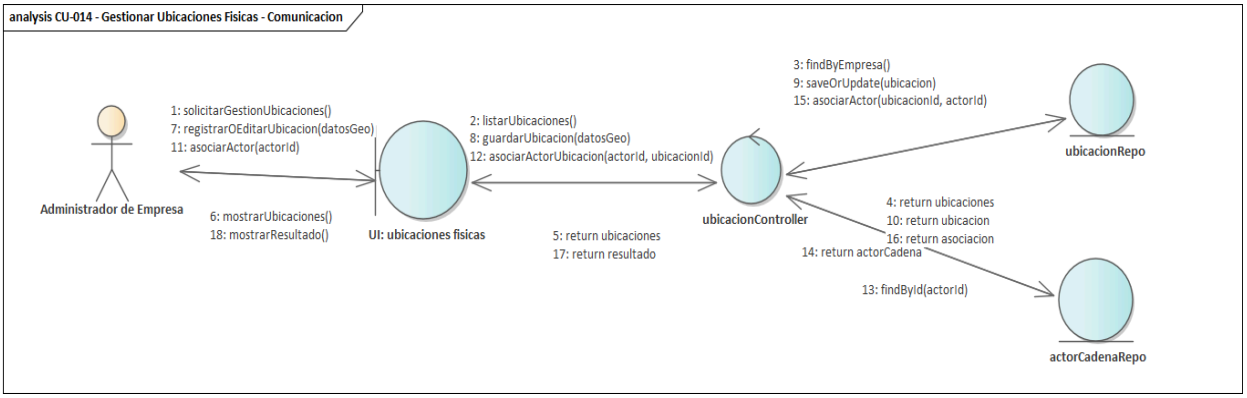
- **CU-009: Gestionar Categorías de Productos**



- **CU-013: Gestionar Actores de la Cadena**



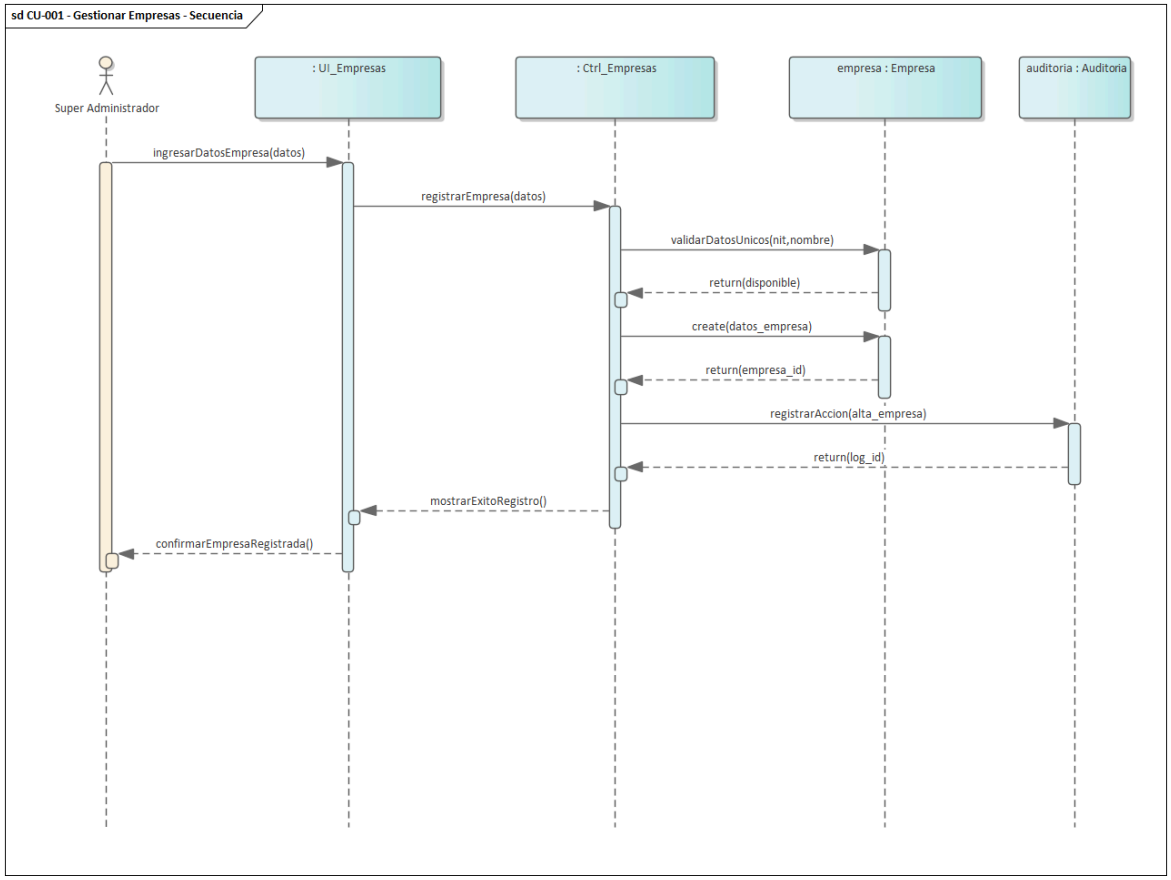
- **CU-014: Gestionar Ubicaciones Físicas**



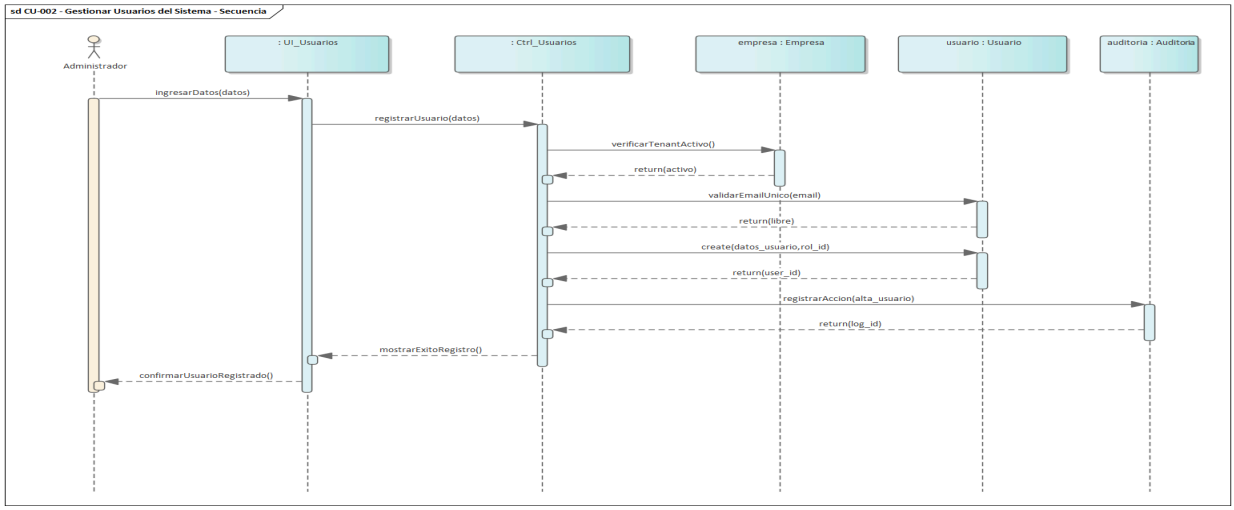
2.2.1.3.2. Diagrama de Secuencia

Sprint 0

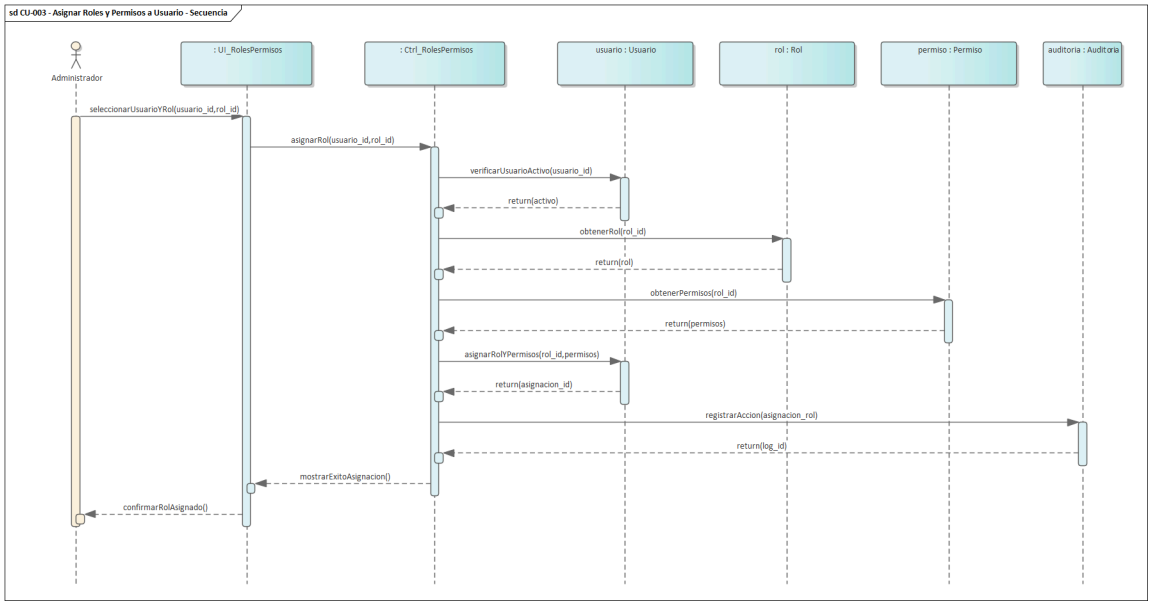
CU-001: Gestionar Empresas



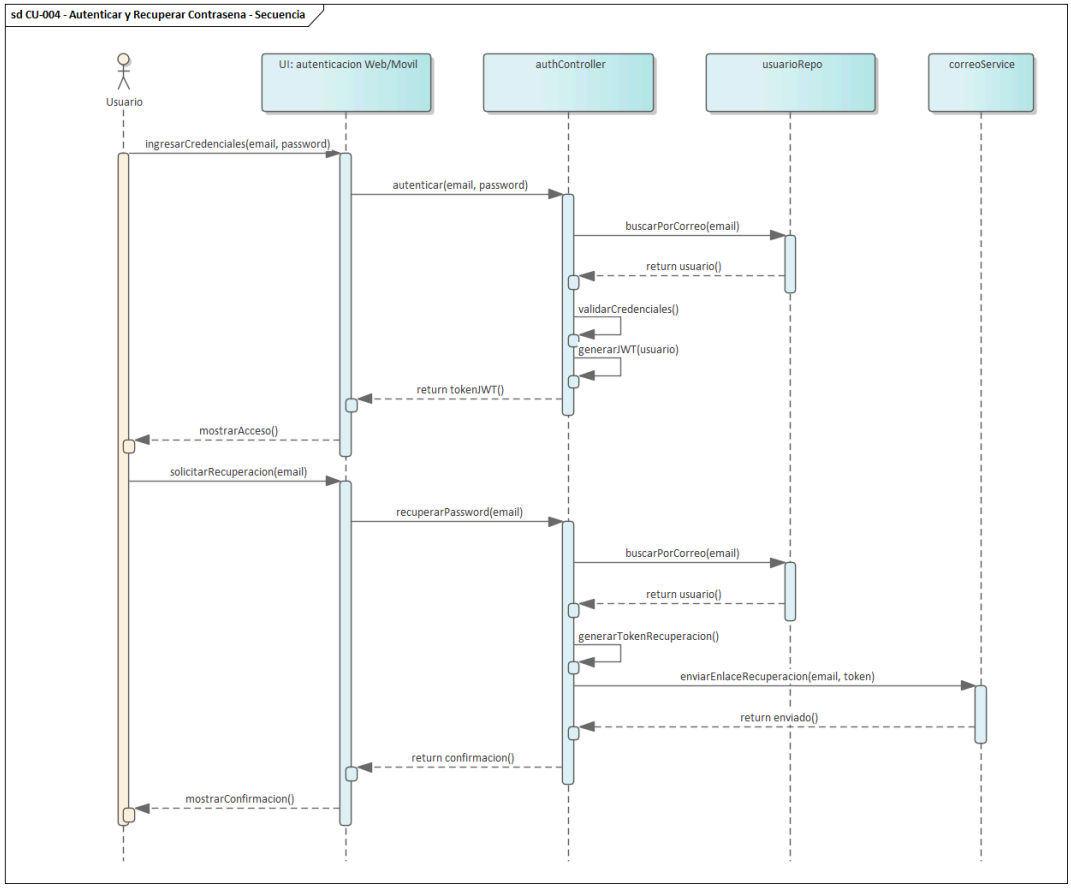
CU-002: Gestionar Usuarios del Sistema



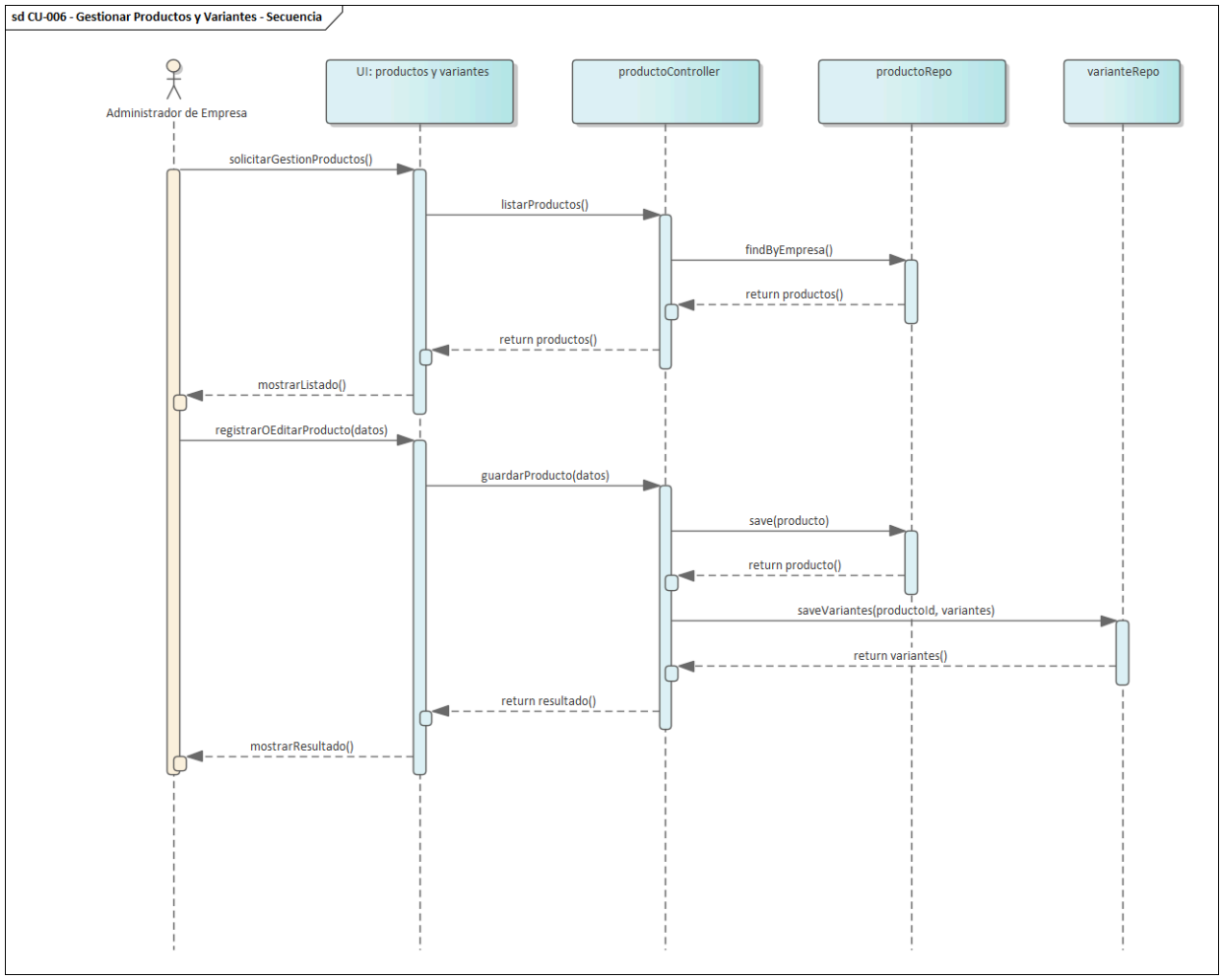
CU-003: Asignar Roles y Permisos a Usuario



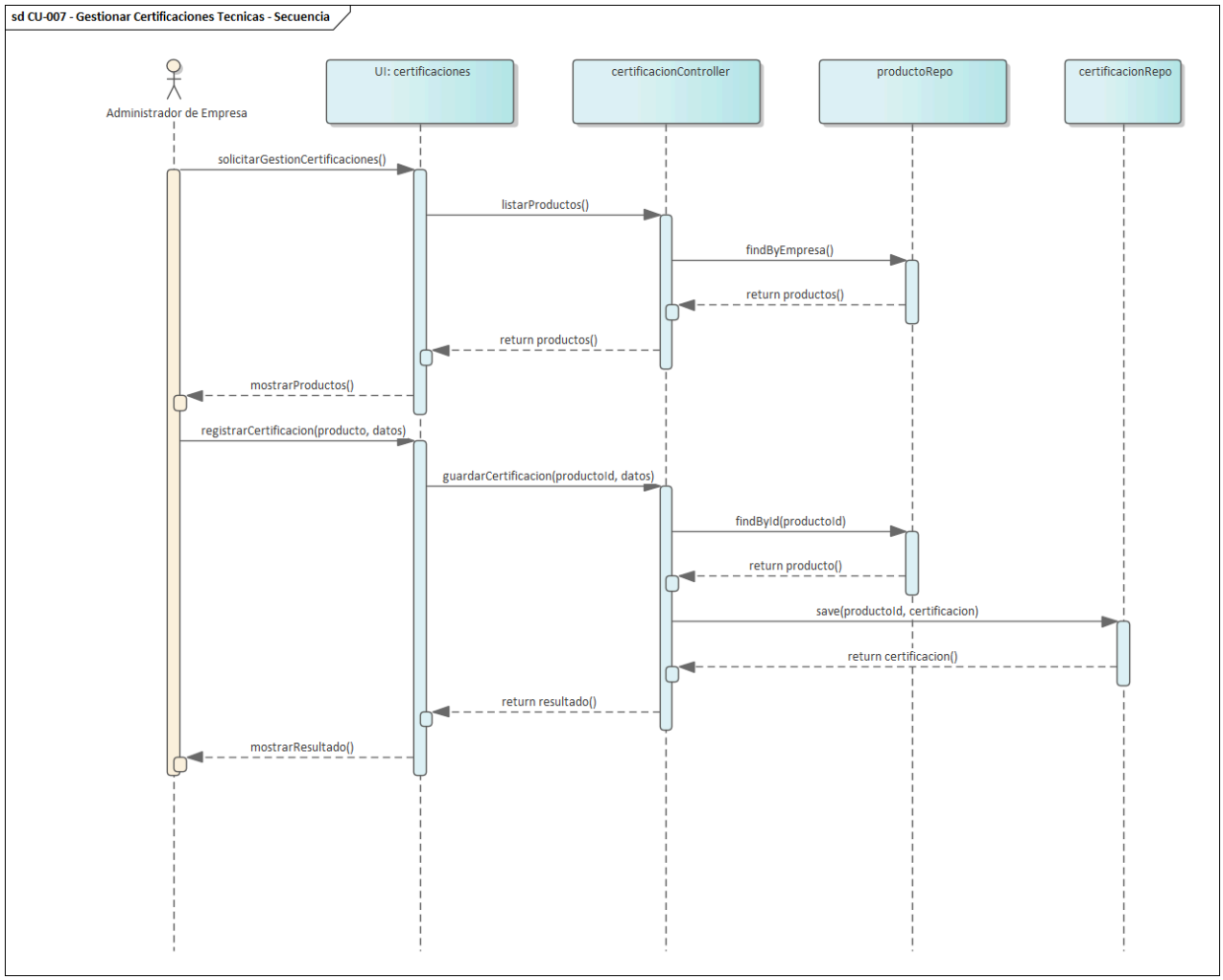
CU-004: Autenticar y Recuperar Contraseña



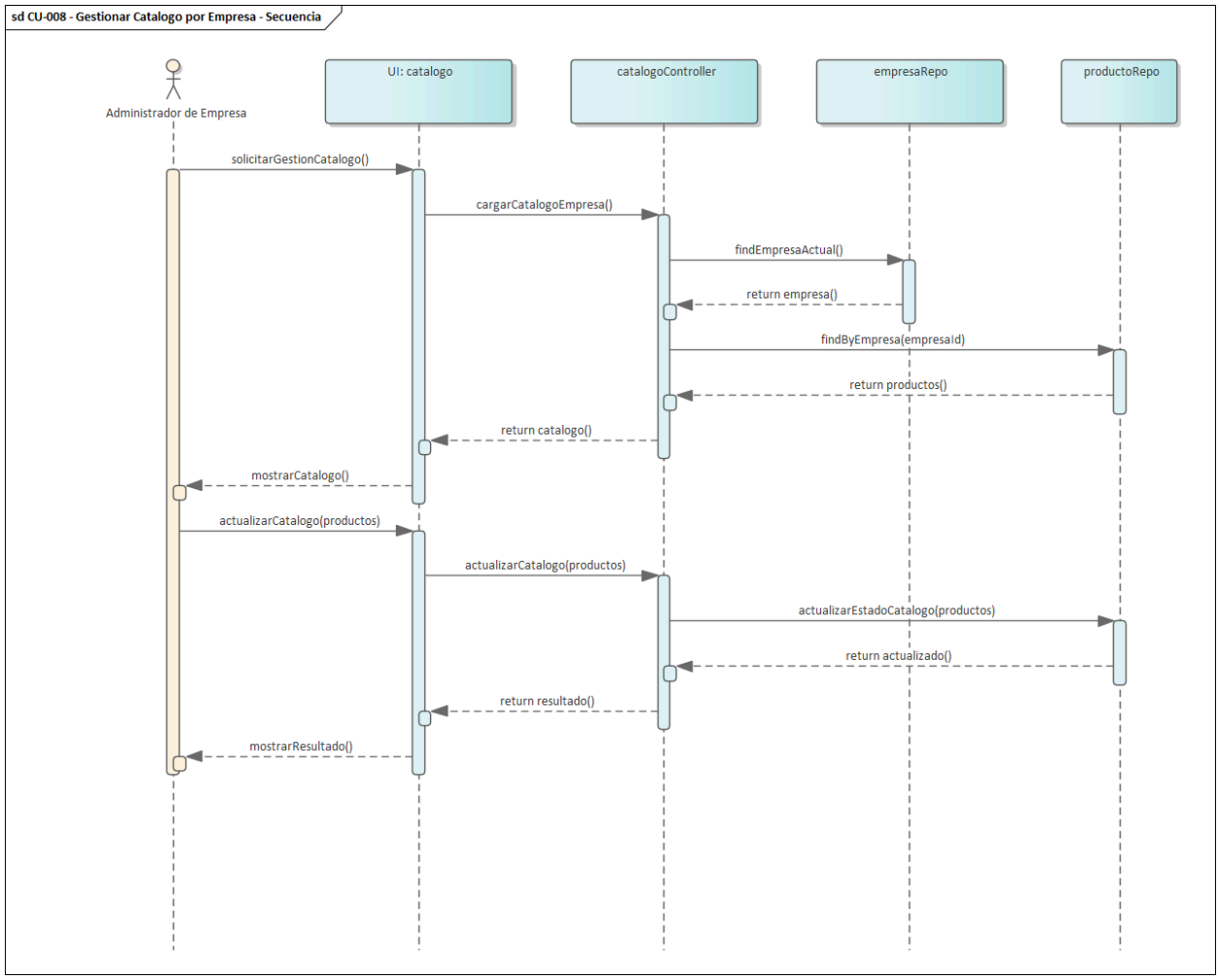
CU-006: Gestionar Productos y Variantes



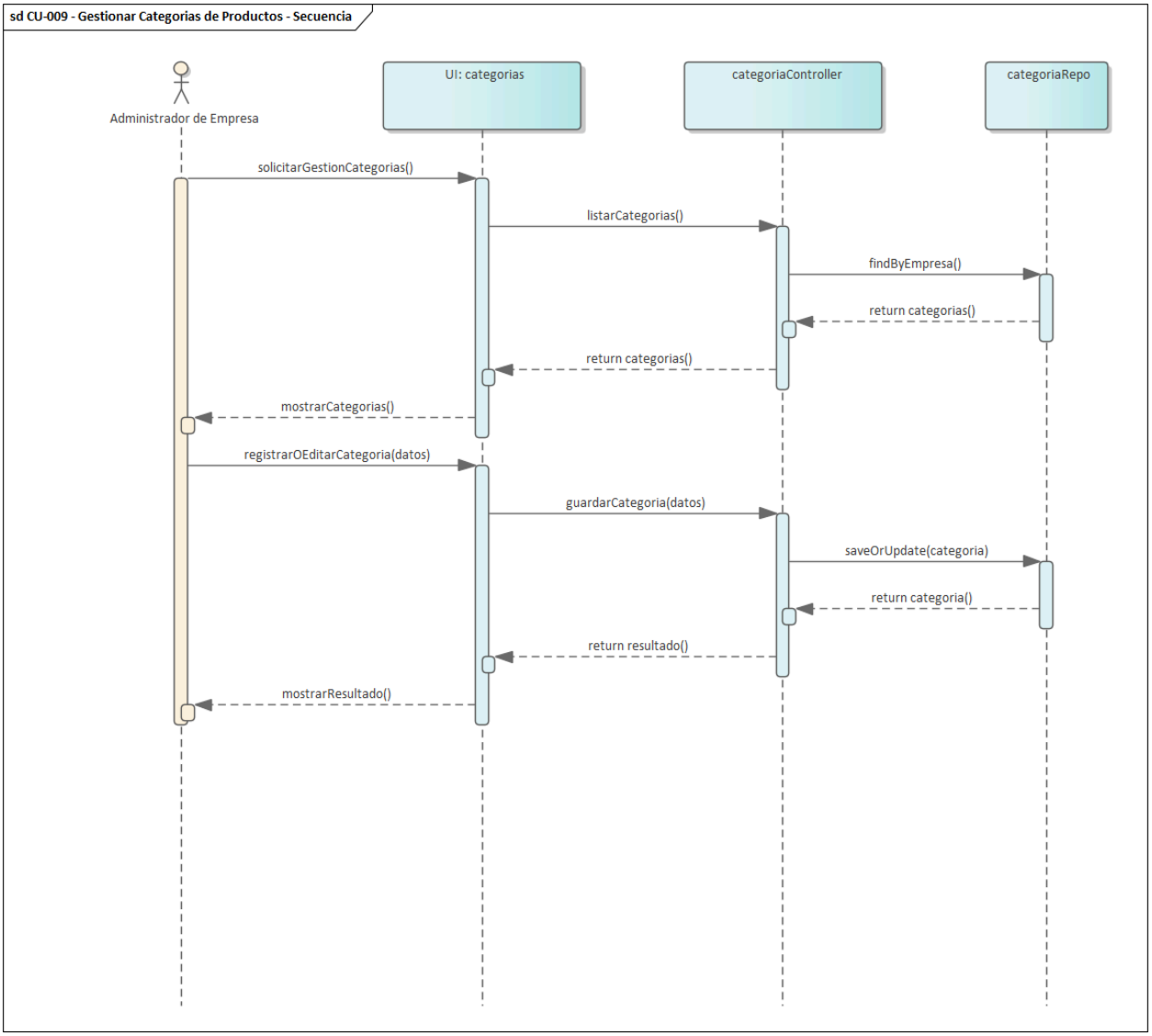
CU-007: Gestionar Certificaciones Técnicas


sd CU-007 - Gestionar Certificaciones Tecnicas - Secuencia
Administrador de Empresa
UI: certificaciones
certificacionController
productoRepo
certificacionRepo
solicitarGestionCertificaciones()
listarProductos()
findByEmpresa()
return productos()
return productos()
mostrarProductos()
registrarCertificacion(producto, datos)
guardarCertificacion(productoId, datos)
findById(productoId)
return producto()
save(productoId, certificacion)
return certificacion()
return resultado()
mostrarResultado()

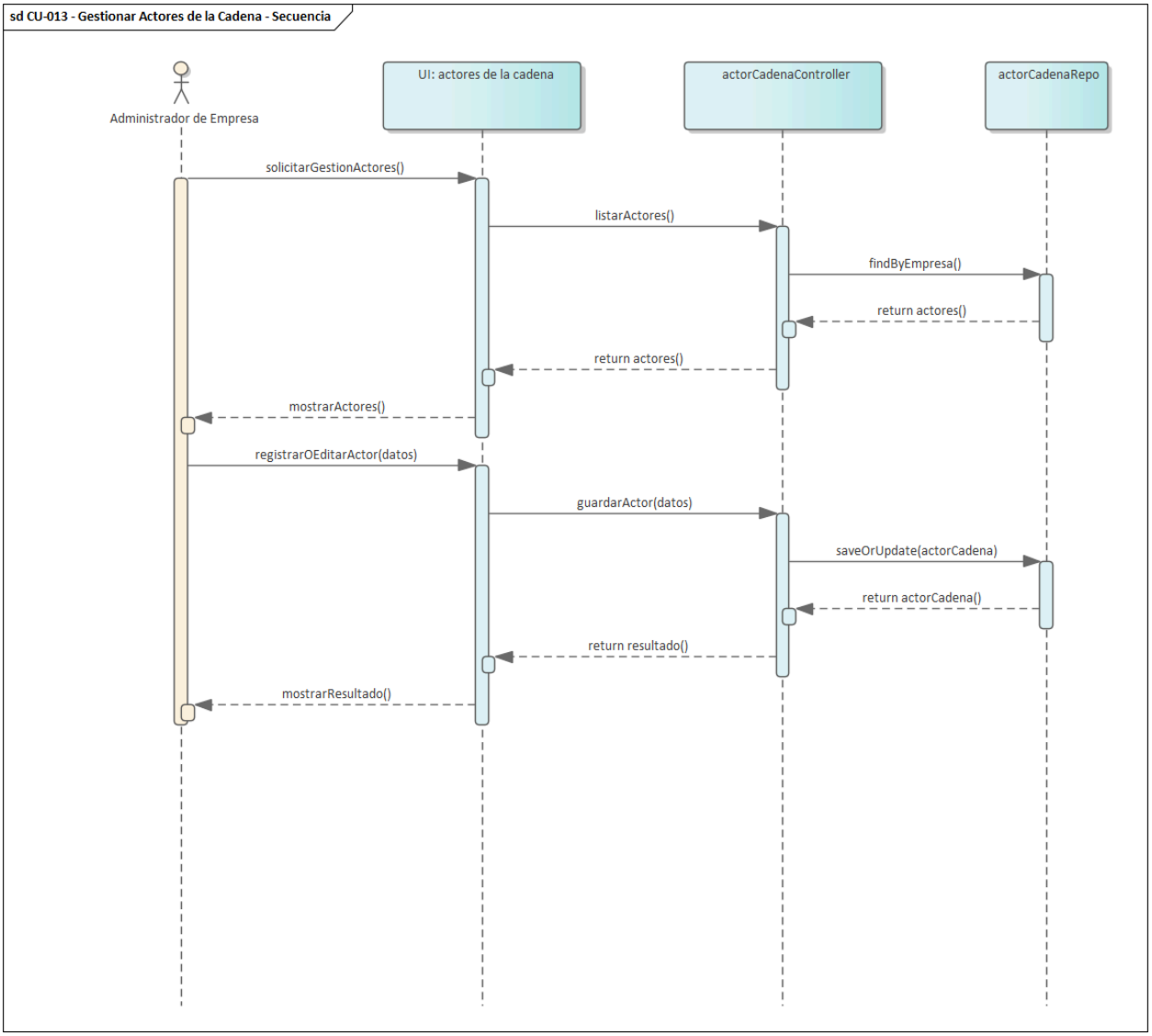
CU-008: Gestionar Catálogo por Empresa



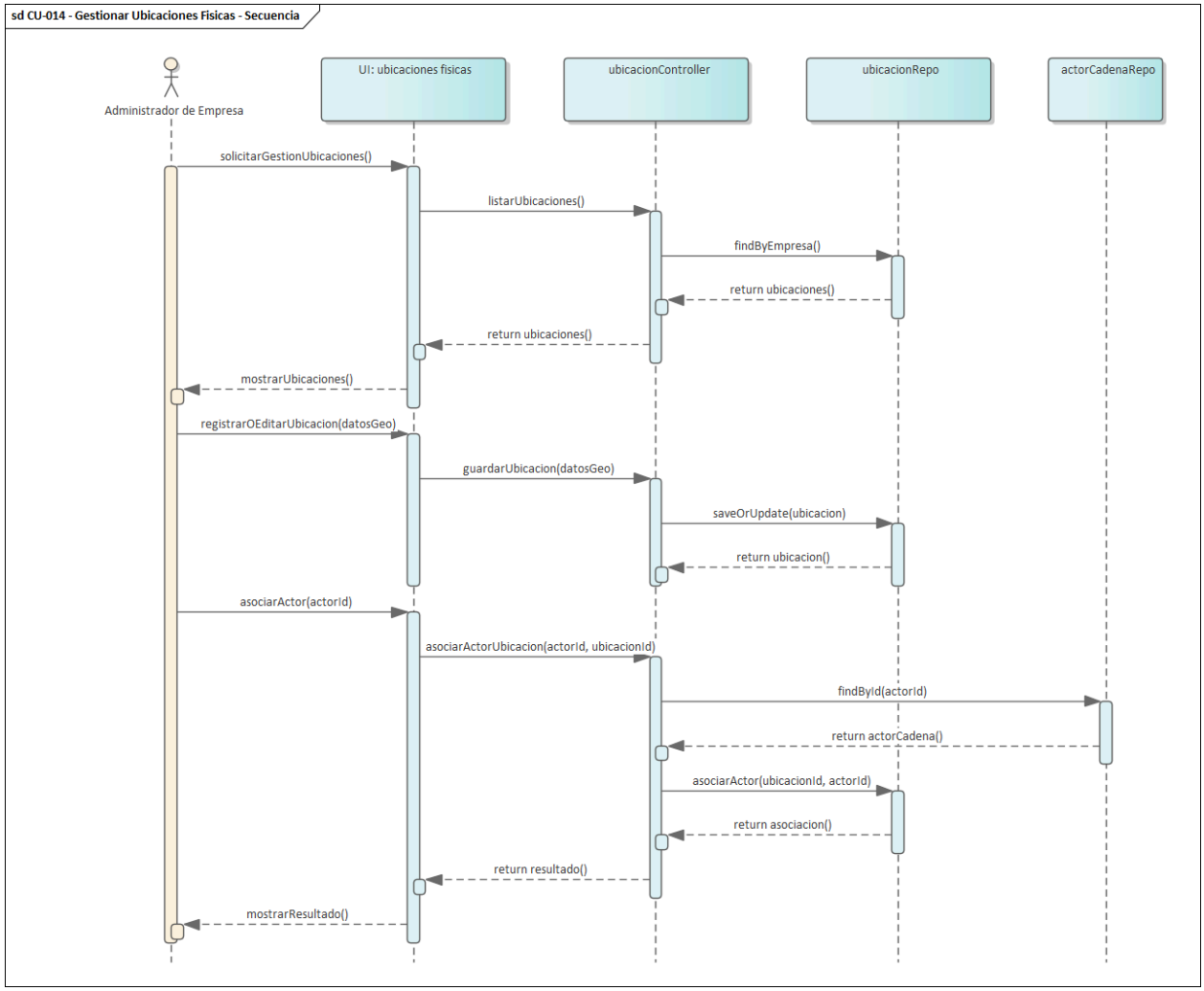
CU-009: Gestionar Categorías de Productos



CU-013: Gestionar Actores de la Cadena



CU-014: Gestionar Ubicaciones Físicas



2.2.2. Implementación

Componentes y artefactos generados

Backend (FastAPI + SQLAlchemy)

- **Módulo autenticación**: modelo de datos de usuarios y sesiones, endpoint de inicio de sesión (`POST /auth/login`), generación y validación de token JWT con tiempo de expiración configurable, endpoint de recuperación de contraseña (`POST /auth/recuperar-password`) con envío de enlace de verificación por correo electrónico.
- **Módulo productos**: modelo de datos de productos y variantes, endpoints CRUD (`POST/GET/PUT/DELETE /productos`), validación de datos obligatorios antes de guardar, endpoints de registro y edición de variantes asociadas a un producto.
- **Módulo categorías**: tablas `categorias` y `producto_categoria`, endpoints CRUD de categorías, validación que impide eliminar una categoría con productos asociados.
- **Módulo catálogo**: endpoint de consulta del catálogo de productos filtrado por empresa (`GET /catalogo?empresa_id=`), con filtros adicionales por categoría, estado y certificación.
- **Módulo certificaciones**: modelo de datos de certificaciones técnicas y especificaciones, endpoints CRUD, servicio de carga de documentos de respaldo en formato PDF o imagen, asociación de cada certificación a su producto correspondiente.
- **Módulo actores**: tabla `actores_cadena`, endpoints CRUD para crear, editar y desactivar actores, clasificación de cada actor según su rol dentro de la cadena (productor, distribuidor, comercio).
- **Módulo ubicaciones**: modelo de datos de ubicaciones físicas, endpoints CRUD, asociación de una ubicación a uno o más actores de la cadena, registro de dirección y coordenadas.

Frontend (Angular)

- Formulario de inicio de sesión y recuperación de contraseña con validación de campos en tiempo real.
- Panel de registro y edición de productos, con formulario para el alta de variantes asociadas.

- Panel de gestión de categorías y visualización del catálogo de productos filtrado por empresa.
- Formulario de registro de certificaciones técnicas con carga de documentos de respaldo.
- Panel de gestión de actores de la cadena de suministro.
- Panel de gestión de ubicaciones físicas, con filtros por actor y tipo.

Aplicación Móvil (Flutter)

- Pantalla de inicio de sesión con almacenamiento seguro del token JWT tras la autenticación.

Infraestructura

- `docker-compose.yml` con servicios de backend FastAPI y base de datos PostgreSQL.
- Repositorio monorepo en GitHub (`/backend`, `/frontend`, `/mobile`) con ramas `main` y `develop` y flujo de Pull Requests.
- Colección de Postman con los endpoints del Sprint 1 documentados y probados (autenticación, productos, categorías, catálogo, certificaciones, actores y ubicaciones).

2.2.3. Pruebas

Plan de pruebas (criterios de aceptación)

ID: T014 | Tarea: T014	**IMPLEMENTACIÓN DE AUTENTICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA**
Descripción:	Implementar la lógica de autenticación de usuarios mediante tokens JWT y el flujo de recuperación de contraseña mediante verificación por correo electrónico.
Prerrequisito:	El usuario debe estar registrado y el backend debe contar con la configuración necesaria para autenticación y envío de correo.
Pasos:	1. Implementar el endpoint de inicio de sesión. 2. Validar las credenciales del usuario. 3. Generar un token JWT con tiempo de expiración configurado.

	4. Implementar el endpoint de recuperación de contraseña. 5. Enviar el enlace de verificación por correo electrónico. 6. Realizar pruebas unitarias o de integración de los endpoints.
Resultado esperado:	El sistema autentica correctamente al usuario mediante JWT y permite recuperar la contraseña mediante un enlace enviado por correo.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución
Responsable:	Jahuira Poma Jimena

ID: T015 | Tarea: T015	**INTERFAZ DE INICIO DE SESIÓN Y RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA**
Descripción:	Implementar la interfaz web en Angular para el inicio de sesión y la recuperación de contraseña, consumiendo los endpoints correspondientes del backend.
Prerrequisito:	Los endpoints de autenticación y recuperación de contraseña del backend deben estar disponibles.
Pasos:	1. Diseñar el formulario de inicio de sesión. 2. Agregar validación de campos. 3. Implementar el formulario de solicitud de recuperación de contraseña. 4. Conectar la interfaz con los endpoints del backend. 5. Validar el comportamiento responsive en distintos tamaños de pantalla.
Resultado esperado:	La interfaz web permite iniciar sesión y solicitar la recuperación de contraseña, consumiendo correctamente los servicios del backend.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución
Responsable:	Rocha Jaimez Diogo

ID: T016 | Tarea: T016	**INTERFAZ DE AUTENTICACIÓN DE USUARIOS**

Descripción:	Implementar la interfaz móvil en Flutter para la autenticación de usuarios, permitiendo el inicio de sesión desde la aplicación móvil.
Prerrequisito:	Los endpoints de autenticación del backend deben estar disponibles y configurados para la aplicación móvil.
Pasos:	1. Diseñar la pantalla de inicio de sesión en Flutter. 2. Implementar validación de credenciales. 3. Consumir los endpoints de autenticación del backend. 4. Almacenar el token JWT de forma segura. 5. Validar la interfaz en distintos tamaños de dispositivos móviles.
Resultado esperado:	La aplicación móvil permite iniciar sesión correctamente y almacena de forma segura el token JWT recibido.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución
Responsable:	Vilches Rodriguez Shecid

ID: T017 | Tarea: T017	**IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PRODUCTOS Y VARIANTES**
Descripción:	Implementar los endpoints REST necesarios para registrar, editar y administrar los productos de una empresa, incluyendo sus variantes.
Prerrequisito:	La empresa debe existir y el usuario debe contar con permisos para administrar productos.
Pasos:	1. Implementar endpoints para crear productos. 2. Implementar endpoints para editar, desactivar y listar productos. 3. Implementar el registro de una o más variantes por producto. 4. Asociar productos y variantes a la empresa correspondiente. 5. Realizar pruebas unitarias o de integración.
Resultado esperado:	El backend permite administrar productos y sus variantes, manteniéndolos correctamente asociados a la empresa correspondiente.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución

Responsable:	Montaño Roca Rafael

ID: T018 | Tarea: T018	**INTERFAZ DE REGISTRO Y EDICIÓN DE PRODUCTOS Y VARIANTES**
Descripción:	Implementar la interfaz web en Angular para el registro y edición de productos y variantes, consumiendo los endpoints correspondientes del backend.
Prerrequisito:	Los endpoints de gestión de productos y variantes deben estar disponibles.
Pasos:	1. Crear el formulario de registro y edición de productos. 2. Crear el formulario para registrar variantes asociadas a un producto. 3. Conectar los formularios con los endpoints del backend. 4. Agregar validaciones de datos. 5. Validar la interfaz en distintos tamaños de pantalla.
Resultado esperado:	La interfaz web permite registrar y editar productos y variantes y se comunica correctamente con el backend.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución
Responsable:	Rodríguez Laguna Raysa Sofía

ID: T019 | Tarea: T019	**IMPLEMENTACIÓN DE CATEGORÍAS Y ATRIBUTOS DE PRODUCTOS**
Descripción:	Implementar los endpoints REST necesarios para crear y administrar las categorías utilizadas para clasificar los productos del catálogo.

Prerrequisito:	Deben existir productos registrados y el usuario debe contar con permisos para administrar categorías.
Pasos:	1. Implementar endpoints para crear categorías. 2. Implementar endpoints para editar y eliminar categorías. 3. Asociar uno o más productos a una categoría existente. 4. Validar que no se eliminen categorías con productos asociados. 5. Realizar pruebas unitarias o de integración.
Resultado esperado:	El sistema permite administrar categorías y asociar productos, evitando eliminar categorías que tengan productos asociados.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución
Responsable:	Rios Benavides Beimar

ID: T020 | Tarea: T020	**INTERFAZ DE GESTIÓN DE CATEGORÍAS Y CATÁLOGO POR EMPRESA**
Descripción:	Implementar la interfaz web en Angular para la gestión de categorías y la visualización del catálogo de productos por empresa.
Prerrequisito:	Deben estar disponibles los servicios de categorías y catálogo, y existir productos asociados a empresas.
Pasos:	1. Crear el formulario de registro y edición de categorías. 2. Mostrar el catálogo de productos filtrado por empresa. 3. Permitir filtrar el catálogo por categoría, estado o certificación. 4. Conectar la interfaz con los servicios del backend. 5. Validar el diseño responsive.
Resultado esperado:	La interfaz permite gestionar categorías y consultar el catálogo correspondiente a cada empresa con filtros funcionales.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución
Responsable:	Jahuira Poma Jimena

ID: T021 | Tarea: T021	IMPLEMENTACIÓN DE CERTIFICACIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Descripción:	Implementar los endpoints REST necesarios para registrar y administrar las certificaciones técnicas y especificaciones asociadas a cada producto.
Prerrequisito:	Deben existir productos registrados y permisos para administrar sus certificaciones y especificaciones.
Pasos:	1. Implementar endpoints para crear certificaciones técnicas. 2. Implementar endpoints para editar y eliminar certificaciones. 3. Implementar la carga de documentos o especificaciones técnicas de respaldo. 4. Asociar cada certificación con su producto correspondiente. 5. Realizar pruebas unitarias o de integración.
Resultado esperado:	El sistema permite administrar certificaciones técnicas y asociarlas correctamente a cada producto, incluyendo sus documentos de respaldo.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución
Responsable:	Rocha Jaimez Diogo

ID: T022 | Tarea: T022	INTERFAZ DE GESTIÓN DE CERTIFICACIONES TÉCNICAS
Descripción:	Implementar la interfaz web en Angular para el registro y administración de las certificaciones técnicas de los productos.
Prerrequisito:	Los endpoints de certificaciones técnicas deben estar disponibles y los productos deben estar registrados.
Pasos:	1. Crear el formulario de registro de certificaciones técnicas. 2. Implementar la carga de documentos de respaldo en PDF o imagen. 3. Mostrar las certificaciones vigentes y vencidas de cada producto. 4. Conectar la interfaz con los endpoints del backend. 5. Validar la interfaz en distintos tamaños de pantalla.
Resultado esperado:	La interfaz permite registrar certificaciones, cargar respaldos y consultar las certificaciones vigentes y vencidas de cada producto.

Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución
Responsable:	Vilches Rodriguez Shecid

ID: T023 | Tarea: T023	**IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE ACTORES DE LA CADENA DE SUMINISTRO**
Descripción:	Implementar los endpoints REST necesarios para registrar y administrar los actores de la cadena de suministro (productores, distribuidores y comercios).
Prerrequisito:	La empresa correspondiente debe existir y el usuario debe tener permisos para administrar actores.
Pasos:	1. Implementar endpoints para crear actores. 2. Implementar endpoints para editar y desactivar actores. 3. Clasificar cada actor según su rol dentro de la cadena. 4. Asociar cada actor a su empresa correspondiente. 5. Realizar pruebas unitarias o de integración.
Resultado esperado:	El sistema permite crear, editar y desactivar actores, clasificándolos y asociándolos correctamente a su empresa.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución
Responsable:	Montaño Roca Rafael

ID: T024 | Tarea: T024	**IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE UBICACIONES FÍSICAS**

Descripción:	Implementar los endpoints REST necesarios para registrar y administrar las ubicaciones físicas asociadas a los actores de la cadena de suministro.
Prerrequisito:	Deben existir actores de la cadena registrados y el usuario debe contar con permisos de administración.
Pasos:	1. Implementar endpoints para crear ubicaciones físicas. 2. Implementar endpoints para editar y desactivar ubicaciones. 3. Asociar una ubicación física a uno o más actores. 4. Registrar dirección y coordenadas de cada ubicación. 5. Realizar pruebas unitarias o de integración.
Resultado esperado:	El sistema permite administrar ubicaciones físicas, asociarlas a los actores y registrar su dirección y coordenadas.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución
Responsable:	Rodríguez Laguna Raysa Sofía

ID: T025 | Tarea: T025	**INTERFAZ DE ACTORES Y UBICACIONES FÍSICAS**
Descripción:	Implementar la interfaz web en Angular para el registro y administración de actores de la cadena de suministro y sus ubicaciones físicas.
Prerrequisito:	Los endpoints de actores y ubicaciones físicas deben estar disponibles.
Pasos:	1. Crear el formulario de registro y edición de actores. 2. Crear el formulario de registro y edición de ubicaciones físicas. 3. Permitir filtrar actores y ubicaciones por tipo. 4. Permitir filtrar por empresa asociada. 5. Validar la interfaz en distintos tamaños de pantalla.

Resultado esperado:	La interfaz permite administrar actores y ubicaciones físicas, con filtros por tipo y empresa y diseño responsive.
Resultado obtenido:	Pendiente de ejecución
Responsable:	Rios Benavides Beimar

Reporte de prueba

ID	Tarea	Caso de prueba	Descripción	Resultado esperado	Resultado obtenido
CP-S1-01	T014	Autenticar y recuperar contraseña	Validar el inicio de sesión y recuperación de contraseña mediante JWT y OAuth2.	El sistema valida las credenciales, genera un token JWT válido y permite recuperar la contraseña.	La autenticación se realizó correctamente, se generó el token JWT y el proceso de recuperación funcionó sin errores.
CP-S1-02	T015	Inicio de sesión Web	Validar la interfaz Angular para inicio de sesión y recuperación de contraseña.	La interfaz permite iniciar sesión y solicitar la recuperación de contraseña.	El usuario inició sesión correctamente desde la plataforma web y pudo acceder a la opción de recuperación de contraseña.
CP-S1-03	T016	Autenticación móvil	Validar el acceso de usuarios desde la aplicación Flutter.	La aplicación móvil valida las credenciales y permite el ingreso del usuario.	El usuario logró autenticarse correctamente desde la aplicación móvil y acceder a las funcionalidades disponibles.
CP-S1-04	T017	Gestionar productos y variantes	Registrar, consultar y modificar productos y variantes mediante la API REST.	El sistema almacena y actualiza correctamente productos y variantes.	Los productos y variantes fueron registrados, consultados y modificados correctamente desde la API.
CP-S1-05	T018	Interfaz de productos y variantes	Validar el registro y edición de productos y variantes desde Angular.	La interfaz permite crear, consultar y editar productos y variantes.	Los productos y variantes se registraron y editaron correctamente desde la interfaz web.

CP-S1-06	T019	Gestionar categorías y atributos	Registrar y modificar categorías y atributos de productos.	El sistema almacena las categorías y atributos y permite utilizarlos en productos.	Las categorías y atributos fueron creados y modificados correctamente y quedaron disponibles para los productos.
CP-S1-07	T020	Gestionar categorías y catálogo por empresa	Validar la administración de categorías y el catálogo correspondiente a cada empresa.	La plataforma permite gestionar categorías y visualizar el catálogo de la empresa correspondiente.	Las categorías fueron administradas correctamente y el catálogo mostró los productos correspondientes a la empresa autenticada.
CP-S1-08	T021	Gestionar certificaciones técnicas	Registrar certificaciones y especificaciones técnicas asociadas a productos.	Las certificaciones quedan registradas y relacionadas con sus productos.	Las certificaciones técnicas fueron creadas y asociadas correctamente a los productos seleccionados.
CP-S1-09	T022	Interfaz de certificaciones	Validar la gestión de certificaciones técnicas desde Angular.	La interfaz permite registrar, consultar y asociar certificaciones a productos.	Las certificaciones se registraron, visualizaron y asociaron correctamente mediante la interfaz web.
CP-S1-10	T023	Gestionar actores de la cadena	Registrar y modificar actores externos de la cadena de suministro.	El sistema permite administrar proveedores, transportistas y aduana.	Los actores de la cadena fueron registrados, consultados y modificados correctamente.
CP-S1-11	T024	Gestionar ubicaciones físicas	Registrar y modificar las ubicaciones físicas involucradas en la cadena.	El sistema almacena y actualiza correctamente las ubicaciones físicas.	Las ubicaciones físicas fueron registradas, consultadas y actualizadas correctamente.
CP-S1-12	T025	Interfaz de actores y ubicaciones	Validar desde Angular la administración de actores y ubicaciones físicas.	La plataforma permite registrar, consultar y modificar actores y ubicaciones.	La interfaz permitió administrar correctamente los actores de la cadena y sus ubicaciones físicas.

2.3. Daily SCRUM (o scrum diario)

Daily Scrum 26/08/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Organice las tareas a cumplir en el grupo	Comenzar investigación para CU-004 (Autenticación) y CU-006 (Productos y Variantes)	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Investigación preliminar sobre categorías de productos	Diseñar estructura de categorías para CU-009	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Revisión de requisitos para ubicaciones físicas	Investigar modelo de datos para CU-014 (Ubicaciones Físicas)	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Análisis de requerimientos para catálogo por empresa	Diseñar interfaz de catálogo para CU-008	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Revisión de documentación sobre certificaciones técnicas	Investigar entidades certificadoras para CU-007	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Estudio de actores en la cadena de suministro	Definir estructura de actores para CU-013	Ninguno

Daily Scrum 27/08/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Investigación de autenticación JWT y OAuth2	Implementar endpoints de autenticación (CU-004)	Ninguno

VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Diseño de estructura de categorías	Crear endpoints para gestión de categorías (CU-009)	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Investigación sobre ubicaciones físicas	Crear endpoints para ubicaciones (CU-014)	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Diseño de interfaz de catálogo	Configurar rutas y componentes Angular para catálogo (CU-008)	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Investigación de certificaciones técnicas	Diseñar estructura de certificaciones (CU-007)	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Definición de actores de cadena	Implementar endpoints para actores (CU-013)	Ninguno

Daily Scrum 28/08/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Implementación de endpoints de autenticación	Desarrollar login y registro de usuarios (CU-004)	Realizar pruebas de validación
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Creación de endpoints para categorías	Desarrollar interfaz de categorías en Angular (CU-009)	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Creación de endpoints para ubicaciones	Desarrollar interfaz de ubicaciones en Angular (CU-014)	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Configuración de rutas de catálogo	Implementar listado y filtros de catálogo (CU-008)	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Diseño de estructura de certificaciones	Implementar endpoints para certificaciones (CU-007)	Ninguno

RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFÍA	Implementación de endpoints para actores	Desarrollar interfaz de actores en Angular (CU-013)	Ninguno

Daily Scrum 29/08/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Desarrollo de login y registro	Implementar recuperación de contraseña (CU-004)	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Interfaz de categorías en Angular	Validar CRUD de categorías con backend (CU-009)	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Interfaz de ubicaciones en Angular	Validar CRUD de ubicaciones (CU-014)	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Implementación de listado de catálogo	Agregar funcionalidad de búsqueda en catálogo (CU-008)	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Implementación de endpoints de certificaciones	Desarrollar interfaz de certificaciones (CU-007)	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFÍA	Interfaz de actores en Angular	Validar CRUD de actores (CU-013)	Ninguno

Daily Scrum 30/08/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Implementación de recuperación de contraseña	Empezar con CU-006 (Productos y Variantes)	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Validación de categorías completada	Refinar interfaz y agregar validaciones (CU-009)	Ninguno

JAHUIRA POMA JIMENA	Validación de ubicaciones completada	Refinar interfaz de ubicaciones (CU-014)	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Búsqueda en catálogo implementada	Optimizar rendimiento de catálogo (CU-008)	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Interfaz de certificaciones	Validar integración de certificaciones (CU-007)	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Validación de actores completada	Refinar interfaz de actores (CU-013)	Ninguno

Daily Scrum 31/08/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Inicio de CU-006 (Productos y Variantes)	Diseñar modelo de productos y variantes	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Refinamiento de categorías	Preparar pruebas unitarias para categorías (CU-009)	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Refinamiento de ubicaciones	Preparar pruebas unitarias para ubicaciones (CU-014)	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Optimización de catálogo	Documentar API de catálogo (CU-008)	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Validación de certificaciones	Preparar pruebas de certificaciones (CU-007)	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Refinamiento de actores	Preparar pruebas de actores (CU-013)	Ninguno

Daily Scrum 01/09/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Diseño de modelo de productos	Implementar endpoints de productos (CU-006)	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Pruebas unitarias de categorías	Revisar cobertura de pruebas (CU-009)	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Pruebas unitarias de ubicaciones	Integrar ubicaciones con actores (CU-014)	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Documentación de catálogo	Implementar exportación de catálogo (CU-008)	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Pruebas de certificaciones	Refinar interfaz de certificaciones (CU-007)	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Pruebas de actores	Integrar actores con ubicaciones (CU-013)	Ninguno

Daily Scrum 02/09/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Implementación de endpoints de productos	Desarrollar endpoints de variantes (CU-006)	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Revisión de pruebas de categorías	Ayudar con integración de roductos-categorías (CU-009)	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Integración ubicaciones-actores	Validar relaciones de ubicaciones (CU-014)	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Exportación de catálogo implementada	Validar catálogo con productos registrados (CU-008)	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Refinamiento de certificaciones	Integrar certificaciones con productos (CU-007)	Ninguno

RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Integración actores-ubicaciones	Validar relaciones de actores (CU-013)	Ninguno

Daily Scrum 03/09/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Desarrollo de variantes	Validar CRUD completo de productos (CU-006)	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Integración productos-categorías	Validar asignación de categorías (CU-009)	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Validación de ubicaciones	Preparar documentación de ubicaciones (CU-014)	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Validación de catálogo	Optimizar visualización de productos en catálogo (CU-008)	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Integración certificaciones-productos	Validar certificaciones en productos (CU-007)	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Validación de actores	Preparar documentación de actores (CU-013)	Ninguno

Daily Scrum 04/09/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Validación de CRUD de productos	Revisar integración con frontend (CU-006)	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Validación de categorías completada	Preparar demostración de categorías (CU-009)	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Documentación de ubicaciones	Preparar demostración de ubicaciones (CU-014)	Ninguno

RIOS BENAVIDES BEIMAR	Optimización de catálogo	Preparar demostración de catálogo (CU-008)	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Validación de certificaciones	Preparar demostración de certificaciones (CU-007)	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Documentación de actores	Preparar demostración de actores (CU-013)	Ninguno

Daily Scrum 05/09/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Revisión de integración frontend	Preparar demostración de autenticación y productos (CU-004, CU-006)	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Preparación de demostración	Documentar casos de uso de categorías (CU-009)	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Preparación de demostración	Documentar casos de uso de ubicaciones (CU-014)	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Preparación de demostración	Documentar casos de uso de catálogo (CU-008)	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Preparación de demostración	Documentar casos de uso de certificaciones (CU-007)	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Preparación de demostración	Documentar casos de uso de actores (CU-013)	Ninguno

Daily Scrum 06/09/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Preparación de demostración final	Presentar incremento del Sprint 1	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Documentación completa de categorías	Presentar incremento del Sprint 1	Ninguno

JAHUIRA POMA JIMENA	Documentación completa de ubicaciones	Presentar incremento del Sprint 1	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Documentación completa de catálogo	Presentar incremento del Sprint 1	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Documentación completa de certificaciones	Presentar incremento del Sprint 1	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Documentación completa de actores	Presentar incremento del Sprint 1	Ninguno

2.4. Sprint Review

Revisión de Sprint 1 – Plataforma de Trazabilidad de Dispositivos Apple	
Objetivos del Sprint	
• Completar la seguridad de acceso mediante autenticación y recuperación de contraseña. • Implementar el inicio de sesión desde la plataforma Web y la aplicación Móvil. • Desarrollar la gestión de productos y variantes. • Implementar la gestión de categorías y atributos de productos. • Desarrollar el catálogo de productos independiente para cada empresa. • Implementar la gestión de certificaciones técnicas. • Registrar y administrar actores externos de la cadena de suministro. • Registrar y administrar ubicaciones físicas relacionadas con la trazabilidad.	
Participantes	
Nombre	**Rol**
Vilches Rodriguez Shecid	Product Owner
Rodríguez Laguna Raysa Sofía	Scrum Master
Jahuira Poma Jimena	Team Developer
Montaño Roca Rafael	Team Developer

Rocha Jaimez Diogo	Team Developer
Rios Benavides Beimar	Team Developer
Presentación del incremento	
Función presentada	**Retroalimentación recibida**
Autenticación y recuperación de contraseña – T014, T015, T016	El inicio de sesión funciona correctamente tanto en Web como en Móvil. La recuperación de contraseña cumple el flujo establecido. Se recomienda mantener validaciones claras de credenciales y mensajes de error.
Gestión de productos y variantes – T017, T018	El registro, consulta y edición de productos y variantes cumple con el objetivo del Sprint. Se recomienda mantener validaciones para evitar información incompleta o duplicada.
Categorías, atributos y catálogo por empresa – T019, T020	Las categorías organizan correctamente los productos y el catálogo presenta la información de la empresa correspondiente. Se recomienda continuar validando el aislamiento entre tenants.
Certificaciones técnicas – T021, T022	La gestión de certificaciones permite registrar y asociar correctamente certificaciones técnicas a los productos. Se recomienda validar siempre la relación entre certificación y producto.
Gestión de actores de la cadena – T023	Se logró registrar y administrar participantes externos como proveedores, transportistas y entidades aduaneras. La funcionalidad queda preparada para los futuros eventos de trazabilidad.
Gestión de ubicaciones físicas – T024	El registro de almacenes, puertos, oficinas aduaneras y otras ubicaciones cumple con lo esperado. Se recomienda mantener datos consistentes para los movimientos logísticos.

Interfaz de actores y ubicaciones – T025	La interfaz Angular permite consultar y administrar correctamente actores y ubicaciones. Se recomienda mantener una navegación sencilla entre ambos elementos.
Cumplimiento del objetivo y elementos “Done”	
Aspecto revisado	**Conclusión de la Review**
Objetivo del Sprint 1	Cumplido: se completó la seguridad de acceso y se implementaron las principales funcionalidades relacionadas con productos, catálogo, certificaciones, actores y ubicaciones.
Incremento presentado	Se presentó un incremento integrado con autenticación Web y Móvil, recuperación de contraseña, productos, variantes, categorías, catálogo por empresa, certificaciones, actores y ubicaciones.
Criterios de aceptación	Los casos de prueba correspondientes a las tareas T014 a T025 fueron ejecutados satisfactoriamente y obtuvieron estado Exitoso.
Integración Web, Móvil y Backend	Se verificó la comunicación entre Angular, Flutter y la API REST desarrollada con FastAPI para las funcionalidades correspondientes al Sprint.
Separación por empresa	Las funcionalidades relacionadas con productos y catálogo mantienen la organización de información correspondiente a cada empresa dentro del modelo multi-tenant.
Problemas y soluciones	Se realizaron ajustes de validación, conexión entre interfaces y API, manejo de formularios y relaciones entre entidades, sin impedir el cumplimiento del Sprint.
Feedback y adaptación del Product Backlog	
Feedback / observación	**Adaptación acordada**

Mantener seguridad y validaciones de acceso.	Continuar utilizando autenticación y autorización como requisito obligatorio para los siguientes módulos.
Garantizar aislamiento de información por empresa.	Toda nueva funcionalidad deberá respetar el tenant correspondiente y evitar acceso a información de otras empresas.
Mantener consistencia entre productos, variantes y categorías.	Validar las relaciones antes de registrar información de inventario y unidades individuales.
Preparar productos para las operaciones de compra.	Utilizar productos y variantes del Sprint 1 como base para las órdenes de compra del Sprint 2.
Mantener actores y ubicaciones disponibles para trazabilidad.	Reutilizar actores y ubicaciones en recepción, envíos y movimientos logísticos.
Continuar con valor visible para operaciones.	Priorizar en el siguiente Sprint compras, recepción, unidades individuales, identificadores QR y logística.
Product Backlog revisado – posibles elementos para el siguiente Sprint	
Elemento / valor esperado	**Prioridad propuesta**
Gestionar órdenes de compra – T026 / T027	Alta
Aprobar y rechazar órdenes de compra – T028	Alta
Gestionar recepción de mercancía – T029 / T030	Alta
Gestionar unidades individuales – T031 / T033	Alta
Asignar identificadores Serial / IMEI / EID – T032	Alta
Generar códigos QR únicos por unidad – T034 / T035	Alta

Gestionar envíos, movimientos y asignación de unidades – T036	Alta
Registrar recepción, transporte y condiciones desde móvil – T037	Alta
Resultado de la Sprint Review	
Al finalizar la Sprint Review del Sprint 1, el equipo Scrum presentó un incremento funcional que cumple con los objetivos establecidos. Se verificó correctamente la autenticación y recuperación de contraseña en Web y Móvil, así como la gestión de productos, variantes, categorías, catálogo por empresa, certificaciones técnicas, actores de la cadena de suministro y ubicaciones físicas. Los planes y reportes de prueba de las tareas T014 a T025 fueron completados satisfactoriamente y se consideran Done. El Sprint 1 deja preparada la estructura necesaria para avanzar al Sprint 2, orientado a compras, recepción, unidades por Serial/IMEI/EID, generación de códigos QR y procesos logísticos.	

2.5. Sprint Retrospective

Retrospectiva de Sprint 1 – Plataforma de Trazabilidad de Dispositivos Apple	
Fecha	06/09/2026
Facilitador	Vilches Rodriguez Shecid – Scrum Master
Objetivo	
Analizar cómo se desarrolló el Sprint 1, identificando los aspectos que funcionaron bien, las dificultades encontradas durante la implementación de autenticación, productos, catálogo, certificaciones, actores y ubicaciones, y definir acciones concretas para mejorar la organización y el desarrollo durante el Sprint 2.	
Nombres de asistentes	
• Vilches Rodriguez Shecid – Product Owner • Rodríguez Laguna Raysa Sofía – Scrum Master • Jahuira Poma Jimena – Team Developer • Rios Benavides Beimar – Team Developer • Rocha Jaimez Diogo – Team Developer	

• Montaño Roca Rafael – Team Developer
Temas a tratar
• Organización y distribución de las tareas del Sprint 1. • Integración de la autenticación entre Backend, Web y Móvil. • Desarrollo de productos, variantes, categorías y catálogo. • Manejo de la información independiente por empresa. • Gestión de certificaciones técnicas. • Implementación de actores de la cadena y ubicaciones físicas. • Comunicación entre frontend y backend. • Pruebas realizadas durante el Sprint. • Aspectos a mejorar antes de comenzar el Sprint 2.

Discusión		
¿Qué salió bien?	**¿Qué no salió bien?**	**¿Qué haremos de manera diferente?**
La distribución de las tareas permitió avanzar de forma ordenada entre Backend, Web y Móvil.	En algunos momentos hubo que esperar a que estuvieran listos los endpoints antes de terminar las interfaces.	Coordinar desde el inicio qué endpoints necesita cada interfaz y definirlos antes de comenzar el desarrollo frontend.
La autenticación pudo integrarse correctamente tanto en Angular como en Flutter.	La conexión y el manejo de respuestas entre frontend y backend necesitó varios ajustes durante las pruebas.	Probar cada endpoint primero desde Swagger o Postman antes de integrarlo con Angular o Flutter.
La gestión de productos y variantes quedó funcionando y sirve como base para los siguientes módulos.	Algunos campos y validaciones de productos tuvieron que corregirse después de empezar las interfaces.	Definir previamente los campos obligatorios, tipos de datos y reglas de validación antes de desarrollar formularios.

Las categorías y el catálogo por empresa permitieron mantener mejor organizada la información de los productos.	Fue necesario prestar especial atención para evitar mostrar información perteneciente a otra empresa.	Mantener la validación del tenant en todas las consultas y probar siempre con al menos dos empresas diferentes.
Las certificaciones técnicas pudieron asociarse correctamente a los productos.	Al principio no estaba totalmente claro qué datos debían almacenarse para cada certificación.	Definir una estructura de datos común para las certificaciones antes de realizar nuevas ampliaciones.
Los actores y ubicaciones quedaron preparados para utilizarlos posteriormente en los procesos logísticos.	La relación entre actores, ubicaciones y los futuros eventos de trazabilidad generó algunas dudas durante el desarrollo.	Revisar previamente el flujo del Sprint 2 para asegurar que actores y ubicaciones tengan todos los datos necesarios.
Las pruebas permitieron confirmar que las tareas desarrolladas cumplían con lo solicitado.	Algunas pruebas se realizaron cuando varias funcionalidades ya estaban terminadas.	Realizar pequeñas pruebas a medida que se termina cada tarea y no dejar todas para el final del Sprint.
Hubo buena comunicación cuando aparecieron problemas de integración.	Algunos cambios realizados por distintos integrantes necesitaron ajustes antes de poder integrarse.	Mantener commits pequeños y descriptivos y revisar los cambios antes de integrarlos a la rama principal.
Acciones acordadas para el siguiente Sprint		
Acción	**Responsable**	**Resultado esperado**
Definir previamente los endpoints y datos necesarios para cada nueva funcionalidad.	Team Developers	Reducir cambios y retrabajo durante la integración.
Probar las API con Swagger/Postman antes de conectarlas con las interfaces.	Backend + Frontend	Detectar errores antes de integrar Web o Móvil.

Verificar siempre el aislamiento de información entre empresas.	Backend + Team Developers	Evitar que una empresa consulte información perteneciente a otra.
Realizar pruebas al terminar cada tarea y no únicamente al final del Sprint.	Team Developers	Detectar fallos con mayor anticipación.
Mejorar la coordinación entre tareas que dependen de Backend y Frontend.	Scrum Master + Team Developers	Evitar tiempos de espera entre integrantes.
Revisar el modelo de datos para compras, unidades y logística antes de iniciar la implementación.	Backend + Team Developers	Tener preparada la estructura necesaria para el Sprint 2.
Mantener actualizada la documentación técnica y el Product Backlog.	Scrum Master + Team Developers	Facilitar el seguimiento de los cambios realizados.

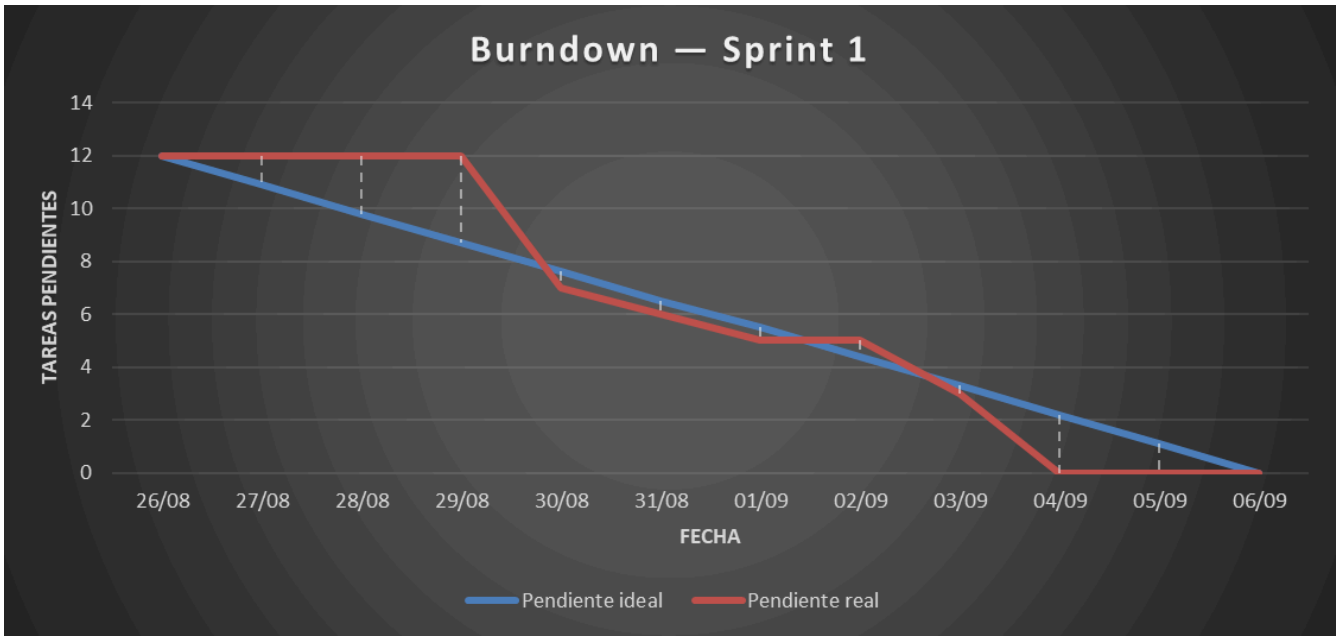
Resultado de la retrospectiva

El equipo considera que el Sprint 1 cumplió satisfactoriamente su objetivo, logrando completar las funcionalidades planificadas de autenticación, productos, variantes, categorías, catálogo por empresa, certificaciones técnicas, actores de la cadena y ubicaciones físicas. Durante el Sprint se presentaron ajustes principalmente en la integración entre frontend y backend, la definición de validaciones y la organización de algunos datos, pero estos inconvenientes se resolvieron sin impedir el cumplimiento de las tareas.

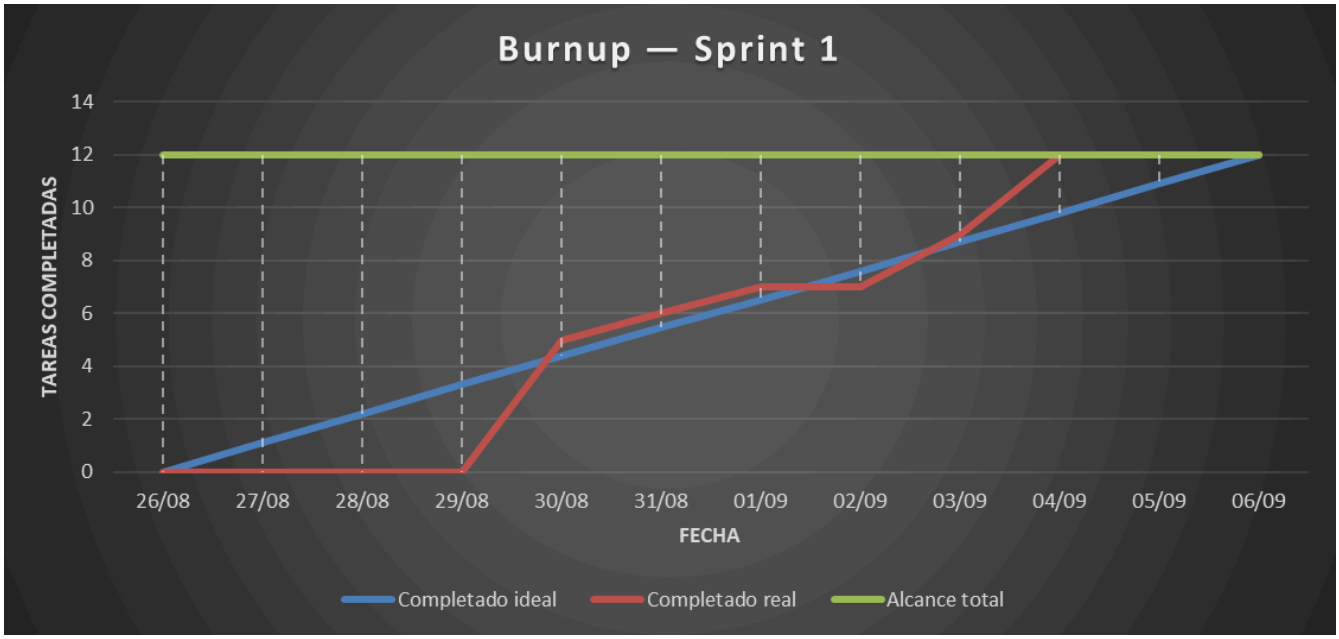
Para el siguiente Sprint se acordó fortalecer la coordinación, realizar pruebas de manera más continua y definir previamente los datos y servicios necesarios. El Sprint 1 deja una base estable para avanzar al Sprint 2, donde se trabajará con órdenes de compra, recepción de mercancía, unidades identificadas mediante Serial/IMEI/EID, generación de códigos QR y procesos logísticos.

2.6. Burndown and Burn Up Chart

2.6.1. Burndown

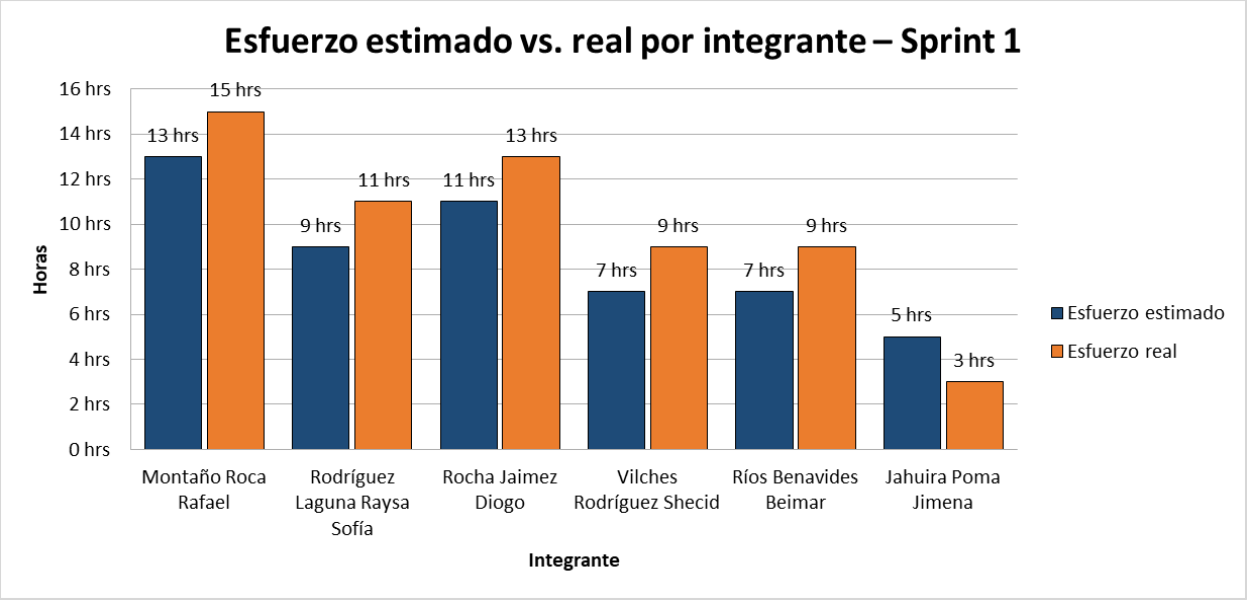


2.6.2. BurnUp

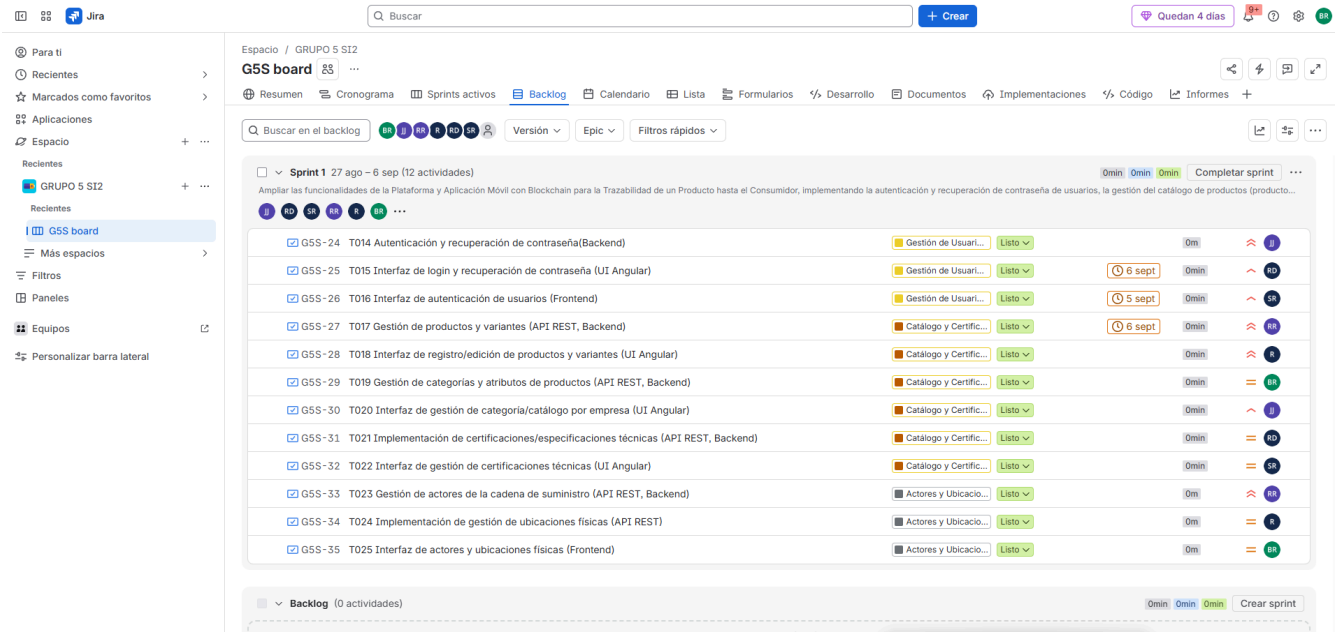


2.7. Gráfica de esfuerzo y datos de esfuerzo

Integrante	Tareas asignadas	Esfuerzo estimado	Esfuerzo real	% del esfuerzo
Montaño Roca Rafael	T014–T018	13 hrs	15 hrs	25.00%
Rodríguez Laguna Raysa Sofía	T023, T025	9 hrs	11 hrs	17.30%
Rocha Jaimez Diogo	T021–T022	11 hrs	13 hrs	21.20%
Vilches Rodríguez Shecid	T019	7 hrs	9 hrs	13.50%
Ríos Benavides Beimar	T020	7 hrs	9 hrs	13.50%
Jahuira Poma Jimena	T024	5 hrs	3 hrs	9.60%
TOTAL	**12 tareas**	**52 hrs**	**60 hrs**	**100.00%**



2.8. Scrum Taskboard (Backlog, to do, doing, done)



3. Sprint 2

3.1. Sprint Planning

3.1.1. Objetivos del Sprint

El objetivo del **Sprint 2** es ampliar las funcionalidades de la Plataforma y Aplicación Móvil con Blockchain para la Trazabilidad de un Producto hasta el Consumidor, implementando la gestión de órdenes de compra y su aprobación o rechazo, la recepción de mercancía, el registro y control de unidades individuales de producto con la generación y descarga de códigos QR, y los procesos logísticos de envíos, asignación de unidades y registro de eventos de transporte.

Durante este Sprint se ampliará la interacción de los usuarios con la plataforma (administradores, productores, distribuidores y consumidores), permitiendo gestionar el ciclo de compras y recepción de mercancía, el control físico de las unidades de producto y su trazabilidad logística mediante códigos QR y el registro de eventos de transporte.

Durante este Sprint se trabajará con los siguientes casos de uso:

ID	Caso de uso	Web	Móvil	Prioridad
CU-010	Gestionar Órdenes de Compra	✓	✓	Alta
CU-011	Aprobar / Rechazar Compra	✓	✓	Alta
CU-012	Gestionar Recepciones de Mercancía	✓	—	Alta
CU-015	Gestionar Unidades de Producto (Serial/IMEI)	✓	—	Alta
CU-016	Generar y Descargar Código QR	✓	✓	Alta
CU-019	Gestionar Envíos Logísticos	✓	—	Alta
CU-020	Asignar / Desasignar Unidades a Envío	✓	—	Alta
CU-021	Registrar Eventos y Condiciones de Transporte	✓	✓	Alta

Actividades técnicas principales

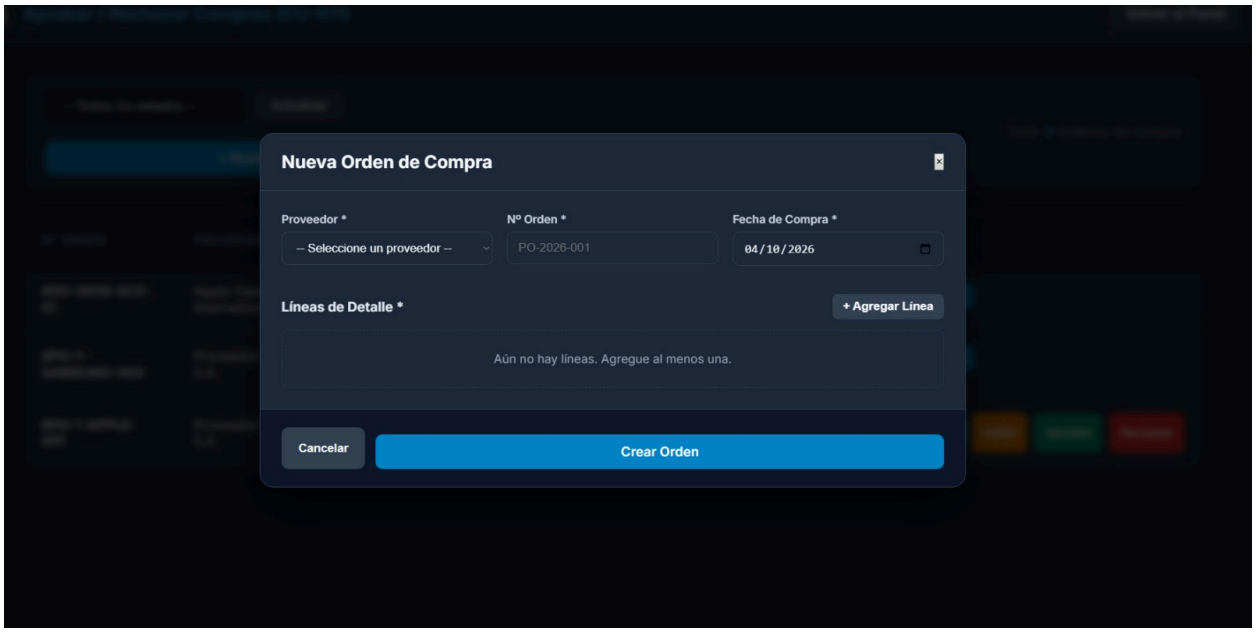
- Implementación de la gestión de órdenes de compra:
    - Registro y consulta de órdenes de compra (API REST).
    - Interfaz de creación y consulta de órdenes de compra (UI Angular).
- Implementación de la aprobación y rechazo de órdenes de compra:

    - Validación y actualización del estado de la orden según la decisión del Administrador de Empresa.
- Implementación de la recepción de mercancía:
    - Registro de recepción y actualización de existencias.
    - Interfaz de recepción y consulta de mercancía (UI Angular).
- Implementación del registro y gestión de unidades individuales de producto:
    - Asignación de identificadores únicos a unidades (número de serie, IMEI, EID).
    - Interfaz de administración de unidades individuales (UI Angular).
- Implementación de la generación de códigos QR:
    - Generación de códigos QR únicos por unidad.
    - Interfaz de generación y descarga de códigos QR (UI Angular).
- Implementación de los procesos logísticos:
    - Registro de envíos, movimientos y asignación/desasignación de unidades a envíos.
    - Registro de recepción, transporte y condiciones de traslado mediante aplicación móvil.
- Ejecución de pruebas iniciales:
    - Registro y aprobación/rechazo de órdenes de compra.
    - Recepción de mercancía y actualización de existencias.
    - Generación y descarga de códigos QR.
    - Registro de envíos, asignación de unidades y eventos de transporte.

3.1.2. Historias de Usuario

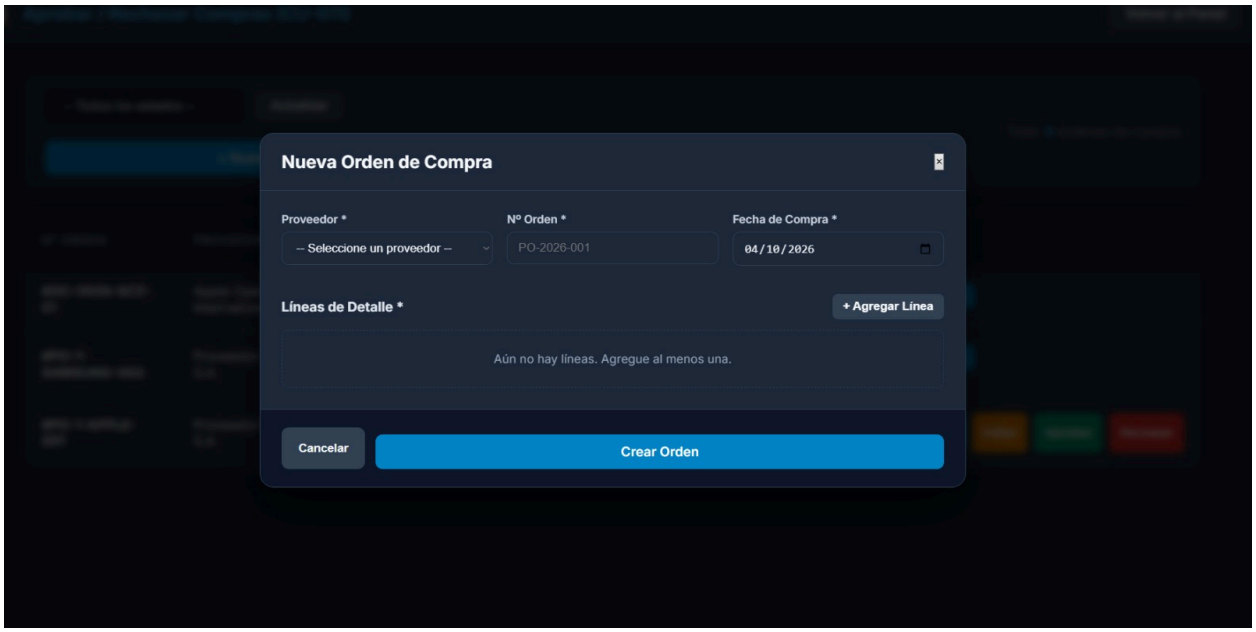
Implementación de gestión de órdenes de compra	
T026 (CU-010)	Esta tarea consiste en implementar los endpoints REST necesarios para registrar, consultar y editar las órdenes de compra de una empresa, incluyendo el proveedor y el detalle de productos solicitados.
Alta	**5 Story Points**

Criterios de Aceptación:	
a) Se implementarán los endpoints para crear, consultar y listar órdenes de compra con su detalle de productos y cantidades. b) Cada orden se registrará con un número de orden único y con estado inicial pendiente. c) El sistema permitirá editar una orden únicamente mientras se encuentre en estado pendiente. d) El sistema validará que el proveedor seleccionado pertenezca a la misma empresa que la orden. e) Las órdenes quedarán aisladas por empresa, mostrando solo las pertenecientes a la empresa del usuario autenticado. f) Los endpoints serán probados mediante pruebas unitarias o de integración.	
Autor:	**Montaño Roca Rafael**



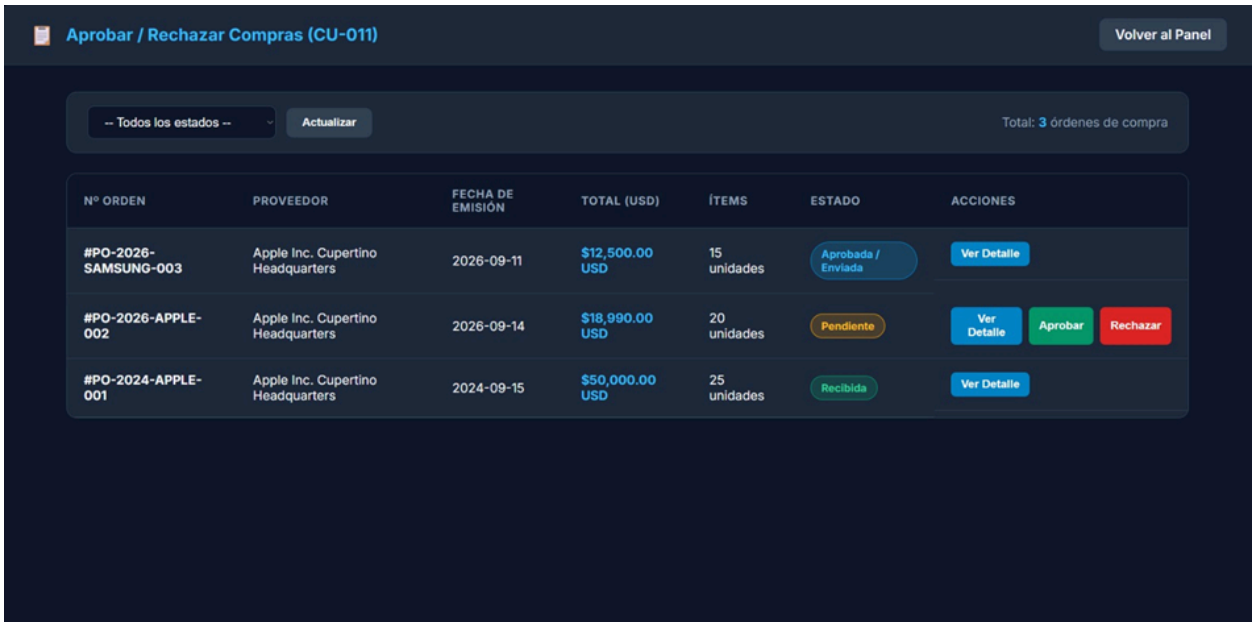
Interfaz de creación y consulta de órdenes de compra	
T027 (CU-010)	Esta tarea consiste en implementar la interfaz web/movil en Angular que permita crear y consultar órdenes de compra, consumiendo los endpoints correspondientes del backend.

Alta	5 Story Points
Criterios de Aceptación: a) Se implementará un formulario de creación de órdenes de compra con selección de proveedor y de productos con sus cantidades. b) Se implementará el listado de órdenes de compra con su estado y la consulta del detalle de cada orden. c) La interfaz validará los campos obligatorios y mostrará los mensajes de error devueltos por el sistema (por ejemplo, número de orden duplicado u orden no pendiente). d) La interfaz consumirá correctamente los endpoints de órdenes de compra del backend. e) La interfaz será validada en distintos tamaños de pantalla (responsive).	
Autor:	**Rios Benavides Beimar**

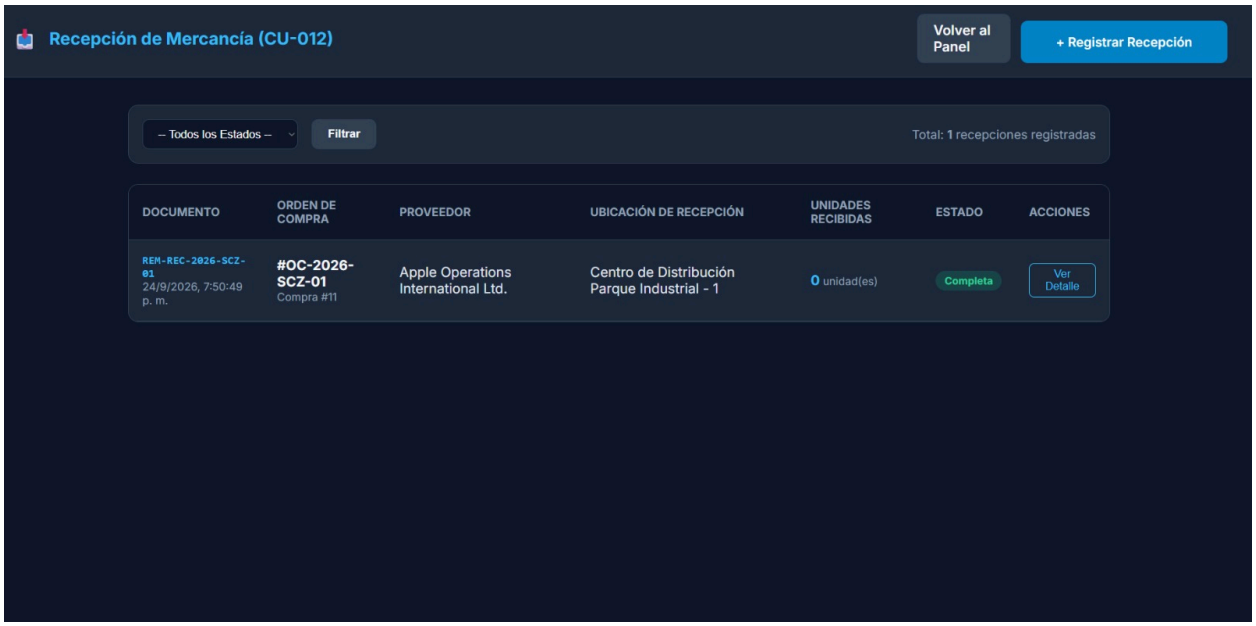


Implementación de aprobación y rechazo de órdenes de compra	
T028 (CU-011)	Esta tarea consiste en implementar la lógica que permita al Administrador de Empresa revisar las órdenes de compra pendientes y aprobarlas o rechazarlas, actualizando el estado de la orden y registrando la decisión correspondiente.

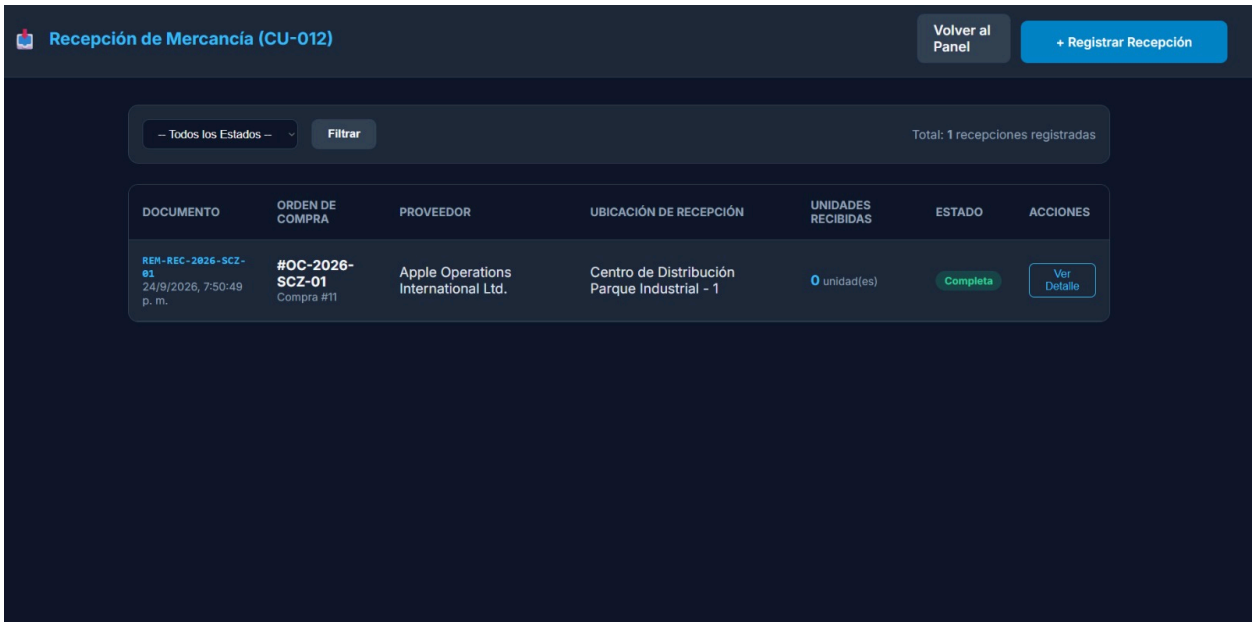
Alta	**5 Story Points**
Criterios de Aceptación: a) Se implementará el endpoint para aprobar una orden de compra pendiente. b) Se implementará el endpoint para rechazar una orden de compra pendiente, registrando la decisión correspondiente. c) El sistema validará que solo el Administrador de Empresa pueda aprobar o rechazar órdenes de compra. d) El sistema impedirá aprobar o rechazar una orden que ya se encuentre finalizada o anulada. e) Los endpoints serán probados mediante pruebas unitarias o de integración.	
Autor:	**Jahuira Poma Jimena**



Implementación de recepción de mercancía y actualización de existencias	
T029 (CU-012)	Esta tarea consiste en implementar el registro de recepciones de mercancía asociadas a una orden de compra, generando las unidades recibidas, actualizando las existencias y recalculando el estado de la compra.
Alta	**5 Story Points**
Criterios de Aceptación: a) Se implementará el endpoint para registrar una recepción parcial o completa de una orden de compra aprobada. b) Al registrar la recepción, el sistema actualizará las existencias y generará las unidades correspondientes a la mercancía recibida. c) El estado de la orden de compra se recalculará según las cantidades recibidas (recepción parcial o completa). d) Si una recepción es rechazada, el sistema retirará las unidades disponibles asociadas y recalculará el estado de la orden. e) La recepción quedará registrada en la bitácora y generará la notificación correspondiente. f) Los endpoints serán probados mediante pruebas unitarias o de integración.	
Autor:	**Rocha Jaimez Diogo**



Interfaz de recepción y consulta de mercancía	
T030 (CU-012)	Esta tarea consiste en implementar la interfaz web en Angular para registrar y consultar las recepciones de mercancía de las órdenes de compra, consumiendo los endpoints del backend.
Alta	**5 Story Points**
Criterios de Aceptación: a) Se implementará un formulario para registrar la recepción de una orden de compra indicando las cantidades recibidas. b) La interfaz permitirá registrar recepciones parciales, completas o rechazadas. c) Se implementará el listado y la consulta de recepciones con el detalle de la mercancía recibida y el estado actualizado de la orden. d) La interfaz consumirá correctamente los endpoints de recepción del backend. e) La interfaz será validada en distintos tamaños de pantalla (responsive).	
Autor:	**Rodriguez Laguna Raysa Sofia**

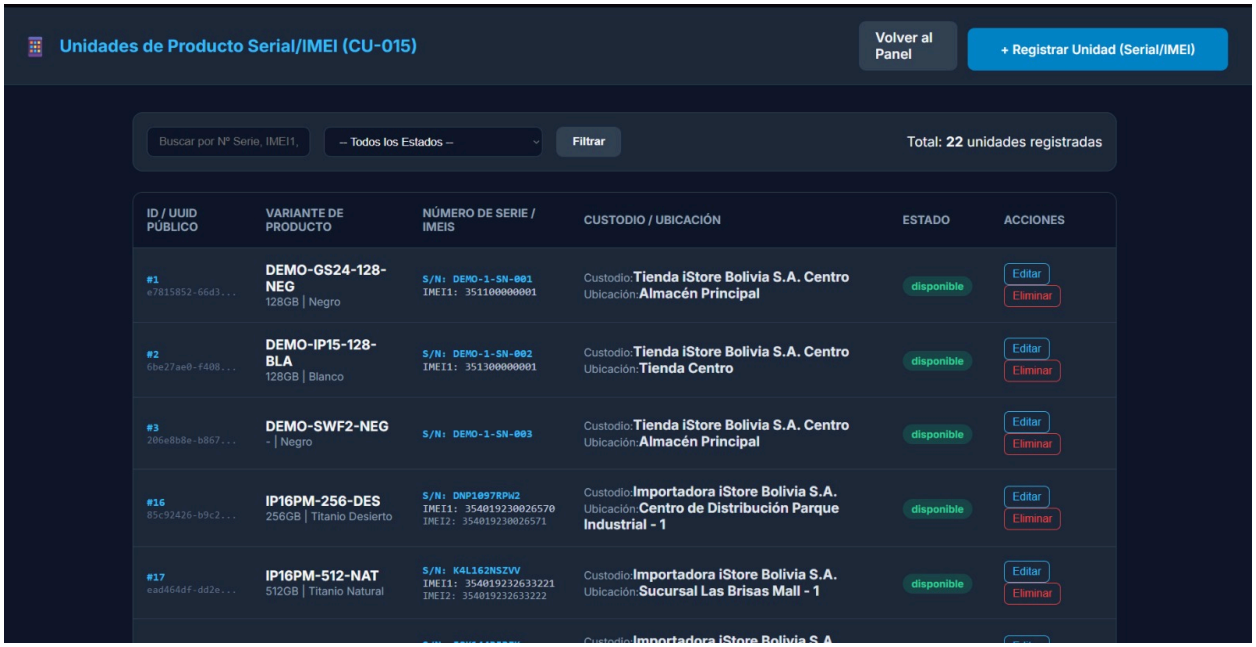


Implementación de registro y gestión de unidades individuales	
T031 (CU-015)	Esta tarea consiste en implementar los endpoints REST necesarios para registrar, consultar y administrar las unidades individuales de producto asociadas a los productos y variantes del catálogo de una empresa.
Alta	**5 Story Points**
Criterios de Aceptación: a) Se implementarán los endpoints para registrar, consultar y listar unidades individuales de producto. b) Cada unidad quedará asociada al producto o variante y a la empresa correspondiente. c) El listado de unidades podrá filtrarse por producto, estado e identificador. d) Las unidades quedarán aisladas por empresa, mostrando solo las de la empresa del usuario autenticado. e) Los endpoints serán probados mediante pruebas unitarias o de integración.	
Autor:	**Rios Benavides Beimar**

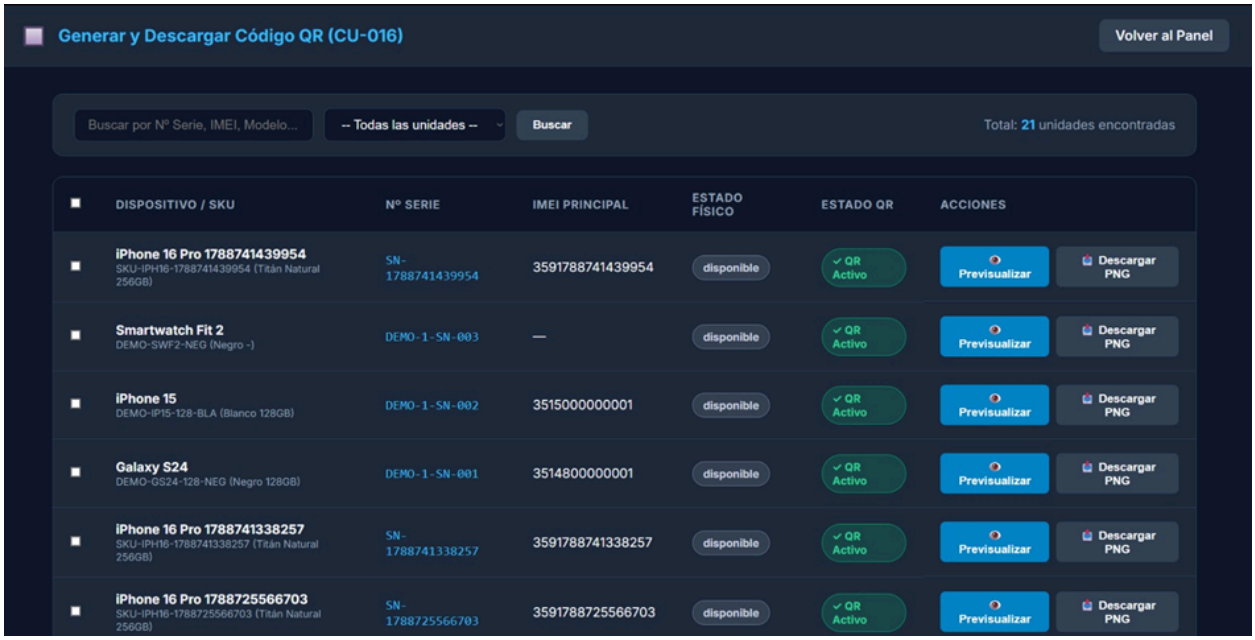
Asignación de identificadores únicos a unidades (Serial/IMEI/EID)

T032 (CU-015)	Esta tarea consiste en implementar la asignación de identificadores únicos (número de serie, IMEI o EID) a cada unidad de producto, garantizando que no existan identificadores repetidos.
Alta	**5 Story Points**
Criterios de Aceptación: a) El sistema permitirá asignar a cada unidad un número de serie, IMEI o EID según el tipo de producto. b) El sistema validará el formato del identificador ingresado según su tipo. c) El sistema impedirá registrar un identificador que ya se encuentre asignado a otra unidad. d) El identificador quedará asociado a la unidad correspondiente y podrá consultarse desde el listado de unidades. e) Las validaciones serán probadas mediante pruebas unitarias o de integración.	
Autor:	**Montaño Roca Rafael**

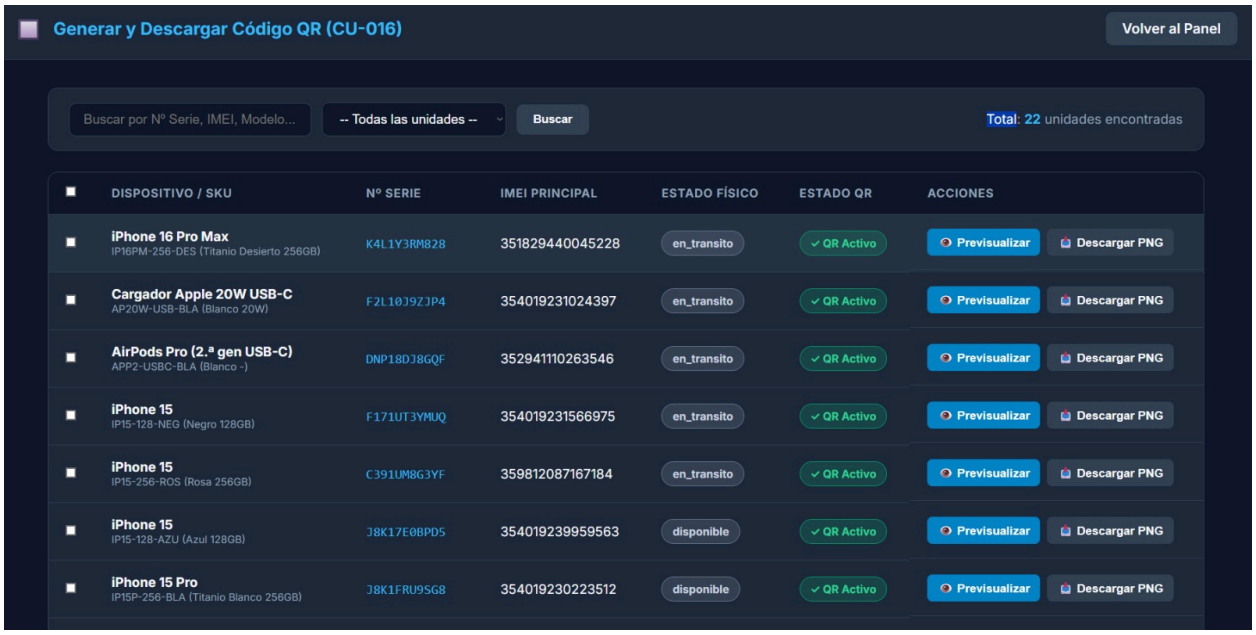
Interfaz de administración de unidades individuales	
T033 (CU-015)	Esta tarea consiste en implementar la interfaz web en Angular para administrar las unidades individuales de producto y sus identificadores únicos (Serial/IMEI/EID), consumiendo los endpoints del backend.
Alta	**5 Story Points**
Criterios de Aceptación: a) Se implementará el listado de unidades con filtros por producto, estado e identificador. b) Se implementará un formulario para registrar y editar el identificador de una unidad. c) La interfaz mostrará el detalle de cada unidad (producto, identificador y estado) y los mensajes de error en caso de identificadores duplicados o inválidos. d) La interfaz consumirá correctamente los endpoints de gestión de unidades del backend. e) La interfaz será validada en distintos tamaños de pantalla (responsive).	
Autor:	**Vilches Rodriguez Shecid**



Generación de códigos QR únicos por unidad	
T034 (CU-016)	Esta tarea consiste en implementar la generación de códigos QR únicos asociados a las unidades de producto y la interfaz que permita visualizar y descargar dichos códigos para su identificación y posterior consulta de trazabilidad.
Alta	**5 Story Points**
Criterios de Aceptación: a) Se generará un código QR único para cada unidad de producto registrada. b) El código QR quedará asociado al identificador de la unidad correspondiente. c) La interfaz permitirá visualizar y descargar el código QR generado. d) El sistema impedirá generar códigos QR duplicados para una misma unidad. e) La generación y descarga del código QR serán validadas mediante pruebas funcionales.	
Autor:	**Vilches Rodriguez Shecid**

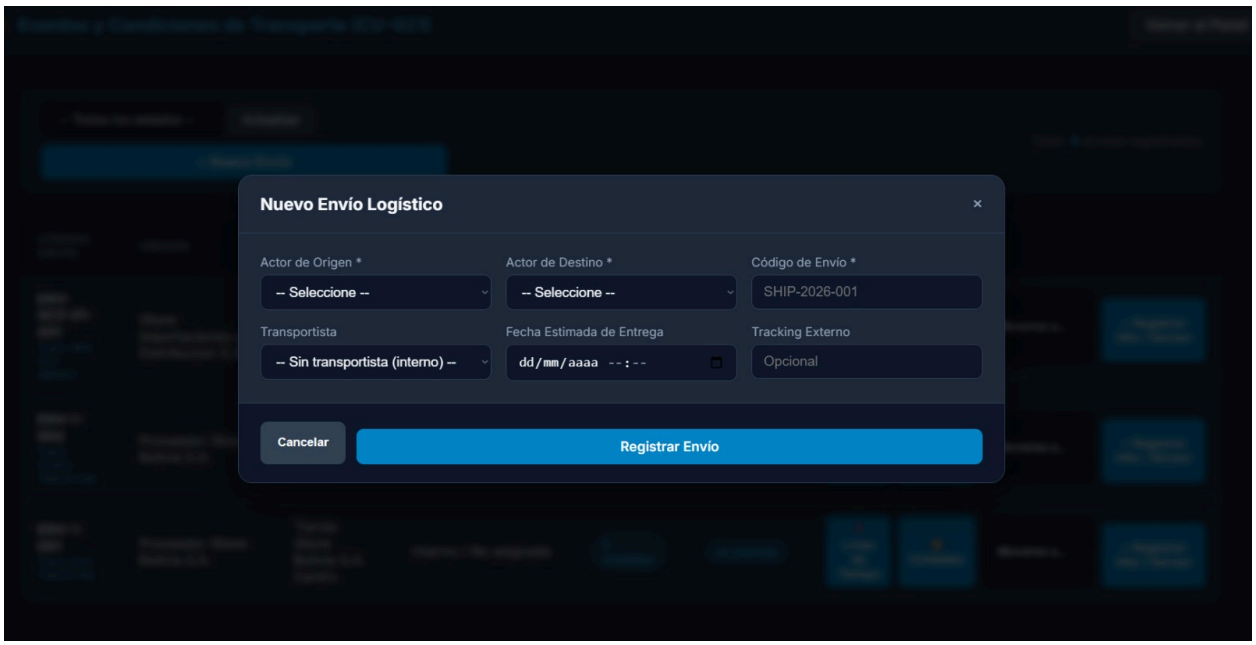


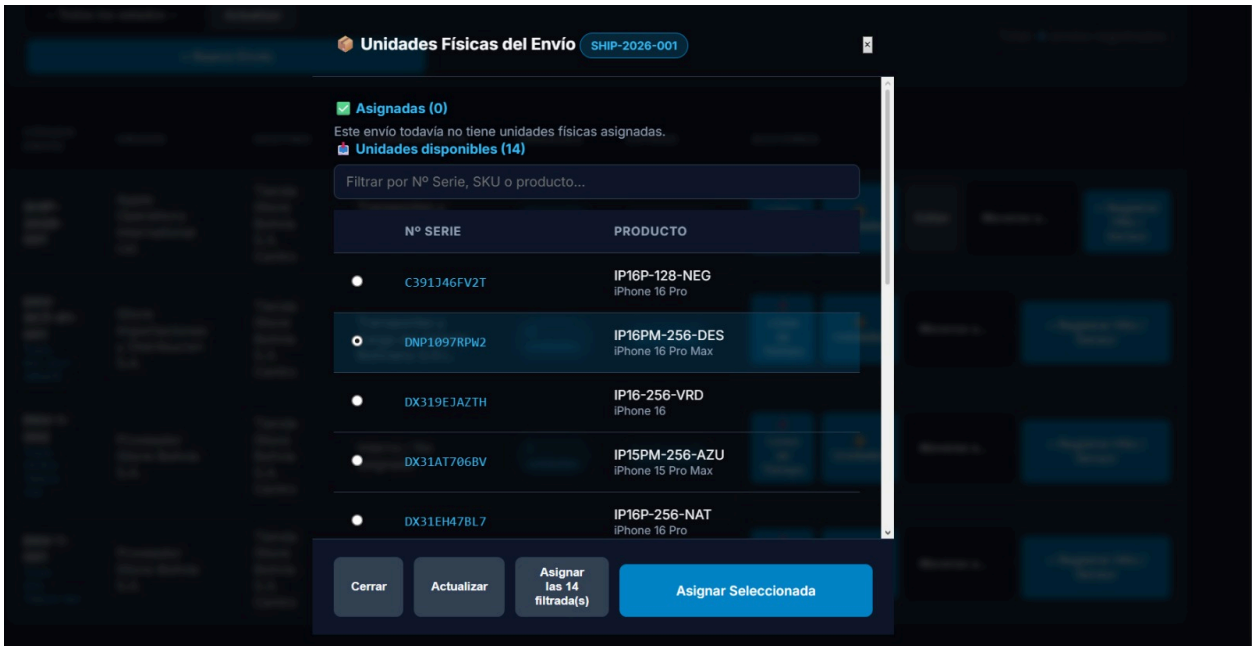
Interfaz de generación y descarga de códigos QR	
T035 (CU-016)	Esta tarea consiste en implementar la interfaz web en Angular que permita generar, visualizar y descargar los códigos QR de las unidades de producto, consumiendo los endpoints del backend.
Alta	**5 Story Points**
Criterios de Aceptación: a) Se implementará la acción para generar el código QR de una unidad desde el listado de unidades. b) La interfaz mostrará el código QR generado y, si la unidad ya tiene uno, mostrará el existente en lugar de generar otro. c) La interfaz permitirá descargar el código QR como imagen PNG, de forma individual o por lote de unidades. d) La interfaz consumirá correctamente los endpoints de códigos QR del backend. e) La interfaz será validada en distintos tamaños de pantalla (responsive).	
Autor:	**Jahuira Poma Jimena**



Implementación de envíos, movimientos y asignación de unidades	
T036 (CU-019, CU-020)	Esta tarea consiste en implementar los endpoints REST para registrar envíos logísticos, gestionar sus movimientos y estados, y asignar o desasignar unidades de producto a cada envío.

Alta	**5 Story Points**
Criterios de Aceptación: a) Se implementarán los endpoints para crear, consultar y listar envíos, y para actualizar sus movimientos y estados. b) El sistema validará las transiciones de estado del envío (preparación, en tránsito, entregado, retrasado y cancelado). c) Se implementará la asignación de unidades a un envío, de forma individual o masiva, y su desasignación. d) El sistema impedirá asignar una unidad que ya se encuentre asignada a otro envío, devolviendo un error de conflicto, y no permitirá desasignar unidades de un envío ya despachado. e) Solo podrán asignarse unidades pertenecientes a la empresa del usuario autenticado. f) Los endpoints serán probados mediante pruebas unitarias o de integración.	
Autor:	**Rocha Jaimez Diogo**





Registro de recepción, transporte y condiciones mediante aplicación móvil	
T037 (CU-021)	Esta tarea consiste en implementar el registro de eventos relacionados con la recepción, transporte y condiciones de traslado de las unidades o envíos, incluyendo datos como temperatura, humedad, vibración, ubicación, fecha y responsable.
Alta	**5 Story Points**

Criterios de Aceptación:

a) Se implementará un formulario para registrar eventos de transporte y condiciones asociadas a una unidad o envío.

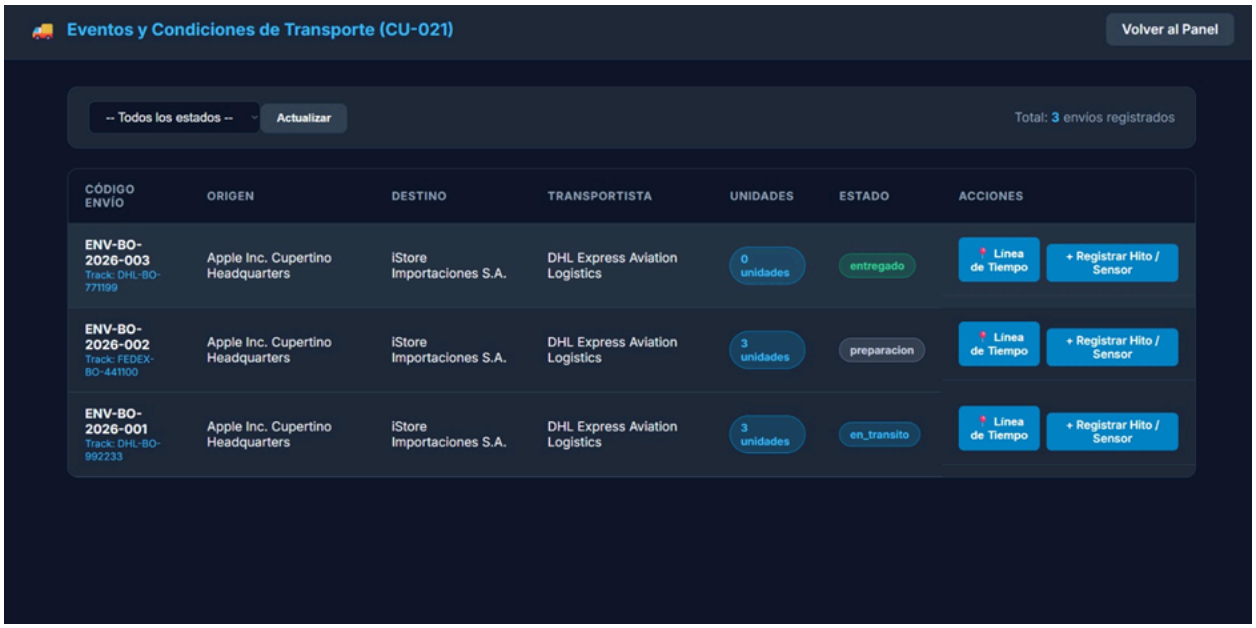
b) El sistema permitirá registrar fecha, ubicación, tipo de evento, temperatura, humedad y vibración cuando corresponda.

c) Cada evento quedará asociado a la unidad o envío correspondiente y al usuario responsable del registro.

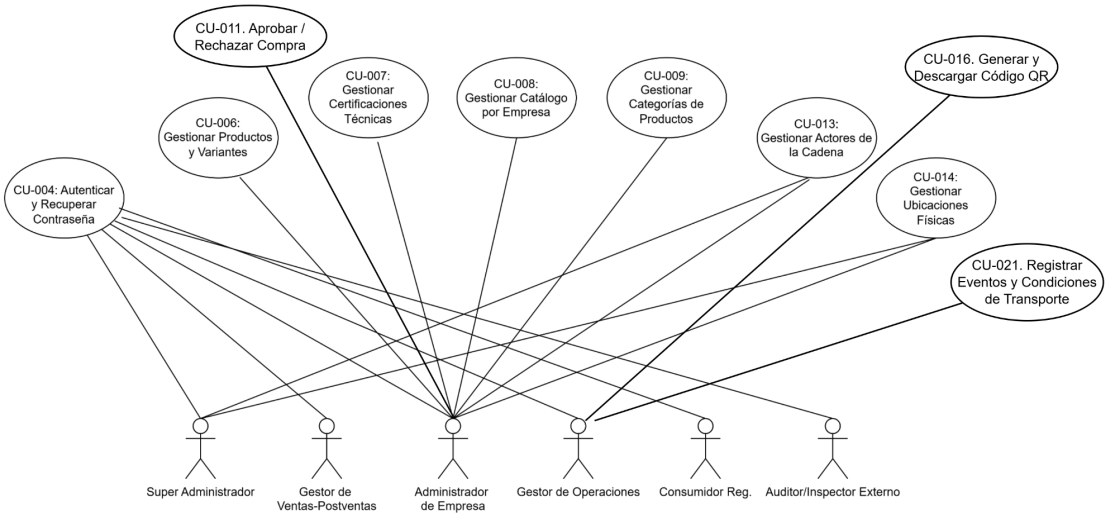
d) Se validarán los campos obligatorios y los valores de las condiciones de transporte.

e) El evento registrado quedará almacenado para formar parte del historial de trazabilidad y podrá quedar pendiente de sincronización con blockchain según el flujo definido.

f) El registro será validado mediante pruebas funcionales de integración entre la interfaz y la API.	
Autor:	**Rodriguez Laguna Raysa Sofia**



3.1.3. Contexto del sistema



3.1.4. Sprint Backlog

Sprint Backlog						
Número de Sprint: 2			**Tiempo Programado: -**			
Objetivo: Implementar la gestión de órdenes de compra (creación, consulta, aprobación y rechazo), la recepción de mercancía con actualización de existencias, el registro y administración de unidades individuales con asignación de identificadores únicos (Serial/IMEI/EID) y generación de códigos QR, y el registro de envíos, movimientos y asignación de unidades, incluyendo la aplicación móvil de recepción y transporte.						
Fecha de Inicio: 07/09/2026			**Fecha de Finalización: 04/10/2026**			
ID	**Tarea**	**Tipo**	**Estimación (horas)**	**Responsable**	**Estado**	**Prioridad**
T026	Implementación de gestión de órdenes de compra (API REST)	Implementación	5h	Development Team (Backend)	Completo	Alta
T027	Interfaz de creación y consulta de órdenes de compra (UI Angular)	Implementación	4h	Development Team (Frontend)	Completo	Alta
T028	Implementación de aprobación y rechazo de órdenes de compra	Implementación	4h	Development Team (Backend)	Completo	Alta

T029	Implementación de recepción de mercancía y actualización de existencias	Implementación	5h	Development Team (Backend)	Completo	Alta
T030	Interfaz de recepción y consulta de mercancía (UI Angular)	Implementación	4h	Development Team (Frontend)	Completo	Alta
T031	Implementación de registro y gestión de unidades individuales	Implementación	5h	Development Team (Backend)	Completo	Alta
T032	Asignación de identificadores únicos a unidades (Serial/IMEI/EID)	Implementación	4h	Development Team (Backend)	Completo	Alta
T033	Interfaz de administración de unidades individuales (UI Angular)	Implementación	4h	Development Team (Frontend)	Completo	Alta
T034	Generación de códigos QR únicos por unidad	Implementación	4h	Development Team (Backend)	Completo	Alta

T035	Interfaz de generación y descarga de códigos QR (UI Angular)	Implementación	4h	Development Team (Frontend)	Completo	Alta
T036	Implementación de envíos, movimientos y asignación de unidades	Implementación	5h	Development Team (Backend)	Completo	Alta
T037	Registro de recepción, transporte y condiciones mediante aplicación móvil	Implementación	5h	Development Team (Mobile)	Completo	Alta

3.1.5. Equipo SCRUM

SPRINT 2		
Rol	**Responsable**	**Concepto**
Product Owner	RIOS BENAVIDES BEIMAR	Es quien define qué debe construirse en el sistema, tomando en cuenta las necesidades de los usuarios. Se encarga de organizar y actualizar la lista de requerimientos, priorizando las funcionalidades más importantes para asegurar el valor del producto.
Scrum Master	ROCHA JAIMEZ DIOGO	Supervisa el correcto uso de la metodología SCRUM dentro del equipo,

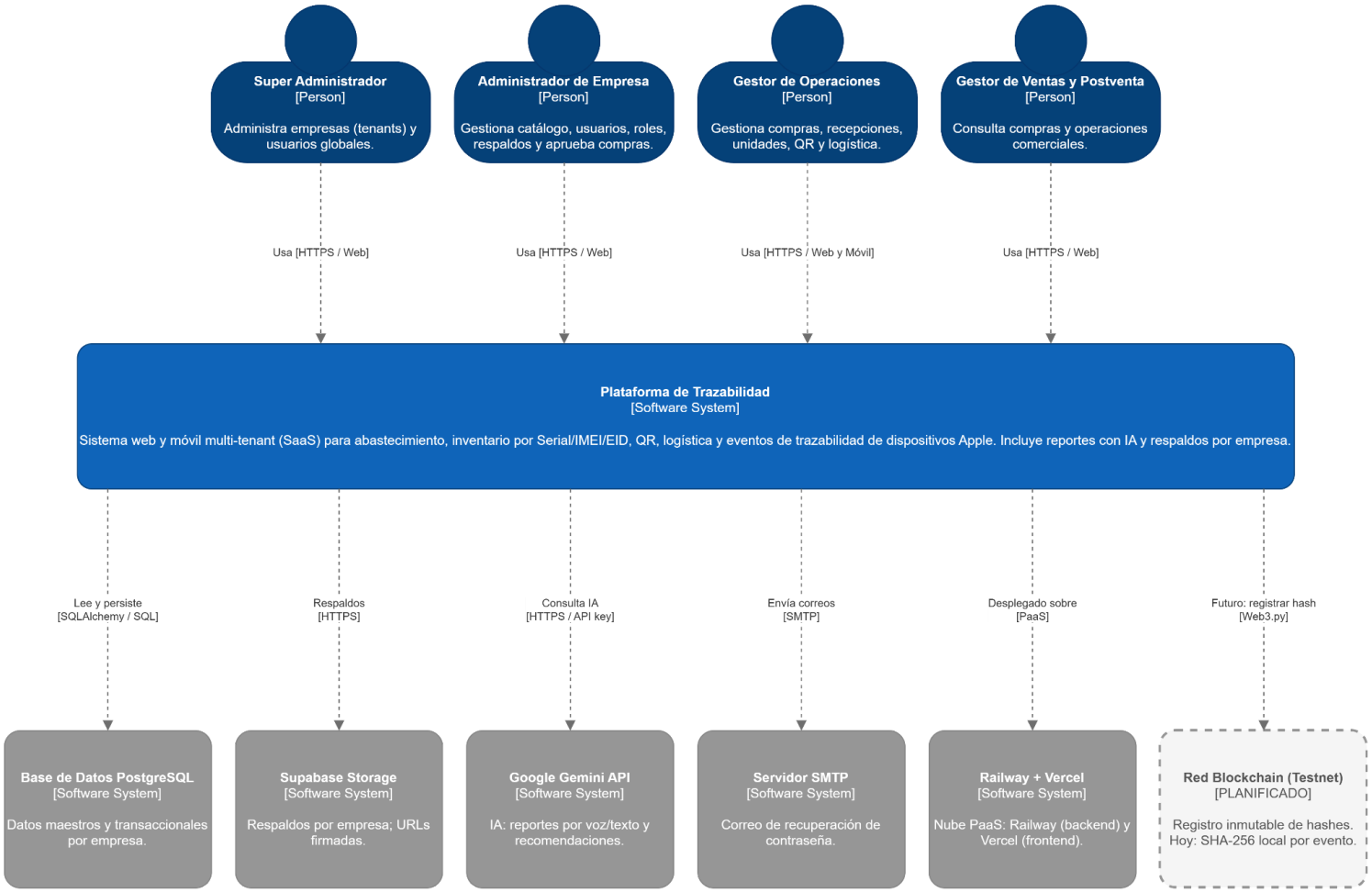
		brindando apoyo constante durante el desarrollo. Se encarga de identificar y resolver dificultades, fortalecer la comunicación entre los integrantes y asegurar que el trabajo avance de manera organizada, manteniendo la eficiencia y el enfoque en los principios ágiles.
Developer	● JAHUIRA POMA JIMENA ● ROCHA JAIMEZ DIOGO ● MONTAÑO ROCA RAFAEL ● RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFÍA ● VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Está integrado por los miembros responsables de desarrollar el producto. Trabajan de forma colaborativa y autónoma, encargándose del diseño, programación, pruebas y entrega de cada funcionalidad, generando avances progresivos en cada presentación de sprint.

3.2. Proceso/patrón de desarrollo por Historia de usuario

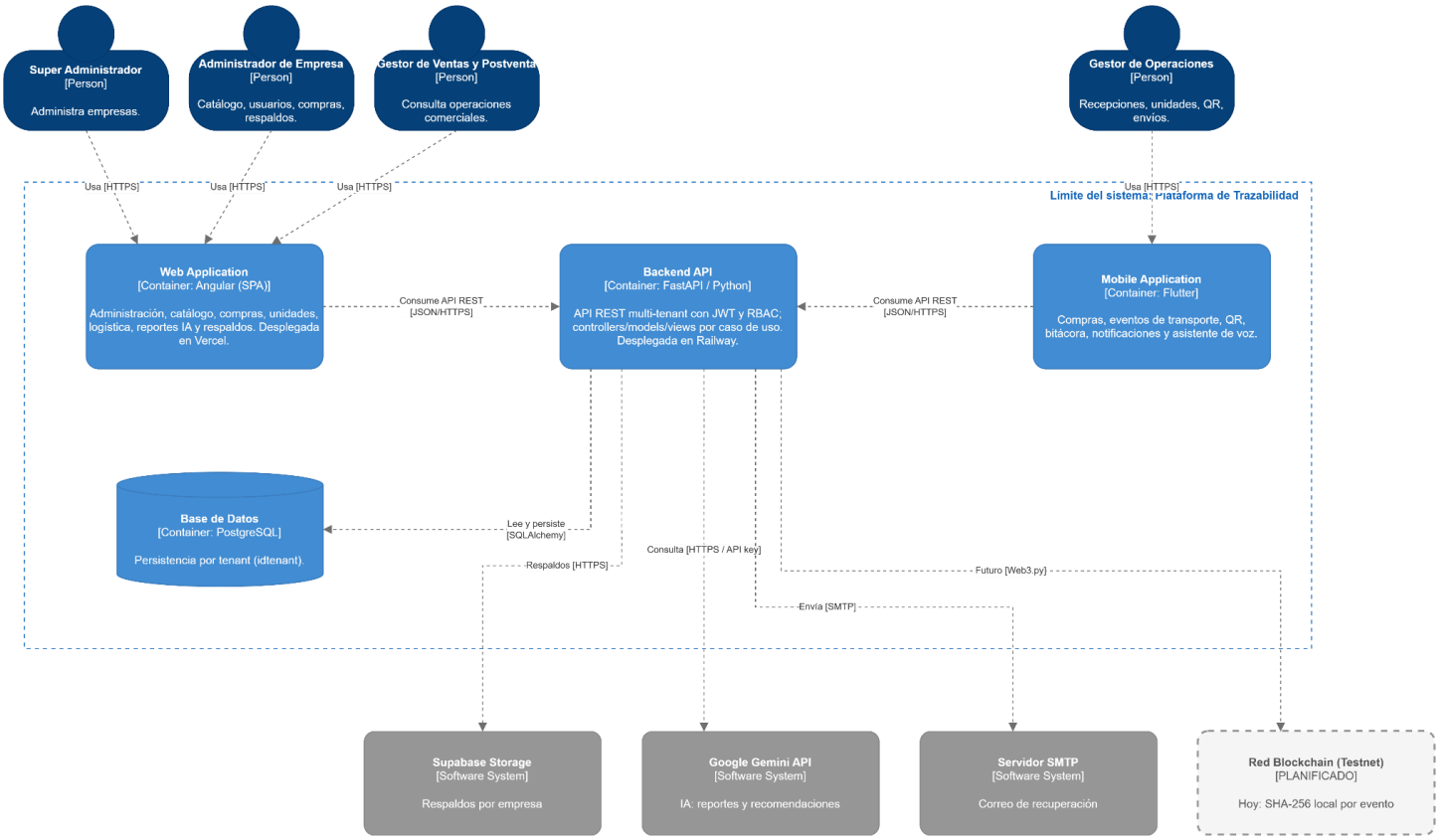
3.2.1. Diseño

3.2.1.1. Diseño de la arquitectura

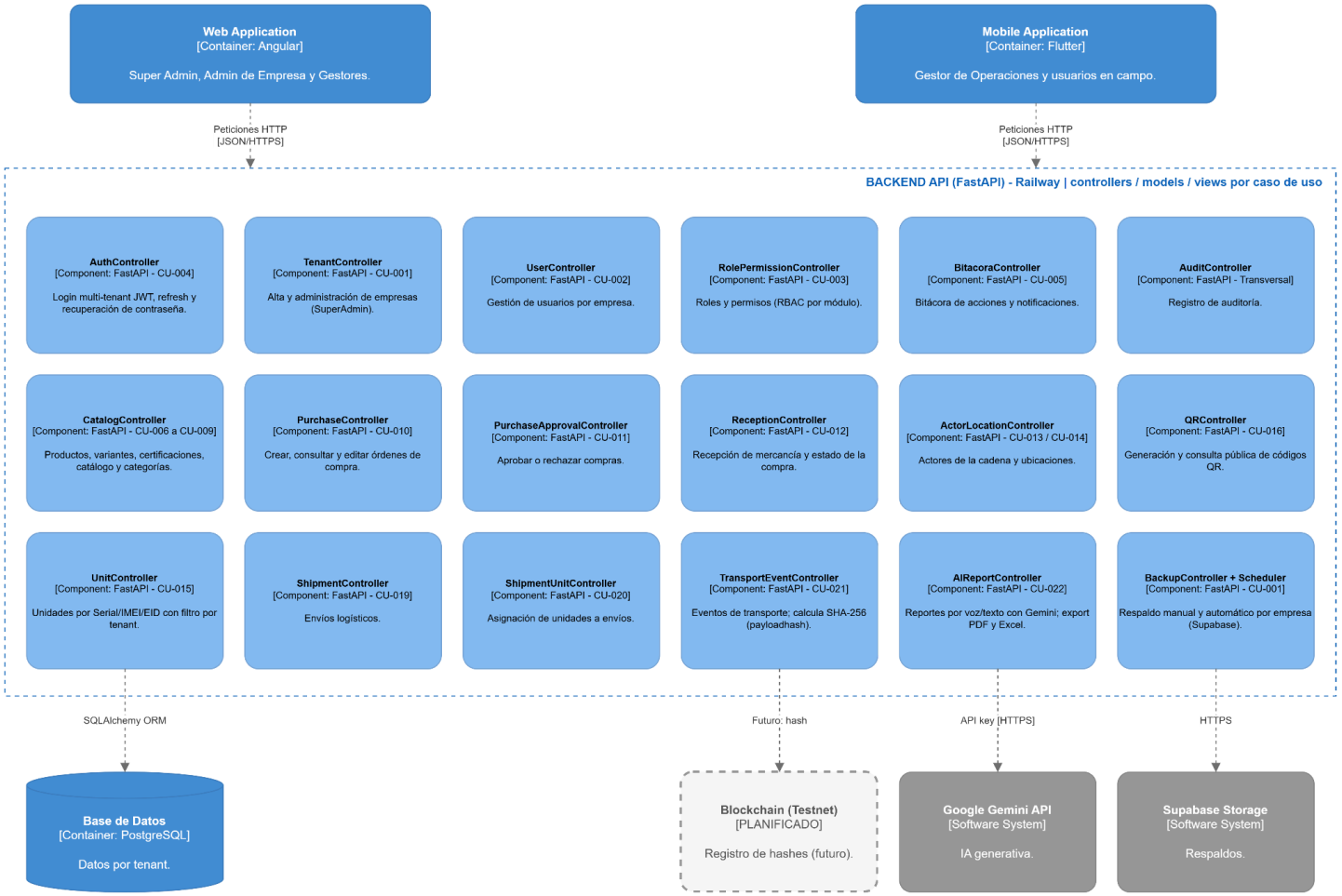
3.2.1.1.1. Nivel 1: Diagrama de contexto



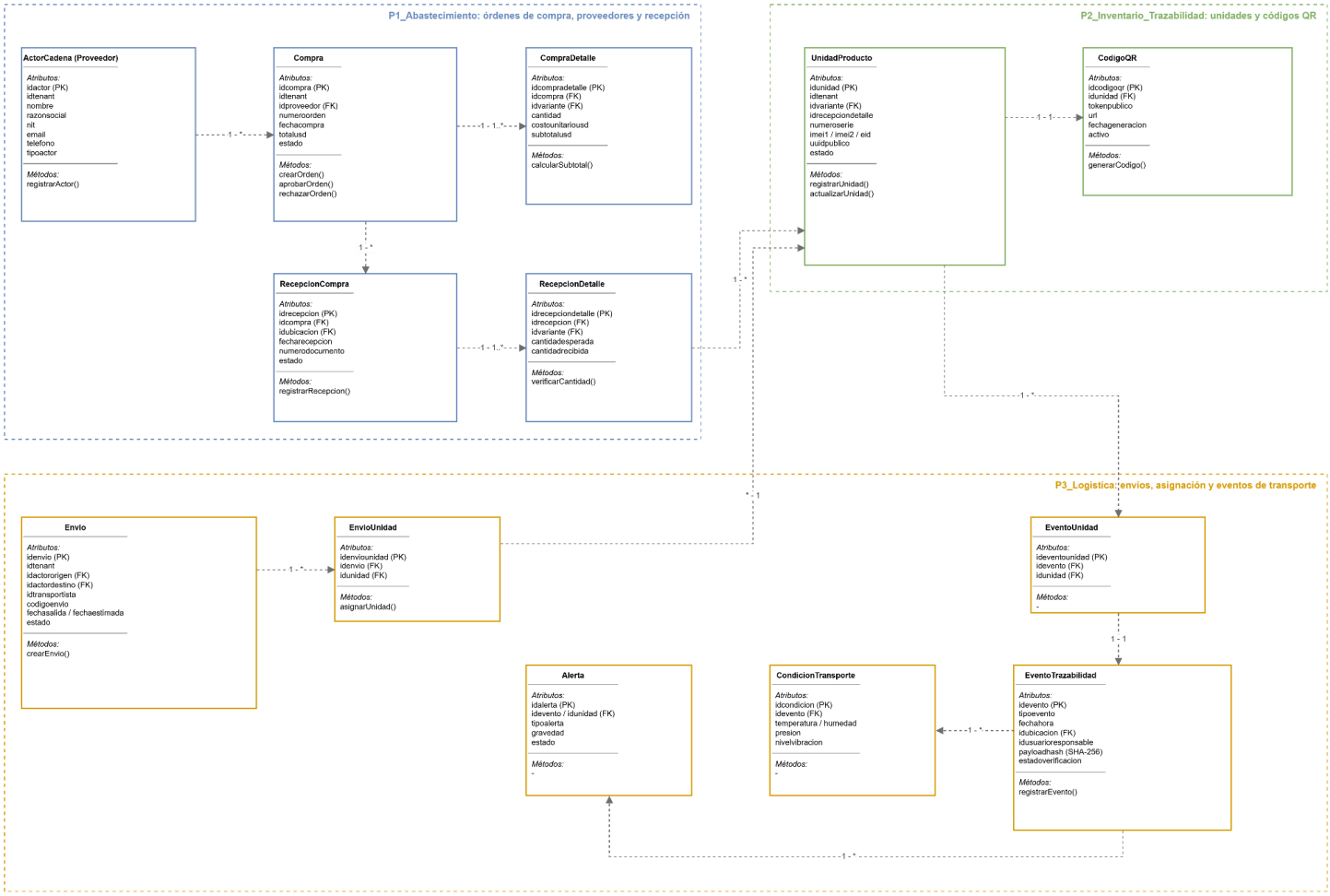
3.2.1.1.2. Nivel 2 : Diagrama de Contenedores



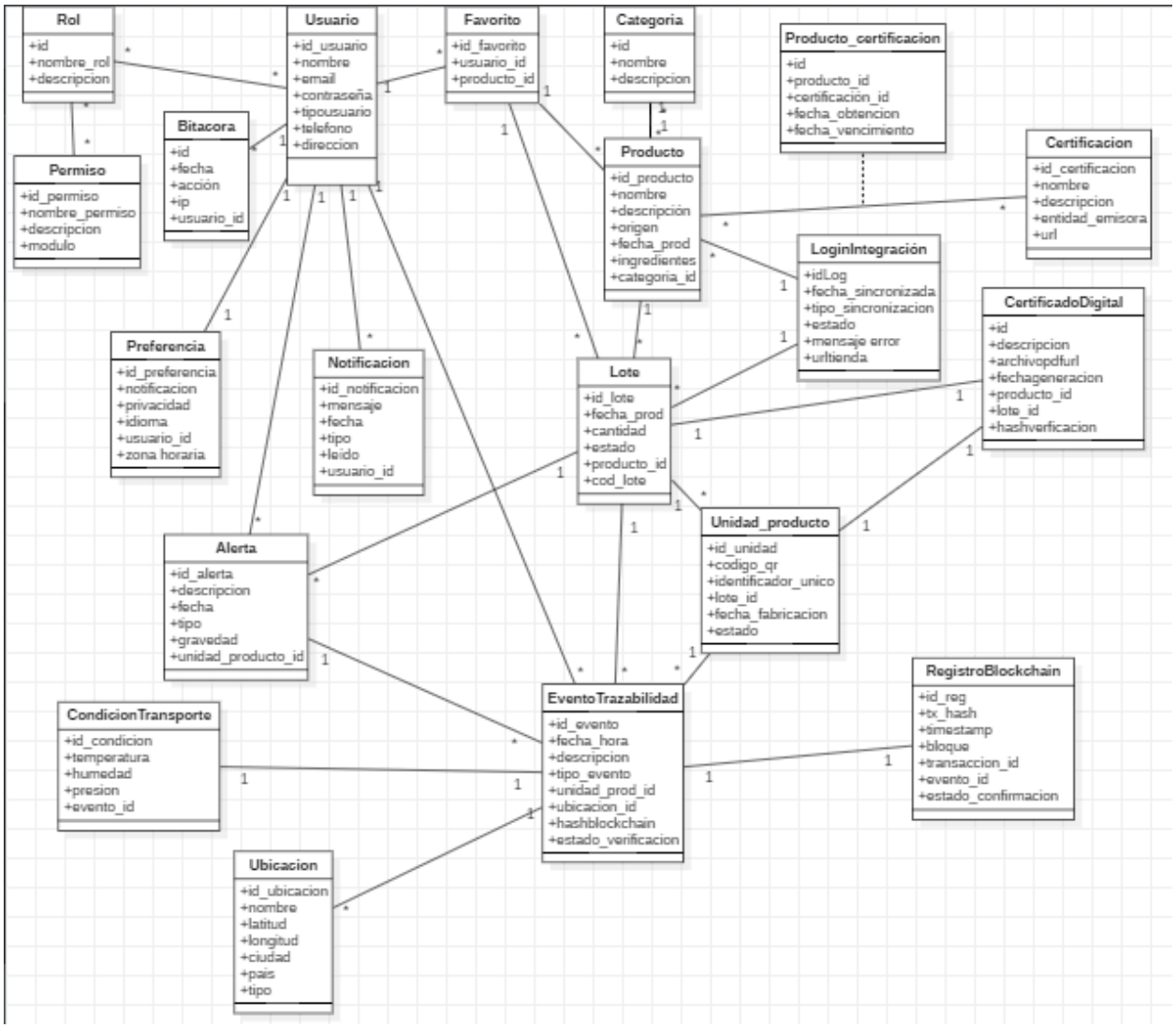
3.2.1.1.3. Nivel 3 : Diagrama de Componentes



3.2.1.1.4. Nivel 4 : Diagrama de Código



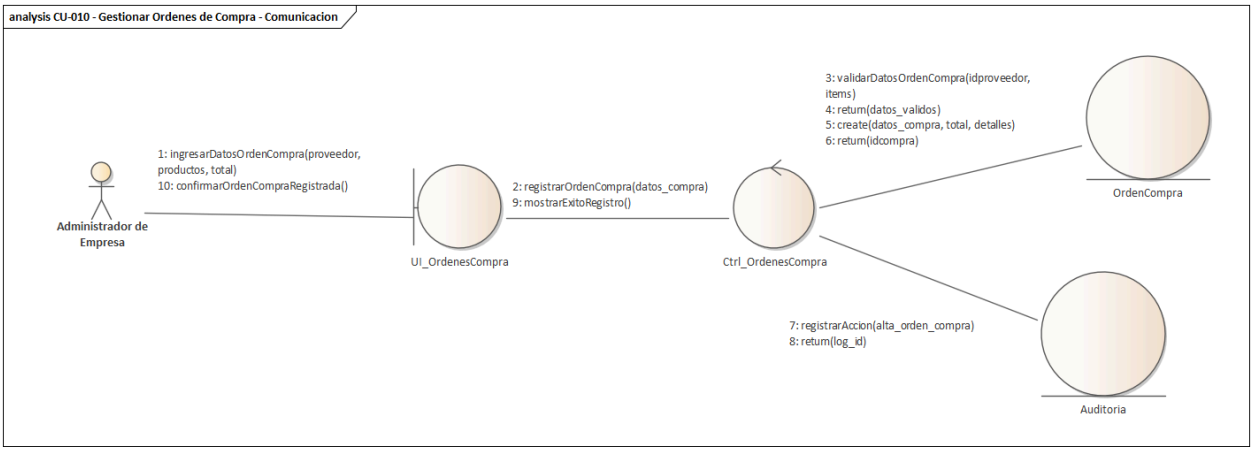
3.2.1.2. DIseño de datos



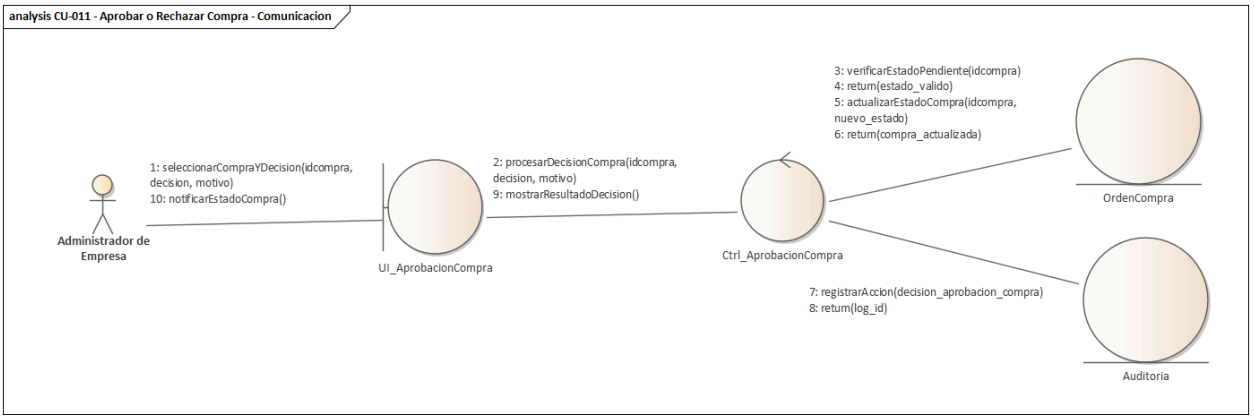
3.2.1.3. Diseño de la lógica de negocio

3.2.1.3.1. Diagrama de comunicación

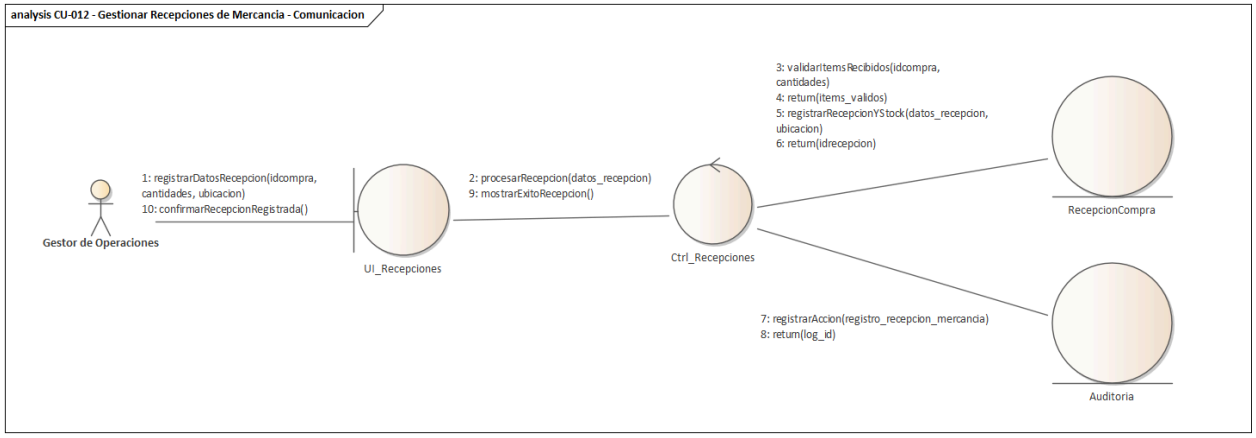
CU-010: Gestionar Órdenes de Compra



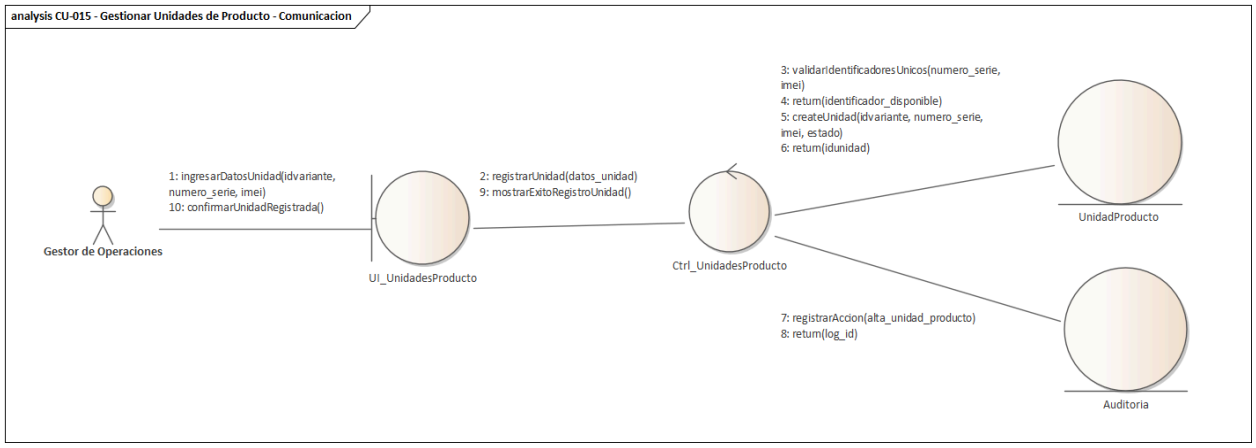
CU-011: Aprobar / Rechazar Compra



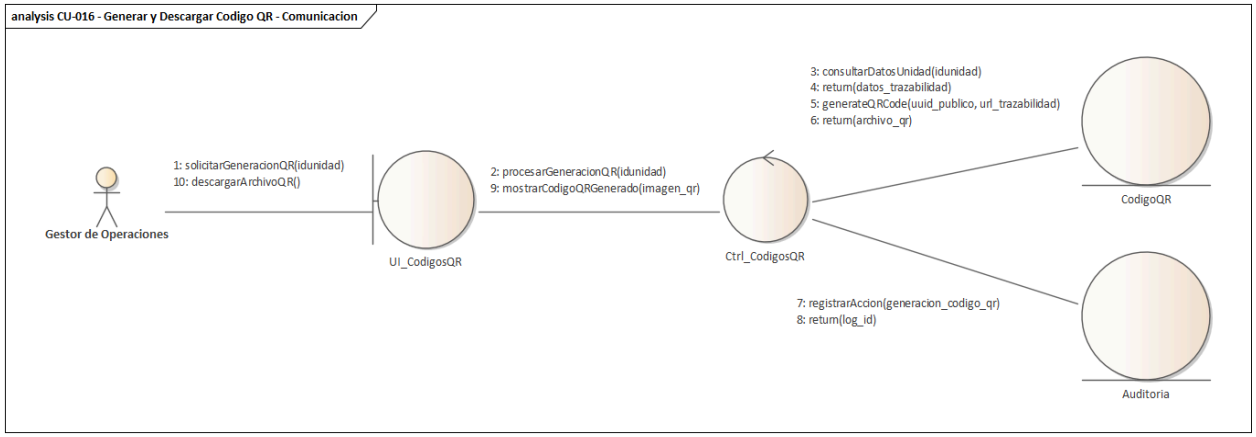
CU-012: Gestionar Recepciones de Mercancía



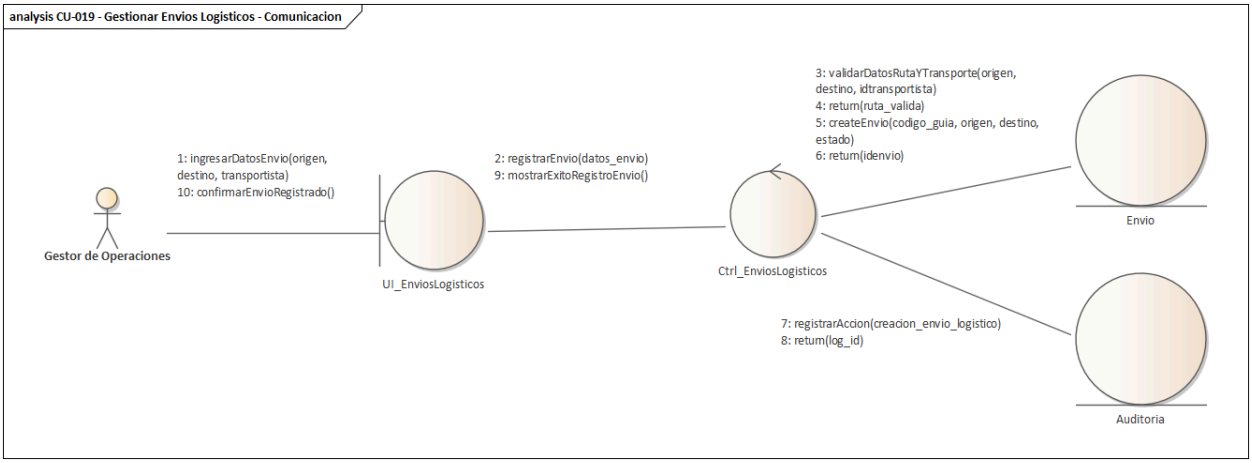
CU-015: Gestionar Unidades de Producto



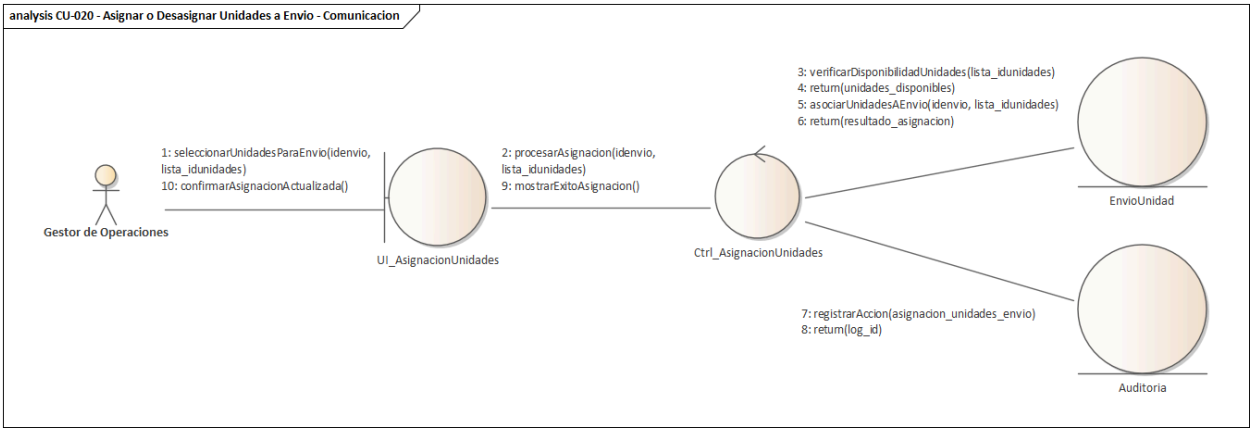
CU-016: Generar y Descargar Código QR



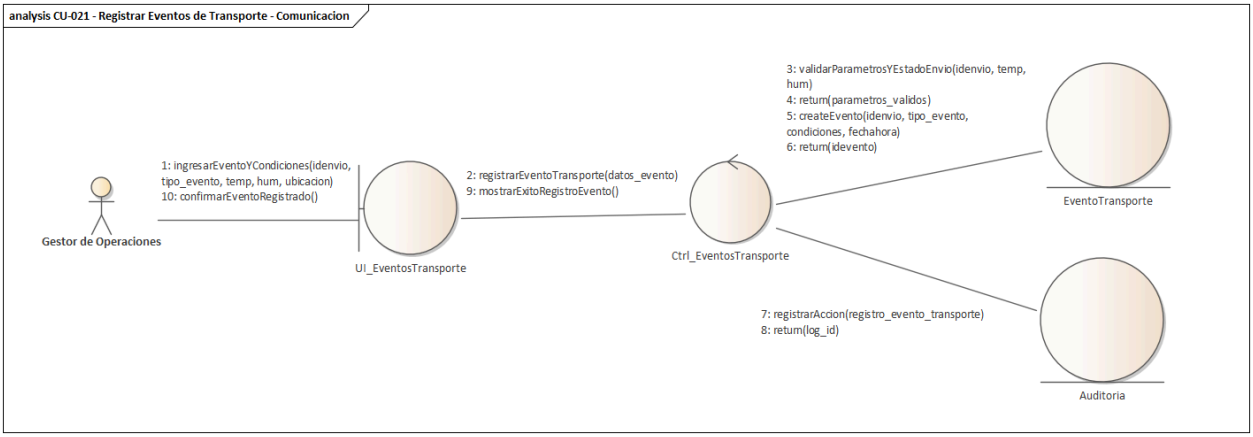
CU-019: Gestionar Envíos Logísticos



CU-020: Asignar / Desasignar Unidades a Envío

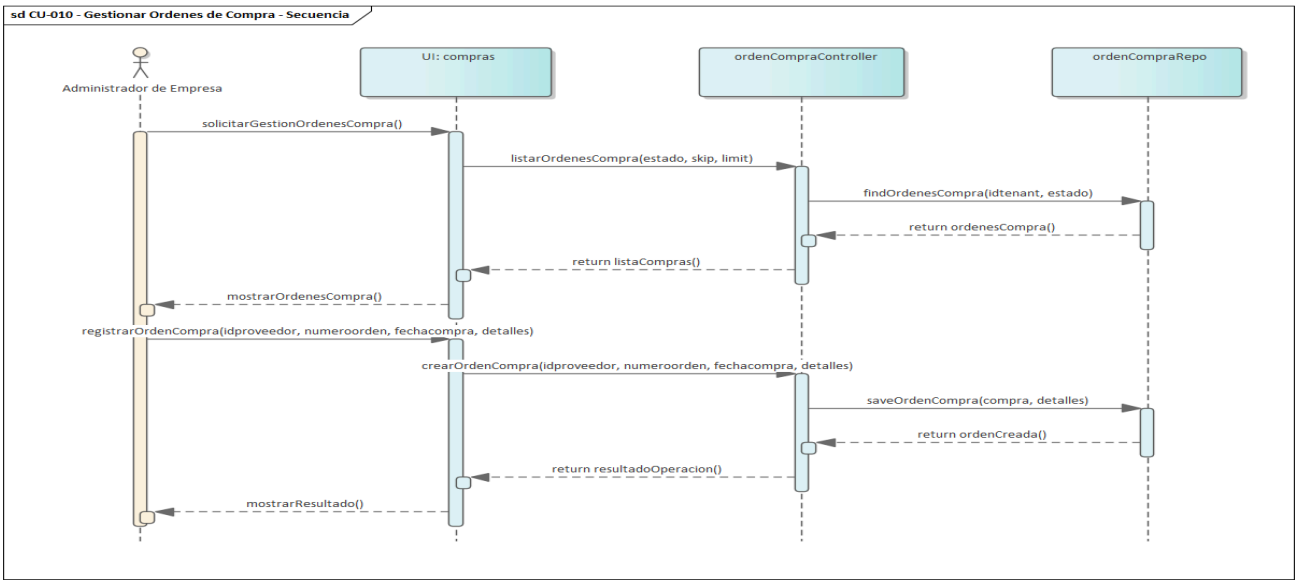


CU-021: Registrar Eventos y Condiciones de Transporte

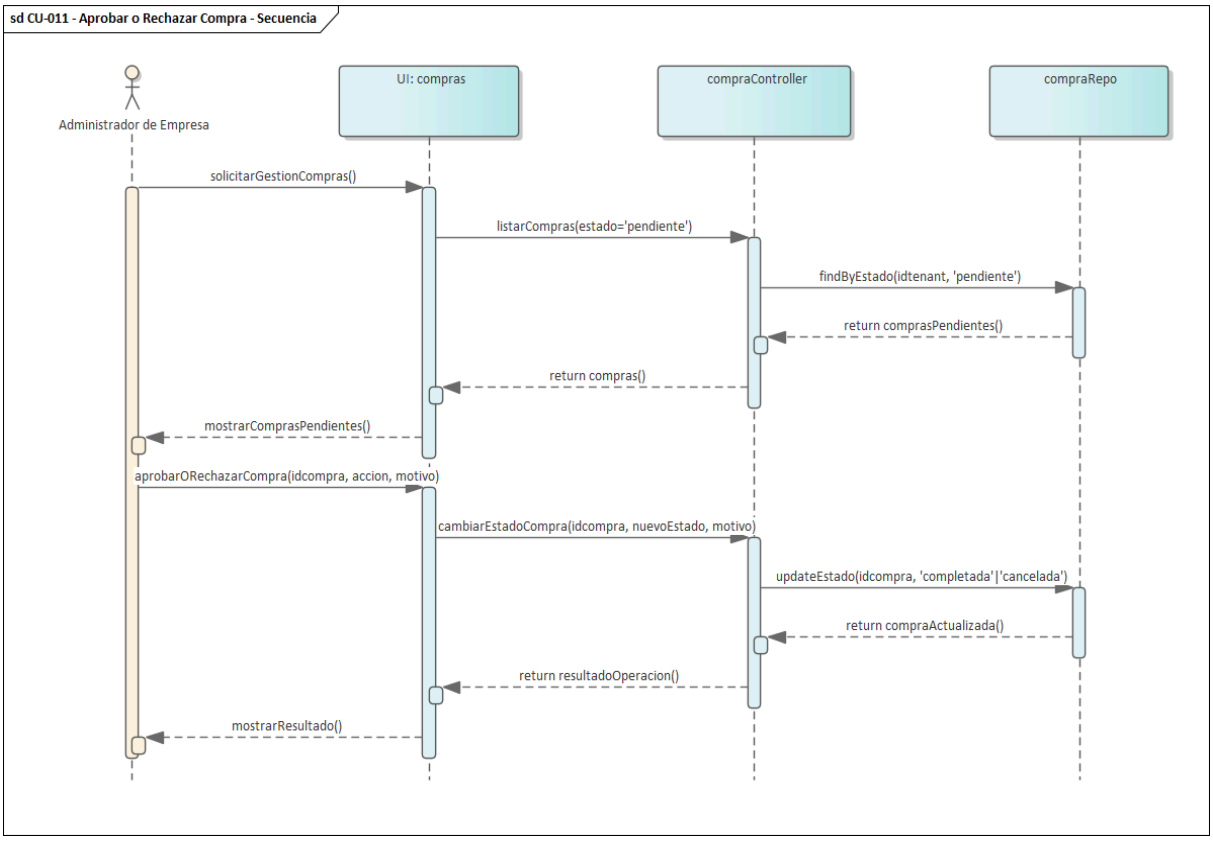


3.2.1.3.2. Diagrama de Secuencia

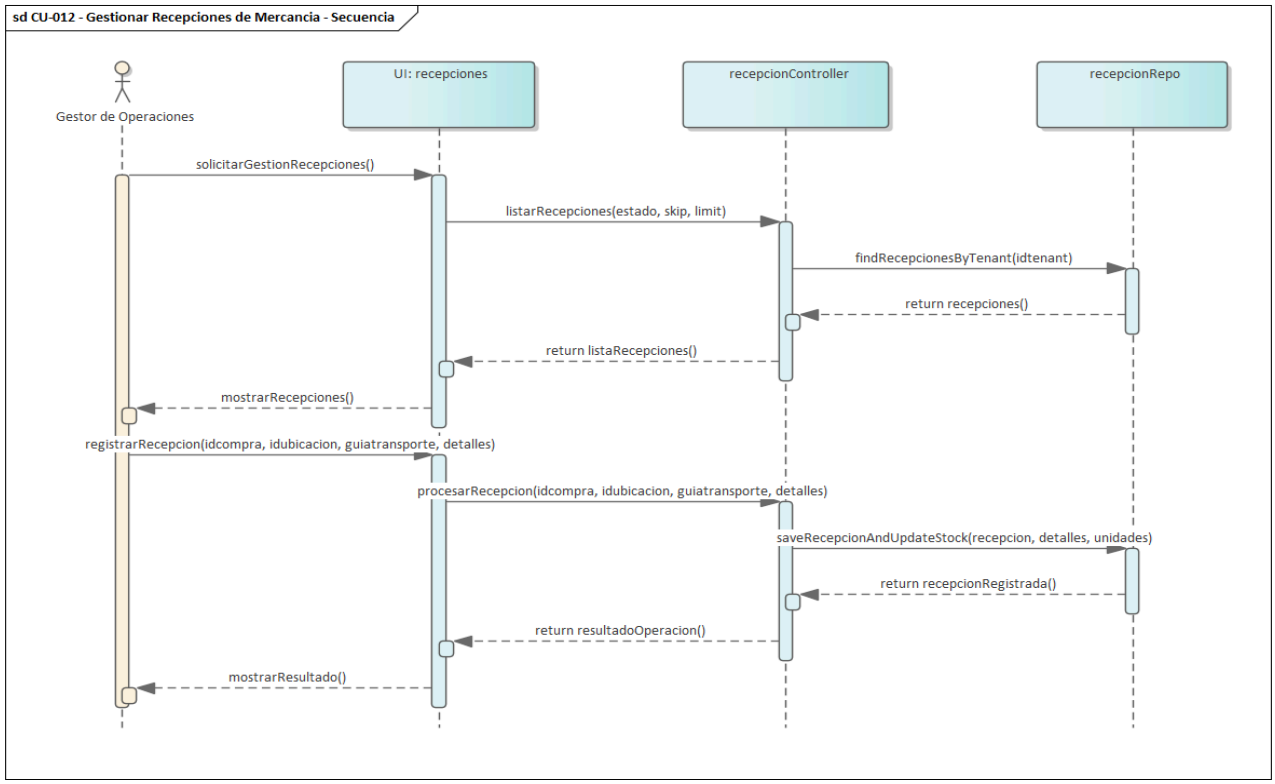
CU-010 Gestionar Órdenes de Compra



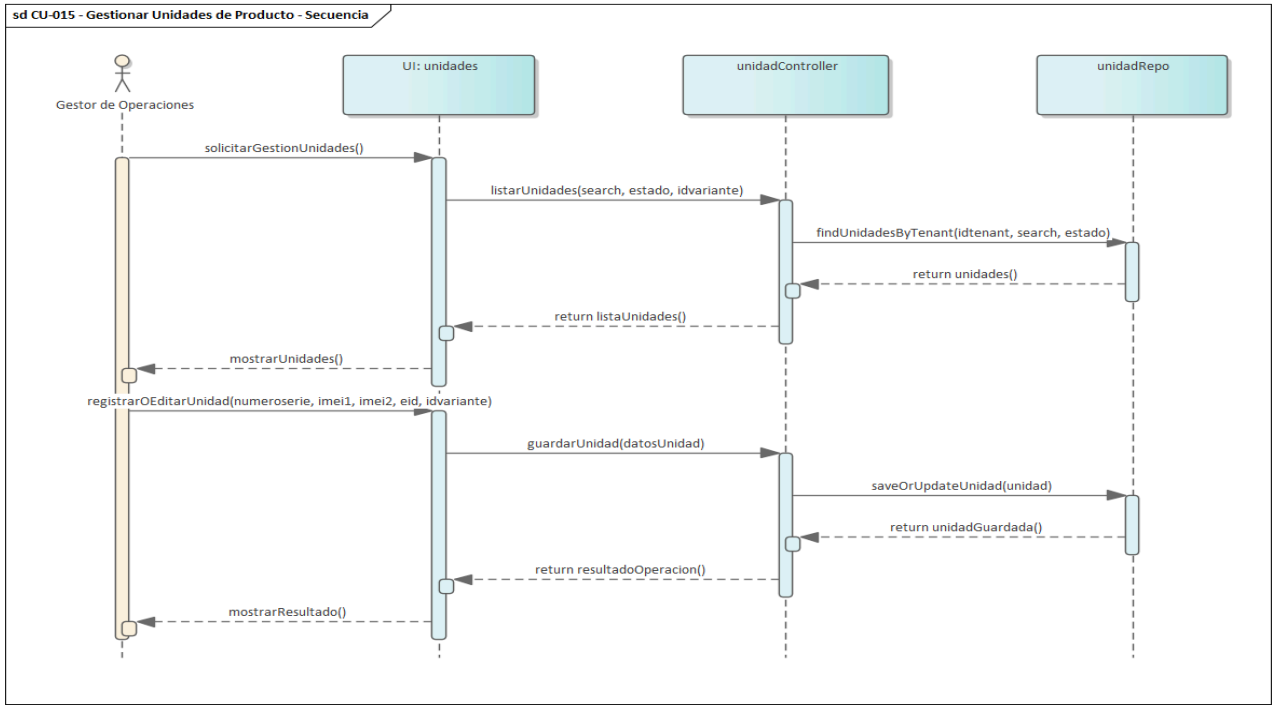
CU-011 Aprobar/Rechazar Compra Web



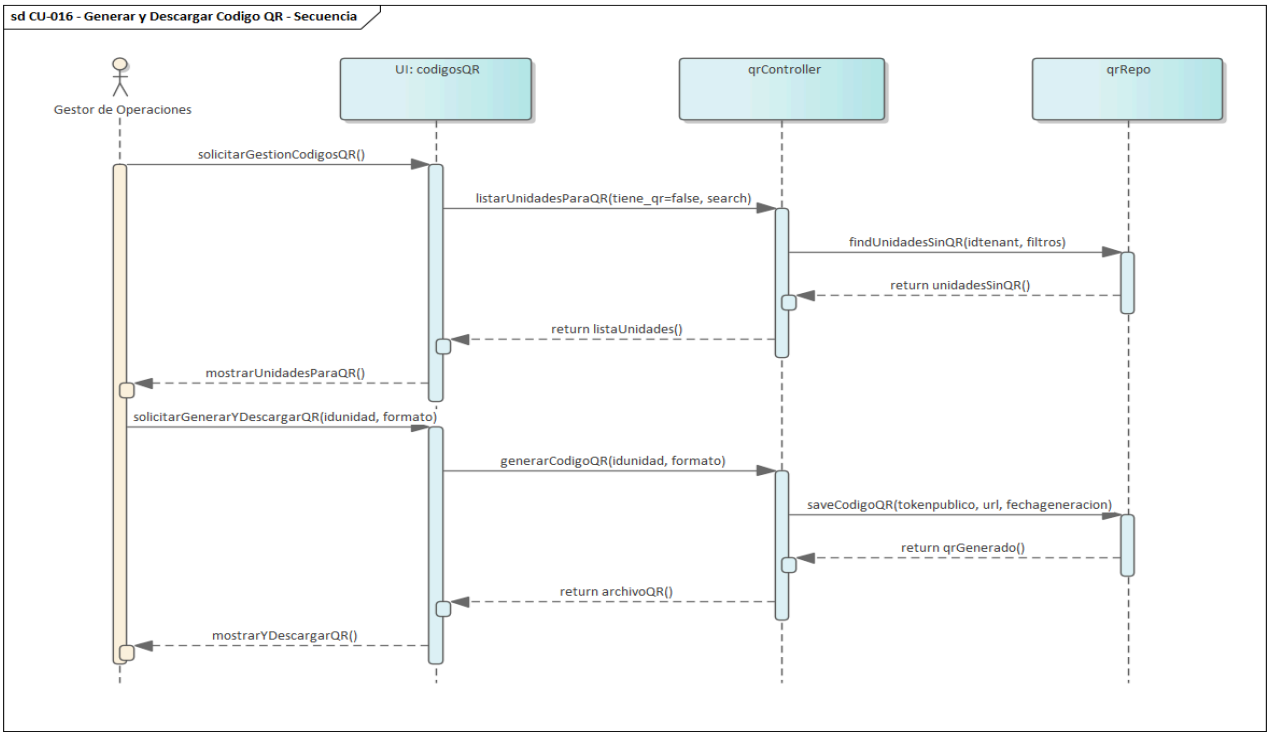
CU-012: Gestionar Recepciones de Mercancía



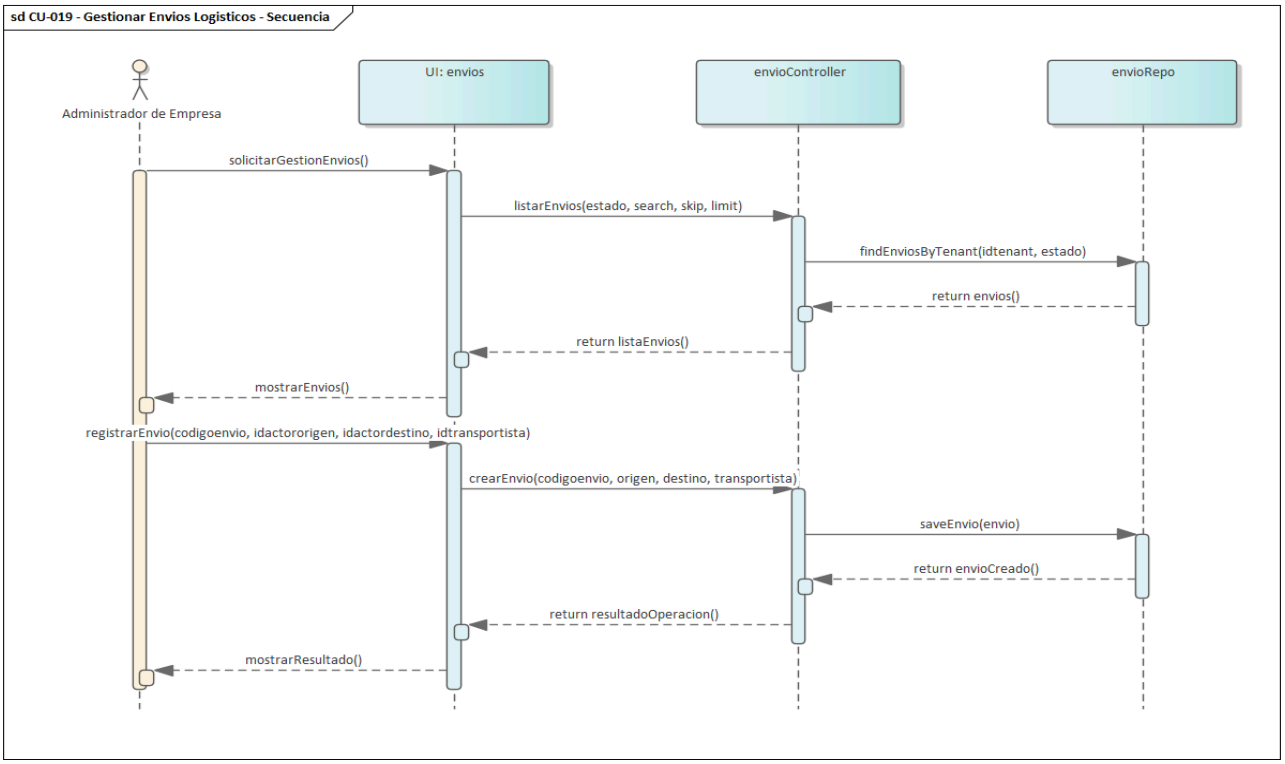
CU-015: Gestionar Unidades de Producto



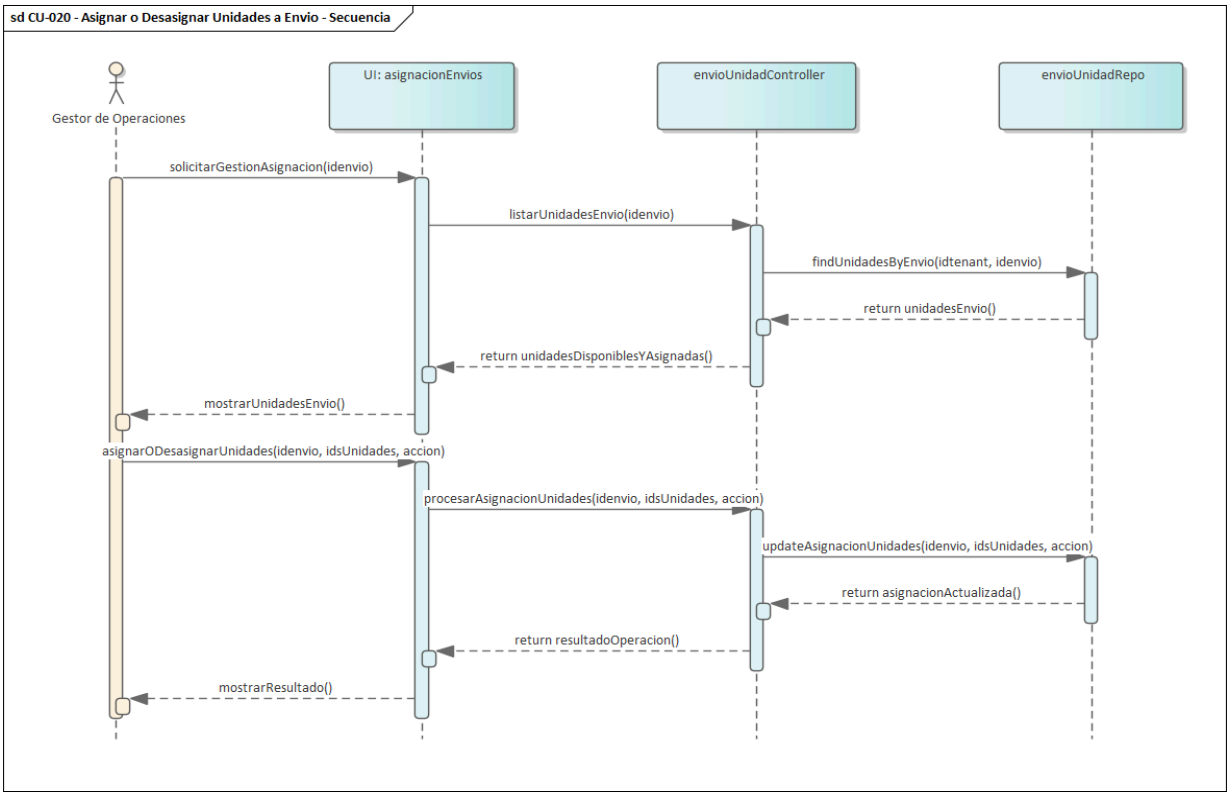
CU-016: Generar y Descargar Código QR Móvil



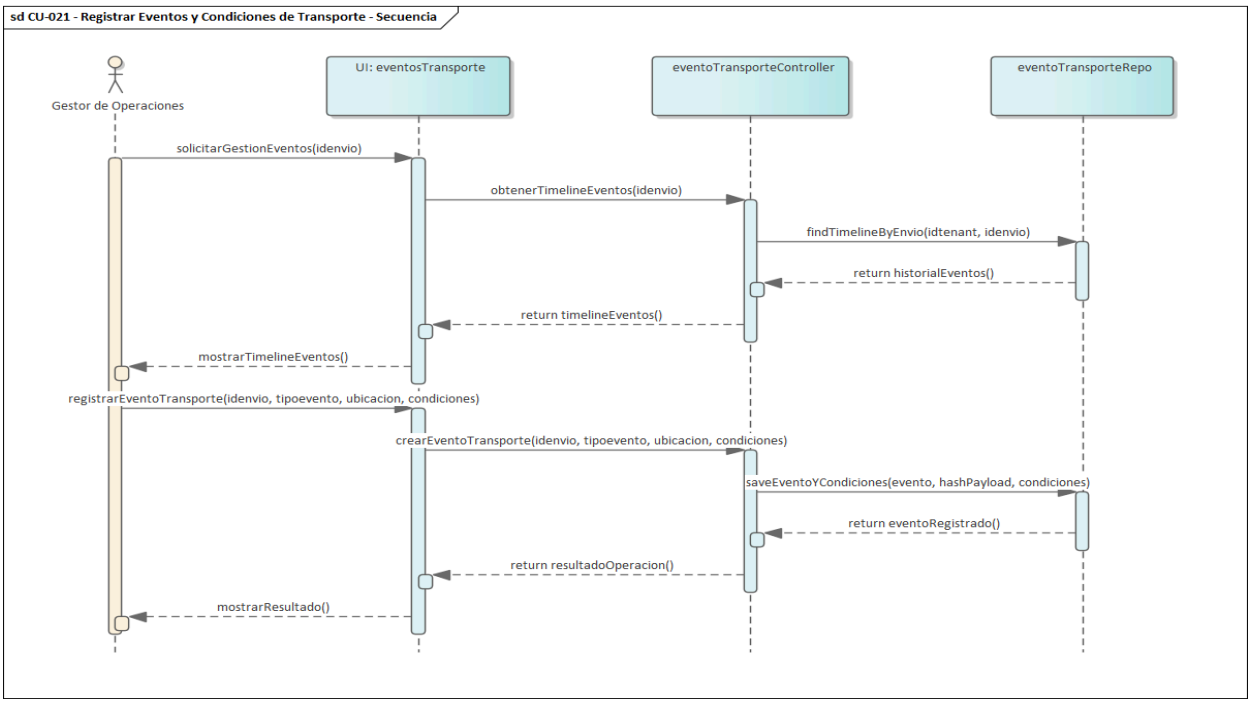
CU-019: Gestionar Envíos Logísticos



CU-020: Asignar / Desasignar Unidades a Envío

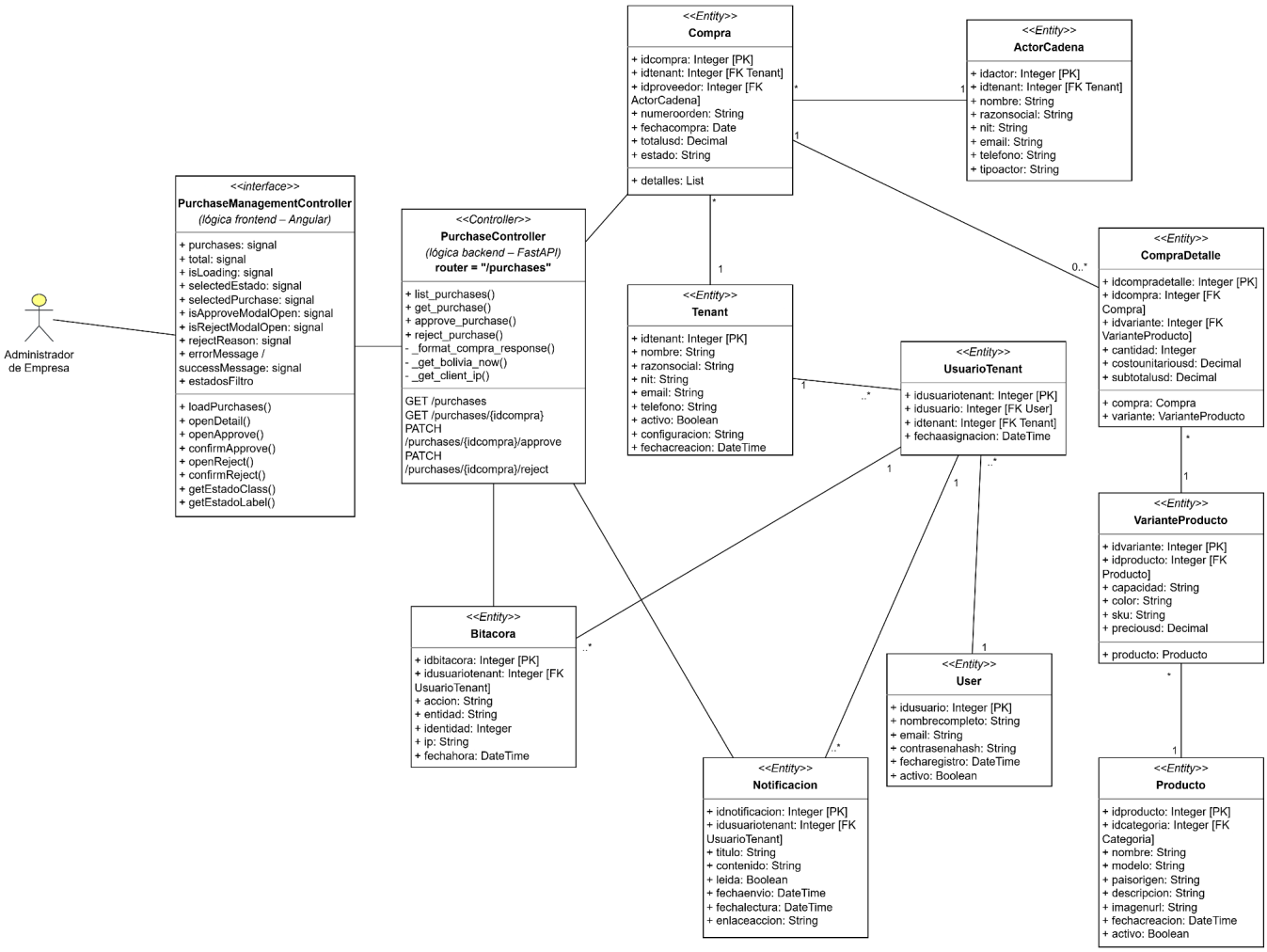


CU-021 Registrar Eventos y Condiciones de Transporte Web

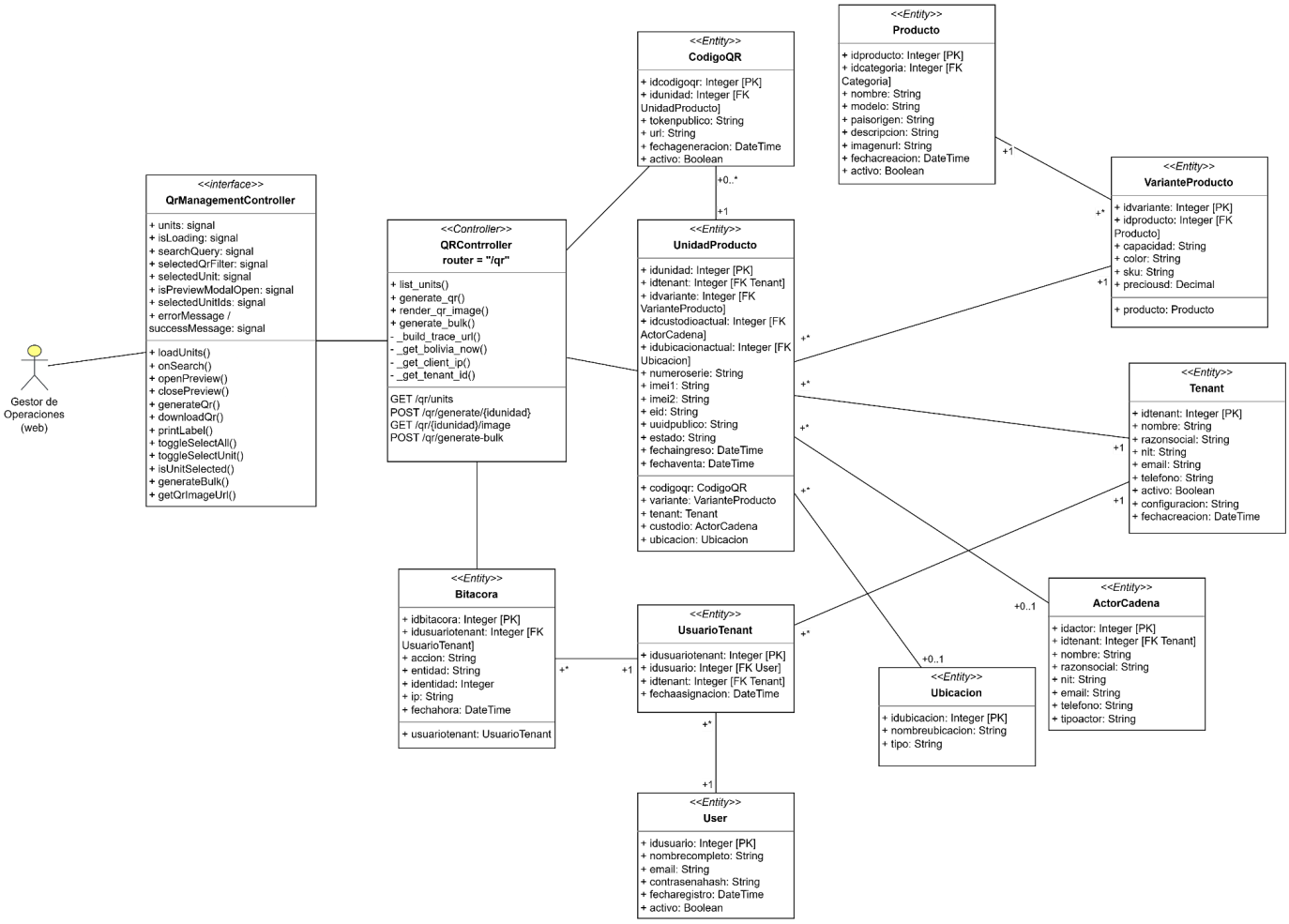


3.2.1.3.3 Análisis de clases

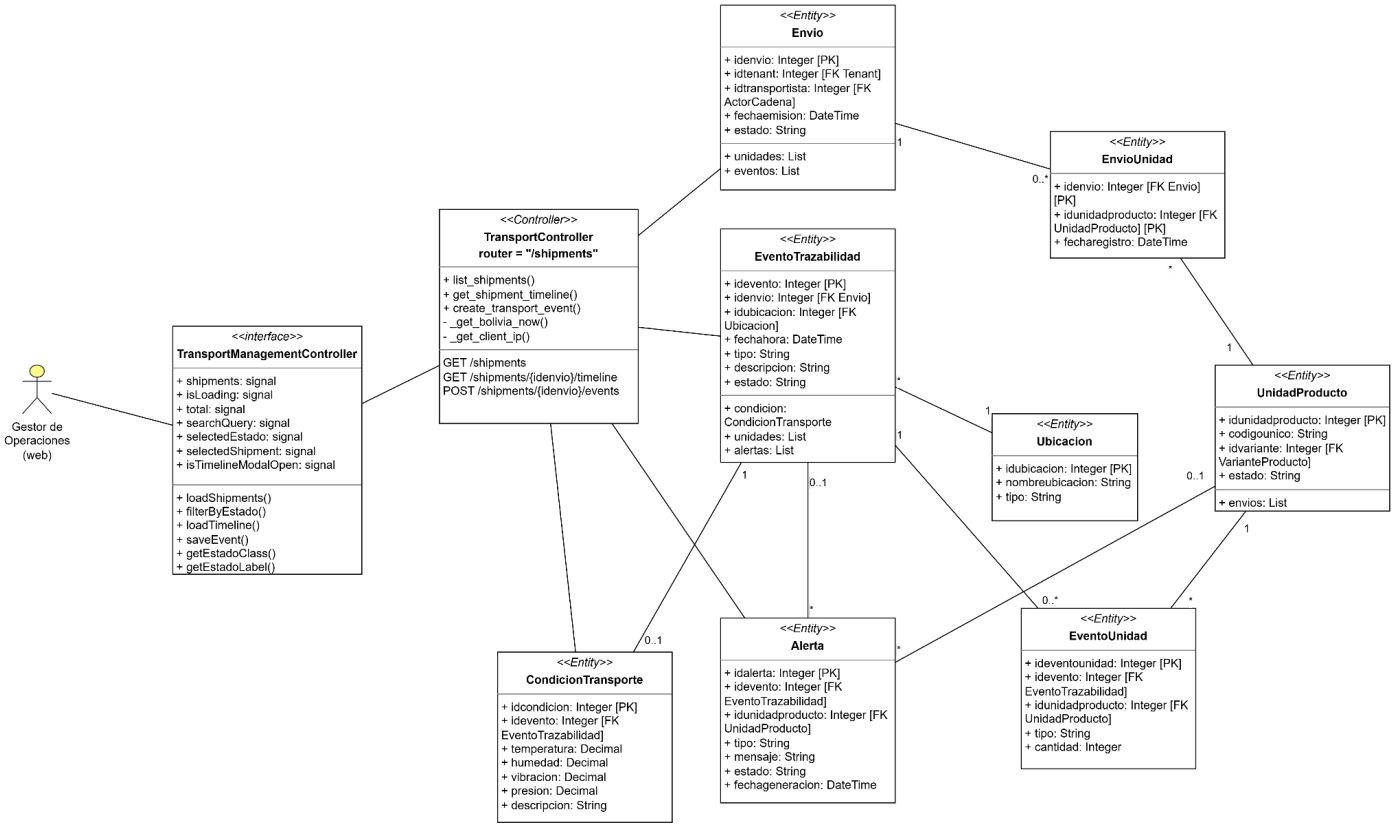
CU-011 Aprobar/Rechazar Compra Web



CU 16: Generar descargar QR

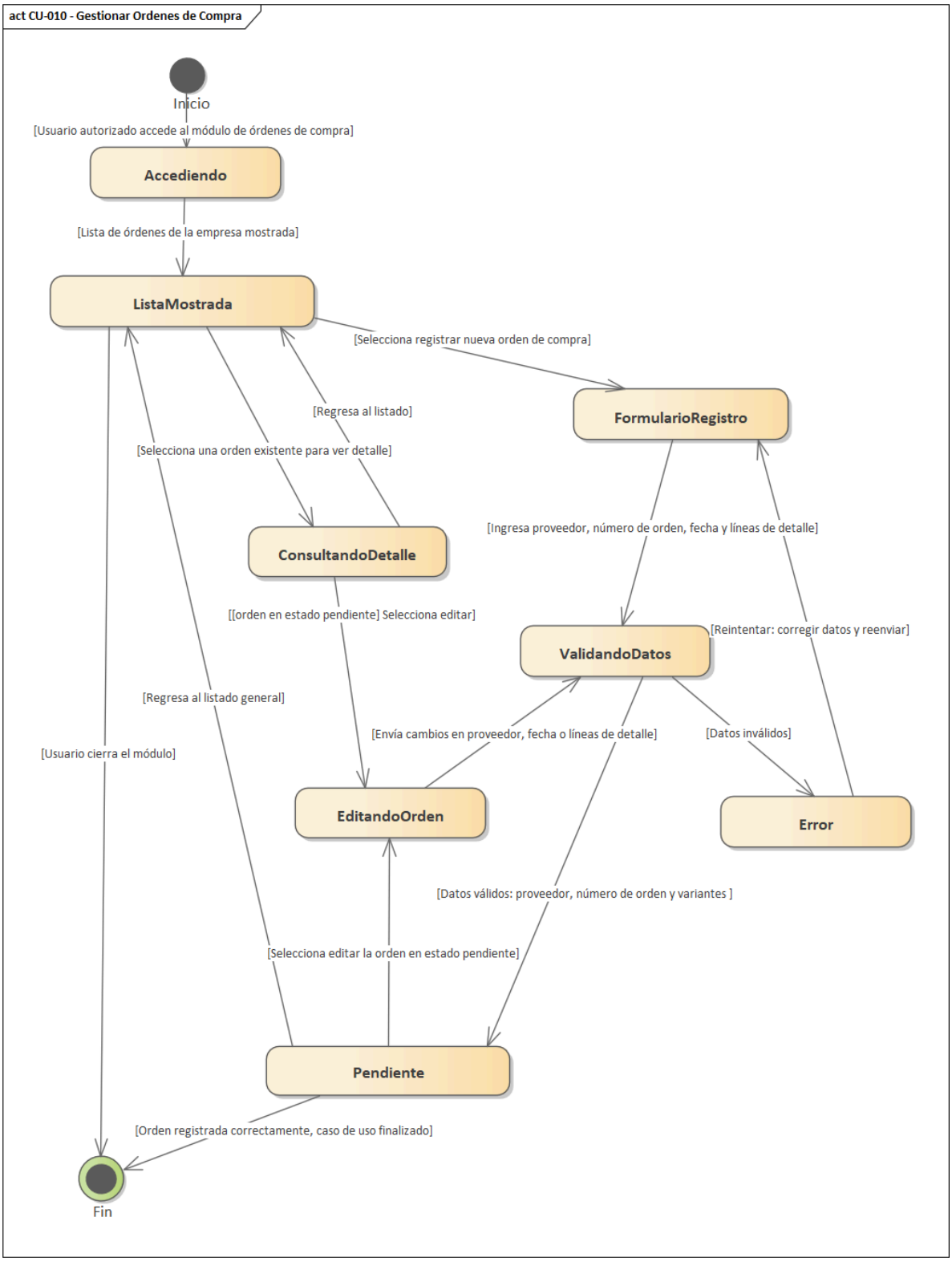


CU 21: Registrar eventos trazabilidad

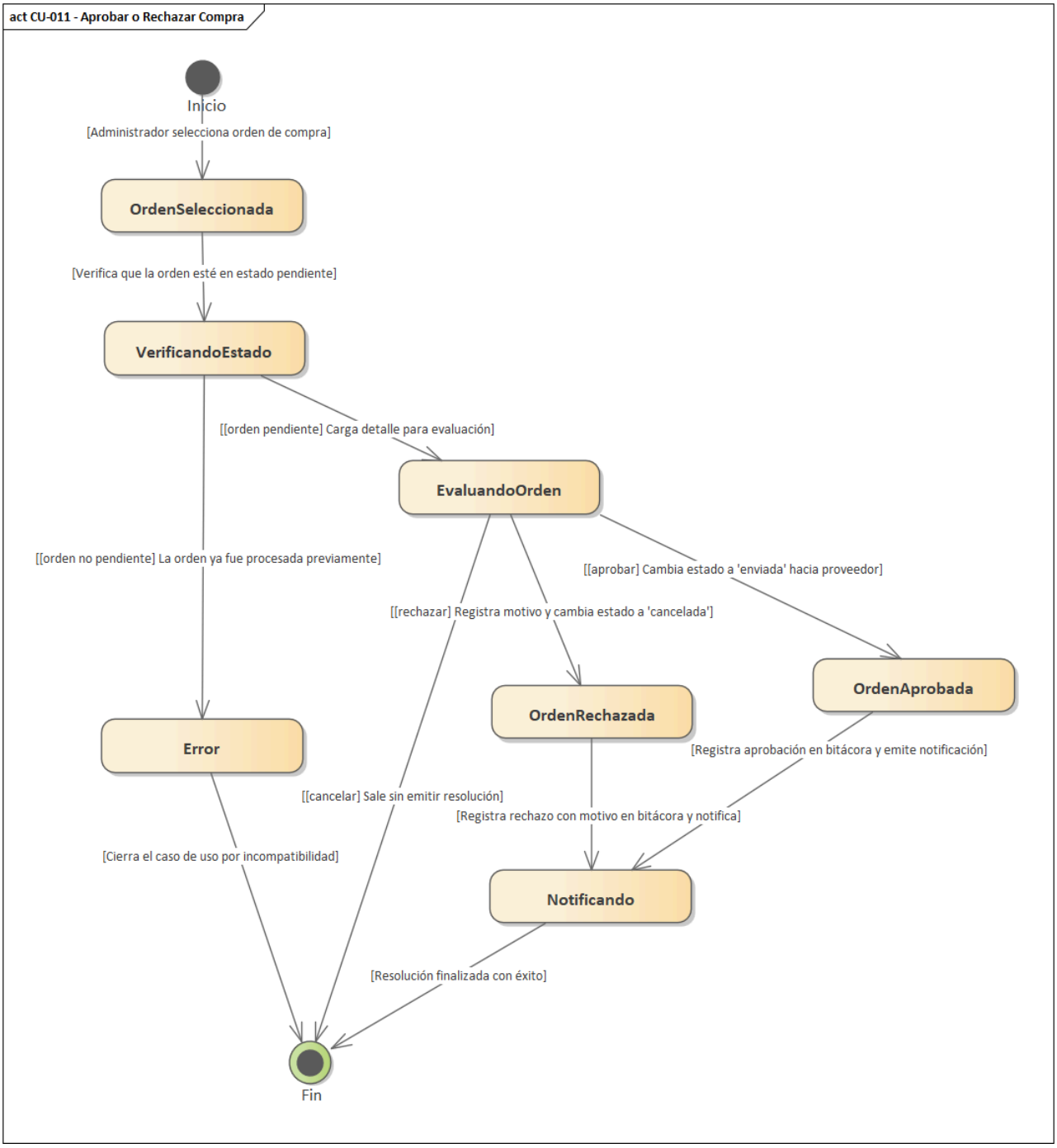


2.2.1.3.3. Diagrama de Estado

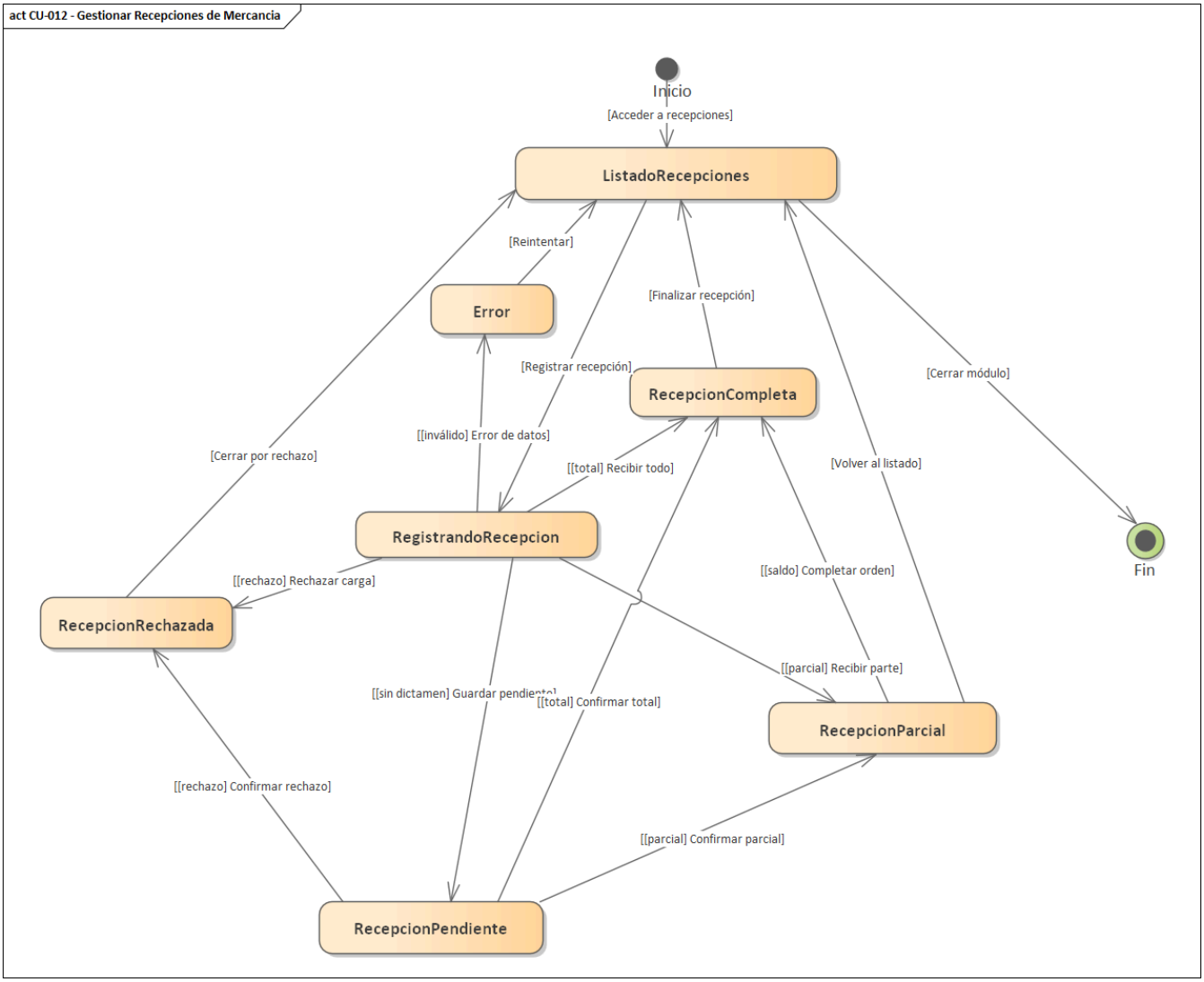
CU-010: Gestionar Órdenes de Compra



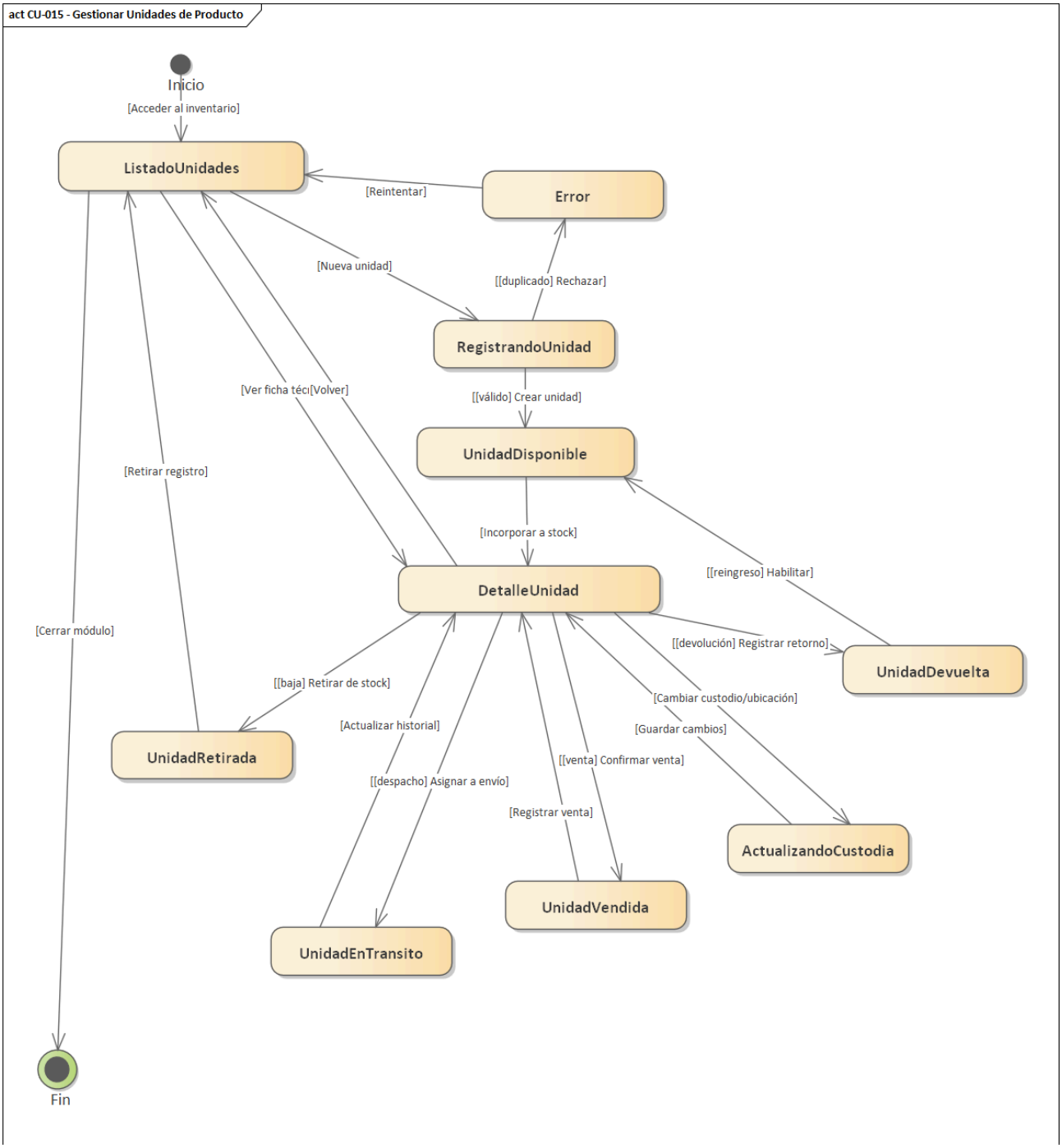
CU-011: Aprobar / Rechazar Compra



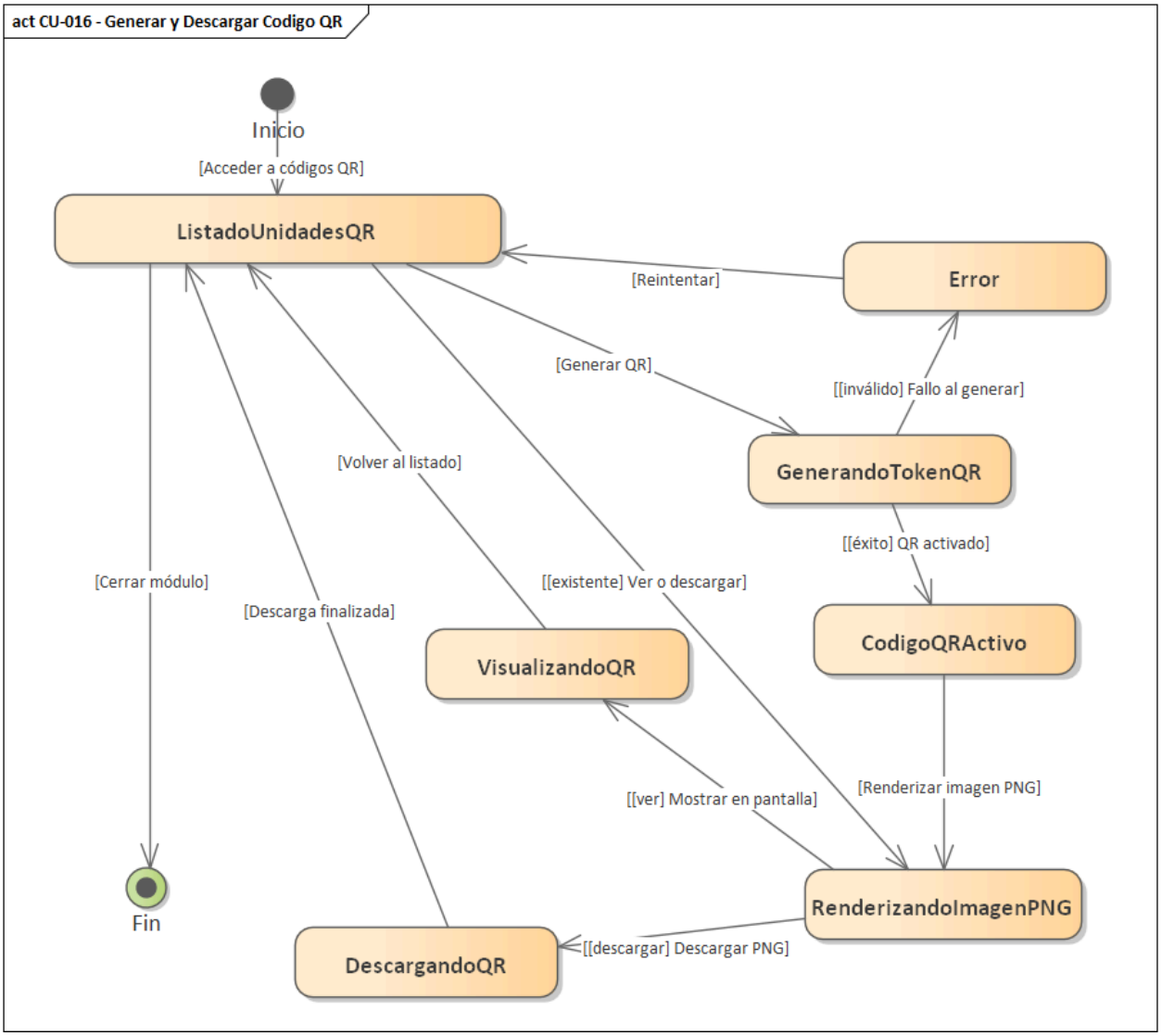
CU-012: Gestionar Recepciones de Mercancía



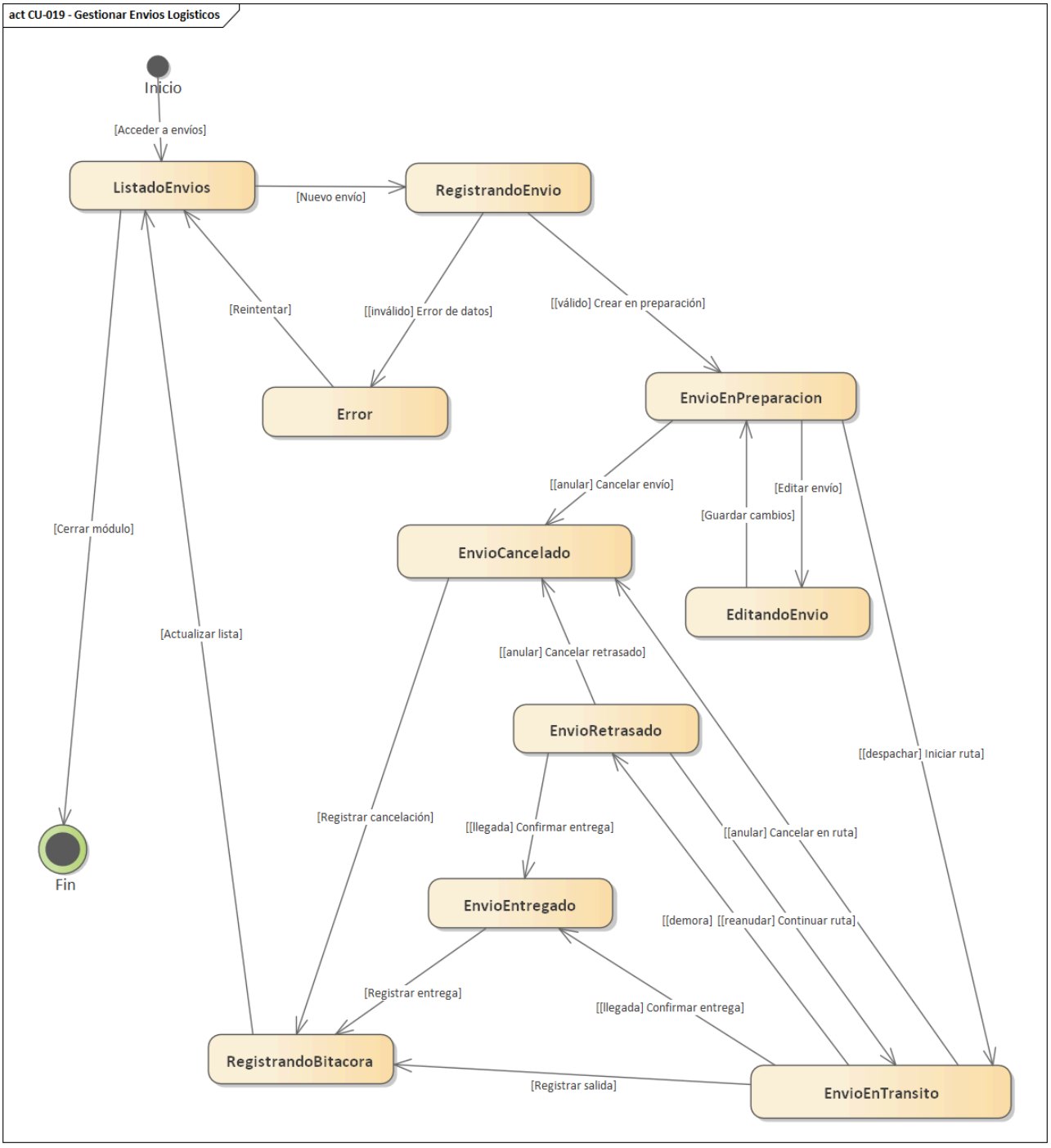
CU-015: Gestionar Unidades de Producto



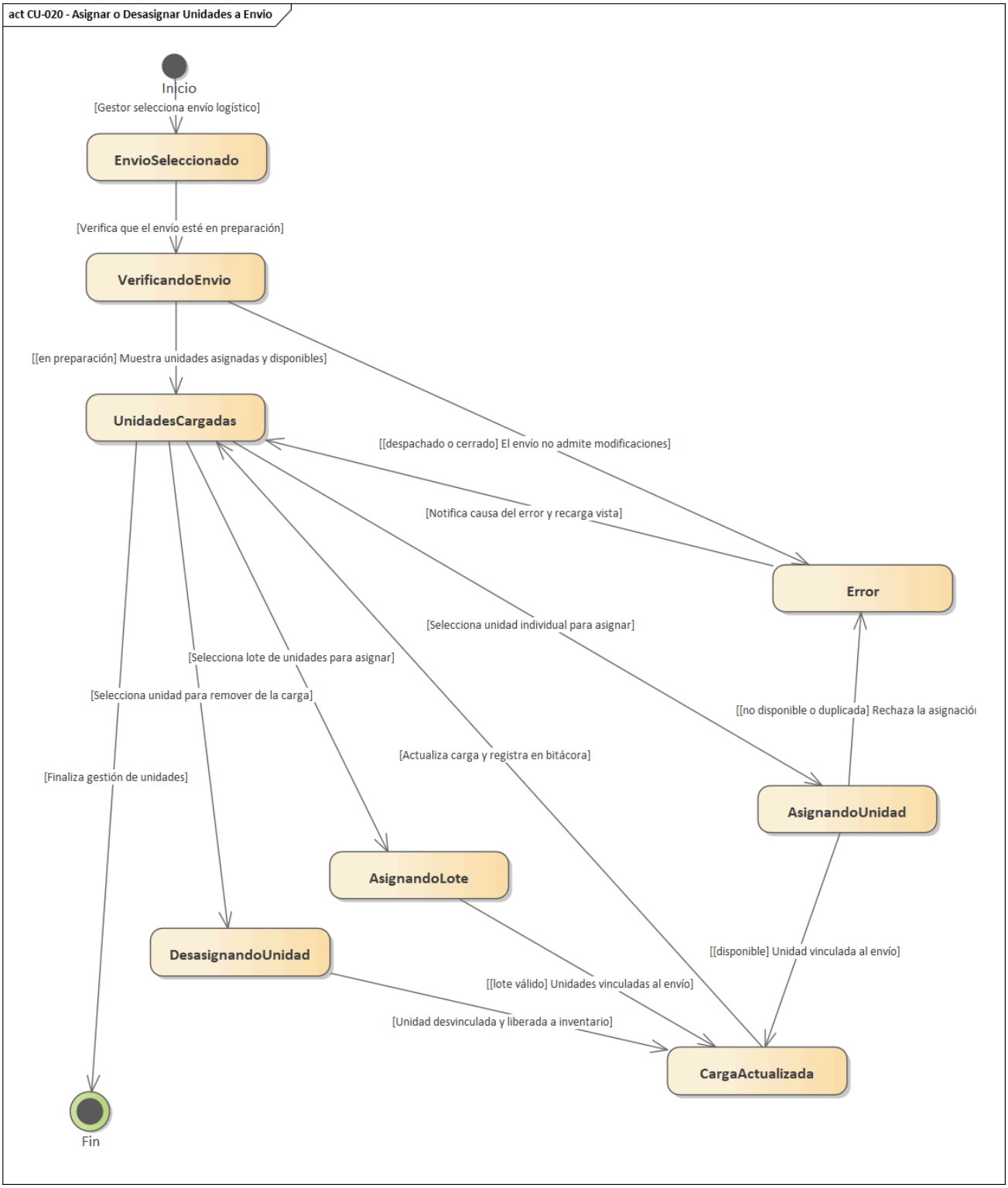
CU-016: Generar y Descargar Código QR



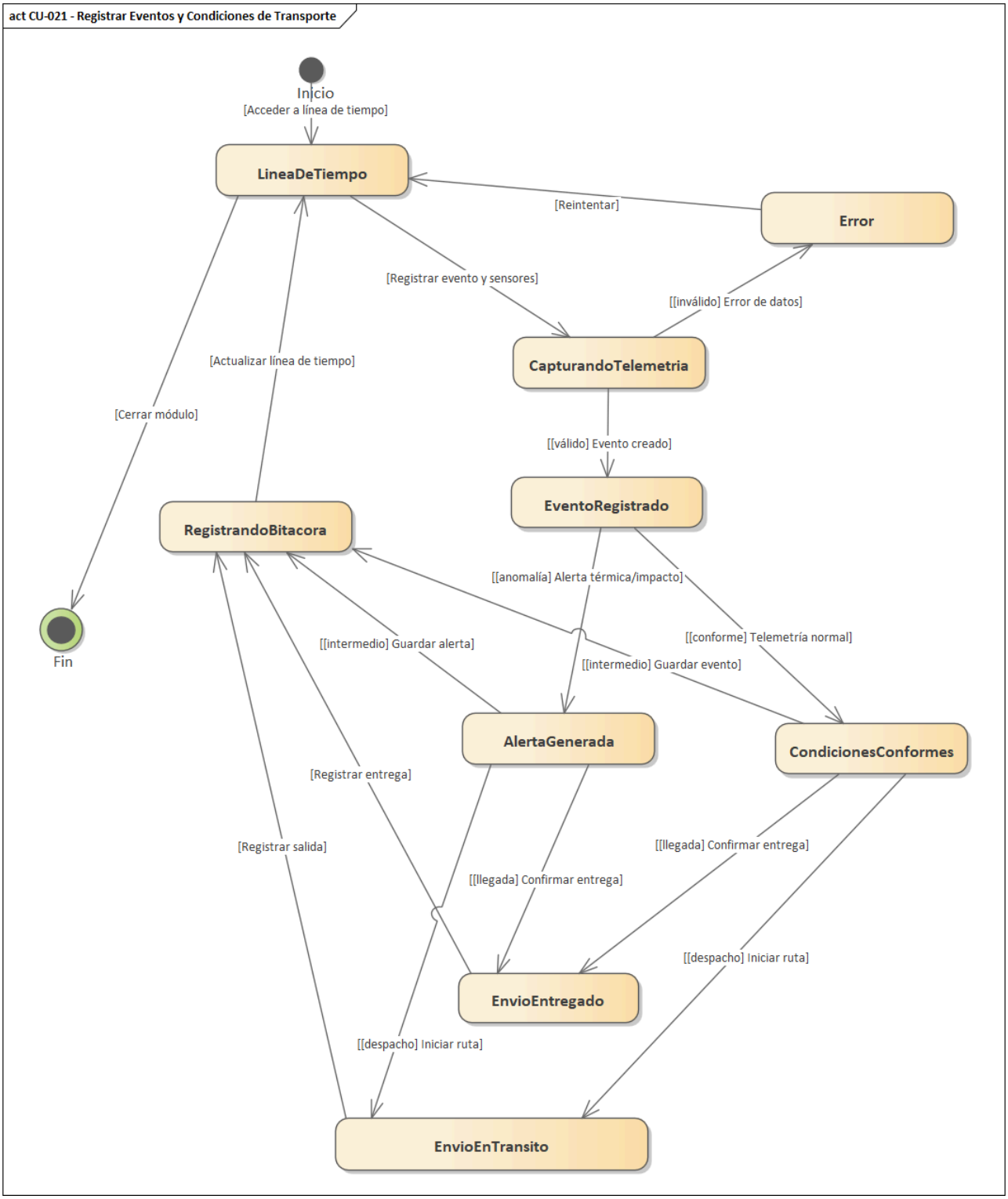
CU-019: Gestionar Envíos Logísticos



CU-020: Asignar / Desasignar Unidades a Envío

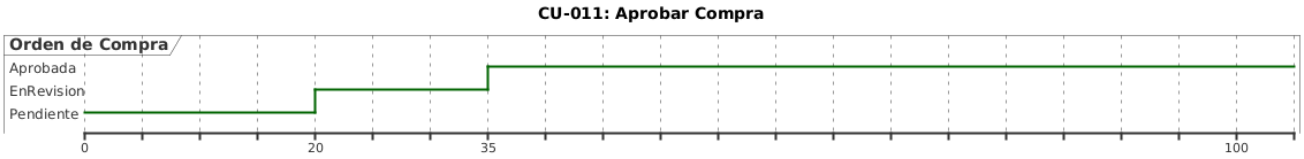


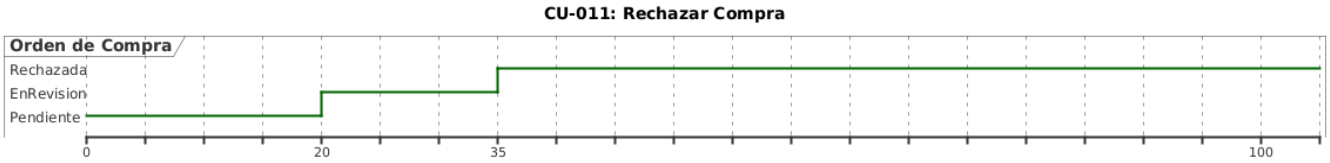
CU-021: Registrar Eventos y Condiciones de Transporte



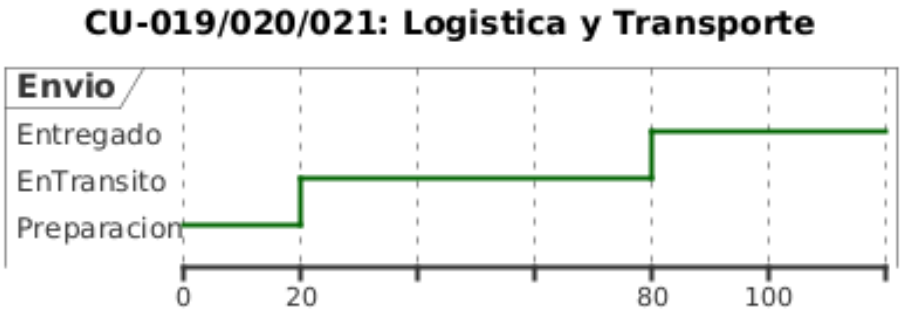
2.2.1.3.4. Diagrama de Tiempo

CU-011: Aprobar / Rechazar Compra



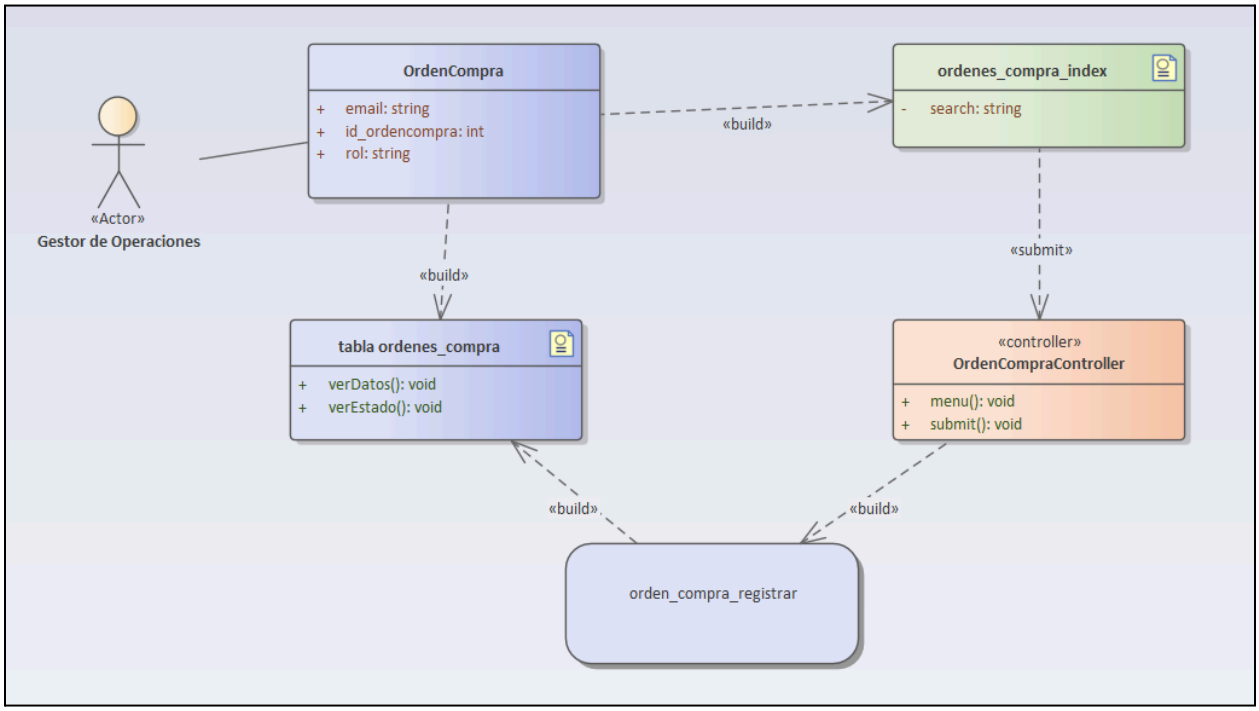


CU-019: Gestionar Envíos Logísticos

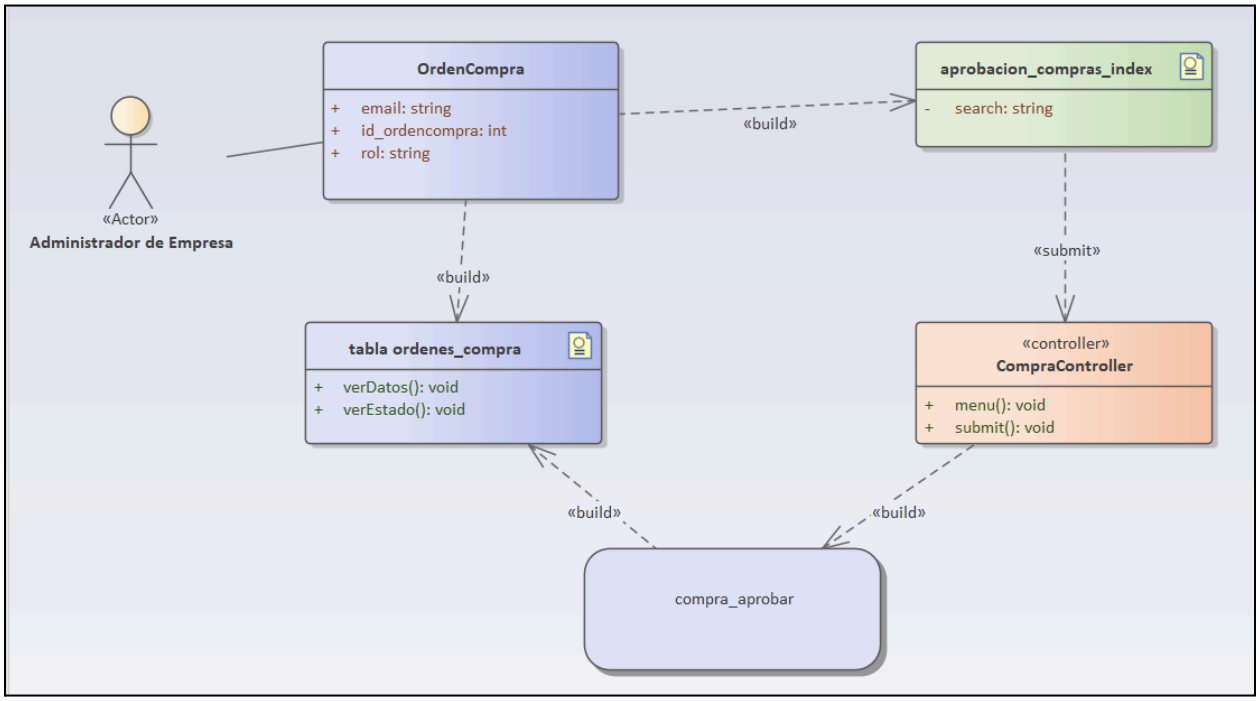


2.2.1.3.5. Diagrama de Navegación

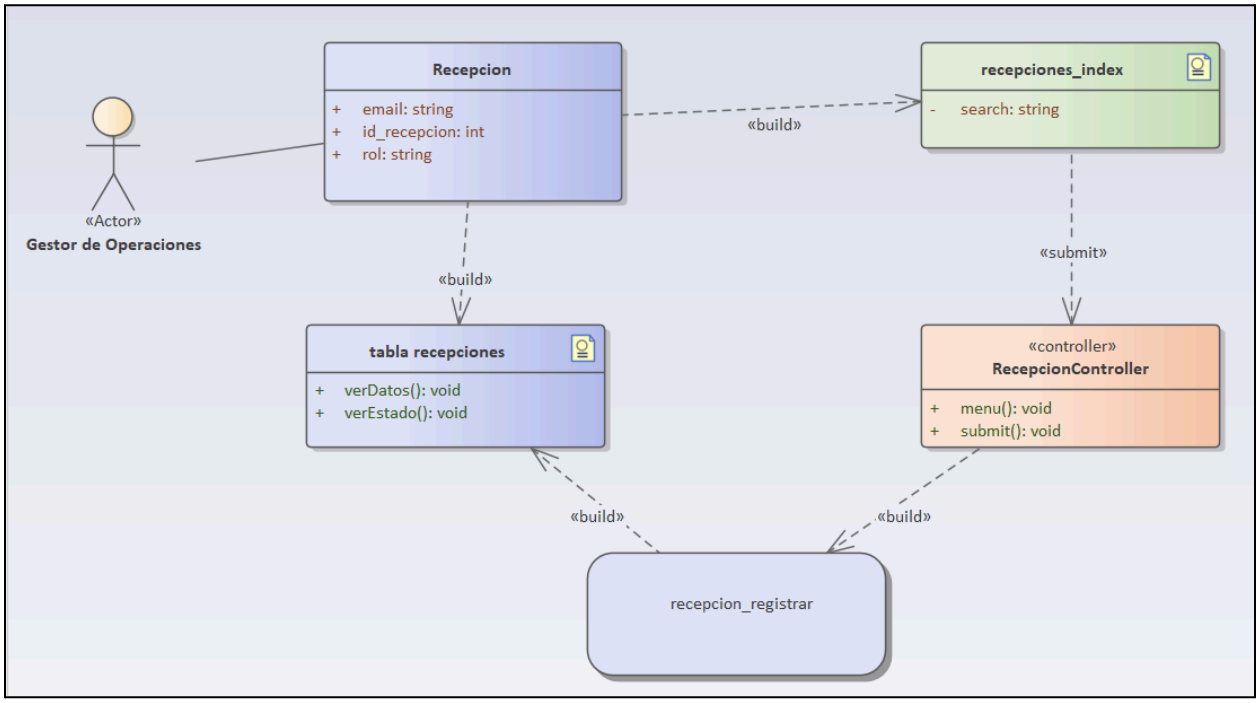
CU-010 Gestionar Órdenes de Compra



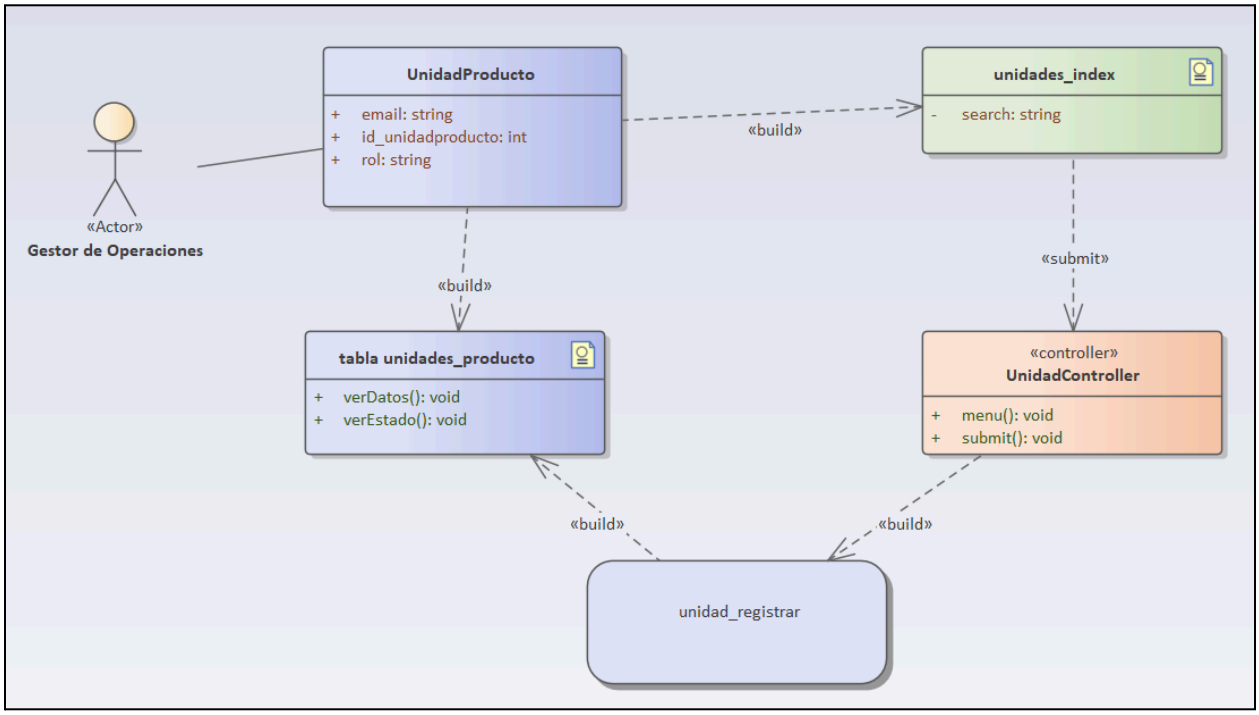
CU-011 Aprobar/Rechazar Compra Web



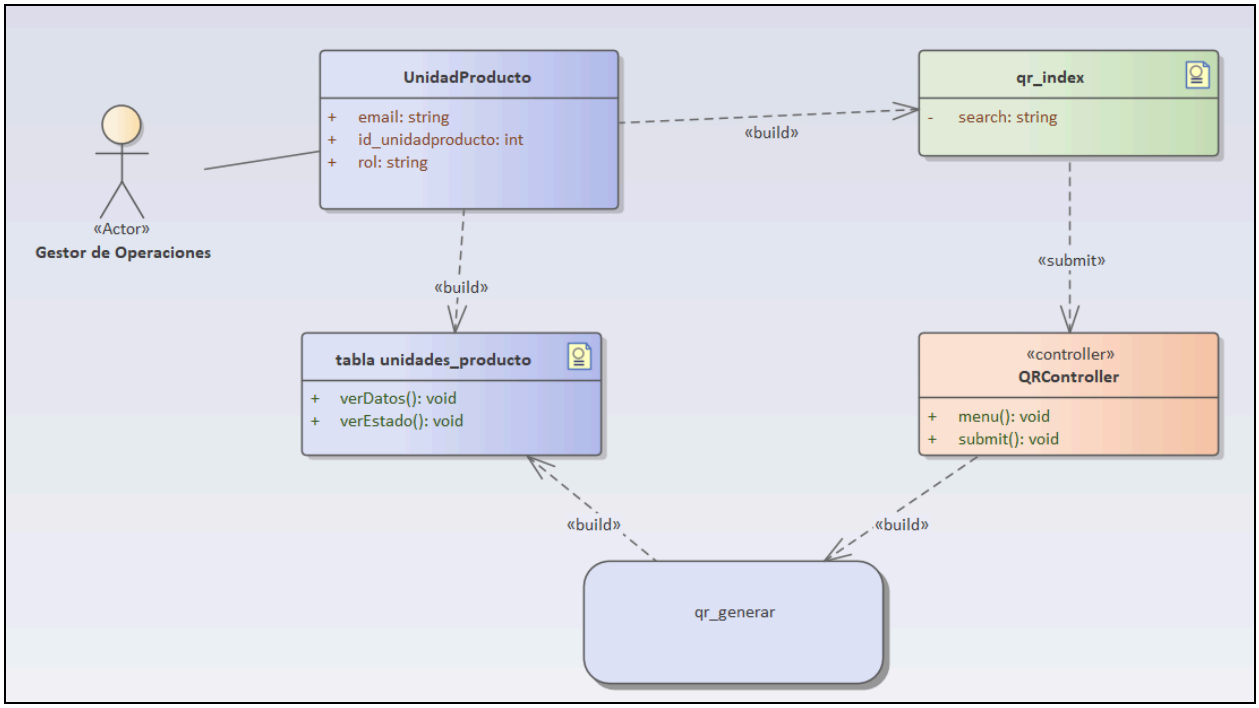
CU-012: Gestionar Recepciones de Mercancía



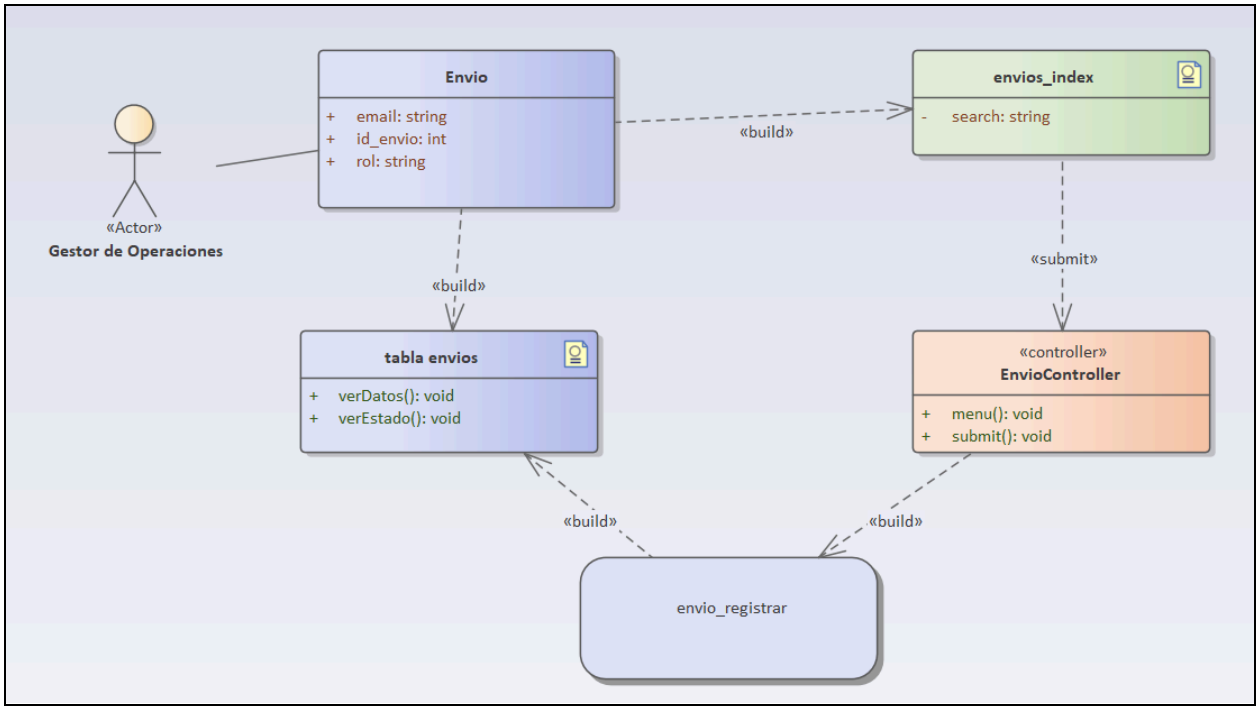
CU-015: Gestionar Unidades de Producto



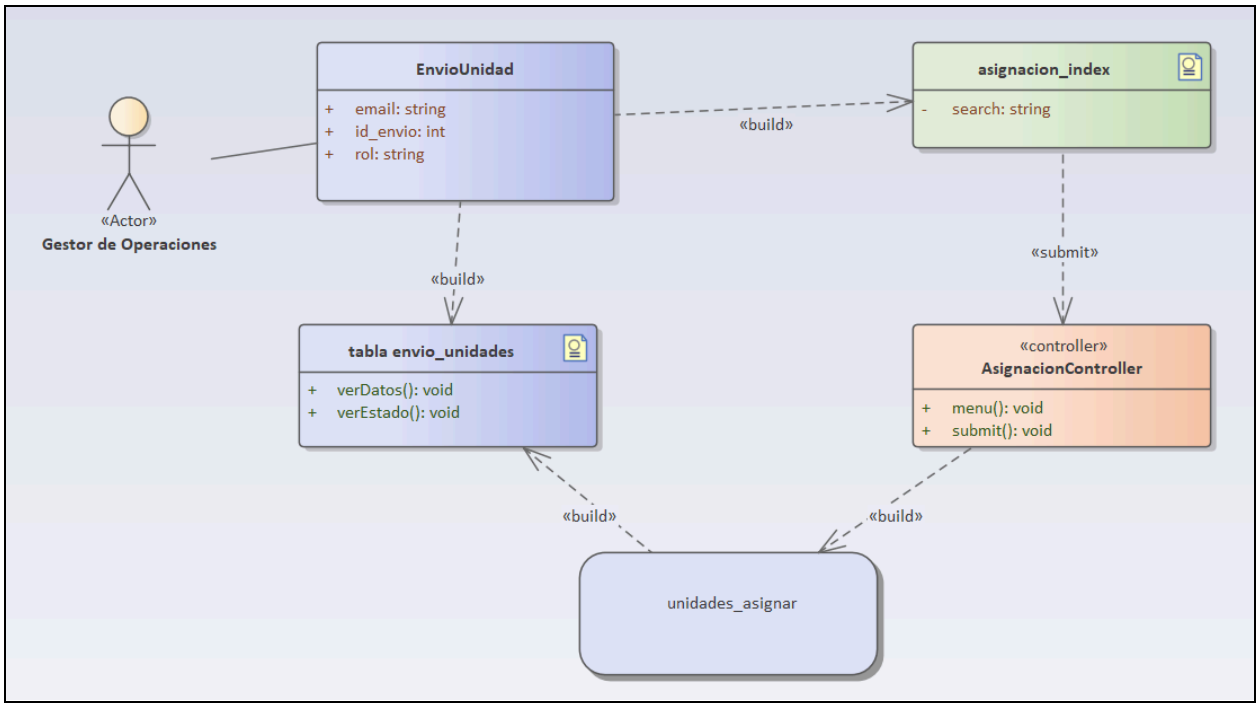
CU-016: Generar y Descargar Código QR Móvil



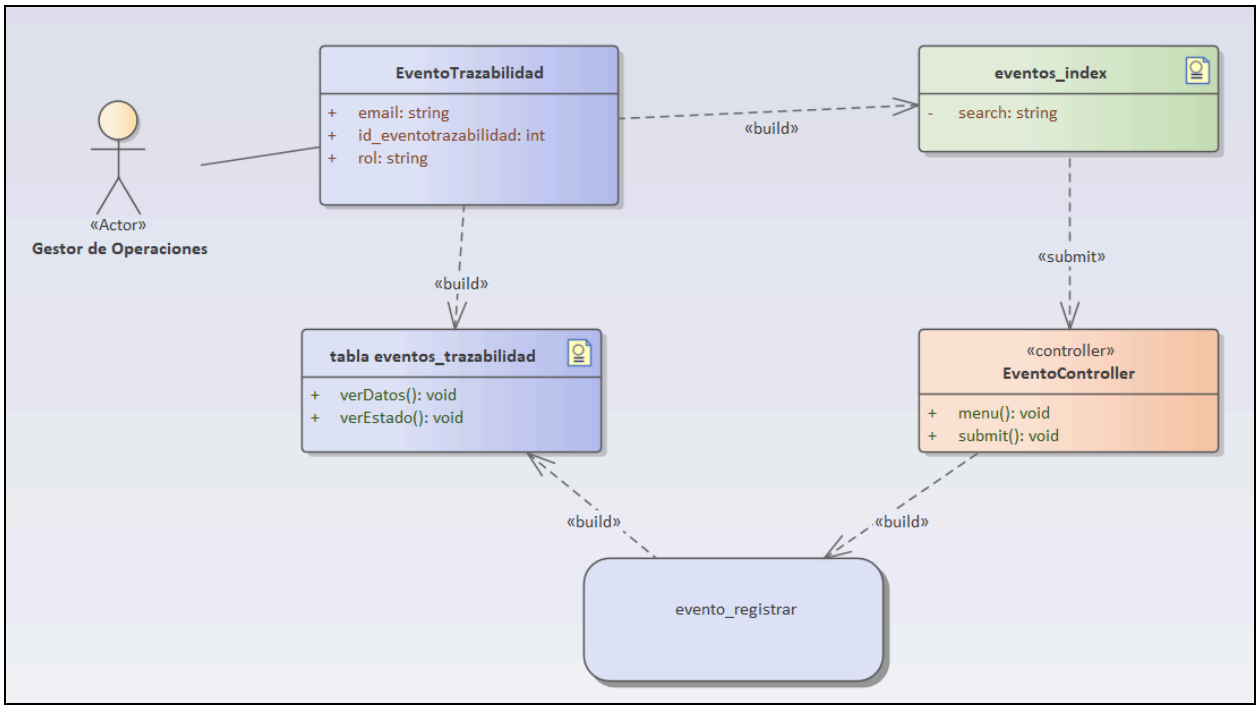
CU-019: Gestionar Envíos Logísticos



CU-020: Asignar / Desasignar Unidades a Envío



Cu-021 Registrar Eventos y Condiciones de Transporte Web



3.2.2. Implementación

3.2.2.1. Componentes y artefactos generados

Backend (FastAPI + SQLAlchemy)

- **Módulo autenticación**: modelo de datos de usuarios y sesiones, endpoint de inicio de sesión (`POST /auth/login`), generación y validación de token JWT con tiempo de expiración configurable, endpoint de recuperación de contraseña (`POST /auth/recuperar-password`) con envío de enlace de verificación por correo electrónico.
- **Módulo productos**: modelo de datos de productos y variantes, endpoints CRUD (`POST/GET/PUT/DELETE /productos`), validación de datos obligatorios antes de guardar, endpoints de registro y edición de variantes asociadas a un producto.
- **Módulo categorías**: tablas `categorias` y `producto_categoria`, endpoints CRUD de categorías, validación que impide eliminar una categoría con productos asociados.
- **Módulo catálogo**: endpoint de consulta del catálogo de productos filtrado por empresa (`GET /catalogo?empresa_id=`), con filtros adicionales por categoría, estado y certificación.
- **Módulo certificaciones**: modelo de datos de certificaciones técnicas y especificaciones, endpoints CRUD, servicio de carga de documentos de respaldo en formato PDF o imagen, asociación de cada certificación a su producto correspondiente.
- **Módulo actores**: tabla `actores_cadena`, endpoints CRUD para crear, editar y desactivar actores, clasificación de cada actor según su rol dentro de la cadena (productor, distribuidor, comercio).
- **Módulo ubicaciones**: modelo de datos de ubicaciones físicas, endpoints CRUD, asociación de una ubicación a uno o más actores de la cadena, registro de dirección y coordenadas.

Frontend (Angular)

- Formulario de inicio de sesión y recuperación de contraseña con validación de campos en tiempo real.
- Panel de registro y edición de productos, con formulario para el alta de variantes asociadas.

- Panel de gestión de categorías y visualización del catálogo de productos filtrado por empresa.
- Formulario de registro de certificaciones técnicas con carga de documentos de respaldo.
- Panel de gestión de actores de la cadena de suministro.
- Panel de gestión de ubicaciones físicas, con filtros por actor y tipo.

Aplicación Móvil (Flutter)

- Pantalla de inicio de sesión con almacenamiento seguro del token JWT tras la autenticación.

Infraestructura

- `docker-compose.yml` con servicios de backend FastAPI y base de datos PostgreSQL.
- Repositorio monorepo en GitHub (`/backend`, `/frontend`, `/mobile`) con ramas `main` y `develop` y flujo de Pull Requests.

3.2.3. Pruebas

3.2.3.1. Plan de pruebas (criterios de aceptación)

Prueba de tarea T026: Implementación de gestión de órdenes de compra			
Caso de uso	CU-010 — Gestionar Órdenes de Compra		
Descripción	Esta prueba verifica que la API REST permita registrar, consultar y editar órdenes de compra de una empresa, con número de orden único, estado inicial pendiente y aislamiento por empresa.		
Precondiciones	a) El usuario debe estar autenticado con rol Administrador de Empresa y contar con un token JWT válido. b) Debe existir al menos un proveedor y un producto registrados en la empresa. c) El backend y la base de datos deben estar disponibles.		
Paso	**Acción**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio / Fallido)**

1	Enviar la solicitud de creación de una orden con proveedor, productos y cantidades válidos	El sistema crea la orden con un número único y estado "Pendiente"	Satisfactorio
2	Enviar la solicitud de creación con un número de orden ya registrado	El sistema rechaza la solicitud e indica que el número de orden está duplicado	Satisfactorio
3	Enviar la solicitud de creación con un proveedor de otra empresa	El sistema rechaza la solicitud porque el proveedor no pertenece a la empresa	Satisfactorio
4	Editar una orden que se encuentra en estado "Pendiente"	El sistema actualiza los datos y el detalle de la orden	Satisfactorio
5	Intentar editar una orden que ya no está en estado "Pendiente"	El sistema rechaza la edición e indica que la orden no es editable	Satisfactorio
6	Consultar el listado de órdenes con un usuario de otra empresa	El sistema muestra únicamente las órdenes de la empresa del usuario autenticado	Satisfactorio
Responsable	Montaño Roca Rafael		
Resultado de la prueba	Satisfactorio		

Prueba de tarea T027: Interfaz de creación y consulta de órdenes de compra	
Caso de uso	CU-010 — Gestionar Órdenes de Compra
Descripción	Esta prueba verifica que la interfaz web en Angular permita crear y consultar órdenes de compra, consumiendo correctamente los endpoints del backend.
Precondiciones	a) El usuario debe estar autenticado en la plataforma web con rol Administrador de Empresa. b) Los endpoints de órdenes de compra del backend deben estar disponibles. c) Deben existir proveedores y productos registrados en la empresa.

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado (Satisfactorio / Fallido)
1	Acceder a la sección de órdenes de compra	El sistema muestra el listado de órdenes con su estado	Satisfactorio
2	Abrir el formulario de nueva orden y enviarlo con campos obligatorios vacíos	El sistema marca los campos obligatorios y no envía el formulario	Satisfactorio
3	Completar el formulario con proveedor, productos y cantidades válidos y guardar	El sistema registra la orden y la muestra en el listado con estado "Pendiente"	Satisfactorio
4	Registrar una orden con un número de orden duplicado	El sistema muestra el mensaje de error devuelto por el backend	Satisfactorio
5	Abrir el detalle de una orden	El sistema muestra proveedor, productos, cantidades y estado de la orden	Satisfactorio
6	Visualizar la pantalla en distintos tamaños de pantalla	La interfaz se adapta correctamente (responsive) sin perder funcionalidad	Satisfactorio
Responsable	Rios Benavides Beimar		
Resultado de la prueba	Satisfactorio		

Prueba de tarea T028: Implementación de aprobación y rechazo de órdenes de compra	
Caso de uso	CU-011 — Aprobar / Rechazar Compra
Descripción	Esta prueba verifica que el sistema permita al Administrador de Empresa aprobar o rechazar órdenes de compra pendientes, registrando la decisión y respetando las restricciones de estado.

Precondiciones	a) El usuario debe estar autenticado con rol Administrador de Empresa. b) Debe existir al menos una orden de compra en estado "Pendiente". c) El backend y la base de datos deben estar disponibles.		
Paso	**Acción**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio / Fallido)**
1	Consultar las órdenes pendientes de revisión	El sistema muestra únicamente las órdenes pendientes de la empresa	Satisfactorio
2	Aprobar una orden pendiente	El sistema cambia el estado a "Aprobada" y registra la decisión	Satisfactorio
3	Rechazar otra orden pendiente	El sistema cambia el estado a "Rechazada" y registra la decisión	Satisfactorio
4	Intentar aprobar o rechazar una orden finalizada o anulada	El sistema rechaza la acción y el estado de la orden no cambia	Satisfactorio
5	Intentar aprobar una orden con un usuario que no es Administrador de Empresa	El sistema deniega el acceso a la acción	Satisfactorio
Responsable	Jahuira Poma Jimena		
Resultado de la prueba	Satisfactorio		

Prueba de tarea T029: Implementación de recepción de mercancía y actualización de existencias	
Caso de uso	CU-012 — Gestionar Recepciones de Mercancía
Descripción	Esta prueba verifica que el sistema registre recepciones de mercancía asociadas a una orden de compra, genere las unidades recibidas, actualice las existencias y recalcule el estado de la orden.

Precondiciones	a) El usuario debe estar autenticado con permisos para registrar recepciones. b) Debe existir una orden de compra aprobada con mercancía pendiente de recibir. c) El backend y la base de datos deben estar disponibles.		
Paso	**Acción**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio / Fallido)**
1	Registrar una recepción parcial de una orden aprobada	El sistema registra la recepción, actualiza las existencias, genera las unidades recibidas y marca la orden como recibida parcialmente	Satisfactorio
2	Registrar la recepción del saldo restante de la misma orden	El sistema marca la orden como recibida por completo y las existencias reflejan el total recibido	Satisfactorio
3	Intentar registrar una recepción sobre una orden que no está aprobada	El sistema rechaza el registro de la recepción	Satisfactorio
4	Registrar una recepción como rechazada	El sistema retira las unidades disponibles asociadas y recalcula el estado de la orden	Satisfactorio
5	Verificar la bitácora y las notificaciones tras registrar una recepción	El sistema deja registrada la recepción en la bitácora y genera la notificación correspondiente	Satisfactorio
Responsable	Rocha Jaimez Diogo		
Resultado de la prueba	Satisfactorio		

Prueba de tarea T030: Interfaz de recepción y consulta de mercancía	
Caso de uso	CU-012 — Gestionar Recepciones de Mercancía

Descripción	Esta prueba verifica que la interfaz web en Angular permita registrar y consultar las recepciones de mercancía de las órdenes de compra, consumiendo los endpoints del backend.		
Precondiciones	a) El usuario debe estar autenticado en la plataforma web. b) Los endpoints de recepción de mercancía del backend deben estar disponibles. c) Debe existir una orden de compra aprobada con mercancía pendiente de recibir.		
Paso	**Acción**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio / Fallido)**
1	Acceder a la sección de recepciones de mercancía	El sistema muestra el listado de recepciones con su estado	Satisfactorio
2	Registrar una recepción parcial indicando cantidades menores a las solicitadas	El sistema registra la recepción y muestra la orden como recibida parcialmente	Satisfactorio
3	Registrar la recepción del saldo restante	El sistema registra la recepción y muestra la orden como recibida por completo	Satisfactorio
4	Registrar una recepción como rechazada	El sistema muestra la recepción como rechazada y el estado actualizado de la orden	Satisfactorio
5	Abrir el detalle de una recepción	El sistema muestra la mercancía recibida y el estado de la orden	Satisfactorio
6	Visualizar la pantalla en distintos tamaños de pantalla	La interfaz se adapta correctamente (responsive) sin perder funcionalidad	Satisfactorio
Responsable	Rodriguez Laguna Raysa Sofia		
Resultado de la prueba	Satisfactorio		

Prueba de tarea T031: Implementación de registro y gestión de unidades individuales			
Caso de uso	CU-015 — Gestionar Unidades de Producto		
Descripción	Esta prueba verifica que la API REST permita registrar, consultar y listar unidades individuales de producto, asociadas a su producto o variante y aisladas por empresa.		
Precondiciones	a) El usuario debe estar autenticado con un token JWT válido. b) Deben existir productos y variantes registrados en el catálogo de la empresa. c) El backend y la base de datos deben estar disponibles.		
Paso	**Acción**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio / Fallido)**
1	Registrar una unidad asociada a un producto o variante válido	El sistema crea la unidad asociada al producto y a la empresa correspondiente	Satisfactorio
2	Registrar una unidad asociada a un producto inexistente o de otra empresa	El sistema rechaza el registro e informa que el producto no es válido	Satisfactorio
3	Listar las unidades filtrando por producto	El sistema muestra únicamente las unidades del producto seleccionado	Satisfactorio
4	Listar las unidades filtrando por estado e identificador	El sistema muestra únicamente las unidades que cumplen los filtros	Satisfactorio
5	Consultar las unidades con un usuario de otra empresa	El sistema no muestra unidades de otras empresas	Satisfactorio
Responsable	Rios Benavides Beimar		
Resultado de la prueba	Satisfactorio		

Prueba de tarea T032: Asignación de identificadores únicos a unidades (Serial/IMEI/EID)

Caso de uso	CU-015 — Gestionar Unidades de Producto		
Descripción	Esta prueba verifica que el sistema asigne a cada unidad un identificador único (serial, IMEI o EID), validando su formato y evitando identificadores repetidos.		
Precondiciones	a) El usuario debe estar autenticado con un token JWT válido. b) Debe existir una unidad registrada sin identificador asignado. c) El backend y la base de datos deben estar disponibles.		
Paso	**Acción**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio / Fallido)**
1	Asignar a la unidad un identificador con formato válido para su tipo	El sistema asocia el identificador a la unidad	Satisfactorio
2	Asignar un identificador con formato inválido para su tipo (por ejemplo, un IMEI incompleto)	El sistema rechaza la asignación e indica que el formato no es válido	Satisfactorio
3	Asignar un identificador que ya pertenece a otra unidad	El sistema rechaza la asignación e indica que el identificador ya está en uso	Satisfactorio
4	Consultar la unidad después de la asignación	El sistema muestra el identificador asociado a la unidad	Satisfactorio
Responsable	Montaño Roca Rafael		
Resultado de la prueba	Satisfactorio		

Prueba de tarea T033: Interfaz de administración de unidades individuales	
Caso de uso	CU-015 — Gestionar Unidades de Producto
Descripción	Esta prueba verifica que la interfaz web en Angular permita administrar las unidades individuales de producto y sus identificadores (Serial/IMEI/EID), consumiendo los endpoints del backend.

Precondiciones	a) El usuario debe estar autenticado en la plataforma web. b) Los endpoints de gestión de unidades e identificadores del backend deben estar disponibles. c) Deben existir unidades registradas en la empresa.		
Paso	**Acción**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio / Fallido)**
1	Acceder a la sección de unidades	El sistema muestra el listado con producto, identificador y estado de cada unidad	Satisfactorio
2	Filtrar el listado por producto, estado e identificador	El sistema muestra únicamente las unidades que cumplen los filtros	Satisfactorio
3	Registrar o editar el identificador de una unidad con un valor válido	El sistema guarda el identificador y lo muestra en el listado	Satisfactorio
4	Ingresar un identificador que ya está asignado a otra unidad	El sistema muestra el mensaje de error de identificador duplicado	Satisfactorio
5	Ingresar un identificador con formato inválido	El sistema muestra el mensaje de error de formato no válido	Satisfactorio
6	Visualizar la pantalla en distintos tamaños de pantalla	La interfaz se adapta correctamente (responsive) sin perder funcionalidad	Satisfactorio
Responsable	Vilches Rodriguez Shecid		
Resultado de la prueba	Satisfactorio		

Prueba de tarea T034: Generación de códigos QR únicos por unidad	
Caso de uso	CU-016 — Generar y Descargar Código QR
Descripción	Esta prueba verifica que el sistema genere un código QR único para cada unidad de producto, lo asocie a su identificación y permita su descarga y posterior consulta de trazabilidad.

Precondiciones	a) El usuario debe estar autenticado con un token JWT válido. b) Debe existir una unidad registrada con su identificador asignado. c) El backend y la base de datos deben estar disponibles.		
Paso	**Acción**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio / Fallido)**
1	Solicitar la generación del código QR de una unidad que no tiene uno	El sistema genera un código QR único asociado a la unidad	Satisfactorio
2	Solicitar nuevamente la generación del código QR de la misma unidad	El sistema no genera un código duplicado y conserva el existente	Satisfactorio
3	Descargar el código QR de la unidad	El sistema entrega el código QR como imagen	Satisfactorio
4	Consultar la unidad a partir de su código QR	El sistema identifica la unidad correspondiente para consultar su trazabilidad	Satisfactorio
5	Solicitar el código QR de una unidad inexistente	El sistema rechaza la solicitud e informa que la unidad no existe	Satisfactorio
Responsable	Vilches Rodriguez Shecid		
Resultado de la prueba	Satisfactorio		

Prueba de tarea T035: Interfaz de generación y descarga de códigos QR			
Caso de uso	CU-016 — Generar y Descargar Código QR		
Descripción	Esta prueba verifica que la interfaz web en Angular permita generar, visualizar y descargar los códigos QR de las unidades de producto, consumiendo los endpoints del backend.		
Precondiciones	a) El usuario debe estar autenticado en la plataforma web. b) Los endpoints de códigos QR del backend deben estar disponibles. c) Deben existir unidades registradas, con y sin código QR.		
Paso	**Acción**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio / Fallido)**

1	Generar el código QR de una unidad que no tiene uno desde el listado de unidades	El sistema muestra el código QR generado	Satisfactorio
2	Generar el código QR de una unidad que ya tiene uno	El sistema muestra el código QR existente en lugar de generar otro	Satisfactorio
3	Descargar el código QR de una unidad en formato PNG	El sistema descarga la imagen del código QR	Satisfactorio
4	Seleccionar varias unidades y descargar sus códigos QR por lote	El sistema descarga los códigos QR de las unidades seleccionadas	Satisfactorio
5	Visualizar la pantalla en distintos tamaños de pantalla	La interfaz se adapta correctamente (responsive) sin perder funcionalidad	Satisfactorio
Responsable	Jahuira Poma Jimena		
Resultado de la prueba	Satisfactorio		

Prueba de tarea T036: Implementación de envíos, movimientos y asignación de unidades			
Caso de uso	CU-019 — Gestionar Envíos Logísticos CU-020 — Asignar / Desasignar Unidades a Envío		
Descripción	Esta prueba verifica que la API REST permita registrar envíos logísticos, gestionar sus movimientos y estados, y asignar o desasignar unidades de producto a cada envío.		
Precondiciones	a) El usuario debe estar autenticado con un token JWT válido. b) Deben existir unidades de producto disponibles de la empresa. c) El backend y la base de datos deben estar disponibles.		
Paso	**Acción**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio / Fallido)**
1	Registrar un nuevo envío	El sistema crea el envío en su estado inicial	Satisfactorio

2	Actualizar el estado del envío con una transición válida (por ejemplo, de preparación a en tránsito)	El sistema actualiza el estado y registra el movimiento	Satisfactorio
3	Actualizar el estado del envío con una transición no permitida	El sistema rechaza el cambio y mantiene el estado actual	Satisfactorio
4	Asignar unidades al envío, de forma individual y masiva	El sistema asocia las unidades al envío	Satisfactorio
5	Asignar una unidad que ya está asignada a otro envío	El sistema rechaza la asignación y devuelve un error de conflicto	Satisfactorio
6	Desasignar una unidad de un envío que aún no fue despachado	El sistema desasigna la unidad y queda disponible	Satisfactorio
7	Intentar desasignar una unidad de un envío ya despachado	El sistema rechaza la desasignación	Satisfactorio
Responsable	Rocha Jaimez Diogo		
Resultado de la prueba	Satisfactorio		

Prueba de tarea T037: Registro de recepción, transporte y condiciones mediante aplicación móvil			
Caso de uso	CU-021 — Registrar Eventos y Condiciones de Transporte		
Descripción	Esta prueba verifica que la aplicación móvil permita registrar eventos de recepción y transporte con sus condiciones (temperatura, humedad y vibración), asociados a una unidad o envío.		
Precondiciones	a) El usuario debe estar autenticado en la aplicación móvil. b) Debe existir una unidad o un envío al cual asociar el evento. c) La aplicación móvil debe tener conexión con la API del backend.		
Paso	**Acción**	**Resultado esperado**	**Estado (Satisfactorio / Fallido)**

1	Abrir el formulario de registro de eventos de transporte	La aplicación muestra los campos de fecha, ubicación, tipo de evento, temperatura, humedad y vibración	Satisfactorio
2	Enviar el formulario con campos obligatorios vacíos o valores fuera de rango	La aplicación muestra los mensajes de validación y no envía el registro	Satisfactorio
3	Registrar un evento válido asociado a una unidad o envío	El sistema almacena el evento y lo asocia al usuario responsable del registro	Satisfactorio
4	Consultar el historial de trazabilidad de la unidad o envío	El evento registrado aparece en el historial	Satisfactorio
5	Verificar el estado de sincronización del evento con la blockchain	El evento queda pendiente de sincronización según el flujo definido	Satisfactorio
Responsable	Rodriguez Laguna Raysa Sofia		
Resultado de la prueba	Satisfactorio		

3.2.3.2. Reporte de prueba

ID	Tarea	Descripción de la Funcionalidad Evaluada	Tipo de Prueba	Componentes Evaluados	Resultado
T026 (CU-010)	Implementación de gestión de órdenes de compra	Registro, consulta y edición de órdenes de compra mediante la API REST, con número único, estado inicial pendiente y	Caja Negra	Backend	Satisfactorio

		aislamiento por empresa.			
T027 (CU-010)	Interfaz de creación y consulta de órdenes de compra	Creación, listado y consulta de órdenes de compra desde la interfaz Angular, con validación de campos y diseño responsive.	Caja Negra	Frontend / Backend	Satisfactorio
T028 (CU-011)	Implementación de aprobación y rechazo de órdenes de compra	Aprobación y rechazo de órdenes de compra pendientes, con registro de la decisión y validación de rol y de estado de la orden.	Caja Negra	Backend	Satisfactorio
T029 (CU-012)	Implementación de recepción de mercancía y actualización de existencias	Registro de recepciones parciales, completas y rechazadas, con generación de unidades, actualización de existencias y recálculo del estado de la orden.	Caja Negra	Backend	Satisfactorio
T030 (CU-012)	Interfaz de recepción y consulta de mercancía	Registro y consulta de recepciones parciales, completas y rechazadas desde la interfaz Angular, con diseño responsive.	Caja Negra	Frontend / Backend	Satisfactorio

T031 (CU-015)	Implementación de registro y gestión de unidades individuales	Registro, consulta y listado de unidades individuales de producto con filtros y aislamiento por empresa.	Caja Negra	Backend	Satisfactorio
T032 (CU-015)	Asignación de identificadores únicos a unidades (Serial/IMEI/EID)	Asignación de números de serie, IMEI y EID a las unidades, con validación de formato y control de identificadores duplicados.	Caja Negra	Backend	Satisfactorio
T033 (CU-015)	Interfaz de administración de unidades individuales	Listado, filtrado y edición de unidades y sus identificadores desde la interfaz Angular, con manejo de errores y diseño responsive.	Caja Negra	Frontend / Backend	Satisfactorio
T034 (CU-016)	Generación de códigos QR únicos por unidad	Generación de códigos QR únicos por unidad, con control de duplicados, descarga y consulta de trazabilidad.	Caja Negra	Backend	Satisfactorio
T035 (CU-016)	Interfaz de generación y descarga de códigos QR	Generación, visualización y descarga individual o por lote de códigos QR desde la interfaz Angular, con diseño responsive.	Caja Negra	Frontend / Backend	Satisfactorio

T036 (CU-019, CU-020)	Implementación de envíos, movimientos y asignación de unidades	Registro de envíos, gestión de movimientos y estados, y asignación o desasignación de unidades mediante la API REST.	Caja Negra	Backend	Satisfactorio
T037 (CU-021)	Registro de recepción, transporte y condiciones mediante aplicación móvil	Registro de eventos de recepción y transporte con sus condiciones desde la aplicación móvil, asociados a una unidad o envío.	Caja Negra	Móvil / Backend	Satisfactorio

3.3. Daily SCRUM (o scrum diario)

Daily Scrum: 10/09/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Organicé al equipo y revisé el Sprint Backlog del Sprint 2. Revisé el alcance del diagrama de navegación.	Identificar pantallas y flujos para el diagrama de navegación.	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Revisé el CU-016 (Generar y Descargar Código QR).	Investigar generación de códigos QR en Flutter.	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Revisé el CU-011 (Aprobar / Rechazar Compra) y su flujo.	Investigar modelo de datos para CU-014 (Ubicaciones Físicas)	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Revisé la arquitectura actual del sistema para el modelo C4.	Identificar contenedores y componentes; listar las 8 características.	Ninguno

ROCHA JAIMEZ DIOGO	Revisé los CU del Sprint 2 relacionados con logística y compras. Identifiqué estados posibles para el diagrama de estado.	Definir estados y transiciones de compra, recepción, unidad y envío.	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Revisé el CU-021 (Registrar Eventos y Condiciones de Transporte).	Diseñar formulario web para registro de eventos y condiciones.	Ninguno

Daily Scrum 11/09/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Identifiqué las pantallas principales de web y móvil para el diagrama de navegación.	Elaborar el primer borrador del diagrama de navegación.	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Investigué librerías para generación de QR en Flutter.	Implementar generación y descarga de QR para CU-016.	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Preparé la estructura móvil para CU-011.	Implementar pantalla móvil de aprobación/rechazo de compra.	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Identifiqué los contenedores del modelo C4.	Documentar niveles 2 y 3; redactar las 8 características.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Definí estados de orden de compra, recepción, unidad y envío.	Modelar transiciones y eventos del diagrama de estado.	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFÍA	Diseñé el formulario web de eventos y condiciones de transporte.	Implementar componente Angular para CU-021.	Ninguno

Daily Scrum 12/09/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Elaboré el borrador del diagrama de navegación.	Ajustar flujos según roles del sistema.	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Implementé generación de QR en Flutter para CU-016.	Probar escaneo, descarga y validación.	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Implementé pantalla móvil de aprobación/rechazo para CU-011.	Conectar con la API y validar funcionamiento.	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Documenté el modelo C4 nivel 2.	Completar nivel 3 y las 8 características.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Modelé las transiciones del diagrama de estado.	Validar con CU-019, CU-020 y CU-021.	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFÍA	Implementé componente Angular para CU-021.	Integrar con servicios y validar formulario.	Ninguno

Daily Scrum 13/09/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Ajusté el diagrama de navegación para PO, Admin y Gestor.	Validar con el equipo y documentar.	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Probé generación y descarga de QR en Flutter.	Refinar UI y manejo de errores.	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Conecté CU-011 móvil con la API.	Realizar pruebas y corregir errores.	Ninguno

RIOS BENAVIDES BEIMAR	Completé el modelo C4 nivel 3.	Redactar las 8 características y revisar.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Interfaz de certificaciones	Validar integración de certificaciones (CU-007)	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Integré CU-021 web con la API.	Probar registro de condiciones y eventos.	Ninguno

Daily Scrum 14/09/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Validé el diagrama de navegación con el equipo.	Incorporar observaciones y dejar versión final.	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Refiné CU-016 móvil.	Documentar pruebas y preparar diagrama de secuencia.	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Probé CU-011 móvil.	Documentar pruebas y apoyar en el diagrama de comunicación.	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Redacté las 8 características.	Revisar y complementar el modelo C4.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Refiné el diagrama de estado.	Documentar y preparar para revisión.	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Probé CU-021 web.	Documentar pruebas y preparar análisis de clases.	Ninguno

Daily Scrum 15/09/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos

MONTAÑO ROCA RAFAEL	.Incorporé observaciones al diagrama de navegación.	Versión final y documentación.	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Elaboré el diagrama de secuencia (2.2.1.3.2).	Validar con CU-016 y CU-011.	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Elaboré el diagrama de comunicación (2.2.1.3.1).	Validar con CU-011 y CU-021.	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Revisé el modelo C4 y las 8 características.	Ajustes finales y documentación.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Documenté el diagrama de estado.	Apoyar en el diagrama de tiempo si se asigna.	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Elaboré el análisis de clases (2.2.1.3.3).	Validar con CU-021 y CU-016.	Ninguno

Daily Scrum 16/09/26

Miembro	**¿Qué hice?**	**¿Qué haré?**	**Impedimentos**
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Finalicé el diagrama de navegación y lo documenté.	Presentar avances y coordinar cierre del Sprint 2.	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Finalicé el diagrama de secuencia y la programación móvil de CU-016.	Presentar avances y pruebas.	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Finalicé el diagrama de comunicación y la programación móvil de CU-011.	Presentar avances y pruebas.	Ninguno

RIOS BENAVIDES BEIMAR	Finalicé el modelo C4 y las 8 características.	Presentar avances.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Finalicé el diagrama de estado y lo documenté.	Presentar avances.	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFÍA	Finalicé el análisis de clases y la programación web de CU-021.	Presentar avances y pruebas.	Ninguno

Daily Scrum 17/09/26

Miembro	**¿Qué hice?**	**¿Qué haré?**	**Impedimentos**
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Revisé el código de CU-010 y CU-011 (órdenes de compra, aprobación y rechazo) y los roles autorizados.	Ajustar mensajes de validación (orden no pendiente, número de orden duplicado).	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Presenté avances de CU-016 y empecé el diagrama de secuencia de CU-010 y CU-011.	Terminar secuencia de CU-010/011 e iniciar CU-012.	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Identifiqué los flujos que faltan en el diagrama de navegación (compras, recepciones, unidades, envíos).	Elaborar la navegación de órdenes de compra y de aprobación/rechazo.	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Revisé el Sprint Backlog y listé las historias de usuario faltantes (T026, T027, T029 a T033, T035, T036).	Redactar las historias T026 y T027 con sus criterios de aceptación.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Revisé CU-012: generación de unidades y recálculo del estado de la compra.	Probar recepción parcial y completa.	Ninguno

RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFÍA	Actualicé en el documento los Daily Scrum del 10 al 16/09 y reuní evidencias para el Sprint Review.	Ajustar el análisis de clases de CU-010 y CU-012.	Ninguno

Daily Scrum 18/09/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Ajusté las validaciones de CU-010/011: solo se edita una orden en estado pendiente y el proveedor debe ser de la misma empresa.	Revisar CU-016: manejo de QR existente y descarga PNG.	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Terminé la secuencia de CU-010/011 e inicié la de CU-012.	Terminar secuencia de CU-012 y empezar CU-015.	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Elaboré la navegación de compras y aprobación/rechazo (web).	Navegación de recepciones y unidades.	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Redacté las historias T026 y T027.	Redactar T029 y T030.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Probé recepción parcial, completa y rechazada: el rechazo retira las unidades disponibles y recalcula la orden.	Revisar CU-019: transiciones de estado del envío.	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFÍA	Ajusté el análisis de clases de CU-010/012 (Compra, CompraDetalle, RecepcionCompra, RecepcionDetalle).	Análisis de clases de CU-015 y CU-016.	Ninguno

Daily Scrum 19/09/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Revisé CU-016: token público, URL de trazabilidad e imagen PNG individual y por lote.	Verificar permisos y registro en bitácora al generar QR.	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Terminé la secuencia de CU-012 y elaboré la de CU-015.	Secuencia de CU-016.	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Terminé la navegación de recepciones y unidades.	Navegación de generación/descarga de QR y envíos.	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Redacté T029 y T030.	Redactar T031 y T032.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Validé las transiciones del envío (preparación → en tránsito → entregado, retrasado, cancelado).	Revisar CU-020: asignación de unidades.	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFÍA	Terminé el análisis de clases de CU-015 y CU-016 (UnidadProducto, CodigoQR).	Análisis de clases de CU-019 y CU-020.	Ninguno

Daily Scrum 22/09/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Verifiqué que la bitácora y las notificaciones se registran en aprobación, rechazo y recepción.	Revisar y completar los datos de prueba (seed_sprint2).	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Terminé las secuencias de CU-016 y CU-019.	Secuencia de CU-020.	Ninguno

JAHUIRA POMA JIMENA	Terminé la navegación de QR y envíos.	Navegación de asignación/desasignación de unidades a envío.	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Redacté T031 y T032.	Redactar T033 y T035.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Revisé CU-020: asignación individual y masiva (atómica), con error 409 si la unidad ya está asignada.	Probar que no se puede desasignar con el envío despachado.	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFÍA	Terminé el análisis de clases de CU-019 y CU-020 (Envio, EnvioUnidad).	Análisis de clases de CU-021 (EventoTrazabilidad, CondicionTransporte, Alerta).	Ninguno

Daily Scrum 23/09/26

Miembro	**¿Qué hice?**	**¿Qué haré?**	**Impedimentos**
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Completé los datos de prueba de compras, QR, recepciones y envíos para las empresas demo.	Verificar el aislamiento de datos entre empresas.	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Terminé las secuencias de CU-020 y CU-021 (con generación de alertas). Ya están las 8 secuencias del sprint.	Iniciar diagramas de comunicación de CU-010, 011 y 012.	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Terminé la navegación de asignación de unidades a envío.	Navegación de eventos de transporte (web y móvil).	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Redacté T033 y T035.	Redactar T036.	Ninguno

ROCHA JAIMEZ DIOGO	Probé la desasignación bloqueada con envío despachado y que una unidad de otra empresa no aparece como candidata.	Revisar los umbrales de alertas de CU-021.	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFÍA	Terminé el análisis de clases de CU-021.	Revisar la coherencia de todas las clases del sprint y armar la estructura del Sprint Review.	Ninguno

Daily Scrum 25/09/26

Miembro	**¿Qué hice?**	**¿Qué haré?**	**Impedimentos**
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Verifiqué el aislamiento por empresa en listados de unidades, QR, compras y envíos. Analicé qué datos del evento entran en el hash (payloadhash) para el futuro registro en blockchain.	Dejar documentado el formato del hash.	Dudas leves sobre qué campos del evento entran en el hash para blockchain; se resolvió con el equipo.
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Terminé los diagramas de comunicación de CU-010, 011 y 012.	Comunicación de CU-015 y CU-016.	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Terminé la navegación de eventos de transporte (web y móvil).	Validar con el código que cada flujo respeta los roles.	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Redacté T036 (ya están todas las historias faltantes).	Revisar con el equipo los criterios de aceptación de cada historia.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Revisé las alertas de CU-021: temperatura mayor a 30 °C o menor a −5 °C y vibración mayor a 2 G.	Probar casos límite de las alertas.	Ninguno

RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFÍA	Armé el borrador del Sprint Review (objetivo, tareas T026 a T037 completas, incremento).	Verificar que los estados del Sprint Backlog coincidan con lo implementado.	Ninguno

Daily Scrum 26/09/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Dejé documentado el formato del hash del evento (envío, tipo, ubicación, fecha en SHA-256) y su estado inicial "pendiente".	Ejecutar las pruebas de integración de la API con pytest.	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Terminé la comunicación de CU-015 y CU-016. Exploré la verificación automática del QR con visión por computadora.	Comunicación de CU-019, 020 y 021.	La librería de lectura no reconoció bien QR con poca luz o deteriorados; se deja para el Sprint 3.
JAHUIRA POMA JIMENA	Validé que la navegación respeta los roles (Administrador de Empresa y Gestor de Operaciones).	Corregir observaciones y consolidar los diagramas.	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Revisé con el equipo los criterios de aceptación de las historias.	Validar prioridades y story points de cada historia.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Probé casos límite de alertas (temperatura 30,0 y vibración 2,0 no generan alerta; valores mayores sí).	Ajustar el despliegue y revisar el endpoint de salud (/health).	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFÍA	Verifiqué los estados del Sprint Backlog y registré la fecha de cierre estimada.	Completar la sección de resultados del Sprint Review.	Ninguno

Daily Scrum 28/09/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Ejecuté las pruebas de integración de los CU de compras, QR y envíos.	Corregir los detalles que aparezcan y limpiar el código.	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Terminé los diagramas de comunicación de CU-019, 020 y 021.	Revisar que secuencia y comunicación sean coherentes con el código.	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Consolidé los diagramas de navegación faltantes del sprint.	Versión final y documentación.	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Validé prioridades y story points con el equipo.	Incorporar las historias al documento.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Preparé la conexión con una red de pruebas de Ethereum para el estado "pendiente" de los eventos (Sprint 3).	Verificar el despliegue con Docker.	Demora en obtener fondos de prueba (faucet); se postergó la conexión completa al Sprint 3.
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFÍA	Completé la sección de resultados del Sprint Review y actualicé los Daily Scrum hasta hoy.	Preparar la demostración del incremento (web y móvil).	Ninguno

Daily Scrum 29/09/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Corregí detalles menores detectados en las pruebas.	Revisión final del código de CU-010, 011 y 016.	Ninguno

VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Revisé la coherencia de los diagramas de secuencia y comunicación con los endpoints.	Preparar casos de prueba de CU-016 (generar, descargar, evitar duplicados).	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Dejé la versión final de los diagramas de navegación.	Preparar casos de prueba de CU-011 (aprobar y rechazar).	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Incorporé las historias de usuario al documento.	Consolidar los criterios de aceptación por caso de uso.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Verifiqué el despliegue con Docker y que la migración parte de una base vacía.	Revisión final del código de CU-012, 019, 020 y 021.	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFÍA	Preparé la demostración del incremento y la estructura del reporte de pruebas.	Definir el formato del reporte de pruebas.	Ninguno

Daily Scrum 30/09/26

Miembro	**¿Qué hice?**	**¿Qué haré?**	**Impedimentos**
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Terminé la revisión final del código de CU-010, 011 y 016.	Apoyar la ejecución de las pruebas funcionales.	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Preparé los casos de prueba de CU-016.	Ejecutar las pruebas de CU-016 y registrar evidencias.	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Preparé los casos de prueba de CU-011.	Ejecutar las pruebas de CU-011 y registrar evidencias.	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Consolidé los criterios de aceptación por caso de uso.	Revisarlos con el equipo para el plan de pruebas.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Terminé la revisión final del código de CU-012, 019, 020 y 021.	Ejecutar las pruebas de CU-019 y CU-020.	Ninguno

RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFÍA	Definí el formato del reporte de pruebas con criterios de aceptación.	Preparar los casos de prueba de CU-021.	Ninguno

Daily Scrum 01/10/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Apoyé las pruebas de CU-010 y CU-012 (creación de órdenes y recepción).	Registrar los resultados en el formato acordado.	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Ejecuté las pruebas de CU-016 (QR único, descarga y no duplicado) con evidencias.	Redactar el reporte de pruebas de CU-016.	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Ejecuté las pruebas de CU-011 (aprobar, rechazar con motivo, orden ya finalizada).	Redactar el reporte de pruebas de CU-011.	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Validé el plan de pruebas con el equipo.	Revisar que cada reporte cite sus criterios de aceptación.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Ejecuté las pruebas de CU-019 y CU-020 (estados del envío, asignación y desasignación).	Redactar los reportes de CU-019 y CU-020.	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFÍA	Preparé los casos de prueba de CU-021 y los Daily Scrum al día.	Ejecutar las pruebas de CU-021 (web y móvil).	Ninguno

Daily Scrum 02/10/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Registré los resultados de CU-010 y CU-012.	Redactar los reportes de CU-010 y CU-012.	Ninguno

VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Avancé el reporte de pruebas de CU-016.	Terminar el reporte de CU-016 con sus criterios.	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Avancé el reporte de pruebas de CU-011.	Terminar el reporte de CU-011 con sus criterios.	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Revisé los reportes avanzados contra los criterios de aceptación de las historias.	Cruzar los criterios de todas las historias con los reportes.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Avancé los reportes de CU-019 y CU-020.	Redactar el reporte de CU-021 junto con Raysa.	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFÍA	Ejecuté las pruebas de CU-021 (registro de evento, condiciones, alertas) y avancé su reporte.	Terminar el reporte de CU-021 y actualizar el Sprint Review.	Ninguno

Daily Scrum 03/10/26

Miembro	**¿Qué hice?**	**¿Qué haré?**	**Impedimentos**
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Avancé los reportes de CU-010 y CU-012.	Terminar los reportes pendientes y revisar el documento.	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Terminé el reporte de CU-016.	Apoyar con los reportes de CU-015 y CU-016.	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Terminé el reporte de CU-011.	Apoyar con los reportes que falten.	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Cruzé los criterios de aceptación con los reportes.	Completar los reportes de prueba pendientes con el equipo.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Avancé el reporte de CU-021.	Completar los reportes de CU-019, 020 y 021.	Ninguno

RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFÍA	Avancé el reporte de CU-021 y dejé el Sprint Review casi listo.	Completar los reportes de prueba y cerrar el Sprint Review.	Ninguno

3.4. Sprint Review

Revisión de Sprint 2 – Plataforma de Trazabilidad de Dispositivos Apple	
Objetivos del Sprint	
• Implementar la gestión integral de órdenes de compra a proveedores extranjeros. • Implementar el flujo de aprobación y rechazo de órdenes de compra por parte del Administrador de Empresa. • Desarrollar la recepción física de mercancía en almacén y la actualización automática de existencias. • Implementar el registro y administración de unidades individuales de producto mediante identificadores únicos técnicos (Serial, IMEI y EID). • Desarrollar el generador de códigos QR únicos vinculados a cada unidad física, permitiendo su previsualización y descarga. • Implementar la logística de envíos: creación de envíos, asignación/desasignación de unidades físicas y control de transiciones de estado. • Implementar el registro de eventos en ruta y monitoreo de condiciones ambientales de transporte (temperatura, humedad y vibración).	
Participantes	
Nombre	**Rol**
Rios Benavides Beimar	Product Owner
Rocha Jaimez Diogo	Scrum Master
Jahuira Poma Jimena	Team Developer
Montaño Roca Rafael	Team Developer
Rodríguez Laguna Raysa Sofía	Team Developer
Vilches Rodriguez Shecid	Team Developer
Presentación del incremento	
Función presentada	**Retroalimentación recibida**

Gestión de órdenes de compra – T026, T027	La creación de órdenes de compra por proveedor valida los montos y cantidades correctamente. La interfaz permite seleccionar ítems y visualizar el estado de la compra.
Aprobación y rechazo de órdenes de compra – T028	El flujo de decisión permite al Administrador cambiar estados y registrar justificaciones en la bitácora. Se recomienda mantener bloqueada la edición una vez aprobada.
Recepción de mercancía y actualización de existencias – T029, T030	El flujo maneja recepciones completas y parciales de manera adecuada, actualizando el inventario disponible. Se sugiere incorporar alertas visuales cuando existan discrepancias entre las cantidades esperadas y recibidas.
Gestión de unidades individuales e identificadores únicos – T031, T032, T033	La validación de unicidad de Serial, IMEI y EID previene duplicidades con precisión. El listado responde con fluidez y respeta el aislamiento por tenant.
Generación y descarga de códigos QR – T034, T035	Los códigos QR generados contienen el token criptográfico y la URL de consulta correspondiente. La funcionalidad de descarga individual y por lote en PNG opera según lo planificado.
Gestión de envíos logísticos y asignación de unidades – T036	La asignación masiva de unidades físicas por número de serie/IMEI evita conflictos al verificar que los equipos no se encuentren en otro envío simultáneo. Las transiciones de estado reflejan el avance del despacho.
Registro de recepción, transporte y condiciones desde móvil – T037	Se verificó el registro de telemetría (temperatura, humedad y vibración) junto con la georreferenciación de cada hito. La estructura queda lista para registrar el hash en blockchain en la siguiente iteración.
Cumplimiento del objetivo y elementos “Done”	
Aspecto revisado	**Conclusión de la Review**

Objetivo del Sprint 2	Cumplido: se implementó el circuito físico y logístico completo, abarcando órdenes de compra, aprobación, recepción, unidades por Serial/IMEI/EID, códigos QR y logística de envíos.
Incremento presentado	Se presentó un incremento integrado con órdenes de compra Web, aprobación administrativa, recepción de existencias, unidades individuales, códigos QR descargables, envíos y registro móvil de transporte.
Criterios de aceptación	Los casos de prueba correspondientes a las tareas T026 a T037 fueron ejecutados satisfactoriamente y obtuvieron estado Exitoso.
Integración Web, Móvil y Backend	Se verificó la comunicación entre Angular, Flutter y la API REST desarrollada con FastAPI para las funcionalidades operativas del Sprint.
Separación por empresa	Las órdenes de compra, recepciones, unidades y envíos mantienen el aislamiento estricto de información correspondiente a cada empresa dentro del modelo multi-tenant.
Problemas y soluciones	Se realizaron ajustes en la asignación masiva de unidades, validaciones de formato de IMEI y concurrencia en la actualización de existencias, sin impedir el cumplimiento del Sprint.
Feedback y adaptación del Product Backlog	
Feedback / observación	**Adaptación acordada**
Integración con Blockchain lista para conectarse.	Los identificadores generados (UUID, Serial, IMEI) y los eventos de transporte deben ser utilizados como payload de entrada para los Smart Contracts en Solidity.
Monitoreo ambiental estricto para baterías.	Configurar en el backend reglas de alerta automática si las condiciones de temperatura registradas superan los límites seguros durante el traslado.

Escaneo de QR mediante cámara en app móvil.	Garantizar que los códigos QR generados en este Sprint puedan ser escaneados fluidamente por la aplicación móvil en Flutter para consulta pública y verificación.
Priorización de la inmutabilidad y registros criptográficos.	Concentrar el esfuerzo del Sprint 3 en el despliegue sobre la testnet de Ethereum y la verificación criptográfica del historial de trazabilidad.
Mantener disponibilidad de datos logísticos.	Reutilizar los registros de envíos y recepciones para alimentar la visualización de la línea de tiempo en el portal de trazabilidad.
Continuar con valor visible para trazabilidad.	Priorizar en el siguiente Sprint el registro inmutable de eventos, despliegue de contratos inteligentes y verificación de autenticidad.
Product Backlog revisado – posibles elementos para el siguiente Sprint	
Elemento / valor esperado	**Prioridad propuesta**
Gestionar eventos de trazabilidad – T038	Alta
Configuración de conexión Blockchain (Ethereum) – T039	Alta
Diseño de Smart Contract para eventos – T040	Alta
Registro de eventos en Smart Contract – T041	Alta
Integración de FastAPI con Web3 – T042	Alta
Asociación de eventos y transacciones – T043	Alta
Almacenamiento de hashes en PostgreSQL – T044	Alta
Consulta y validación Blockchain – T045	Alta

Escaneo de códigos QR mediante cámara móvil – T046	Alta
Consulta de historial mediante QR (Flutter) – T047	Alta
Verificación de autenticidad y reportes – T048	Alta
Gestión de envíos, movimientos y asignación de unidades – T036	Alta
Registrar recepción, transporte y condiciones desde móvil – T037	Alta
Resultado de la Sprint Review	
Al finalizar la Sprint Review del Sprint 2, el equipo Scrum presentó un incremento funcional que cumple con los objetivos establecidos. Se verificó correctamente la gestión y aprobación de órdenes de compra, la recepción de existencias, el control de unidades individuales por Serial/IMEI/EID, la generación y descarga de códigos QR, así como la gestión de envíos y el registro móvil de eventos y condiciones de transporte. Los planes y reportes de prueba de las tareas T026 a T037 fueron completados satisfactoriamente y se consideran Done. El Sprint 2 deja preparada la estructura necesaria para avanzar al Sprint 3, orientado a compras, recepción, unidades por Serial/IMEI/EID, generación de códigos QR y procesos logísticos con respaldo inmutable en Blockchain.	

3.5. Sprint Retrospective

Retrospectiva de Sprint 2 – Plataforma de Trazabilidad de Dispositivos Apple	
Fecha	18/09/2026
Facilitador	Rocha Jaimez Diogo – Scrum Master
Objetivo	Analizar cómo se desarrolló el Sprint 2, identificando los aspectos que funcionaron bien, las dificultades encontradas durante la implementación de compras, recepciones, unidades individuales por Serial/IMEI/EID, códigos QR y logística, y definir acciones concretas para mejorar la organización y el desarrollo durante el Sprint 3.
Nombres de asistentes	

• Rios Benavides Beimar – Product Owner • Rocha Jaimez Diogo – Scrum Master • Montaño Roca Rafael – Team Developer • Vilches Rodriguez Shecid – Team Developer • Jahuira Poma Jimena – Team Developer • Rodríguez Laguna Raysa Sofía – Team Developer
Temas a tratar:
• Organización y distribución de las tareas del Sprint 2. • Flujo de aprobación de compras e impacto en inventario. • Asignación de identificadores de hardware (Serial/IMEI/EID). • Generación y descarga eficiente de códigos QR. • Control de estados y asignación de unidades en envíos logísticos. • Captura móvil de telemetría y condiciones de transporte. • Desempeño de base de datos en transacciones concurrentes. • Aspectos a mejorar antes de iniciar la integración con Blockchain en el Sprint 3.

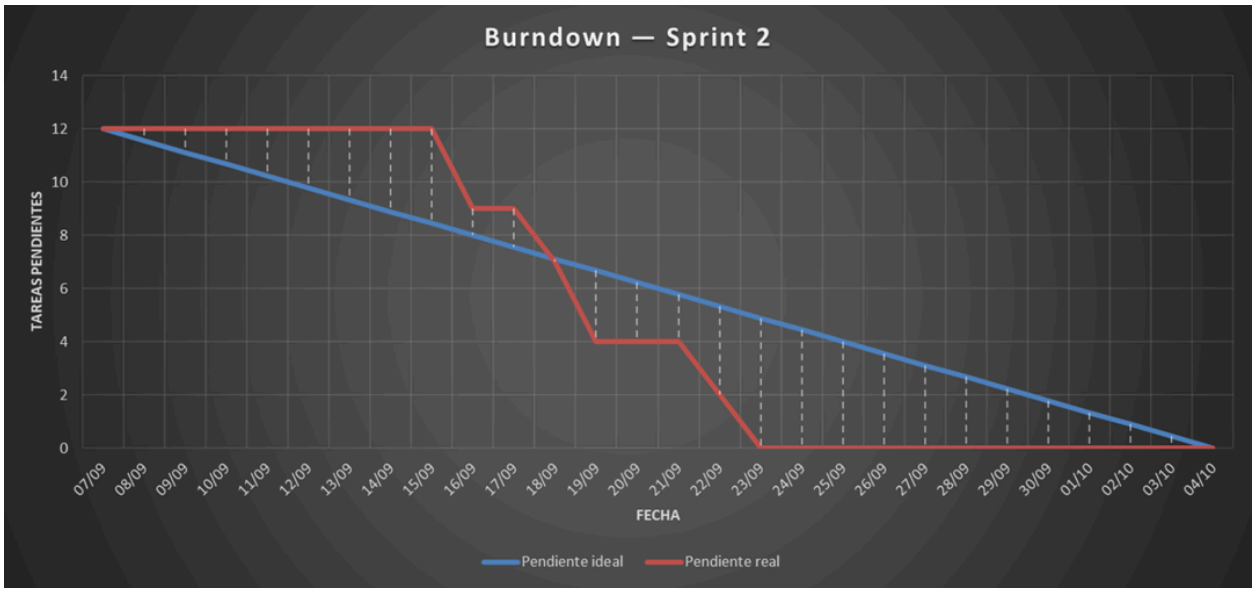
Discusión		
¿Qué salió bien?	**¿Qué no salió bien?**	**¿Qué haremos de manera diferente?**
La definición previa de endpoints acordada en el Sprint anterior redujo el retrabajo entre Angular y FastAPI.	En algunos momentos la validación estricta de formatos de IMEI y Serial tomó más tiempo de desarrollo del previsto.	Crear módulos utilitarios reutilizables de validación antes de programar la lógica transaccional de los endpoints.
El flujo de compras, aprobación y recepción conectó de forma natural y transparente con el stock de inventario.	Se presentaron bloqueos transaccionales leves al intentar registrar recepciones masivas con generación simultánea de unidades.	Implementar inserciones en lote (bulk insert) y operaciones asíncronas para la creación masiva de unidades físicas.
La generación de códigos QR funcionó de manera rápida y permitió la descarga individual y en lote sin fallos.	Durante las primeras pruebas móviles, algunos emuladores reportaban formatos de coordenadas y telemetría inconsistentes.	Homogeneizar los esquemas Pydantic y tipados en Dart para el envío de telemetría desde Flutter.

El aislamiento multi-tenant se mantuvo intacto en órdenes de compra, unidades y envíos logísticos.	Hubo dudas iniciales sobre cómo desacoplar los eventos de transporte registrados para su posterior envío asíncrono a la testnet.	Diseñar la cola de tareas asíncronas y eventos pendientes antes de conectar Web3.py.
La coordinación y comunicación diaria a través del Daily Scrum ayudó a destrabar dependencias de código rápidamente.	Algunas pruebas integradas se realizaron cuando las pantallas de envíos ya estaban casi terminadas.	Continuar ejecutando pruebas unitarias y de contrato apenas se finalice cada tarea del sprint.
Acciones acordadas para el siguiente Sprint		
Acción	**Responsable**	**Resultado esperado**
Configurar y probar la conexión con la testnet de Ethereum (Sepolia/Amoy) antes de codificar la lógica.	Rodríguez Laguna Raysa Sofía + Team Developers	Evitar bloqueos por problemas de conectividad RPC o claves de nodo.
Desarrollar y probar los Smart Contracts en Solidity de forma aislada con Hardhat/Remix.	Rodríguez Laguna Raysa Sofía	Contratos validados y compilados listos para su consumo por el backend.
Implementar cola asíncrona para la persistencia de transacciones en blockchain.	Montaño Roca Rafael + Jahuira Poma Jimena	Responder al usuario en menos de 2 segundos mientras la transacción se confirma en red.
Integrar la librería de escaneo de QR mediante cámara en la app Flutter.	Rocha Jaimez Diogo + Vilches Rodriguez Shecid	Lectura en tiempo real de códigos QR que enlace a la consulta del historial.
Mantener las pruebas continuas por cada tarea completada.	Team Developers	Asegurar que todas las historias de usuario cumplan la definición de Done a tiempo.
Mantener actualizada la documentación técnica y el tablero de Jira.	Scrum Master + Team Developers	Visibilidad clara del progreso durante la fase más técnica del proyecto.
Resultado de la retrospectiva		

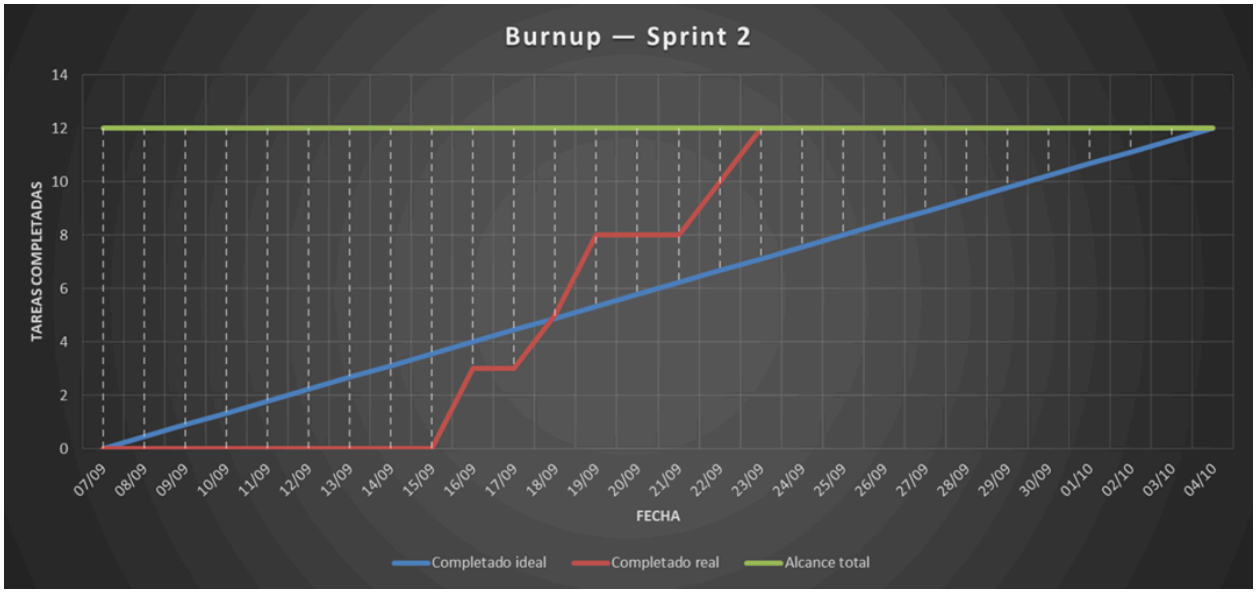
El equipo considera que el Sprint 2 cumplió satisfactoriamente su objetivo, logrando completar las funcionalidades planificadas de compras, recepciones, inventario unitario por Serial/IMEI/EID, generación de códigos QR y control de traslados logísticos con parámetros ambientales. Durante el Sprint se resolvieron con éxito dificultades de rendimiento en la base de datos y validaciones de hardware.
Para el siguiente Sprint se acordó fortalecer la integración con Web3.py y asegurar pruebas automatizadas continuas. El Sprint 2 deja una base completamente sólida para avanzar al Sprint 3, donde se trabajará con contratos inteligentes en Ethereum, minado de hashes inmutables, escaneo móvil de QR y verificación pública de autenticidad.

3.6. Burndown and Burn Up Chart

3.6.1. Burndown

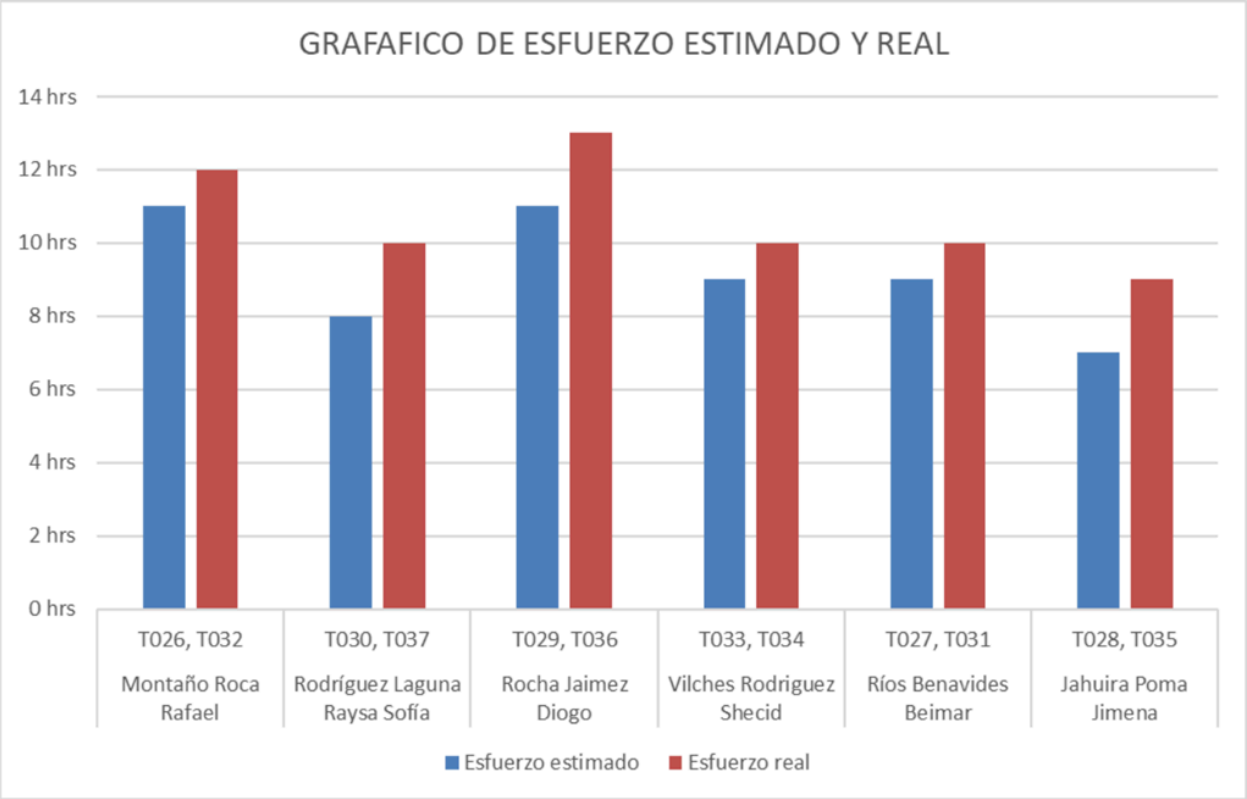


3.6.2. BurnUp

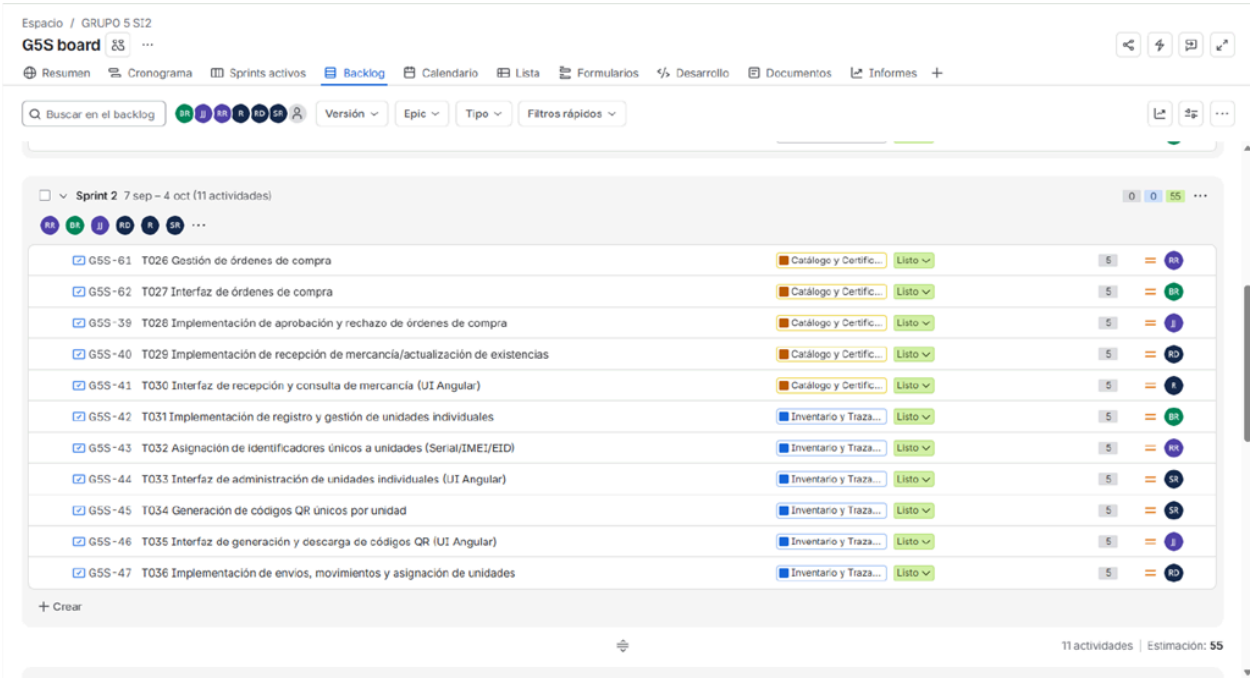


3.7. Gráfica de esfuerzo y datos de esfuerzo

Integrante	Tareas asignadas	Esfuerzo estimado	Esfuerzo real	% del esfuerzo
Montaño Roca Rafael	T026, T032	11 hrs	12 hrs	18.75%
Rodríguez Laguna Raysa Sofía	T030, T037	8 hrs	10 hrs	15.63%
Rocha Jaimez Diogo	T029, T036	11 hrs	13 hrs	20.31%
Vilches Rodriguez Shecid	T033, T034	9 hrs	10 hrs	15.63%
Ríos Benavides Beimar	T027, T031	9 hrs	10 hrs	15.63%
Jahuira Poma Jimena	T028, T035	7 hrs	9 hrs	14.06%
TOTAL	**12 tareas**	**55 hrs**	**64 hrs**	**100.00%**



3.8. Scrum Taskboard (Backlog, to do, doing, done)



4.Sprint 3

4.1. Sprint Planning

4.1.1. Objetivos del Sprint

El objetivo del **Sprint 3** es Implementar la trazabilidad digital de las unidades individuales mediante su integración con la red blockchain, permitiendo el escaneo de códigos QR, la consulta del historial cronológico, la verificación de autenticidad, el reporte de sospechas y la gestión de evidencias documentales.

Durante este Sprint se trabajará con los siguientes casos de uso:

ID	Caso de uso	Web	Móvil	Prioridad
CU-017	Escanear Código QR y Consultar Trazabilidad	✓	✓	Alta
CU-018	Verificar Autenticidad del Producto	✓	✓	Alta
CU-022	Registrar Eventos de Trazabilidad en Blockchain	✓	—	Alta
CU-023	Reportar Sospecha de Falsificación o Anomalía	—	✓	Alta
CU-032	Consultar Historial Cronológico de Unidad	✓	✓	Alta
CU-033	Gestión de Evidencias Documentales de Trazabilidad	✓	—	Alta
CU-034	Validación Inmutable de Bloques y Registros	✓	—	Alta
CU-024	Gestionar Alertas e Incidencias	✓	✓	Alta

4.1.2. Historias de Usuario

CU-017: Escanear Código QR y Consultar Trazabilidad

Escaneo de Código QR y Consulta de Trazabilidad	
T046 / T047 **(CU-017)**	Esta tarea consiste en implementar el escaneo de códigos QR mediante la cámara de la aplicación móvil y la consulta web por código alfanumérico, decodificando el token único para consultar y presentar de forma instantánea los datos técnicos y la trayectoria de la unidad.
Alta	**5 Story Points**
Criterios de Aceptación: a) Se implementará el módulo de captura y lectura de códigos QR utilizando la cámara del dispositivo móvil con enfoque automático. b) La plataforma web dispondrá de un campo de búsqueda directa por token público o carga de archivo QR. c) El sistema validará que el código QR exista en la base de datos y se encuentre en estado activo. d) Cada escaneo registrará automáticamente la consulta en la tabla consultatrazabilidad guardando fecha, hora, dirección IP, país y User-Agent. e) La interfaz desplegará la ficha técnica del producto (modelo, variante, lote, fecha de fabricación) y su línea de tiempo cronológica. f) La funcionalidad será validada mediante pruebas de integración entre la cámara móvil, la interfaz web y la API REST.	
Autor:	**Vilches Rodriguez Shecid**

CU-018: Verificar Autenticidad del Producto

Verificación Criptográfica de Autenticidad de Producto	
T048 **(CU-018)**	Esta tarea consiste en implementar el servicio y formulario de verificación de autenticidad de una unidad individual, contrastando los identificadores físicos (Serial/IMEI) y el código de seguridad contra la firma digital registrada por el fabricante en el sistema.
Alta	**5 Story Points**
Criterios de Aceptación: a) Se dispondrá de un formulario en web y móvil para ingresar el número de serie, IMEI y el hash de seguridad del empaque. b) El backend verificará la coincidencia matemática exacta entre los datos ingresados y el registro maestro de fábrica. c) Si los identificadores son válidos, el sistema mostrará la insignia de "Producto Auténtico Verificado" y emitirá el certificado digital correspondiente. d) Si se detecta incongruencia criptográfica o duplicidad de identificadores, el sistema alertará sobre un posible producto apócrifo. e) Toda verificación realizada quedará registrada en la bitácora de auditoría con su respectivo resultado. f) El endpoint será probado mediante pruebas unitarias con casos válidos, inválidos y duplicados.	
Autor:	**Rios Benavides Beimar**

CU-022: Registrar Eventos de Trazabilidad en Blockchain

Anclaje y Registro de Eventos en Red Blockchain	
T041 / T042 (CU-022)	Esta tarea consiste en implementar la integración entre FastAPI y la red Blockchain mediante Web3 y Smart Contracts en Solidity, permitiendo sellar de manera inmutable los eventos críticos de la cadena de suministro con su resumen criptográfico.
Alta	**8 Story Points**
Criterios de Aceptación: a) Se diseñará y desplegará un Smart Contract en red de prueba (Ethereum / Polygon Testnet) para el registro de eventos de trazabilidad. b) El backend generará el resumen SHA-256 (payloadhash) de cada evento (tipo, actor, ubicación, fecha y condiciones). c) La función del Smart Contract registrará el hash y emitirá un evento on-chain con el timestamp de la red. d) Se almacenarán los datos de la transacción (txhash, blocknumber, contractaddress) en la tabla registroblockchain. e) El sistema manejará transacciones asíncronas y reintentos ante congestión de red, asegurando la confirmación de bloques. f) La integración será probada mediante scripts de prueba con Web3 interactuando con el contrato inteligente.	
Autor:	**Rodriguez Laguna Raysa Sofia**

CU-023: Reportar Sospecha de Falsificación o Anomalía

Registro y Reporte de Sospecha de Falsificación	
T048 / T053 **(CU-023)**	Esta tarea consiste en implementar el flujo de reporte de incidentes para consumidores y operarios, permitiendo notificar anomalías en productos, códigos duplicados o empaques vulnerados con respaldo de fotografías y ubicación geográfica.
Alta	**5 Story Points**
Criterios de Aceptación: a) Se implementará una interfaz en web y móvil para capturar reportes de sospecha de falsificación. b) El usuario podrá seleccionar el tipo de anomalía (fraude de autenticidad, empaque vulnerado, discrepancia de serial). c) Se permitirá adjuntar hasta 3 fotografías como evidencia y se registrará la geolocalización aproximada del reporte. d) El backend creará de forma automática un registro en la tabla alerta con estado pendiente y nivel de gravedad alta. e) El sistema generará un número de ticket único para que el usuario pueda hacer seguimiento de la incidencia. f) La funcionalidad será validada mediante pruebas funcionales de envío y persistencia de evidencias.	
Autor:	**Jahuira Poma Jimena**

CU-032: Consultar Historial Cronológico de Unidad

Consulta del Historial Cronológico de Unidad	
T043 / T047 **(CU-032)**	Esta tarea consiste en implementar la consulta y renderización de la línea de tiempo cronológica completa de una unidad individual, mostrando de forma secuencial cada evento, actor, ubicación y condiciones de traslado registradas en su ciclo de vida.
Alta	**5 Story Points**
Criterios de Aceptación: a) El sistema permitirá buscar la unidad por número de serie, IMEI o lectura de código QR. b) Se presentará una línea de tiempo ascendente con todos los hitos registrados desde la fabricación hasta la entrega. c) Cada hito mostrará fecha, hora, tipo de evento, actor responsable, ubicación física y condiciones (temperatura/humedad). d) Si el evento fue anclado en Blockchain, se mostrará un badge de verificación inmutable con el enlace a la transacción (txhash). e) Se permitirá filtrar y ordenar los eventos según fecha o categoría de operación. f) Se realizarán pruebas funcionales verificando la consistencia temporal de los eventos recuperados.	
Autor:	**Rocha Jaimez Diogo**

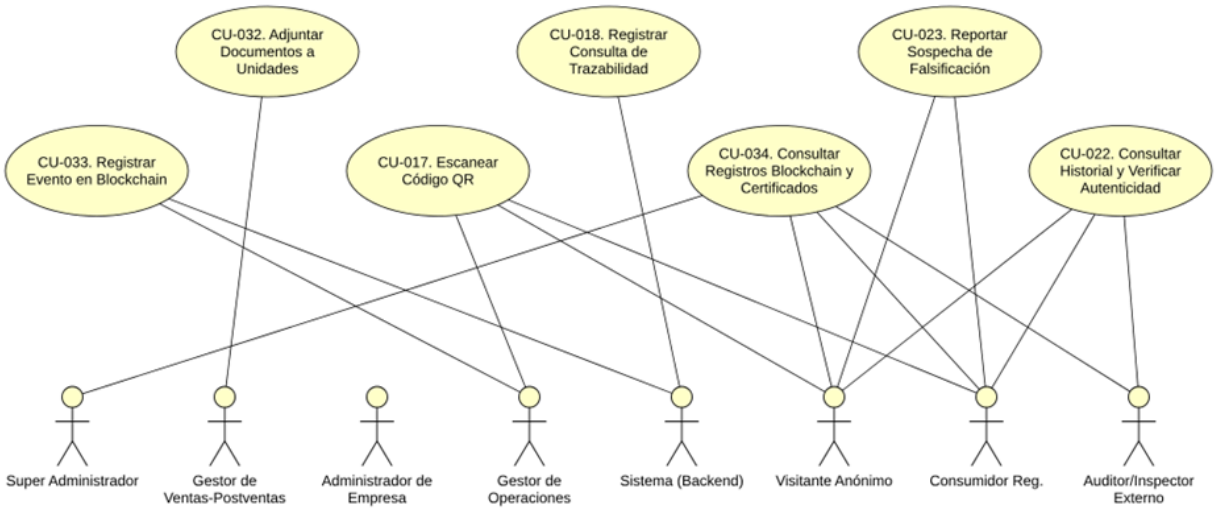
CU-033: Gestión de Evidencias Documentales de Trazabilidad

Carga y Asociación de Evidencias Documentales a Unidades	
T049 / T052 **(CU-033)**	Esta tarea consiste en implementar el almacenamiento y vinculación de documentos probatorios (facturas comerciales, certificados de importación, guías de despacho) a las unidades, garantizando su integridad mediante el cálculo de hash criptográfico.
Alta	**5 Story Points**
Criterios de Aceptación: a) Se implementará la interfaz para cargar documentos en formatos PDF, JPG y PNG (hasta 10 MB). b) El backend calculará de forma automática el hash SHA-256 (hasharchivo) antes de almacenar el archivo. c) Se registrarán los metadatos en la tabla documentounidad (nombre, tipo de documento, URL, hash y fecha de emisión). d) La interfaz permitirá previsualizar y descargar los documentos adjuntos de cada unidad. e) El sistema verificará la integridad del documento comparando el hash almacenado contra el hash del archivo servido. f) Se probará la carga, validación de tipos de archivo permitidos y verificación de hashes mediante pruebas de integración.	
Autor:	**Montaño Roca Rafael**

CU-034: Validación Inmutable de Bloques y Registros

Auditoría y Validación Inmutable de Bloques y Registros	
T045 / T051 (CU-034)	Esta tarea consiste en implementar el panel de auditoría que compara y valida de forma matemática los hashes almacenados en la base de datos local contra los registros inmutables contenidos en el Smart Contract de la red Blockchain.
Alta	**8 Story Points**
Criterios de Aceptación: a) El módulo de auditoría consultará los datos de un evento en PostgreSQL y recuperará su payloadhash y txhash. b) Se ejecutará una llamada de solo lectura al Smart Contract en Blockchain para obtener el hash sellado on-chain. c) El sistema comparará ambos hashes y mostrará el veredicto: "Íntegro e Inmutable" o "Discrepancia Detectada". d) Se desplegará el número de bloque, cantidad de confirmaciones de la red y marca de tiempo certificada. e) Se generará un reporte de auditoría descargable en formato PDF para respaldo normativo. f) Se validará el funcionamiento del servicio mediante pruebas con bloques confirmados en la red Testnet.	
Autor:	**Rios Benavides Beimar**

4.1.3. Contexto del sistema



4.1.4. Sprint Backlog

Sprint Backlog						
Número de Sprint: 3			**Tiempo Programado: 26 dias**			
Objetivo: Implementar el registro de eventos de trazabilidad y su integración con la red Blockchain Ethereum (testnet) mediante Smart Contracts y Web3, el almacenamiento y la consulta y validación de registros Blockchain, el escaneo de códigos QR y la consulta del historial de trazabilidad desde la aplicación móvil, la verificación de autenticidad con reporte de falsificación y la carga y asociación de documentos a las unidades.						
Fecha de Inicio: 05/10/2026			**Fecha de Finalización: 01/11/2026**			
ID	**Tarea**	**Tipo**	**Estimación (horas)**	**Responsable**	**Estado**	**Prioridad**
T038	Implementación del registro de eventos de	Implementación	5h	Development Team (Backend)	Completo	Alta

	trazabilidad (API REST)					
T039	Configuración de conexión con la red Blockchain Ethereum (Testnet)	Configuración	4h	Development Team (Blockchain)	Completo	Alta
T040	Diseño del Smart Contract para registro de eventos	Diseño	5h	Development Team (Blockchain)	Completo	Alta
T041	Implementación del registro de eventos mediante Smart Contract	Implementación	5h	Development Team (Blockchain)	Completo	Alta
T042	Integración de FastAPI con Smart Contracts mediante Web3	Implementación	5h	Development Team (Backend)	Completo	Alta
T043	Asociación de eventos con actor, ubicación, fecha y transacción	Implementación	4h	Development Team (Backend)	Completo	Alta

T044	Almacenamiento de hashes e identificadores Blockchain en PostgreSQL	Implementación	4h	Development Team (Backend)	Completo	Alta
T045	Consulta y validación de registros Blockchain	Implementación	5h	Development Team (Blockchain)	Completo	Alta
T046	Escaneo de códigos QR mediante cámara del dispositivo (UI Flutter)	Implementación	4h	Development Team (Mobile)	Completo	Alta
T047	Consulta del historial y datos de trazabilidad mediante QR (UI Flutter)	Implementación	5h	Development Team (Mobile)	Completo	Alta
T048	Verificación de autenticidad y reporte de falsificación (API REST)	Implementación	5h	Development Team (Backend)	Completo	Alta
T049	Implementación de carga y asociación de documentos a	Implementación	4h	Development Team (Backend)	Completo	Media

	unidades (API REST)					

4.1.5. Equipo SCRUM

SPRINT 3		
Rol	**Responsable**	**Concepto**
Product Owner	ROCHA JAIMEZ DIOGO	Es quien define qué debe construirse en el sistema, tomando en cuenta las necesidades de los usuarios. Se encarga de organizar y actualizar la lista de requerimientos, priorizando las funcionalidades más importantes para asegurar el valor del producto.
Scrum Master	MONTAÑO ROCA RAFAEL	Supervisa el correcto uso de la metodología SCRUM dentro del equipo, brindando apoyo constante durante el desarrollo. Se encarga de identificar y resolver dificultades, fortalecer la comunicación entre los integrantes y asegurar que el trabajo avance de manera organizada, manteniendo la eficiencia y el enfoque en los principios ágiles.
Developer	● JAHUIRA POMA JIMENA ● RIOS BENAVIDES BEIMAR ● RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFÍA ● VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Está integrado por los miembros responsables de desarrollar el producto. Trabajan de forma colaborativa y autónoma, encargándose del diseño, programación, pruebas y entrega de cada funcionalidad, generando avances progresivos en cada presentación de sprint.

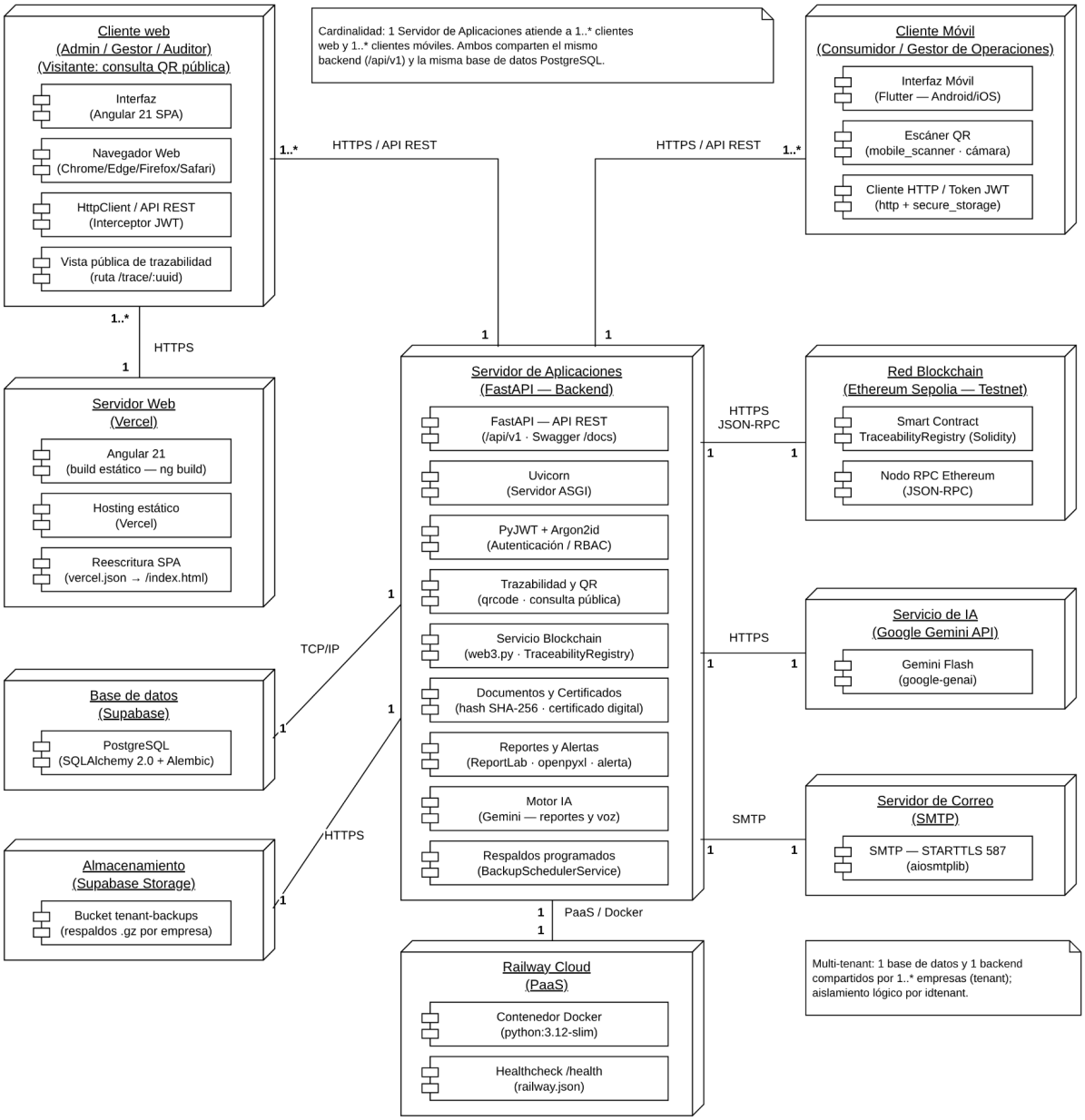
4.2. Proceso/patrón de desarrollo por Historia de usuario

4.2.1. Diseño

4.2.1.1. Diseño de la arquitectura

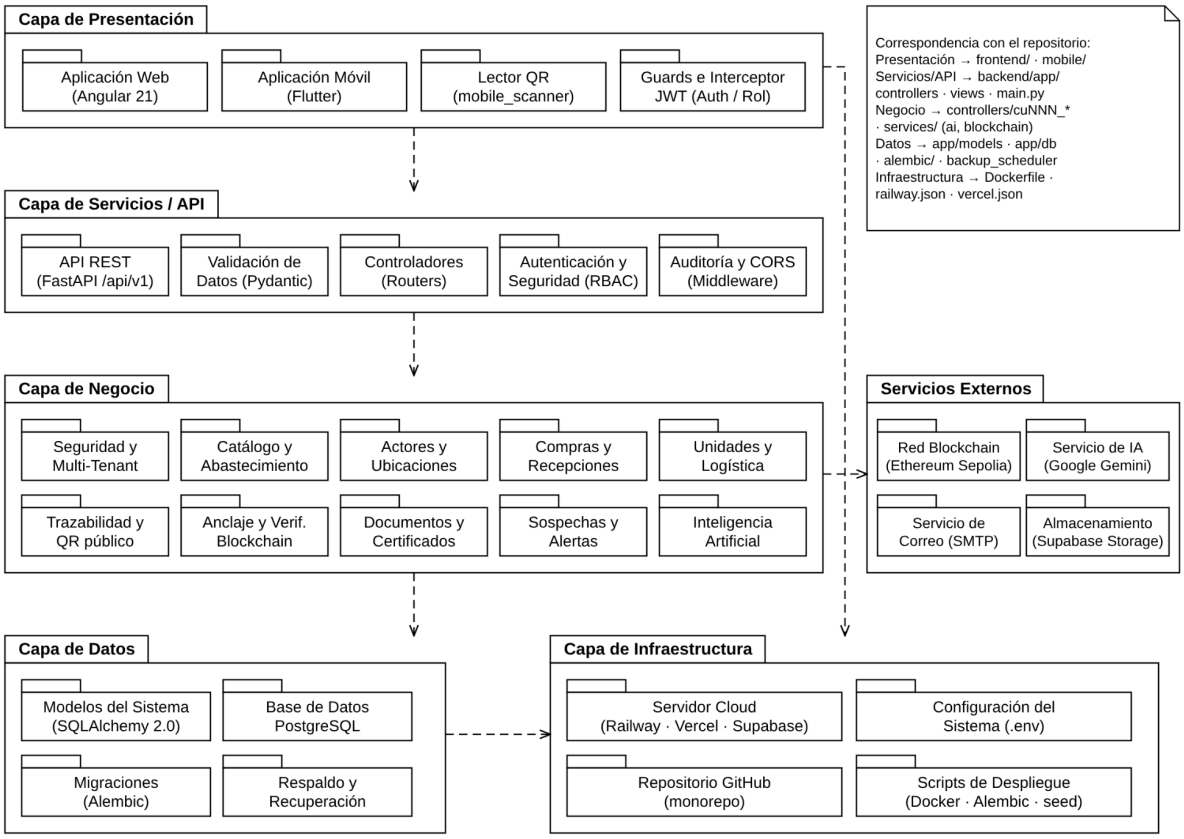
4.2.1.1.1. Diagrama de Despliegue

Diagrama de Despliegue



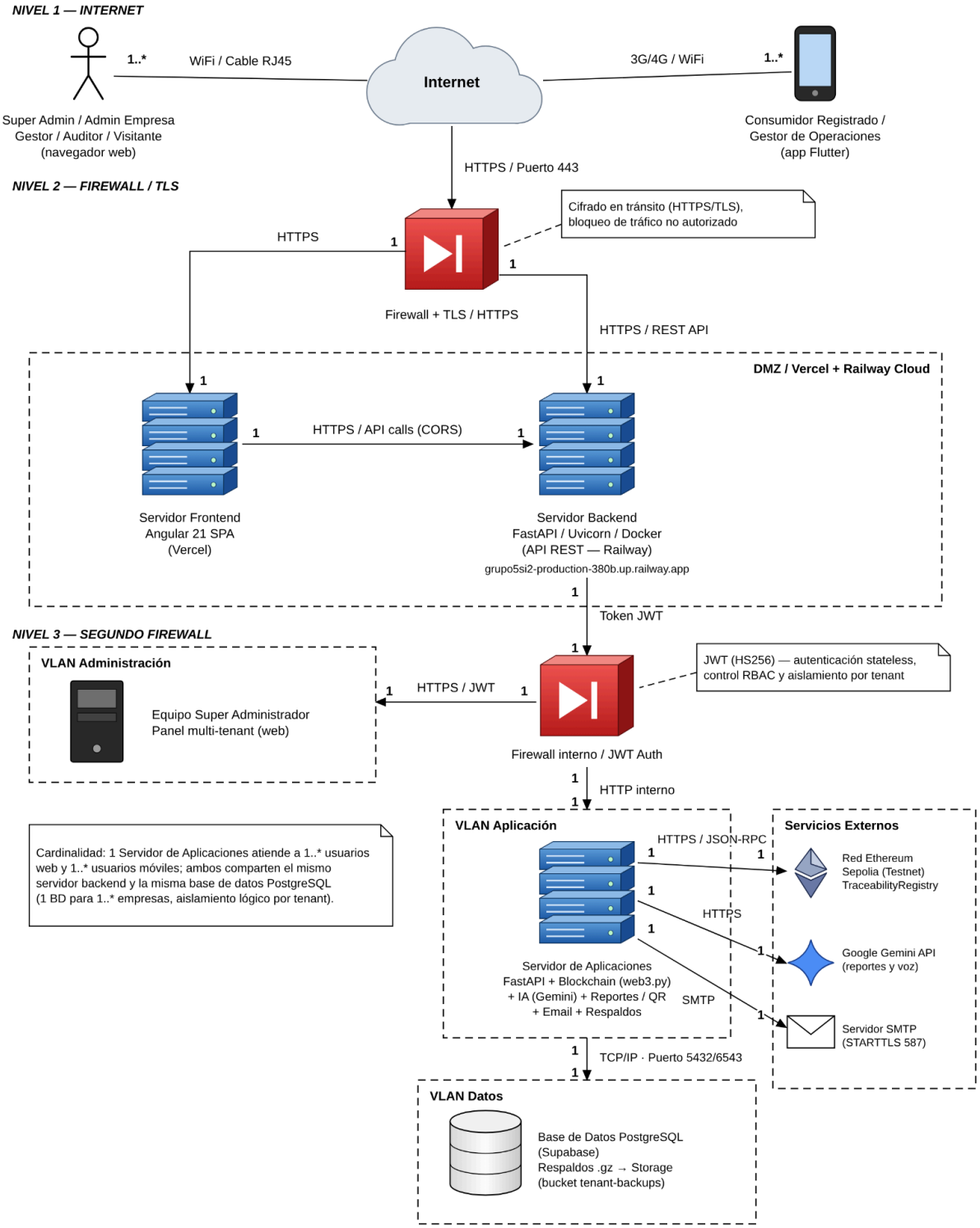
4.2.1.1.2. Diagrama de Paquetes Organizados en Capas

Diagrama de Paquetes Organizados en Capas

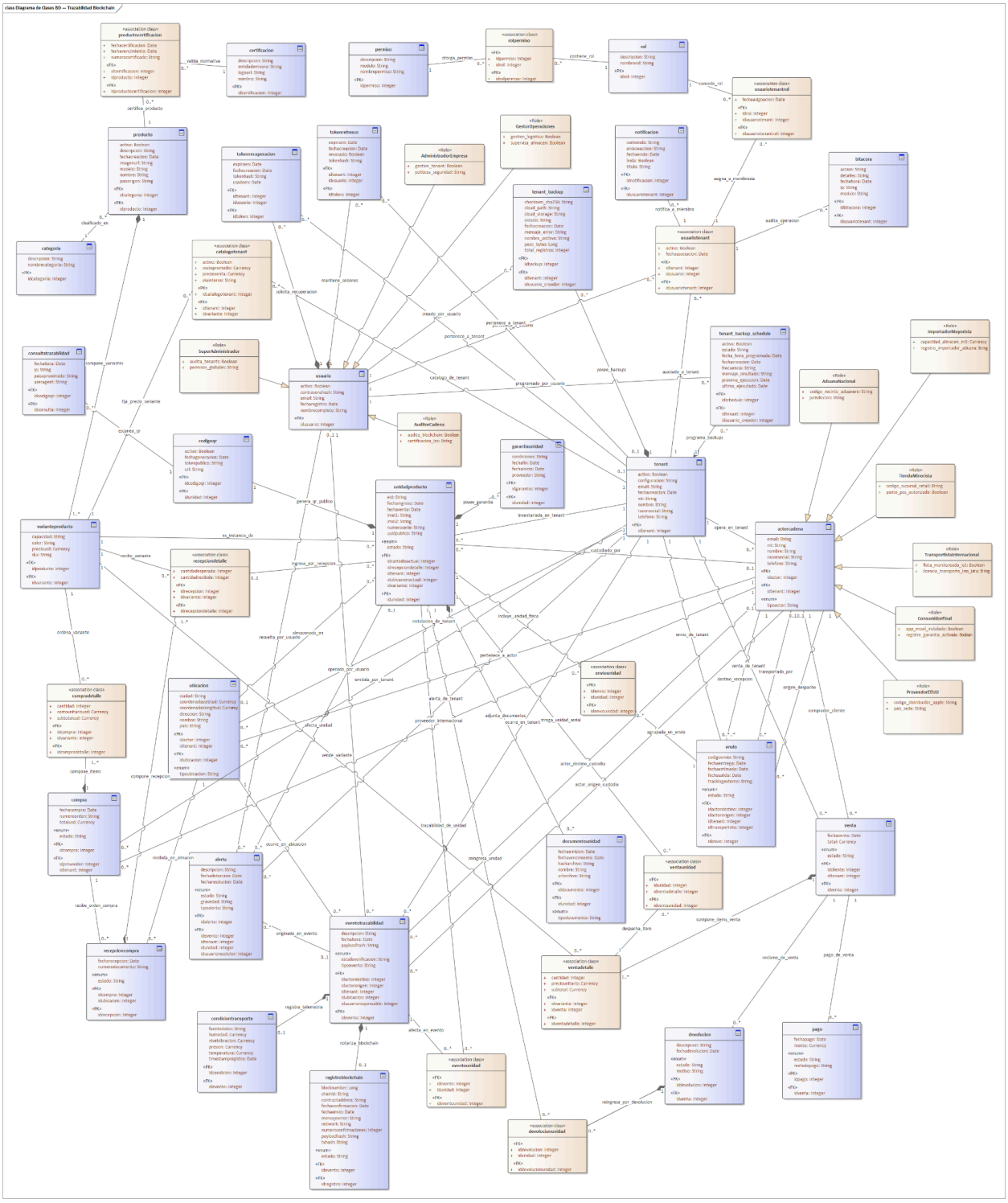


4.2.1.1.3. Diagrama de Red

Diagrama de red



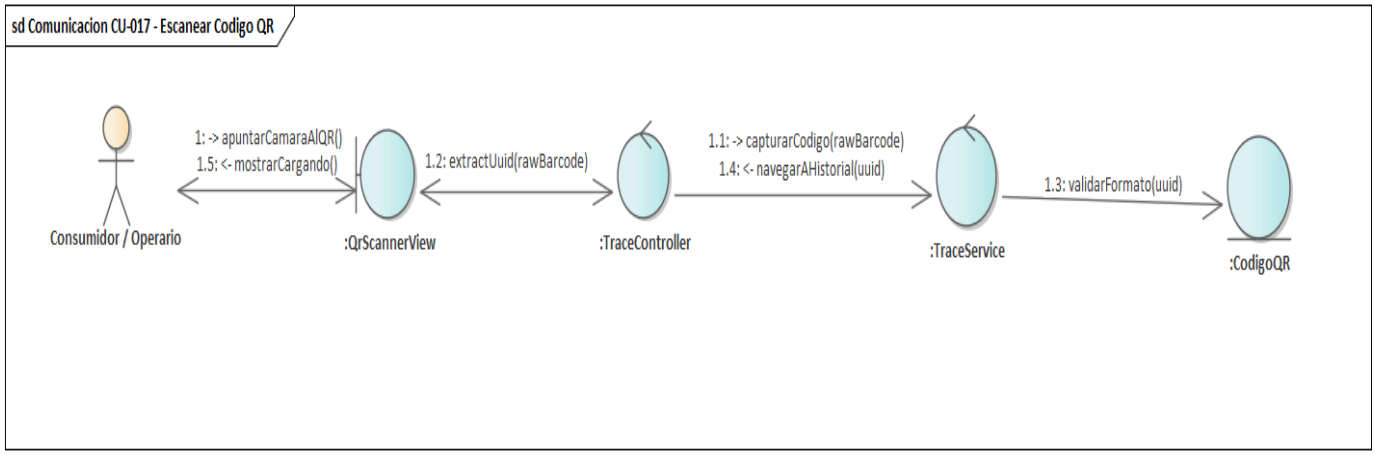
4.2.1.2. Diseño de datos



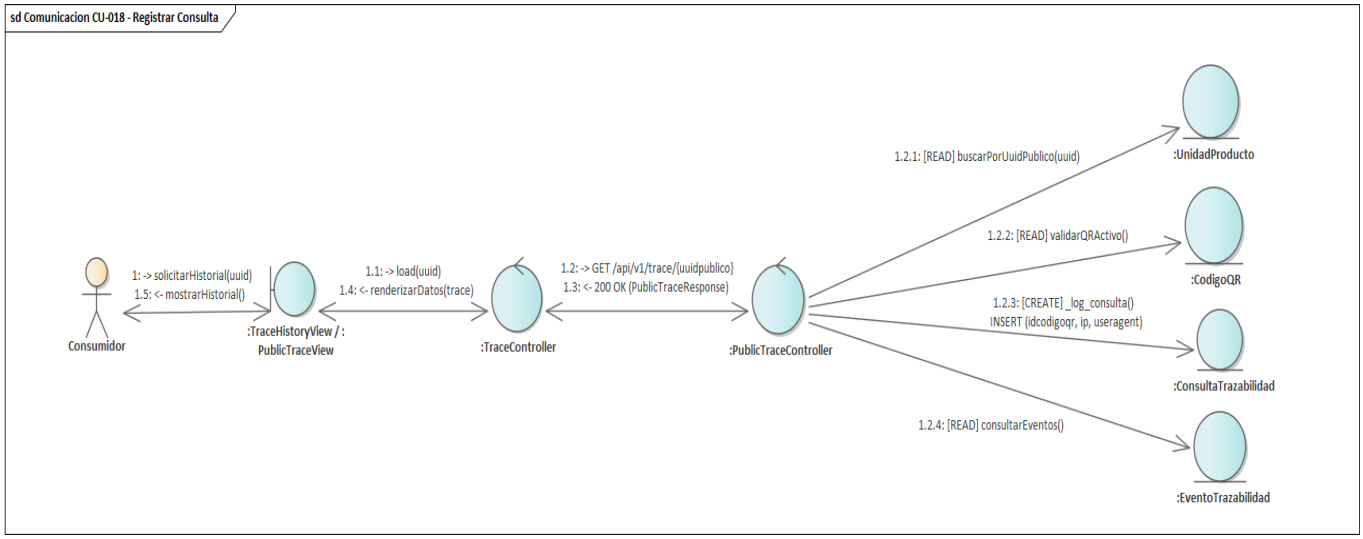
4.2.1.3. Diseño de la lógica de negocio

4.2.1.3.1. Diagrama de comunicación

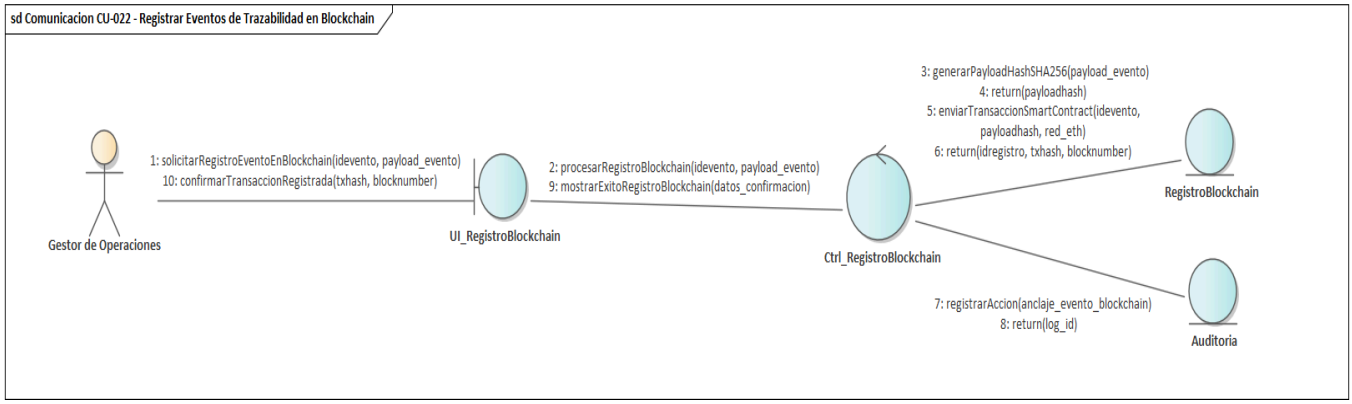
CU-017. Escanear Código QR y Consultar Trazabilidad



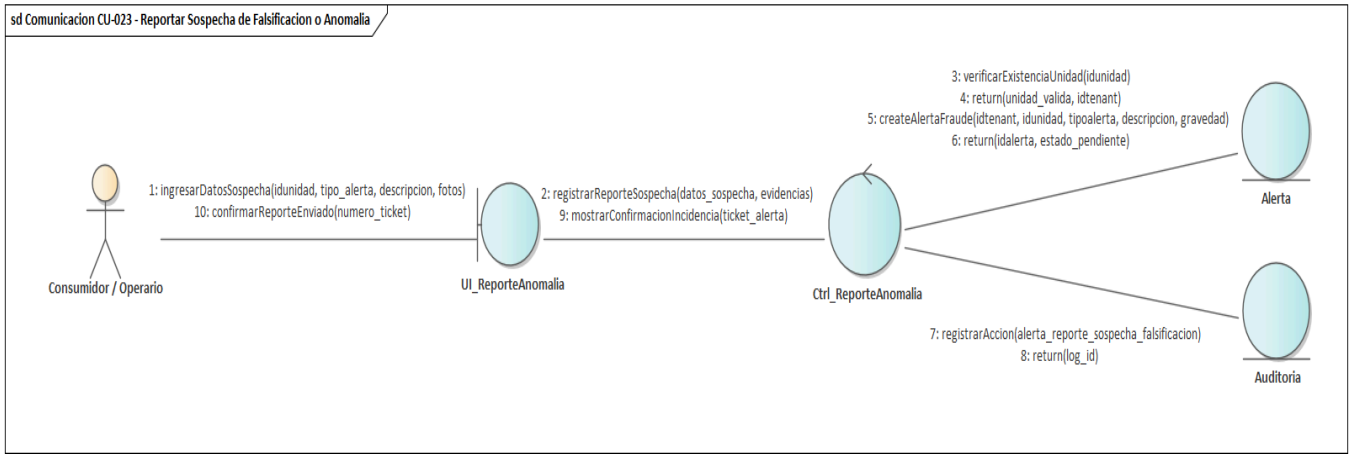
CU-018. Verificar Autenticidad del Producto



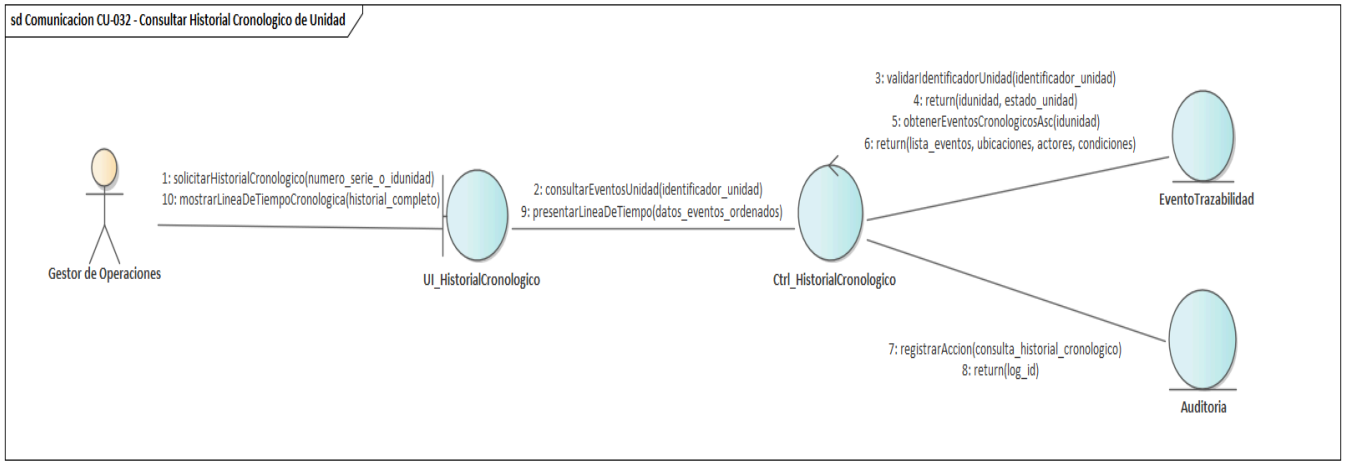
CU-022. Registrar Eventos de Trazabilidad en Blockchain



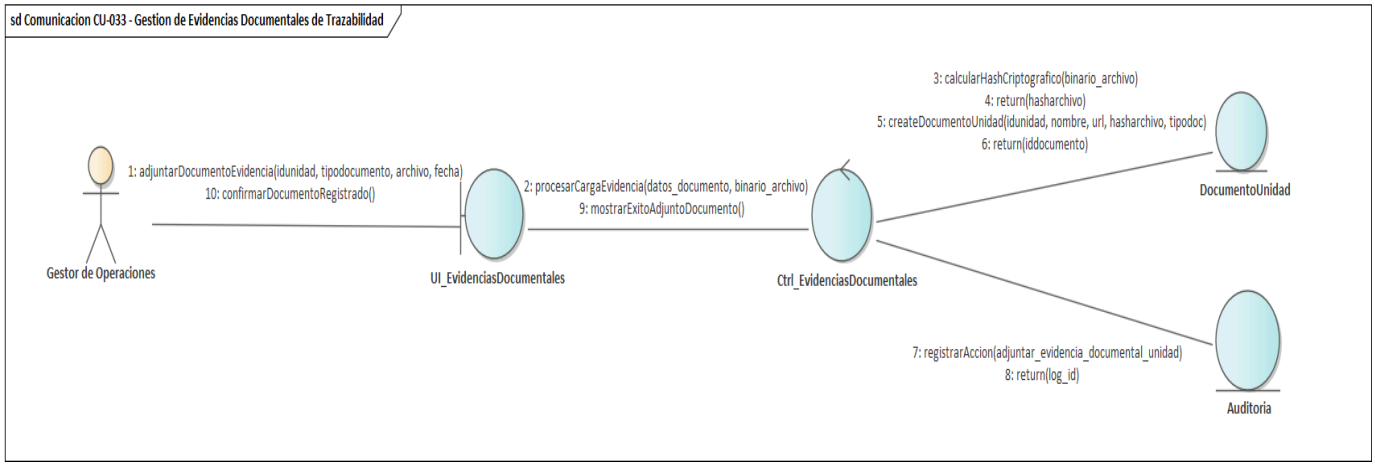
CU-023. Reportar Sospecha de Falsificación o Anomalía



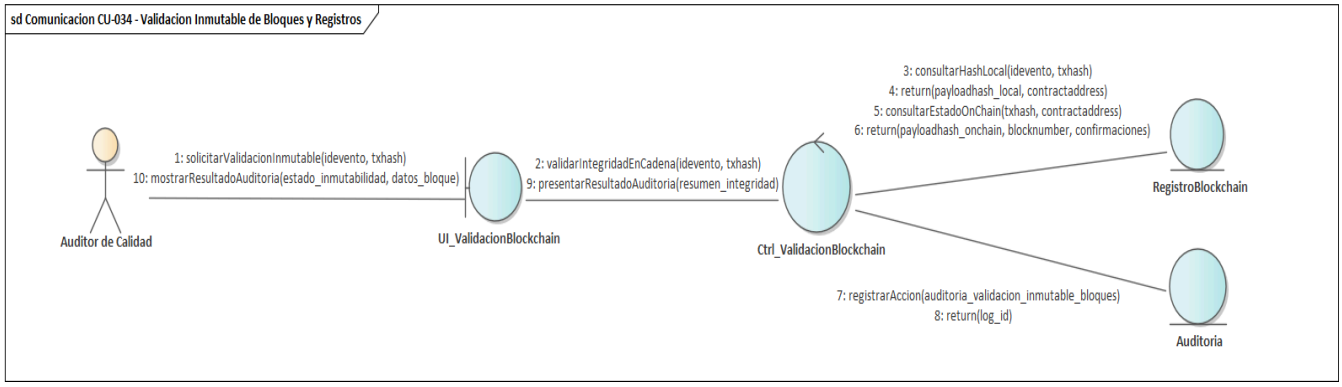
CU-032. Consultar Historial Cronológico de Unidad



CU-033: Gestión de Evidencias Documentales de Trazabilidad

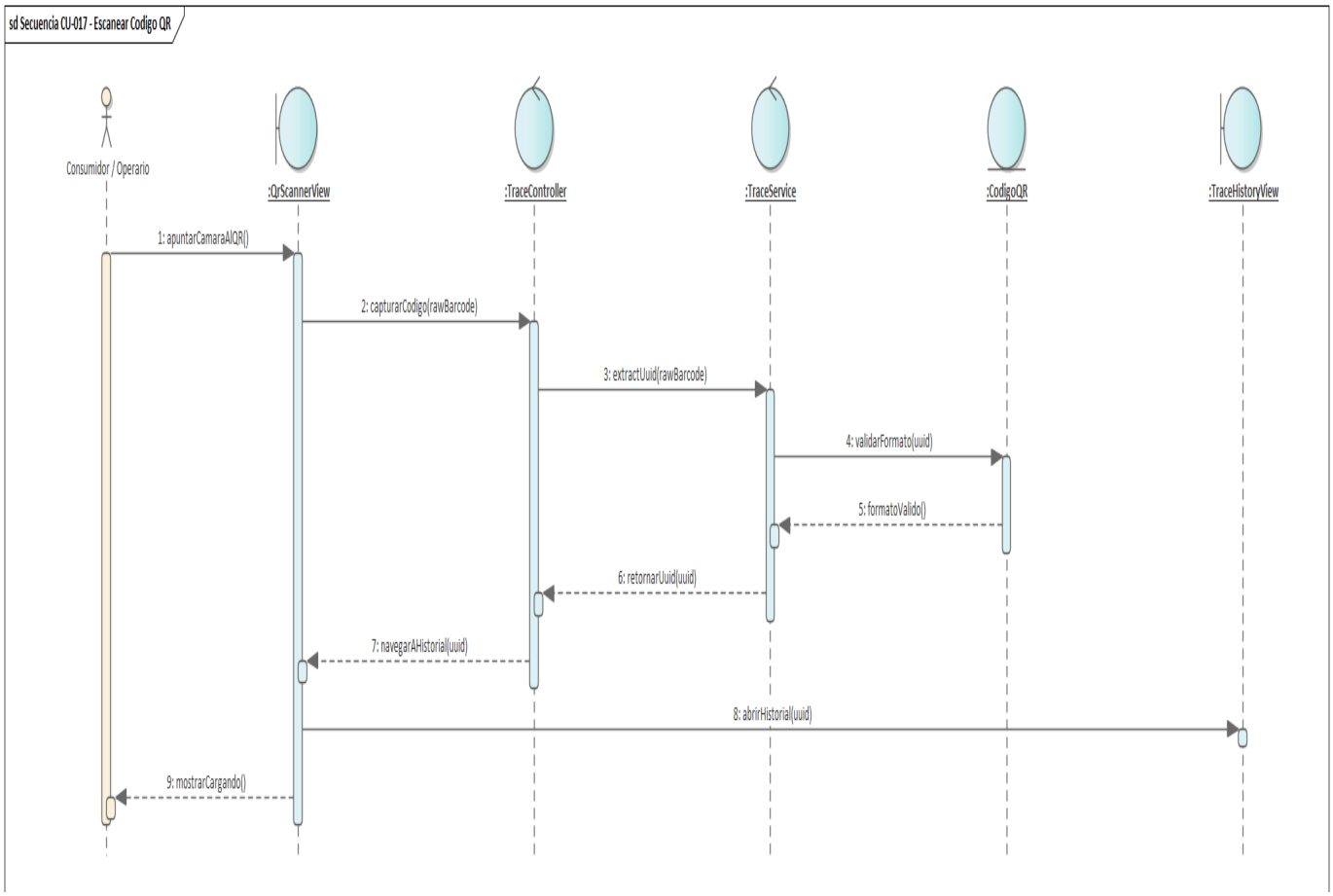


CU-034: Validación Inmutable de Bloques y Registros

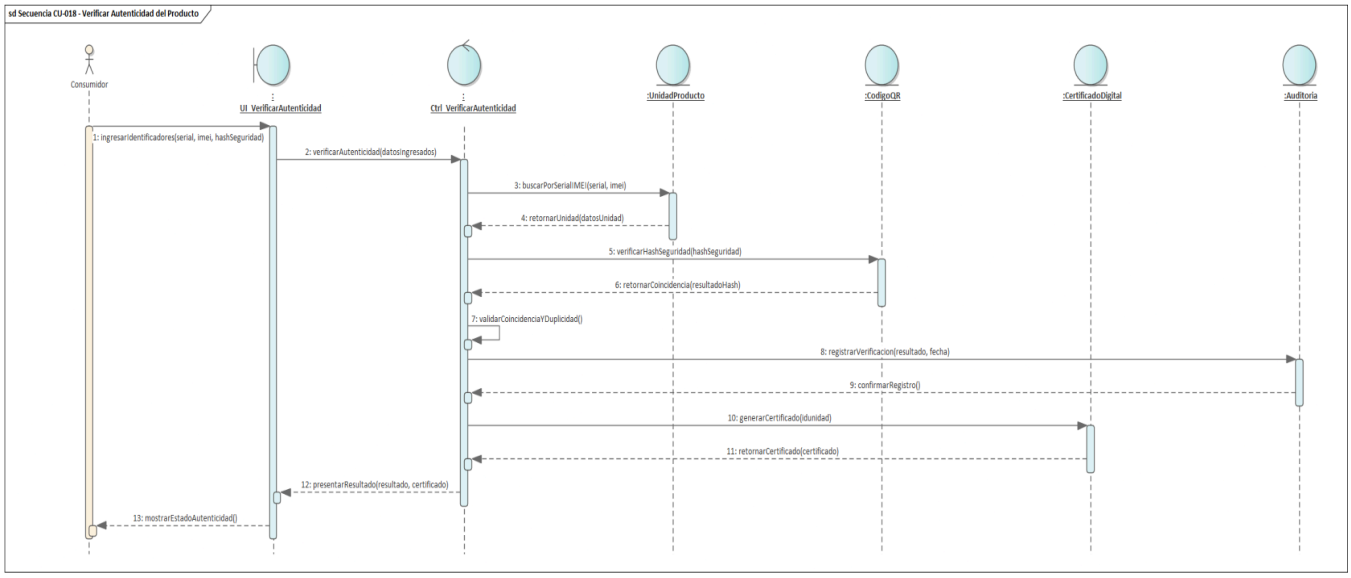


4.2.1.3.2. Diagrama de Secuencia

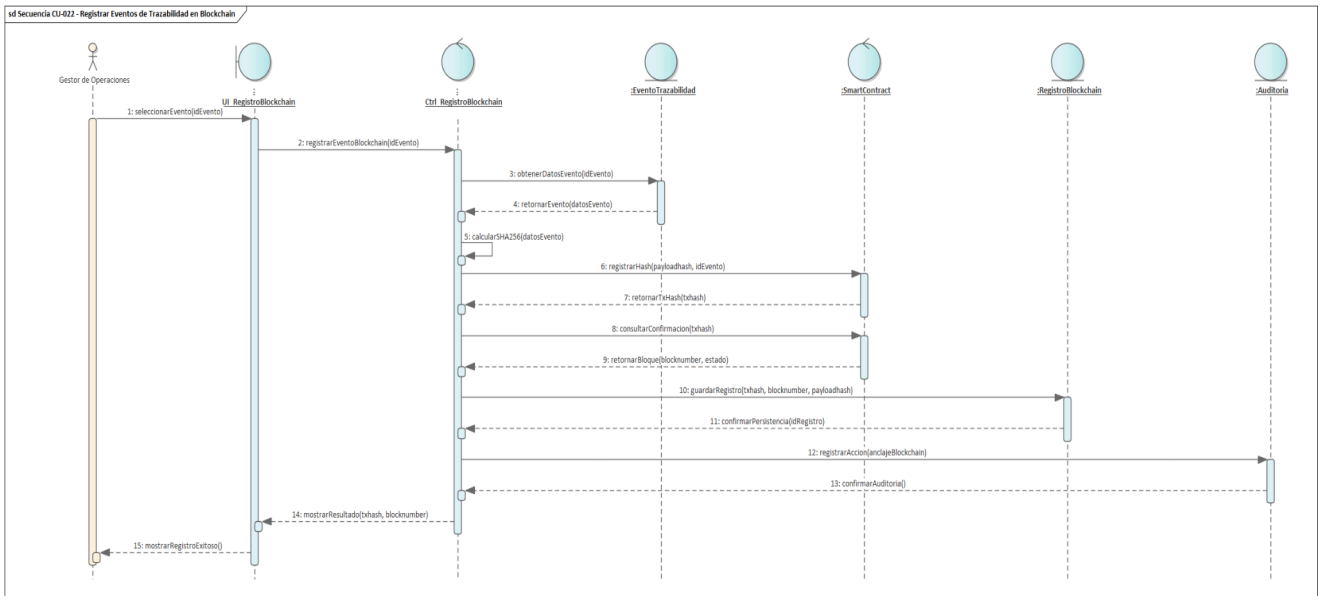
CU-017. Escanear Código QR y Consultar Trazabilidad



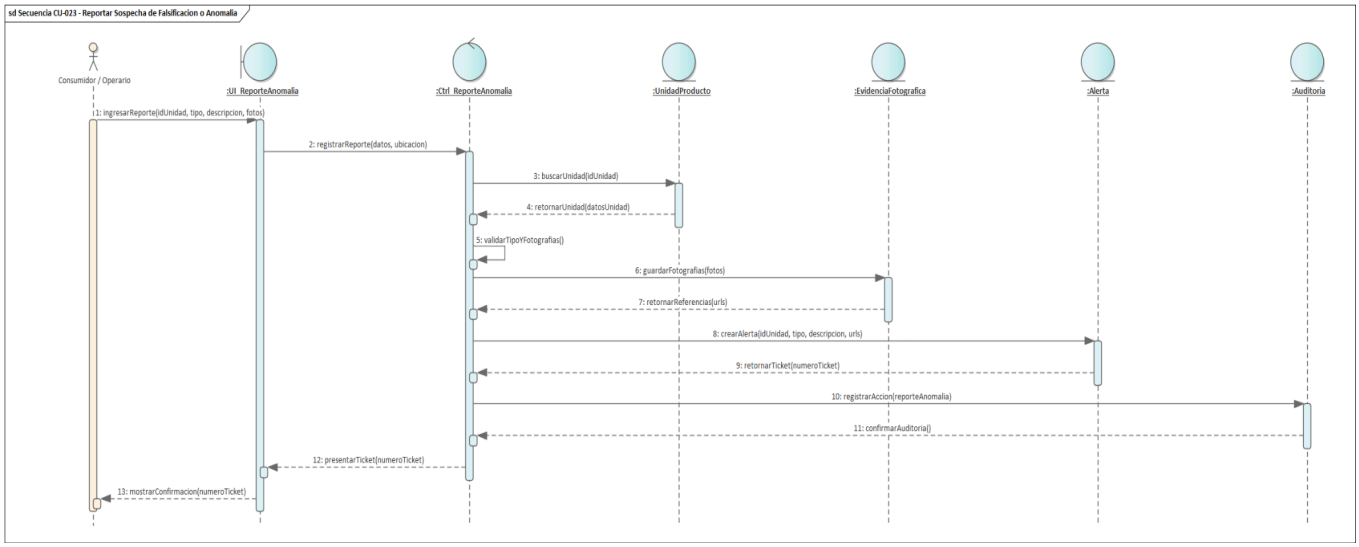
CU-018. Verificar Autenticidad del Producto



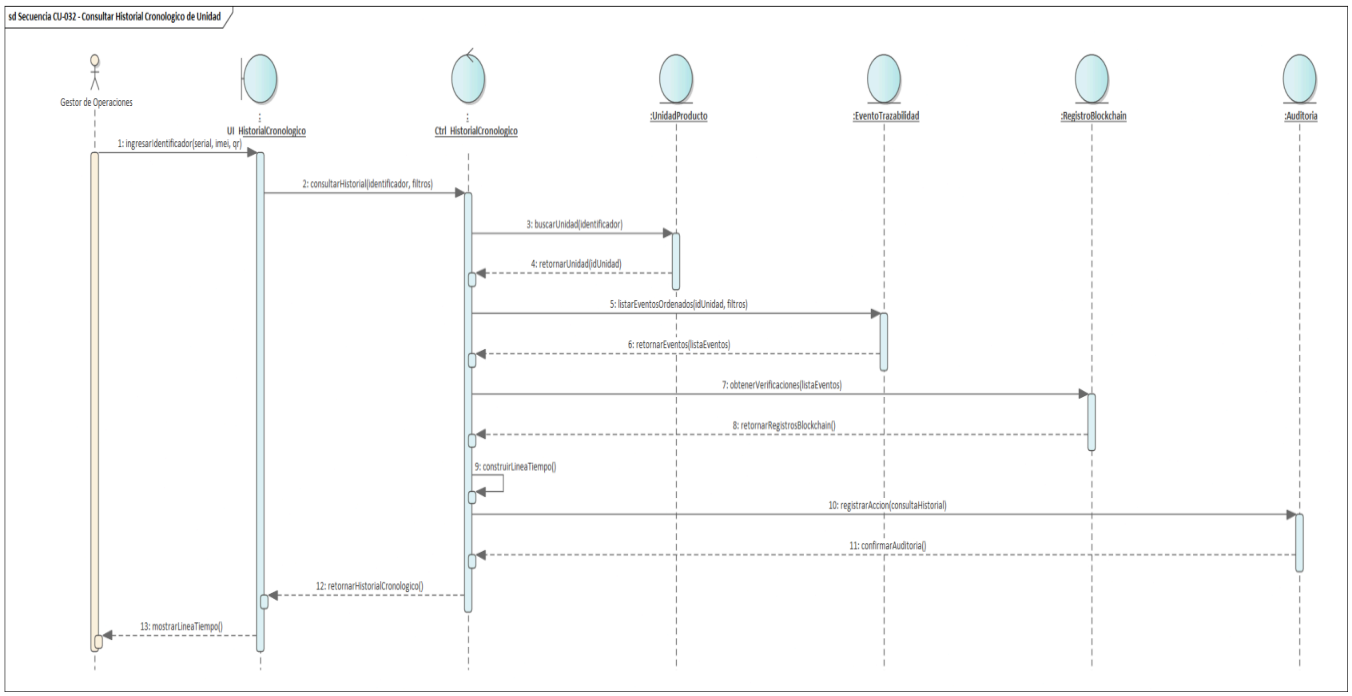
CU-022. Registrar Eventos de Trazabilidad en Blockchain



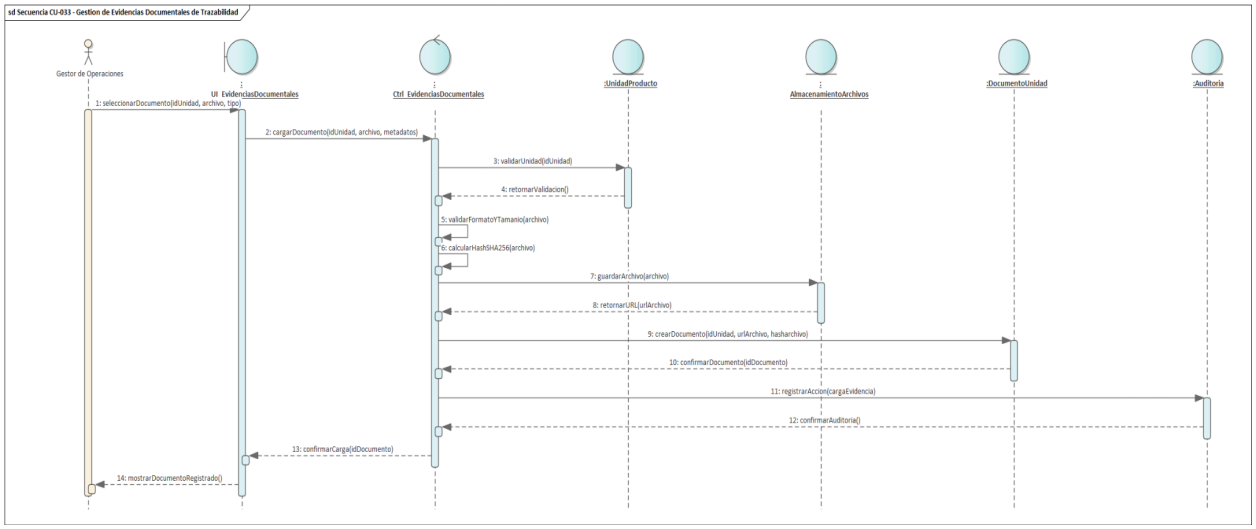
CU-023. Reportar Sospecha de Falsificación o Anomalía



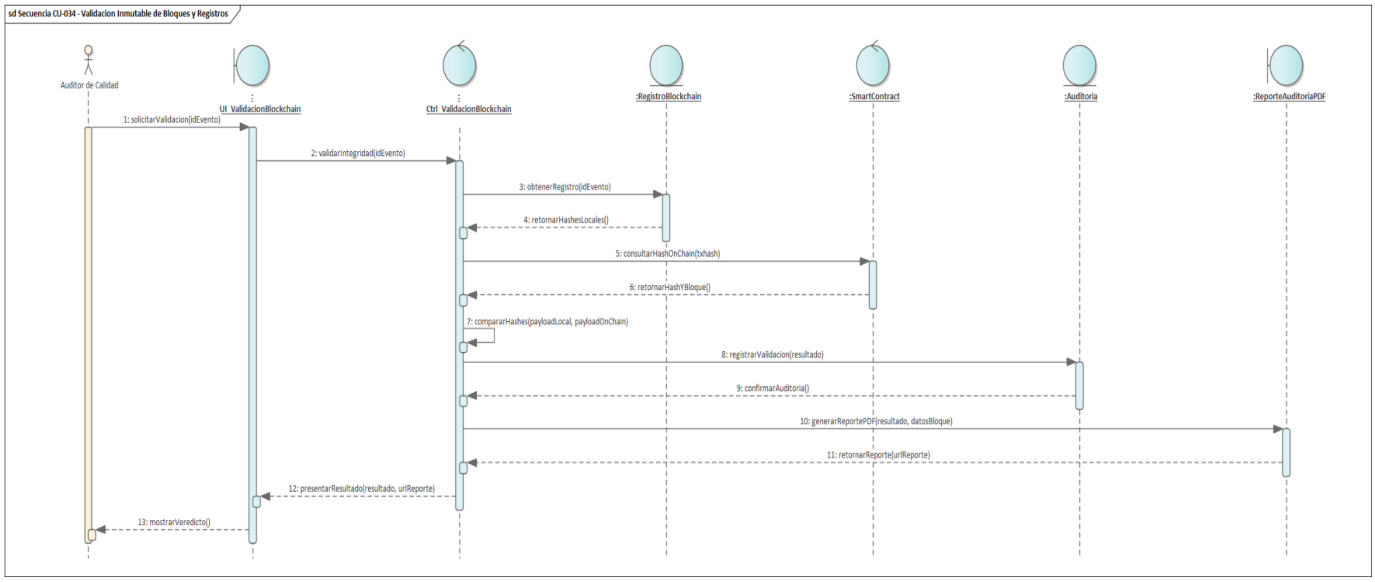
CU-032. Consultar Historial Cronológico de Unidad



CU-033: Gestión de Evidencias Documentales de Trazabilidad

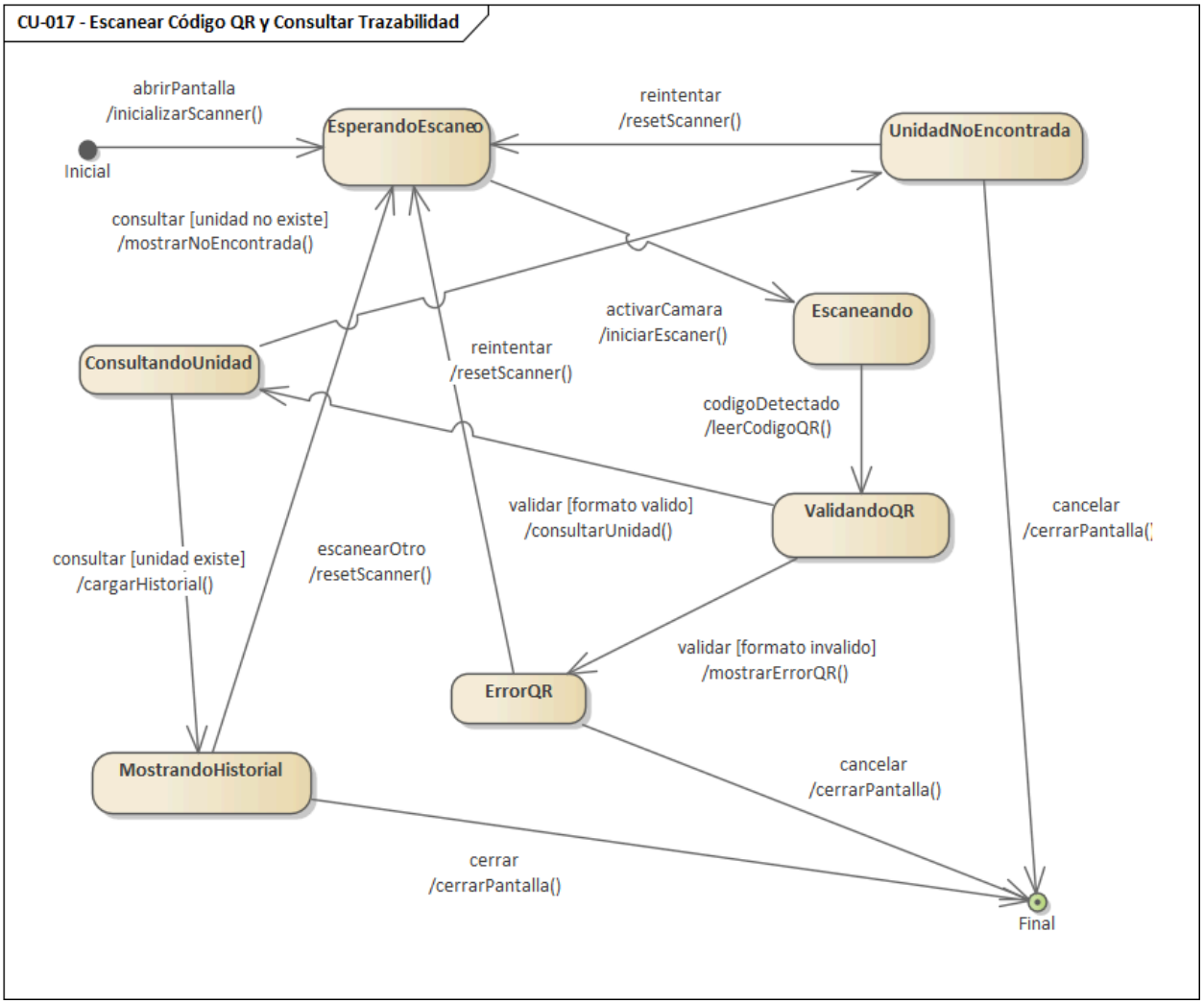


CU-034: Validación Inmutable de Bloques y Registros

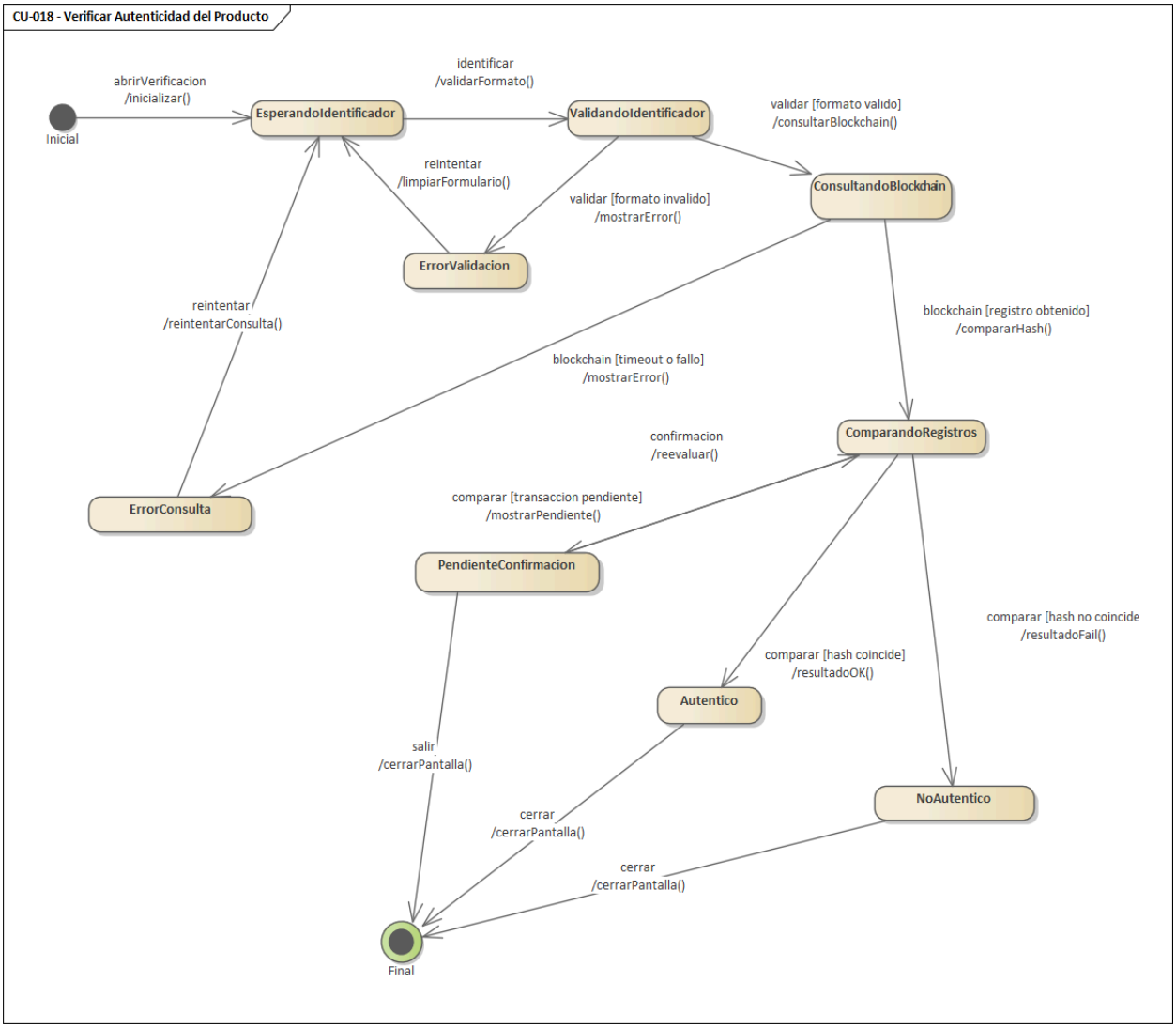


4.2.1.3.3. Diagrama de Estado

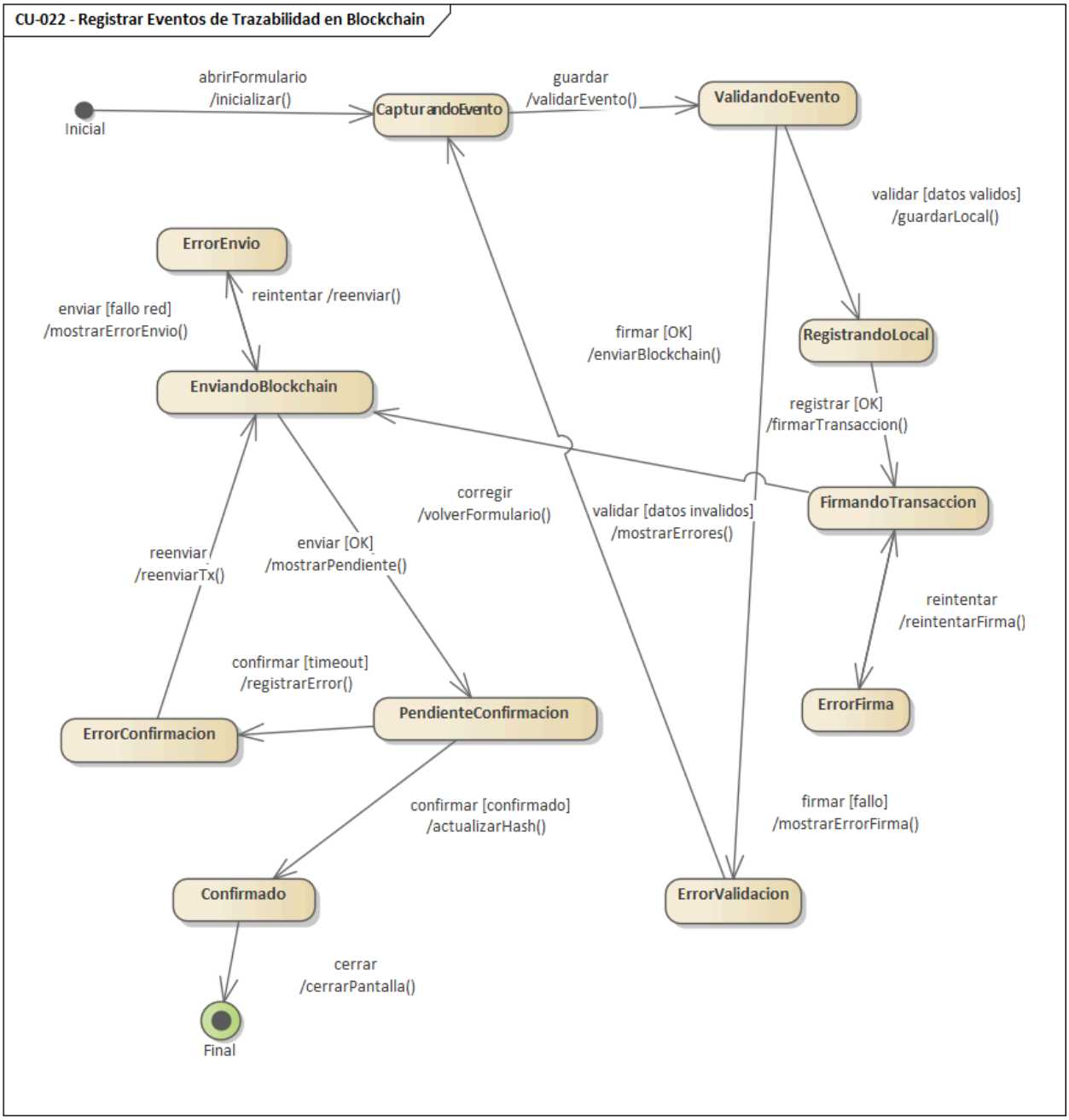
CU-017 :Escanear Código QR y Consultar Trazabilidad



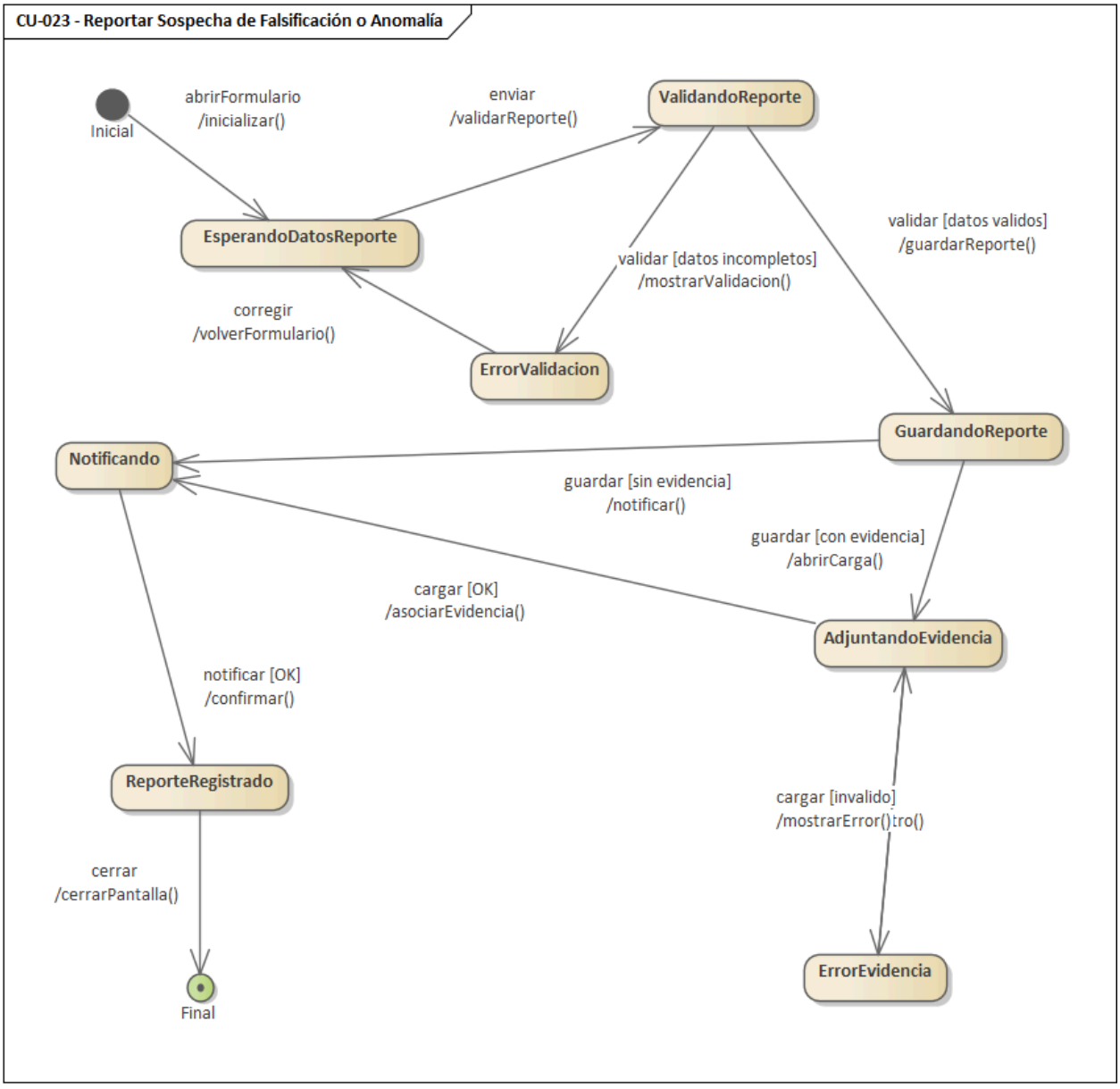
CU-018:Verificar Autenticidad del Producto



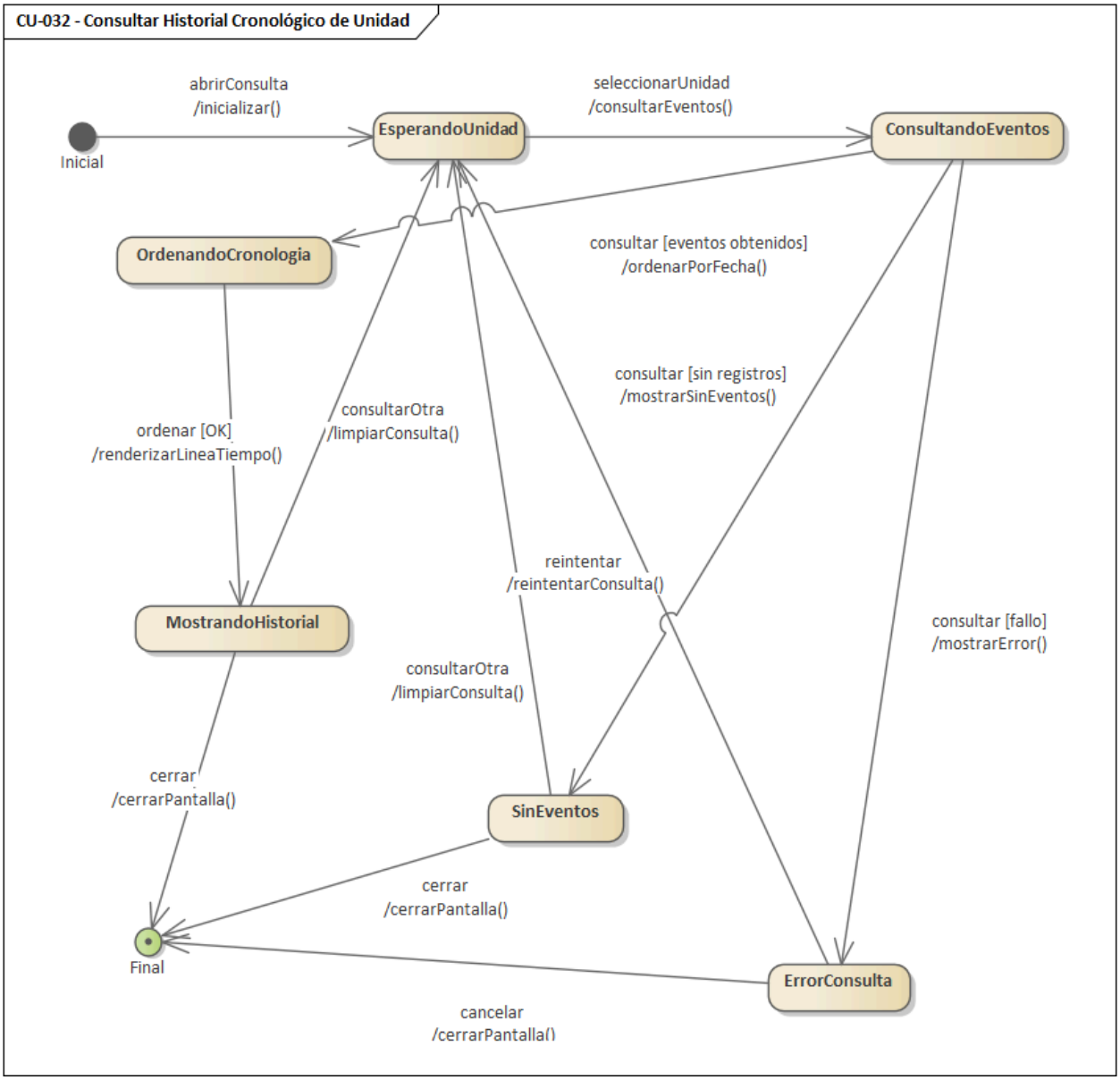
CU-022:Registrar Eventos de Trazabilidad en Blockchain



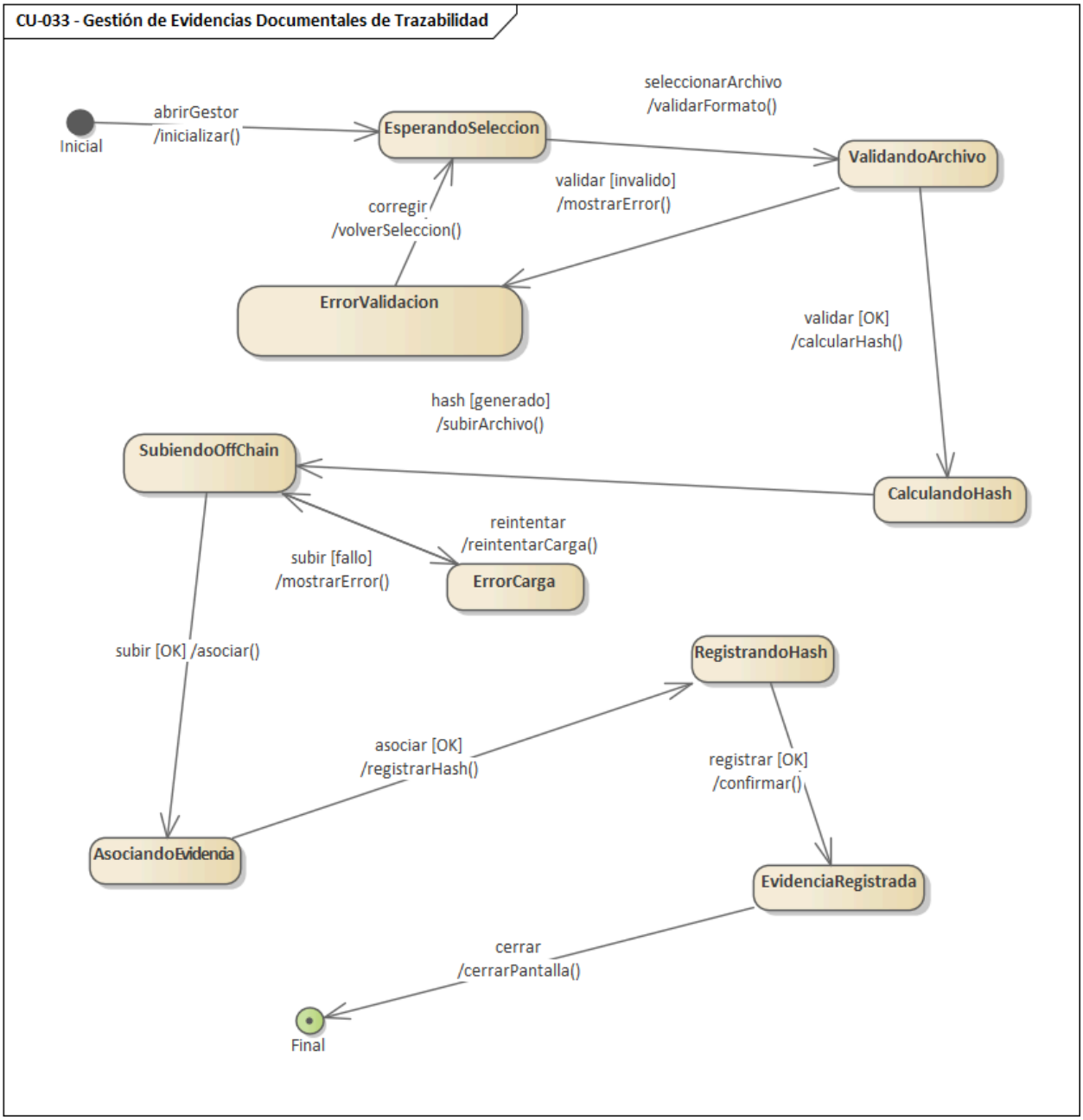
CU-023:Reportar Sospecha de Falsificación o Anomalía



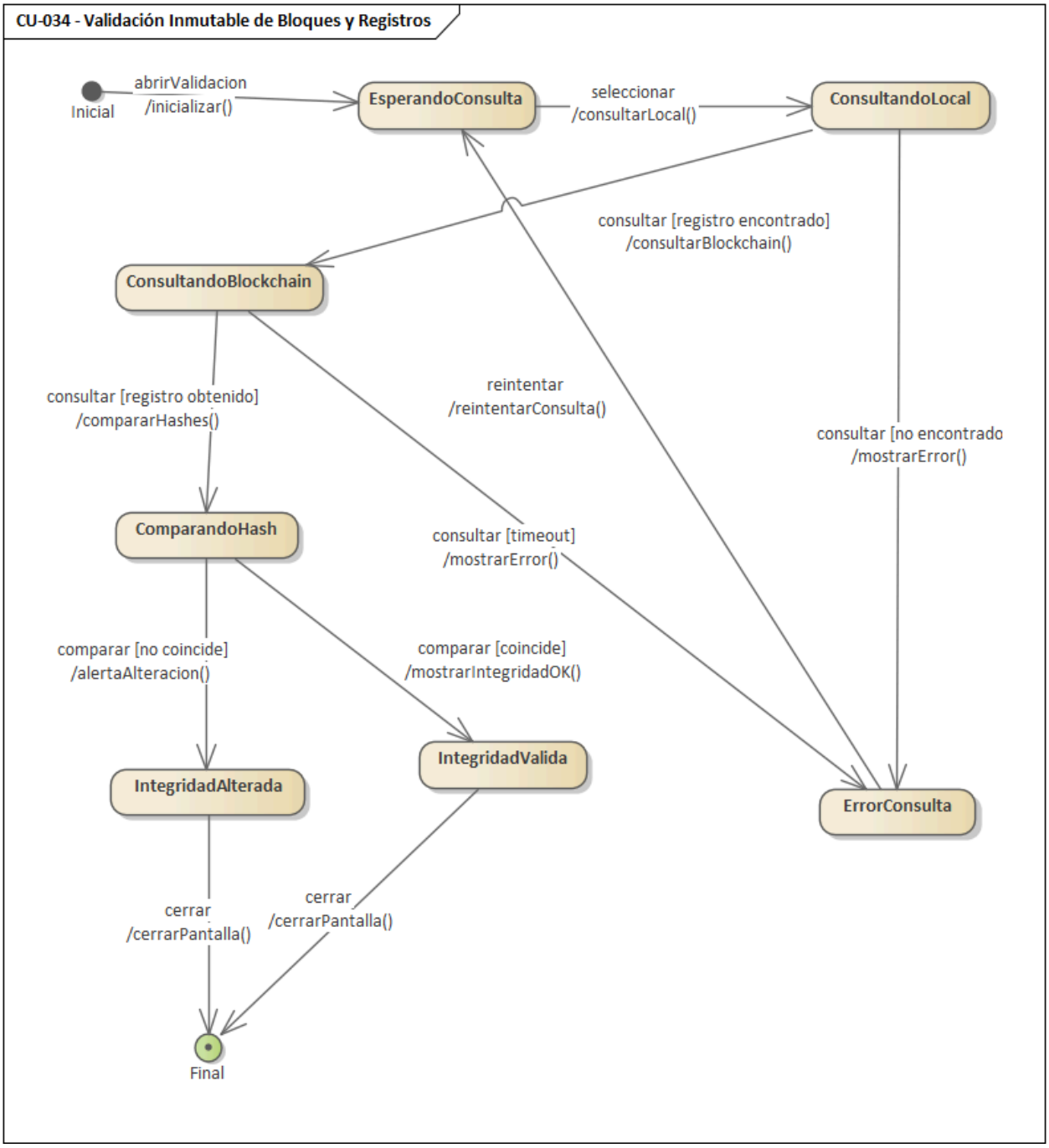
CU-032:Consultar Historial Cronológico de Unidad



CU-033 :Gestión de Evidencias Documentales de Trazabilidad

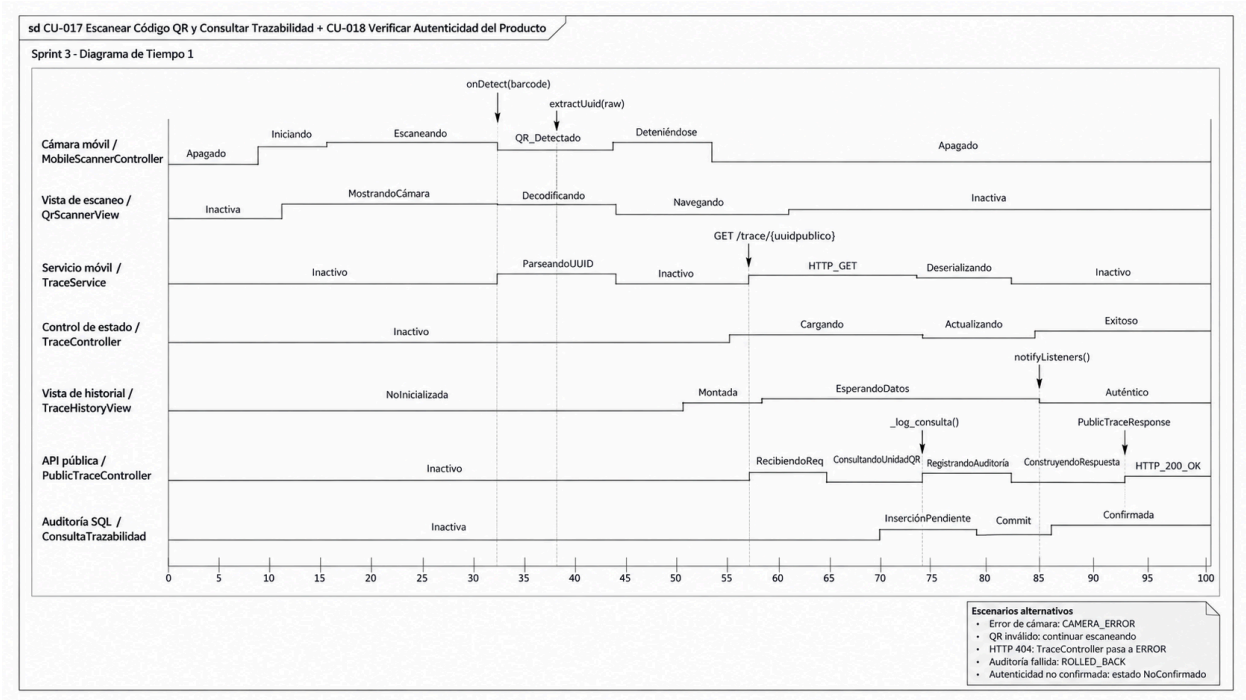


CU-034 :Validación Inmutable de Bloques y Registros

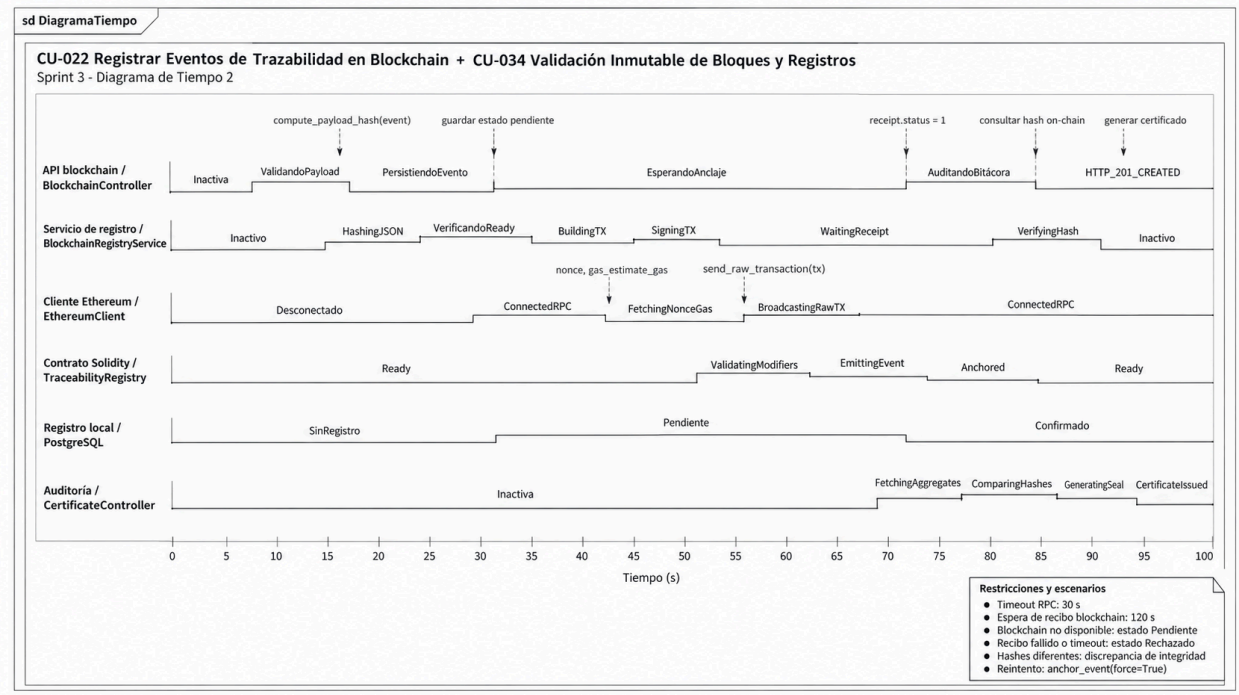


4.2.1.3.4. Diagrama de Tiempo

CU-017:Escanear Código QR y Consultar Trazabilidad

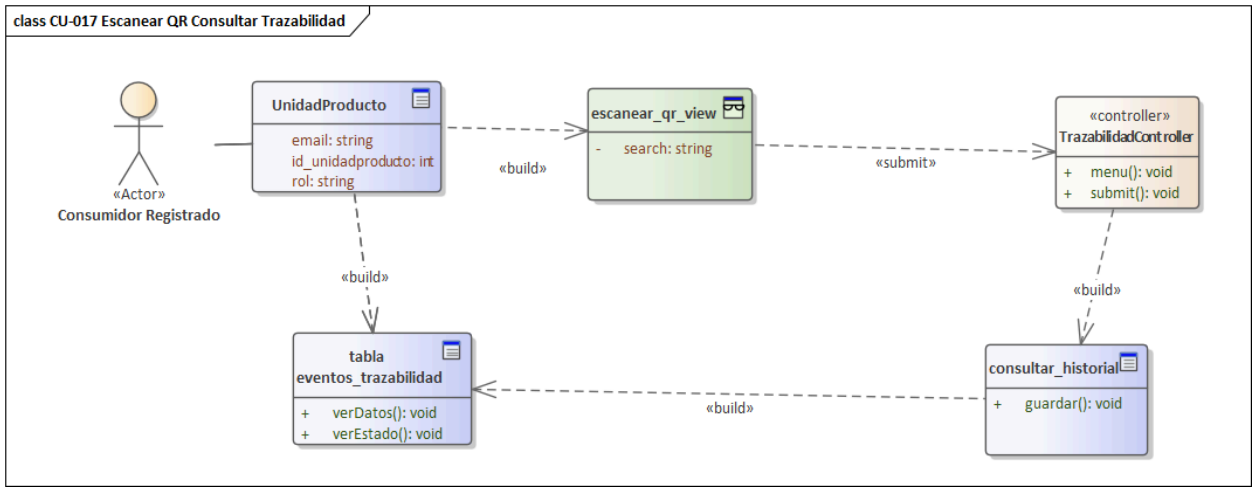


CU-022:Registrar Eventos de Trazabilidad en Blockchain

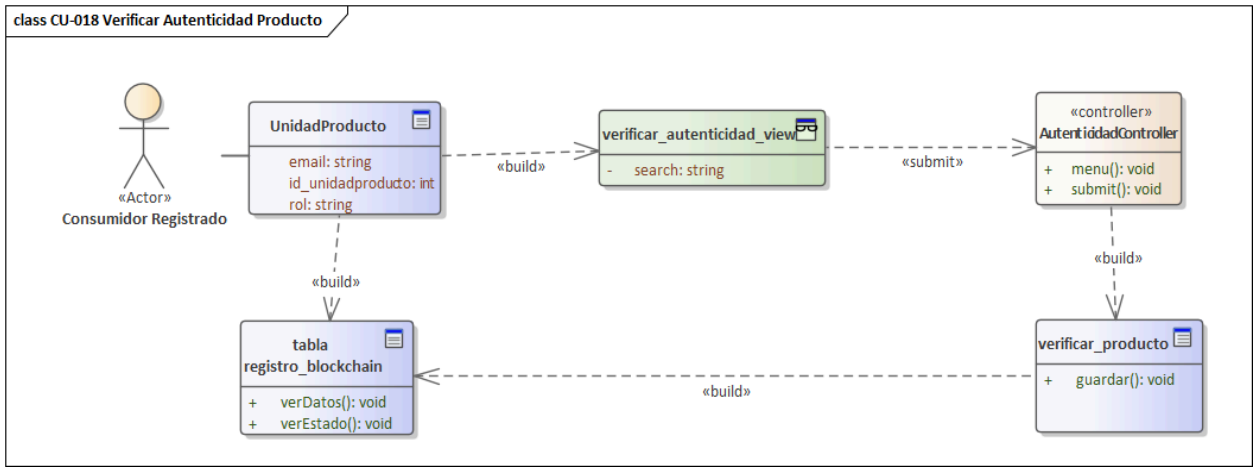


4.2.1.3.5. Diagrama de Navegación

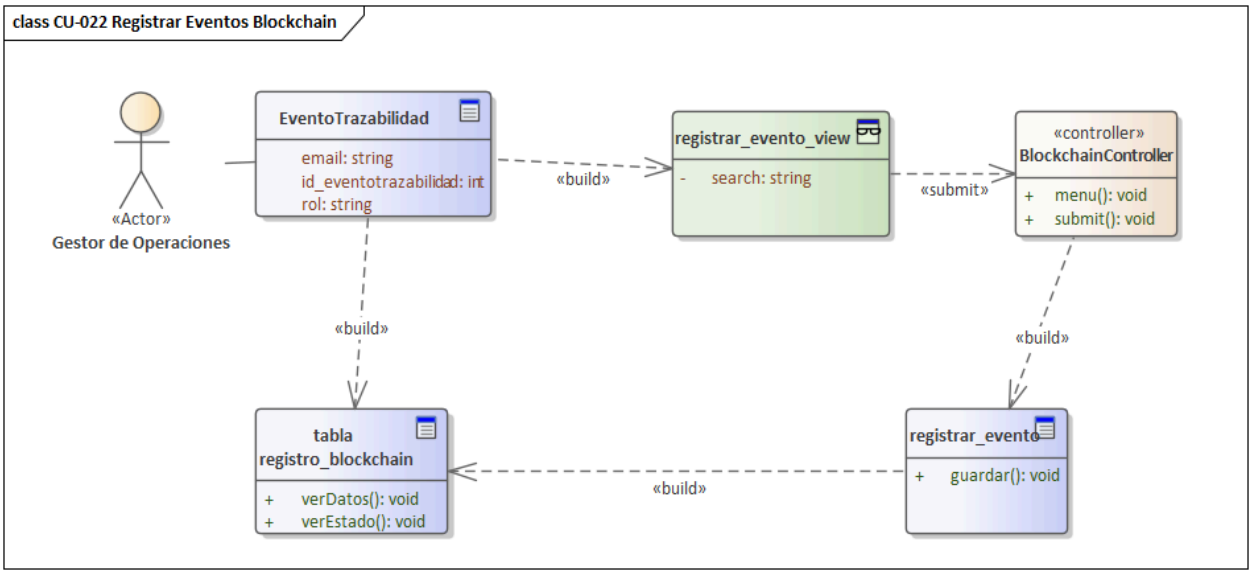
CU-017:Escanear Código QR y Consultar Trazabilidad



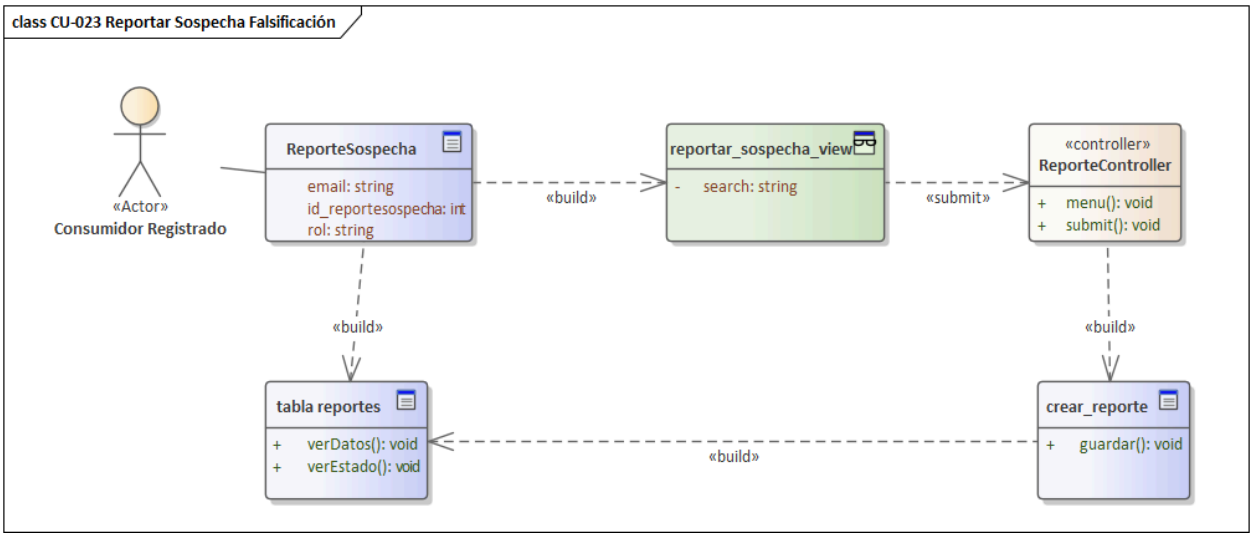
CU-018:Verificar Autenticidad del Producto



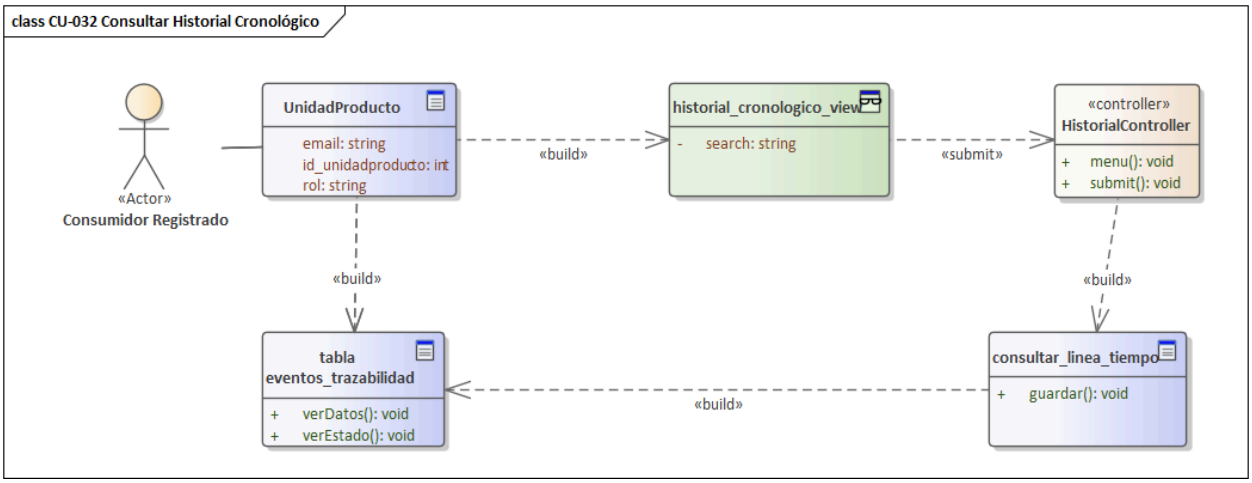
CU-022:Registrar Eventos de Trazabilidad en Blockchain



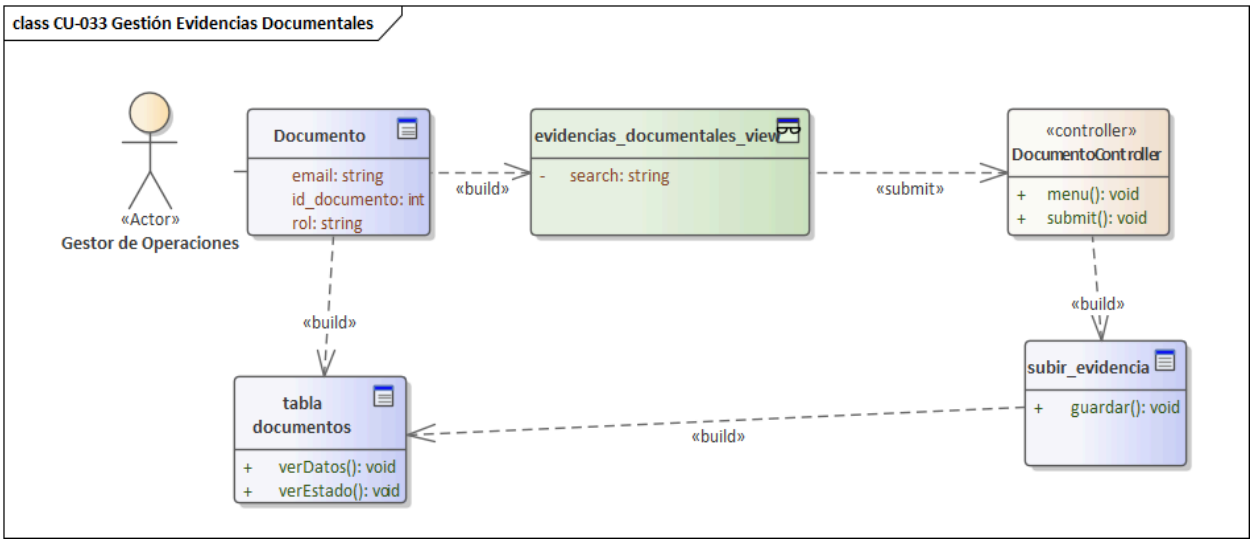
CU-023:Reportar Sospecha de Falsificación o Anomalía



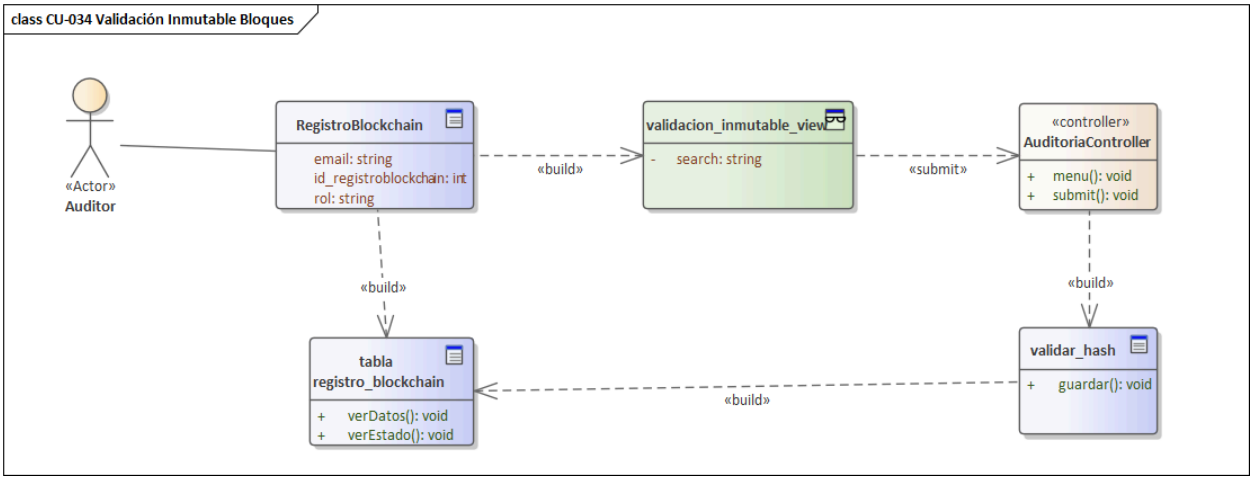
CU-032:Consultar Historial Cronológico de Unidad



CU-033:Gestión de Evidencias Documentales de Trazabilidad



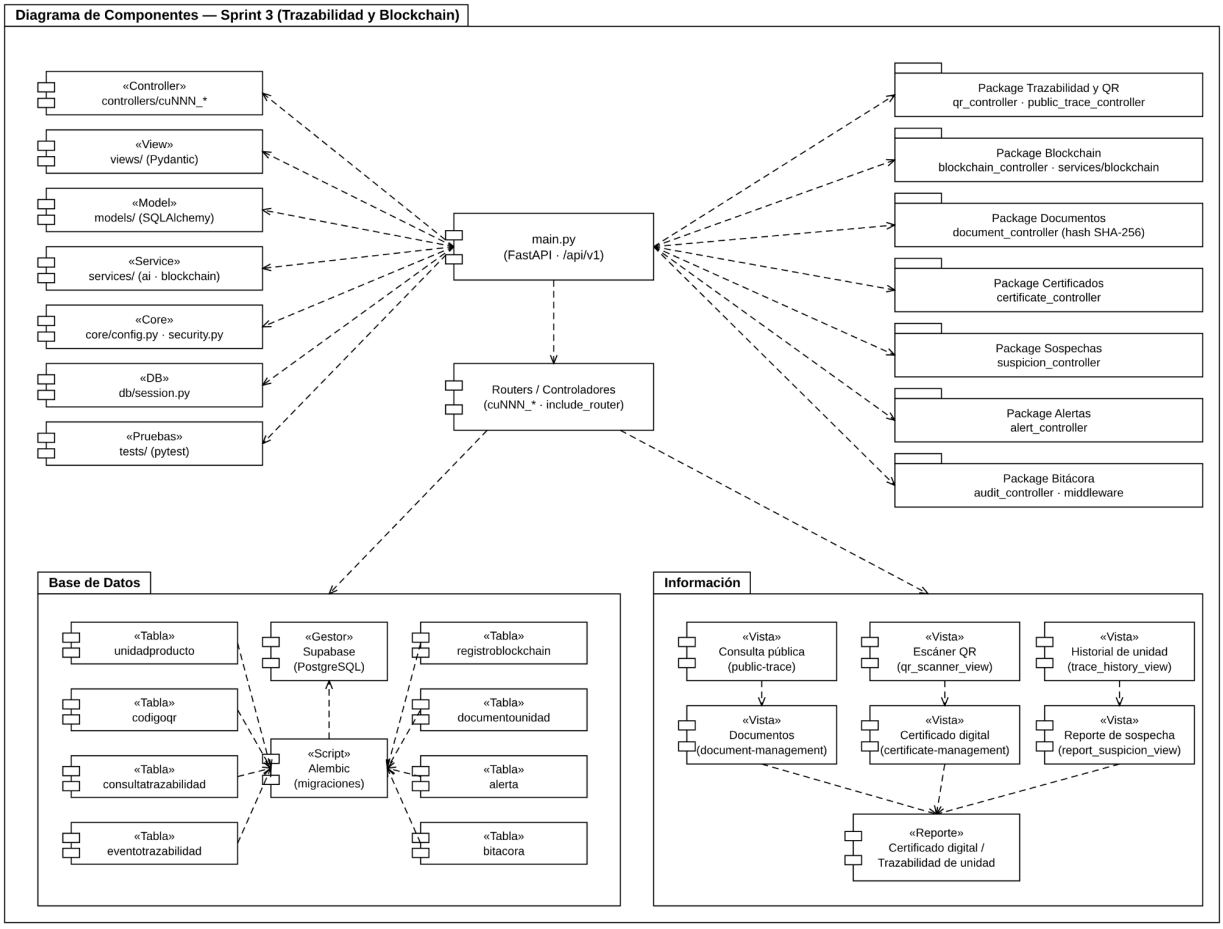
CU-034: Validación Inmutable de Bloques y Registros



4.2.2. Implementación

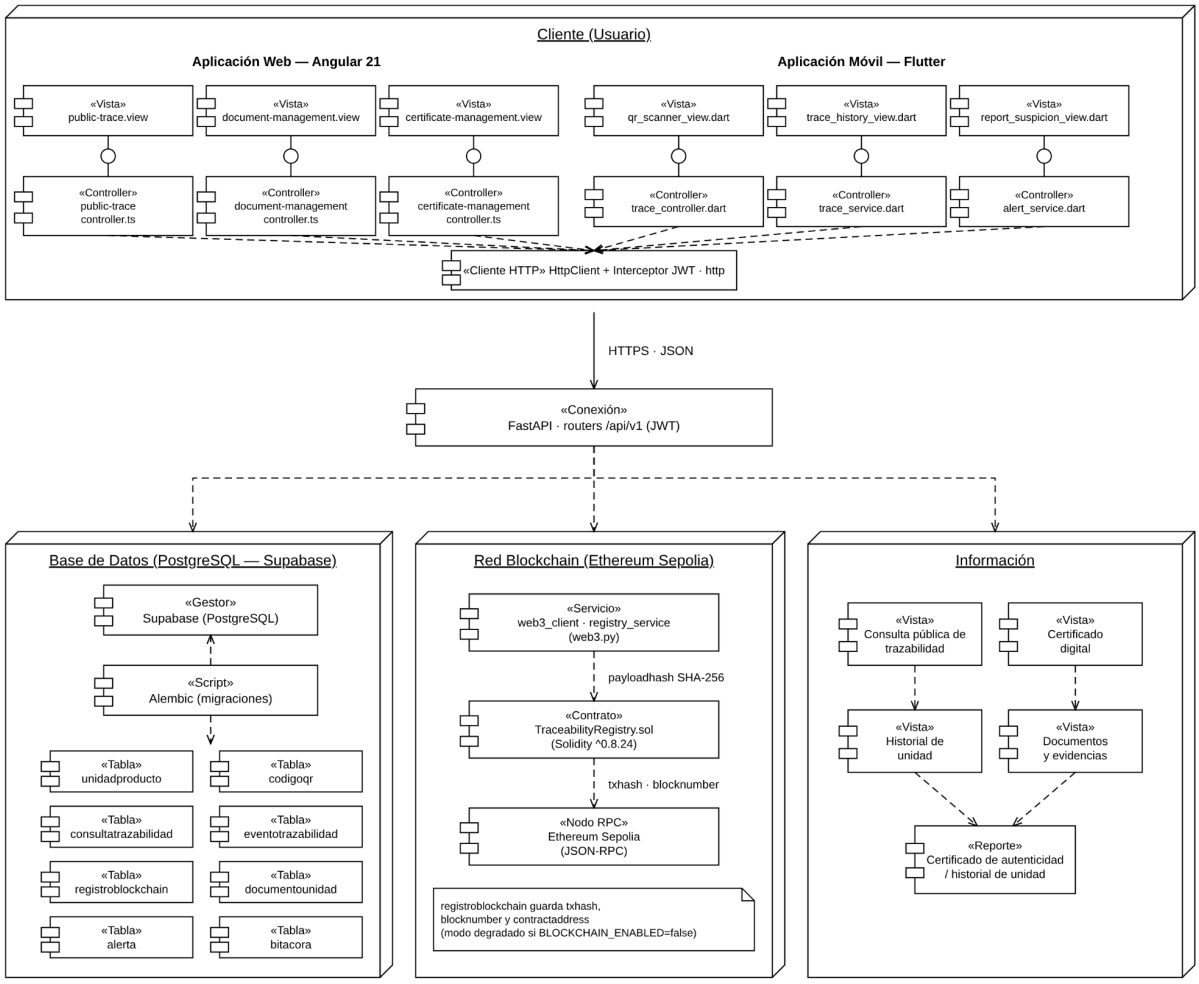
En el Sprint 3 se implementaron la consulta pública de trazabilidad por QR, el anclaje de eventos en la red Ethereum Sepolia mediante el contrato inteligente TraceabilityRegistry, la gestión de documentos por unidad con hash SHA-256, el certificado digital de autenticidad, el reporte de sospechas y las alertas. El backend (FastAPI) mantiene la estructura controllers / views / models / services; la web (Angular) y la app móvil (Flutter) consumen la misma API REST.

4.2.2.1. Componentes y artefactos generados



4.2.2.2. Implementación de la arquitectura del subsistema

Implementación de la arquitectura del subsistema — Trazabilidad y Blockchain (Sprint 3)



4.2.3. Pruebas

4.2.3.1. Plan de pruebas

Prueba de tarea T038: Implementación del registro de eventos de trazabilidad mediante API REST

Caso de uso	CU-022 — Registrar Eventos de Trazabilidad en Blockchain
Descripción	Verificar que el backend reciba y valide los datos de un evento de trazabilidad, lo relacione con una unidad y genere la información criptográfica necesaria para su posterior registro en blockchain.
Precondiciones	a) El usuario debe estar autenticado y contar con permisos para registrar eventos. b) Debe existir una unidad identificada por UUID, serial, IMEI o EID. c) La API y PostgreSQL deben estar disponibles.

Pasos de prueba y criterios de aceptación

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado (Satisfactorio / Fallido)
1	Enviar una solicitud con unidad, tipo de evento, actor, ubicación y fecha válidos.	La API acepta la solicitud, registra el evento y devuelve un identificador de referencia.	Satisfactorio
2	Enviar la solicitud sin un campo obligatorio.	La API rechaza la solicitud e identifica los datos que faltan, sin crear un evento incompleto.	Satisfactorio
3	Enviar un evento asociado a una unidad inexistente o de otra empresa.	El sistema rechaza la operación y no permite asociar el evento a una unidad no autorizada.	Satisfactorio
4	Consultar el evento después del registro.	El evento aparece asociado a la unidad y contiene los datos necesarios para calcular o verificar su hash.	Satisfactorio

5	Revisar el estado de envío a blockchain cuando la transacción todavía no ha sido confirmada.	El sistema conserva un estado pendiente y no muestra la operación como confirmada antes de obtener evidencia de la red.	Satisfactorio
Responsable	Rios Benavides Beimar		
Componentes evaluados	Backend / API REST / PostgreSQL		
Resultado de la prueba	Satisfactorio		

Prueba de tarea T039: Configuración de conexión con la red blockchain Ethereum (testnet)

Caso de uso	CU-022 — Registrar Eventos de Trazabilidad en Blockchain; CU-034 — Validación Inmutable de Bloques y Registros
Descripción	Comprobar que el backend pueda establecer conexión con una red de prueba Ethereum y consultar los datos necesarios para trabajar con contratos inteligentes sin utilizar la red principal.
Precondiciones	a) Debe existir una configuración de entorno para la URL RPC, red y cuenta de prueba. b) Las credenciales y claves deben estar almacenadas como variables de entorno y no en el código fuente. c) Debe haber conectividad con la red de prueba seleccionada.

Pasos de prueba y criterios de aceptación

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado (Satisfactorio / Fallido)
1	Iniciar el servicio usando la configuración de Sepolia o Amoy.	El servicio inicia y reconoce la red configurada.	Satisfactorio

2	Consultar el identificador de red o un dato básico del nodo RPC.	La respuesta confirma que el backend se comunica con la red de prueba esperada.	Satisfactorio
3	Probar la conexión con una URL RPC inválida o fuera de servicio.	El sistema informa el error de conexión y no registra la operación como confirmada.	Satisfactorio
4	Revisar las respuestas y los registros de aplicación.	No se exponen claves privadas ni credenciales sensibles en la respuesta o en los logs.	Satisfactorio
5	Verificar que la configuración de pruebas no apunte accidentalmente a mainnet.	Las pruebas se ejecutan únicamente en la red de pruebas configurada.	Satisfactorio
Responsable		Rodríguez Laguna Raysa Sofía	
Componentes evaluados		Backend / Configuración Web3 / Ethereum testnet	
Resultado de la prueba		Satisfactorio	

Prueba de tarea T040: Diseño y validación del Smart Contract para registrar eventos

Caso de uso	CU-022 — Registrar Eventos de Trazabilidad en Blockchain; CU-034 — Validación Inmutable de Bloques y Registros
Descripción	Verificar que el contrato inteligente defina los campos esenciales del evento y pueda compilarse y probarse de forma aislada antes de integrarlo con el backend.
Precondiciones	a) Debe estar disponible el código fuente del Smart Contract. b) Debe estar definido el formato del evento, el hash del evento, el hash previo y la marca temporal.

	c) Debe existir un entorno de compilación y pruebas como Remix o Hardhat.

Pasos de prueba y criterios de aceptación

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado (Satisfactorio / Fallido)
1	Compilar el Smart Contract.	La compilación finaliza sin errores y genera el artefacto del contrato.	Satisfactorio
2	Revisar los campos requeridos para un evento de trazabilidad.	El contrato contempla el identificador de unidad/evento y los datos criptográficos necesarios para su validación.	Satisfactorio
3	Ejecutar una prueba aislada con datos válidos.	El contrato acepta los datos que cumplen las reglas definidas.	Satisfactorio
4	Ejecutar una prueba con datos obligatorios inválidos.	El contrato rechaza la operación según las validaciones implementadas.	Satisfactorio
5	Revisar que las operaciones no permitan reescribir arbitrariamente un evento ya registrado.	El diseño conserva el historial confirmado y permite detectar inconsistencias.	Satisfactorio
Responsable		Rodríguez Laguna Raysa Sofía	
Componentes evaluados		Solidity / Smart Contract / Remix o Hardhat	
Resultado de la prueba		Satisfactorio	

Prueba de tarea T041: Implementación del registro de eventos mediante Smart Contract

Caso de uso	CU-022 — Registrar Eventos de Trazabilidad en Blockchain
Descripción	Verificar que un evento válido pueda enviarse al Smart Contract desplegado en la red de prueba y que el resultado de la transacción pueda identificarse y consultarse.
Precondiciones	a) El contrato debe estar compilado y desplegado en una red de prueba. b) El backend debe disponer de la dirección del contrato y su ABI. c) La cuenta de prueba debe contar con fondos de prueba suficientes para pagar gas.

Pasos de prueba y criterios de aceptación

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado (Satisfactorio / Fallido)
1	Enviar al contrato un evento válido.	La transacción se envía a la red y se obtiene un identificador de transacción.	Satisfactorio
2	Esperar o consultar la confirmación de la transacción.	La aplicación distingue entre transacción pendiente, confirmada y fallida.	Satisfactorio
3	Consultar el evento mediante el contrato o el explorador de la testnet.	Se puede localizar el registro usando el identificador de transacción o el identificador del evento.	Satisfactorio
4	Intentar registrar un evento con datos inválidos.	El contrato rechaza la operación o la transacción queda fallida, sin marcarla como confirmada.	Satisfactorio
5	Comparar el hash enviado con el hash del registro consultado.	El valor criptográfico coincide con el contenido originalmente enviado.	Satisfactorio
Responsable		Rios Benavides Beimar	

Componentes evaluados	Smart Contract / Ethereum testnet / Web3
Resultado de la prueba	Satisfactorio

Prueba de tarea T042: Integración de FastAPI con Smart Contracts mediante Web3

Caso de uso	CU-022 — Registrar Eventos de Trazabilidad en Blockchain
Descripción	Verificar que la API REST invoque el contrato inteligente, procese su respuesta y devuelva al cliente el estado real de la operación.
Precondiciones	a) La API FastAPI debe estar disponible. b) El contrato debe estar desplegado y sus datos de acceso configurados. c) La biblioteca Web3 y sus dependencias deben estar instaladas.

Pasos de prueba y criterios de aceptación

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado (Satisfactorio / Fallido)
1	Invocar el endpoint de registro desde la API con datos válidos.	FastAPI valida la solicitud y llama al servicio Web3 correspondiente.	Satisfactorio
2	Enviar una solicitud válida y revisar la respuesta.	La API devuelve el identificador del evento y, cuando esté disponible, el hash de la transacción.	Satisfactorio
3	Simular indisponibilidad del RPC o error del contrato.	La API informa el fallo y conserva un estado coherente, sin reportar éxito falso.	Satisfactorio
4	Consultar nuevamente una operación que continúa pendiente.	El endpoint refleja el estado pendiente hasta que exista confirmación verificable.	Satisfactorio

5	Revisar la integración completa desde la solicitud hasta la respuesta.	La respuesta de la API coincide con el resultado real de la operación blockchain.	Satisfactorio
Responsable		Rios Benavides Beimar	
Componentes evaluados		FastAPI / Web3 / Smart Contract	
Resultado de la prueba		Satisfactorio	

Prueba de tarea T043: Asociación de eventos con actor, ubicación, fecha y transacción

Caso de uso	CU-022 — Registrar Eventos de Trazabilidad en Blockchain; CU-032 — Consultar Historial Cronológico de Unidad
Descripción	Comprobar que cada evento conserve una relación consistente con la unidad, el actor responsable, la ubicación, la fecha y la transacción blockchain correspondiente.
Precondiciones	a) Debe existir una unidad y al menos un evento de prueba. b) Los datos del actor y la ubicación deben estar disponibles para la operación. c) El registro del evento y la integración blockchain deben estar configurados.

Pasos de prueba y criterios de aceptación

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado (Satisfactorio / Fallido)
1	Registrar un evento con actor, ubicación y fecha válidos.	El sistema guarda los datos de contexto y los asocia con la unidad correcta.	Satisfactorio
2	Consultar el evento desde el historial de la unidad.	El historial muestra el actor, la ubicación y la marca temporal registrada.	Satisfactorio

3	Intentar registrar un evento sin la información contextual obligatoria.	El sistema valida o rechaza los campos obligatorios según las reglas del caso de uso.	Satisfactorio
4	Asociar el identificador de la transacción una vez que la red la confirme.	El evento conserva la referencia a la transacción correcta y su estado verificable.	Satisfactorio
5	Consultar eventos de otra unidad o tenant sin autorización.	El sistema no devuelve información ajena al contexto autorizado.	Satisfactorio
Responsable		Rios Benavides Beimar	
Componentes evaluados		Backend / PostgreSQL / Historial / Blockchain	
Resultado de la prueba		Satisfactorio	

Prueba de tarea T044: Almacenamiento de hashes e identificadores blockchain en PostgreSQL

Caso de uso	CU-022 — Registrar Eventos de Trazabilidad en Blockchain; CU-034 — Validación Inmutable de Bloques y Registros
Descripción	Verificar que el sistema persista los hashes, identificadores de transacción y estado de registro necesarios para enlazar los datos operativos con la información blockchain.
Precondiciones	a) Debe existir la estructura de datos para eventos de trazabilidad. b) Debe haberse procesado al menos un evento de prueba. c) PostgreSQL y el backend deben estar disponibles.

Pasos de prueba y criterios de aceptación

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado (Satisfactorio / Fallido)

1	Registrar un evento y revisar su persistencia en PostgreSQL.	El evento queda almacenado con su identificador y hash calculado.	Satisfactorio
2	Registrar o recuperar el identificador de transacción cuando corresponda.	El identificador blockchain queda asociado al evento correcto.	Satisfactorio
3	Consultar nuevamente el evento desde la API.	Los campos persistidos se recuperan sin pérdida ni alteración de valores.	Satisfactorio
4	Comparar el hash almacenado con el calculado a partir del contenido original.	Ambos valores coinciden para un registro no alterado.	Satisfactorio
5	Simular un error de persistencia durante la operación.	La aplicación no presenta como finalizado un proceso cuyo estado persistido no pueda verificarse.	Satisfactorio
Responsable		Rios Benavides Beimar	
Componentes evaluados		PostgreSQL / FastAPI / Hashes / Transacciones	
Resultado de la prueba		Satisfactorio	

Prueba de tarea T045: Consulta y validación de registros almacenados en blockchain

Caso de uso	CU-034 — Validación Inmutable de Bloques y Registros
Descripción	Comprobar que el sistema pueda consultar un registro blockchain y contrastar su hash con la información operativa para determinar si conserva su integridad.
Precondiciones	a) Debe existir un evento de prueba con hash local y referencia blockchain. b) La conexión a la testnet debe estar disponible. c) Debe estar implementado el servicio de validación de cadena/hash.

Pasos de prueba y criterios de aceptación

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado (Satisfactorio / Fallido)
1	Validar un evento cuyos datos no han sido modificados.	El sistema indica que el registro coincide con los datos esperados.	Satisfactorio
2	Comparar un hash local con el valor registrado en blockchain.	La comparación devuelve coincidencia cuando los datos son íntegros.	Satisfactorio
3	Alterar deliberadamente una copia de los datos locales en el entorno de prueba.	El sistema detecta la discrepancia y no declara el registro como íntegro.	Satisfactorio
4	Consultar una referencia de transacción inexistente o no confirmada.	El sistema informa que no puede verificar el registro y no lo presenta como válido.	Satisfactorio
5	Revisar el resultado devuelto por el endpoint o la interfaz.	El resultado diferencia una validación correcta, una discrepancia y una falta de disponibilidad de la red.	Satisfactorio

Responsable	Rios Benavides Beimar
Componentes evaluados	FastAPI / Web3 / PostgreSQL / Vista de validación
Resultado de la prueba	Satisfactorio

Prueba de tarea T046: Escaneo de códigos QR mediante la cámara del dispositivo móvil

Caso de uso	CU-017 — Escanear Código QR y Consultar Trazabilidad
Descripción	Verificar que la aplicación Flutter pueda solicitar permisos de cámara, leer un código QR de una unidad y obtener el identificador o enlace requerido para consultar su trazabilidad.
Precondiciones	a) La aplicación móvil debe estar instalada en un dispositivo o emulador compatible con cámara. b) Debe existir un código QR de prueba asociado a una unidad registrada. c) La funcionalidad de cámara y lectura QR debe estar integrada.

Pasos de prueba y criterios de aceptación

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado (Satisfactorio / Fallido)
1	Abrir la pantalla de escaneo QR.	La aplicación muestra la interfaz de lectura y solicita permiso de cámara si corresponde.	Satisfactorio
2	Escanear un QR válido generado para una unidad.	La aplicación reconoce el contenido del código y obtiene el identificador o URL asociado.	Satisfactorio
3	Escanear un código no válido o que no corresponda al sistema.	La aplicación muestra un mensaje comprensible y no abre un registro incorrecto.	Satisfactorio
4	Denegar el permiso de cámara o deshabilitarlo desde el dispositivo.	La aplicación informa la necesidad del permiso y ofrece una salida segura de la pantalla.	Satisfactorio

5	Volver a escanear después de un error.	La interfaz permite reintentar sin bloquear la aplicación ni duplicar la consulta.	Satisfactorio
Responsable		Vilches Rodriguez Shecid	
Componentes evaluados		Flutter / Cámara / Lector QR	
Resultado de la prueba		Satisfactorio	

Prueba de tarea T047: Consulta del historial y datos de trazabilidad mediante QR en móvil

Caso de uso	CU-017 — Escanear Código QR y Consultar Trazabilidad; CU-032 — Consultar Historial Cronológico de Unidad
Descripción	Verificar que, después de escanear el QR, la aplicación móvil consulte el backend y muestre el detalle de la unidad junto con sus eventos de trazabilidad ordenados cronológicamente.
Precondiciones	a) Debe existir una unidad asociada a un QR válido. b) La API de consulta de trazabilidad debe estar disponible. c) Deben existir eventos de prueba para validar el orden cronológico.

Pasos de prueba y criterios de aceptación

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado (Satisfactorio / Fallido)
1	Escanear el QR válido de una unidad.	La aplicación obtiene el identificador de la unidad y solicita su historial.	Satisfactorio
2	Consultar una unidad que tiene varios eventos.	La aplicación muestra la unidad y los eventos en orden cronológico, con fecha y descripción.	Satisfactorio

3	Buscar por identificador o lote cuando la interfaz lo permita.	El resultado se limita a las unidades que coinciden con los criterios ingresados.	Satisfactorio
4	Consultar una unidad sin eventos registrados.	La interfaz muestra un estado vacío comprensible sin generar un error técnico.	Satisfactorio
5	Simular una respuesta fallida o pérdida temporal de conexión.	La aplicación informa que no pudo recuperar el historial y permite reintentar.	Satisfactorio
Responsable		Jahuira Poma Jimena	
Componentes evaluados		Flutter / API FastAPI / Historial cronológico	
Resultado de la prueba		Satisfactorio	

Prueba de tarea T048: Verificación de autenticidad y reporte de sospecha de falsificación

Caso de uso	CU-018 — Verificar Autenticidad del Producto; CU-023 — Reportar Sospecha de Falsificación o Anomalía
Descripción	Verificar que el backend compare los datos disponibles con los hashes y registros de trazabilidad y permita reportar una unidad sospechosa con motivo y evidencia.
Precondiciones	a) Debe existir una unidad registrada y datos de trazabilidad disponibles. b) Los servicios de verificación y reporte deben estar operativos. c) Para el reporte, el usuario debe acceder a la función habilitada y disponer de un motivo.

Pasos de prueba y criterios de aceptación

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado (Satisfactorio / Fallido)
1	Solicitar la verificación de una unidad con historial consistente.	El sistema informa que los datos consultados coinciden con los registros verificables.	Satisfactorio
2	Solicitar la verificación de una unidad cuyos datos de prueba difieren del hash esperado.	El sistema identifica la discrepancia y clasifica la unidad como sospechosa o no verificable, según la regla implementada.	Satisfactorio
3	Enviar un reporte con unidad, motivo y datos requeridos.	La API guarda el reporte y devuelve un identificador o confirmación de registro.	Satisfactorio
4	Enviar el reporte sin motivo u otros campos obligatorios.	El sistema rechaza la solicitud e indica los datos que deben completarse.	Satisfactorio

5	Consultar el reporte o su registro de auditoría cuando la funcionalidad esté disponible.	El reporte queda asociado a la unidad correcta y conserva la información suministrada.	Satisfactorio
Responsable		Rocha Jaimez Diogo y Montaño Roca Rafael	
Componentes evaluados		FastAPI / Verificación de hash / Reporte de anomalías	
Resultado de la prueba		Satisfactorio	

Prueba de tarea T049: Carga y asociación de evidencias documentales a unidades

Caso de uso	CU-033 — Gestión de Evidencias Documentales de Trazabilidad
Descripción	Verificar que la API permita cargar documentos de evidencia, asociarlos a una unidad o evento, registrar sus metadatos y aplicar eliminación lógica cuando corresponda.
Precondiciones	a) Debe existir una unidad o evento al cual asociar el archivo. b) El usuario debe contar con permisos para gestionar evidencias. c) El almacenamiento de archivos y el endpoint deben estar disponibles.

Pasos de prueba y criterios de aceptación

Paso	Acción	Resultado esperado	Estado (Satisfactorio / Fallido)
1	Cargar un archivo en un formato permitido por la configuración del sistema.	La API almacena el archivo o su referencia y devuelve los metadatos de la evidencia.	Satisfactorio
2	Asociar la evidencia con una unidad y un evento de trazabilidad.	La evidencia aparece vinculada a la unidad/evento correctos.	Satisfactorio
3	Consultar la lista de evidencias de la unidad.	El sistema muestra los datos del documento y permite acceder a la evidencia según los permisos.	Satisfactorio
4	Cargar un archivo vacío, ilegible o de formato no permitido.	La API rechaza el archivo o devuelve un error controlado sin crear una asociación inválida.	Satisfactorio
5	Solicitar la eliminación lógica de una evidencia.	La evidencia cambia de estado según la regla definida y deja de mostrarse como activa, conservando la trazabilidad de la operación.	Satisfactorio

Responsable	Rodríguez Laguna Raysa Sofía
Componentes evaluados	Angular / FastAPI / Almacenamiento documental / PostgreSQL
Resultado de la prueba	Satisfactorio

4.2.3.2. Reporte de prueba

ID / CU	Tarea	Tipo de prueba	Componentes evaluados	Resultado registrado / evidencia pendiente
T038 (CU-022)	Registro de eventos por API REST	Caja negra / Integración	FastAPI / PostgreSQL	Endpoint de registro probado según Daily Scrum; falta adjuntar evidencia de creación y asociación de un evento.
T039 (CU-022/ CU-034)	Conexión con Ethereum testnet	Integración	Backend / RPC Ethereum	Pendiente de evidencia de conexión confirmada a la red configurada y de consulta de su identificador.
T040 (CU-022)	Diseño y compilación del Smart Contract	Prueba técnica / Contrato	Solidity / Remix o Hardhat	Pendiente de adjuntar evidencia de compilación y pruebas aisladas del contrato.
T041 (CU-022)	Registro de eventos mediante Smart Contract	Integración / Contrato	Smart Contract / Testnet	Pendiente de adjuntar hash de transacción, recibo de confirmación y

				consulta del evento en la testnet.
T042 (CU-022)	Integración FastAPI con Web3	Integración	FastAPI / Web3 / Contrato	Pendiente de evidencia de una ejecución completa desde la API hasta una transacción blockchain confirmada.
T043 (CU-022/ CU-032)	Asociación de evento, actor, ubicación, fecha y transacción	Caja negra / Integración	API / PostgreSQL / Historial	El modelo y flujo del evento se trabajaron en el Sprint; completar con evidencia de una consulta que muestre todos los vínculos.
T044 (CU-022/ CU-034)	Persistencia de hashes e identificadores blockchain	Integración / Datos	PostgreSQL / Backend	El Daily Scrum registra el encadenamiento de hashes y persistencia; adjuntar consulta de base de datos y comparación de hashes.
T045 (CU-034)	Consulta y validación de registros blockchain	Caja negra / Integración	API / Web3 / Vista de validación	Se registra la implementación del algoritmo y endpoint; el resultado de detectar un bloque alterado requiere evidencia final.
T046 (CU-017)	Escaneo de QR en la aplicación móvil	Caja negra	Flutter / Cámara / QR	Prueba con códigos QR de ejemplo mencionada en el Daily Scrum del 23/10/2026; adjuntar captura y resultado obtenido.

T047 (CU-017/ CU-032)	Consulta del historial por QR en móvil	Caja negra / Integración	Flutter / FastAPI / Historial	Prueba con datos de ejemplo mencionada el 24/10/2026; queda por adjuntar evidencia de recorrido completo en móvil.
T048 (CU-018/ CU-023)	Verificación de autenticidad y reporte de sospecha	Caja negra / Integración	FastAPI / Hash / Formulario de reporte	Se documentan pruebas con productos auténticos y alterados y con datos de ejemplo; confirmar cierre de observaciones y la integración con CU-034.
T049 (CU-033)	Carga y asociación de evidencias documentales	Caja negra / Integración	Angular / FastAPI / Almacenamiento	Pruebas con distintos tipos de archivo mencionadas el 23/10/2026; adjuntar evidencia y confirmar integración de extremo a extremo con CU-022.

4.3. Daily SCRUM (o scrum diario)

Daily Scrum: 10/10/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Organicé al equipo y revisé el Sprint Backlog del Sprint 3.	Revisar CU-023 (Reportar Sospecha de Falsificación o Anomalía) y distribuir las tareas del sprint.	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Revisé el Sprint Backlog y los casos de uso asignados.	Analizar CU-017 (Escanear Código QR y Consultar Trazabilidad) y CU-018 (Verificar Autenticidad del Producto).	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Revisé el Sprint Backlog y el caso de uso asignado.	Analizar CU-032 (Consultar Historial Cronológico de Unidad).	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Revisé la arquitectura actual del sistema.	Analizar CU-022 (Registrar Eventos de Trazabilidad en Blockchain) y CU-034 (Validación Inmutable de Bloques y Registros) y la arquitectura blockchain.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Revisé el Sprint Backlog y el caso de uso asignado.	Analizar CU-018 (Verificar Autenticidad del Producto).	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Revisé el Sprint Backlog y el caso de uso asignado.	CU-033 (Gestión de Evidencias Documentales de Trazabilidad).	Ninguno

Daily Scrum: 12/10/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Revisé CU-023 y distribuí las tareas del sprint.	Especificar CU-023 (actores, precondiciones y postcondiciones).	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Analicé CU-017.	Especificar CU-017.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Analicé CU-018.	Especificar CU-018.	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Analicé CU-032.	Especificar CU-032.	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Analicé CU-033.	Especificar CU-033.	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Analicé CU-022, CU-034 y la arquitectura blockchain.	Especificar CU-022.	Ninguno

Daily Scrum: 13/10/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Especifiqué CU-023.	Definir el flujo principal y los flujos alternos de CU-023.	Ninguno

VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Especifiqué CU-017.	Investigar el escáner de códigos QR en Flutter.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Especifiqué CU-018.	Definir el flujo principal y los flujos alternos de CU-018.	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Especifiqué CU-032.	Definir el flujo principal y los flujos alternos de CU-032.	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Especifiqué CU-033.	Definir el flujo principal y los flujos alternos de CU-033.	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Especifiqué CU-022.	Definir la estructura del bloque y del evento (hash, hash previo, timestamp).	Ninguno

Daily Scrum: 14/10/26

Miembro	**¿Qué hice?**	**¿Qué haré?**	**Impedimentos**
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Definí el flujo principal y los alternos de CU-023.	Definir el modelo de datos de CU-023.	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Investigué el escáner QR en Flutter.	Definir el flujo principal y los flujos alternos de CU-017.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Definí el flujo principal y los alternos de CU-018.	Definir los criterios de autenticidad (hash del registro y cadena de bloques).	Ninguno

JAHUIRA POMA JIMENA	Definí el flujo principal y los alternos de CU-032.	Definir el modelo de datos del historial por unidad.	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Definí el flujo principal y los alternos de CU-033.	Definir el modelo de datos de evidencias (archivo, tipo, hash y evento asociado).	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Definí la estructura del bloque y del evento.	Diseñar el diagrama de secuencia de CU-022.	Ninguno

Daily Scrum: 15/10/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Definí el modelo de datos de CU-023.	Diseñar el diagrama de secuencia de CU-023.	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Definí el flujo principal y los alternos de CU-017.	Diseñar el diagrama de secuencia de la consulta de trazabilidad por QR.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Definí los criterios de autenticidad.	Diseñar el diagrama de secuencia de CU-018.	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Definí el modelo de datos del historial.	Diseñar el diagrama de secuencia de CU-032.	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Definí el modelo de datos de evidencias.	Diseñar el diagrama de secuencia de CU-033.	Ninguno

RIOS BENAVIDES BEIMAR	Diseñé la secuencia de CU-022.	Desarrollar el servicio de registro de eventos en blockchain.	Ninguno

Daily Scrum: 16/10/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Diseñé el diagrama de secuencia de CU-023.	Desarrollar el endpoint de reporte de sospecha (backend).	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Diseñé la secuencia de la consulta por QR.	Desarrollar el endpoint de consulta de trazabilidad por QR (backend).	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Diseñé la secuencia de CU-018.	Desarrollar el endpoint de verificación de autenticidad (backend).	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Diseñé la secuencia de CU-032.	Desarrollar el endpoint de historial cronológico (backend).	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Diseñé la secuencia de CU-033.	Desarrollar el endpoint de carga de evidencias (backend).	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Desarrollé el servicio de registro de eventos.	Implementar el encadenamiento de hashes y la persistencia en la BD.	Ninguno

Daily Scrum: 19/10/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos

MONTAÑO ROCA RAFAEL	Desarrollé el endpoint de reporte de sospecha.	Implementar las validaciones y la notificación de anomalías en el backend.	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Desarrollé el endpoint de consulta por QR.	Implementar la validación del código QR y el manejo de códigos inválidos.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Desarrollé el endpoint de verificación de autenticidad.	Implementar la comparación de hash y la respuesta de autenticidad (auténtico o sospechoso).	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Desarrollé el endpoint de historial cronológico.	Implementar la comparación de hash y la respuesta de autenticidad (auténtico o sospechoso).	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Desarrollé el endpoint de carga de evidencias.	Desarrollar los endpoints de consulta y eliminación lógica de evidencias.	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Implementé el encadenamiento de hashes y la persistencia.	Exponer el endpoint de registro de eventos y probarlo.	Ninguno

Daily Scrum: 20/10/26

Miembro	**¿Qué hice?**	**¿Qué haré?**	**Impedimentos**
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Implementé las validaciones y la notificación de anomalías.	Crear el formulario de reporte de sospecha en el frontend.	Ninguno

VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Implementé la validación del código QR.	Implementar la pantalla de escaneo QR en Flutter.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Implementé la comparación de hash y la respuesta de autenticidad.	Crear la pantalla de verificación de autenticidad.	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Implementé filtros y ordenamiento del historial.	Crear la vista de línea de tiempo del historial en Angular.	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Desarrollé los endpoints de consulta y eliminación lógica.	Crear la pantalla de carga de evidencias en Angular.	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Expuse y probé el endpoint de registro de eventos.	Integrar el registro automático de eventos con los demás casos de uso.	Ninguno

Daily Scrum: 21/10/26

Miembro	**¿Qué hice?**	**¿Qué haré?**	**Impedimentos**
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Creé el formulario de reporte de sospecha.	Apoyar la integración de CU-017 y CU-018 y revisar el avance del equipo.	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Implementé la pantalla de escaneo QR.	Mostrar el resultado de trazabilidad en la app móvil.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Creé la pantalla de verificación de autenticidad.	Mostrar el resultado de autenticidad con el detalle del producto.	Ninguno

JAHUIRA POMA JIMENA	Creé la vista de línea de tiempo del historial.	Agregar búsqueda por unidad o lote y paginación al historial.	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Creé la pantalla de carga de evidencias.	Crear el listado y la visualización de evidencias en Angular.	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Integré el registro automático de eventos.	Especificar CU-034 (Validación Inmutable de Bloques y Registros).	Ninguno

Daily Scrum: 22/10/26

Miembro	**¿Qué hice?**	**¿Qué haré?**	**Impedimentos**
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Apoyé la integración de CU-017 y CU-018 y revisé el avance.	Integrar el frontend con el backend de CU-023.	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Mostré el resultado de trazabilidad en la app móvil.	Integrar CU-017 con el backend.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Mostré el resultado de autenticidad con el detalle del producto.	Integrar CU-018 con el backend y con CU-017.	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Agregué búsqueda por unidad o lote y paginación.	Integrar el frontend con el backend de CU-032.	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Creé el listado y la visualización de evidencias.	Integrar el frontend con el backend de CU-033.	Ninguno

RIOS BENAVIDES BEIMAR	Especifiqué CU-034.	Desarrollar el algoritmo de validación de la cadena de bloques.	Ninguno

Daily Scrum: 23/10/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Integré el frontend con el backend de CU-023.	Probar CU-023 con casos de prueba y datos de ejemplo.	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Integré CU-017 con el backend.	Probar CU-017 con códigos QR de ejemplo.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Integré CU-018 con el backend y con CU-017.	Probar CU-018 con productos auténticos y alterados.	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Integré el frontend con el backend de CU-032.	Probar CU-032 con datos de ejemplo.	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Integré el frontend con el backend de CU-033.	Probar CU-033 con distintos tipos de archivo.	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Desarrollé el algoritmo de validación de la cadena.	Crear el endpoint y la vista del resultado de validación.	Ninguno

Daily Scrum: 24/10/26

Miembro	¿Qué hice?	¿Qué haré?	Impedimentos

MONTAÑO ROCA RAFAEL	Probé CU-023 con casos de prueba y datos de ejemplo.	Coordinar las pruebas de integración de todos los casos de uso.	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Probé CU-017 con códigos QR de ejemplo.	Probar CU-017 de extremo a extremo con CU-022.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Probé CU-018 con productos auténticos y alterados.	Probar CU-018 de extremo a extremo con CU-034.	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Probé CU-032 con datos de ejemplo.	Apoyar las pruebas de integración de CU-033 y CU-034.	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Probé CU-033 con distintos tipos de archivo.	Probar CU-033 de extremo a extremo con CU-022.	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Creé el endpoint y la vista de validación.	Probar la detección de bloques alterados (CU-034) y el registro de eventos (CU-022).	Ninguno

Daily Scrum: 25/10/26

Miembro	**¿Qué hice?**	**¿Qué haré?**	**Impedimentos**
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Coordiné las pruebas de integración de todos los casos de uso.	Corregir las observaciones de las pruebas en CU-023.	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Probé CU-017 de extremo a extremo con CU-022.	Corregir los errores detectados en CU-017.	Ninguno

ROCHA JAIMEZ DIOGO	Probé CU-018 de extremo a extremo con CU-034.	Corregir los errores detectados en CU-018.	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Apoyé las pruebas de integración de CU-033 y CU-034.	Corregir los errores detectados en CU-032.	Ninguno
RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Probé CU-033 de extremo a extremo con CU-022.	Corregir los errores detectados en CU-033.	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Probé la detección de bloques alterados y el registro de eventos.	Corregir los errores detectados en CU-022 y CU-034.	Ninguno

Daily Scrum: 26/10/26

Miembro	**¿Qué hice?**	**¿Qué haré?**	**Impedimentos**
MONTAÑO ROCA RAFAEL	Corregí las observaciones en CU-023.	Consolidar la documentación del Sprint 2 y preparar la demo y el cierre.	Ninguno
VILCHES RODRIGUEZ SHECID	Corregí los errores de CU-017.	Documentar CU-017 y preparar la demo.	Ninguno
ROCHA JAIMEZ DIOGO	Corregí los errores de CU-018.	Documentar CU-018 y preparar la demo.	Ninguno
JAHUIRA POMA JIMENA	Corregí los errores de CU-032.	Documentar CU-032 y preparar la demo.	Ninguno

RODRIGUEZ LAGUNA RAYSA SOFIA	Corregí los errores de CU-033.	Documentar CU-033 y preparar la demo.	Ninguno
RIOS BENAVIDES BEIMAR	Corregí los errores de CU-022 y CU-034.	Documentar CU-022 y CU-034 y preparar la demo.	Ninguno

4.4. Sprint Review

Revisión de Sprint 3 – Plataforma de Trazabilidad de Dispositivos Apple	
Objetivos del Sprint	
• Implementar el registro de eventos de trazabilidad y su respaldo inmutable en Blockchain (CU-022, CU-034). ● Configurar la conexión con la red Ethereum (testnet), diseñar y desplegar el Smart Contract en Solidity para el registro de eventos. ● Integrar FastAPI con Web3, asociando eventos y transacciones, y almacenando los hashes en PostgreSQL. ● Implementar la consulta y validación inmutable de bloques y registros (CU-034). ● Desarrollar el escaneo de códigos QR mediante la cámara de la app móvil y la consulta de trazabilidad (CU-017). ● Implementar la consulta del historial cronológico de cada unidad (CU-032). ● Implementar la verificación de autenticidad del producto (CU-018). ● Implementar el reporte de sospecha de falsificación o anomalía (CU-023). ● Desarrollar la gestión de evidencias documentales de trazabilidad (CU-033).	
Participantes	
Nombre	**Rol**
Rios Benavides Beimar	Product Owner

Rocha Jaimez Diogo	Scrum Master
Jahuira Poma Jimena	Team Developer
Montaño Roca Rafael	Team Developer
Rodríguez Laguna Raysa Sofía	Team Developer
Vilches Rodriguez Shecid	Team Developer
Presentación del incremento	
Función presentada	**Retroalimentación recibida**
Gestión de eventos de trazabilidad – T038 (CU-022)	Los eventos de la cadena (compra, recepción, envío, transporte) se registran con sus identificadores (UUID, Serial, IMEI) y datos de telemetría, respetando el aislamiento por tenant. Se recomienda impedir la edición o eliminación de eventos ya registrados.
Configuración de conexión Blockchain (Ethereum) – T039	La conexión a la testnet de Ethereum es estable y la configuración queda parametrizada por entorno. Se sugiere documentar el procedimiento de cambio de red y de cuentas.
Diseño y registro de eventos en Smart Contract – T040, T041 (CU-022)	El contrato en Solidity almacena los eventos de forma inmutable y emite los eventos correspondientes. Se recomienda revisar el consumo de gas por transacción.
Integración de FastAPI con Web3 – T042	El backend envía transacciones y recibe confirmaciones correctamente. Se sugiere manejar reintentos cuando la red tarde en confirmar.
Asociación de eventos y transacciones, y almacenamiento de hashes en PostgreSQL – T043, T044 (CU-032, CU-033)	Cada evento queda vinculado a su hash de transacción y número de bloque. Los hashes de las evidencias documentales se guardan junto al evento que respaldan.

Consulta y validación Blockchain – T045 (CU-034)	La validación compara el registro local con el almacenado en la cadena y detecta cualquier alteración. Se sugiere mostrar un indicador visual claro de “registro íntegro” o “registro alterado”.
Escaneo de códigos QR mediante cámara móvil – T046 (CU-017)	La app Flutter escanea con fluidez los QR generados en el Sprint 2 y resuelve el token criptográfico y la URL de consulta.
Consulta de historial mediante QR (Flutter) – T047 (CU-017, CU-032)	El historial se presenta en orden cronológico como línea de tiempo, reutilizando los registros de envíos y recepciones. La consulta pública no expone datos internos de la empresa.
Verificación de autenticidad y reportes – T048 (CU-018, CU-023)	La verificación contrasta la unidad con su registro en Blockchain y muestra un resultado claro. El reporte de sospecha de falsificación o anomalía queda registrado con su evidencia y estado de seguimiento.
Cumplimiento del objetivo y elementos “Done”	
Aspecto revisado	**Conclusión de la Review**
Objetivo del Sprint 3	Cumplido: se implementó el circuito de trazabilidad inmutable completo, abarcando registro de eventos en Blockchain, Smart Contracts, escaneo de QR, historial cronológico, verificación de autenticidad, reporte de anomalías, evidencias documentales y validación de registros.
Incremento presentado	Se presentó un incremento integrado con registro de eventos en Smart Contract sobre la testnet de Ethereum, hashes almacenados en PostgreSQL, validación de bloques y registros, escaneo de QR desde la app móvil, consulta de historial, verificación de autenticidad y reporte de sospecha de falsificación.

Criterios de aceptación	Los casos de prueba correspondientes a las tareas T038 a T048 fueron ejecutados satisfactoriamente y obtuvieron estado Exitoso.
Integración Web, Móvil y Backend	Se verificó la comunicación entre Angular, Flutter, la API REST desarrollada con FastAPI y la red Ethereum mediante Web3 para las funcionalidades del Sprint.
Separación por empresa	Los eventos, evidencias, reportes y registros de trazabilidad mantienen el aislamiento estricto de información de cada empresa dentro del modelo multi-tenant.
Problemas y soluciones	Se realizaron ajustes en la confirmación de transacciones, en el manejo de reintentos ante demoras de la red, en el cálculo de hashes de evidencias y en el escaneo de QR bajo distintas condiciones de luz, sin impedir el cumplimiento del Sprint.
Feedback y adaptación del Product Backlog	
Feedback / observación	**Adaptación acordada**
Fortalecer la verificación de autenticidad.	Mostrar al consumidor un resultado simple (auténtico / sospechoso) respaldado por la validación en Blockchain, con acceso al historial completo.
Seguimiento de los reportes de falsificación.	Definir estados y responsables para los reportes de sospecha (recibido, en revisión, resuelto) y notificar al Administrador de Empresa.
Monitoreo ambiental estricto para baterías.	Mantener en el backend las reglas de alerta automática cuando las condiciones de temperatura superen los límites seguros durante el traslado.
Control de costos y disponibilidad en la red.	Evaluar el consumo de gas y definir una estrategia ante caídas o lentitud de la testnet.

Gestión de evidencias documentales.	Establecer tipos de archivo y tamaño permitidos, y registrar siempre el hash del documento en el evento asociado.
Continuar con valor visible para trazabilidad.	Priorizar en el siguiente Sprint reportes, indicadores y mejoras de experiencia para los distintos roles.
Product Backlog revisado – posibles elementos para el siguiente Sprint	
Elemento / valor esperado	**Prioridad propuesta**
Seguimiento y resolución de reportes de falsificación	Alta
Alertas automáticas por condiciones ambientales fuera de rango	Alta
Reportes e indicadores de trazabilidad por empresa	Alta
Optimización del consumo de gas y manejo de fallos de red	Media
Mejoras de experiencia en la consulta pública y la app móvil	Media
Pruebas integrales, ajustes finales y documentación	Alta
Resultado de la Sprint Review	
Al finalizar la Sprint Review del Sprint 3, el equipo Scrum presentó un incremento funcional que cumple con los objetivos establecidos. Se verificó correctamente el registro de eventos de trazabilidad en Blockchain, la conexión con Ethereum y los Smart Contracts, el almacenamiento de hashes, la validación inmutable de bloques y registros, el escaneo de códigos QR desde la app móvil, la consulta del historial cronológico, la verificación de autenticidad, el reporte de sospecha de falsificación y la gestión de evidencias documentales. Los planes y reportes de prueba de las tareas T038 a T048 fueron completados satisfactoriamente y se consideran Done. El Sprint 3 deja la plataforma con trazabilidad inmutable operativa de extremo a extremo y prepara el avance al siguiente Sprint, orientado al seguimiento de reportes, alertas, indicadores y cierre del producto.	

4.5. Sprint Retrospective

Retrospectiva de Sprint 3 – Plataforma de Trazabilidad de Dispositivos Apple	
Fecha	26/010/2026
Facilitador	Rocha Jaimez Diogo – Scrum Master
Objetivo	Analizar cómo se desarrolló el Sprint 3, identificando los aspectos que funcionaron bien, las dificultades encontradas durante la implementación del registro de eventos en Blockchain, los Smart Contracts, la validación inmutable de registros, el escaneo de códigos QR, la verificación de autenticidad, el reporte de anomalías y la gestión de evidencias documentales, y definir acciones concretas para mejorar la organización y el desarrollo durante el Sprint 4.
Nombres de asistentes	
• Rios Benavides Beimar – Product Owner • Rocha Jaimez Diogo – Scrum Master • Montaño Roca Rafael – Team Developer • Vilches Rodriguez Shecid – Team Developer • Jahuira Poma Jimena – Team Developer • Rodríguez Laguna Raysa Sofía – Team Developer	
Temas a tratar:	
● Organización y distribución de las tareas del Sprint 3. ● Conexión con la testnet de Ethereum e integración de FastAPI con Web3. ● Diseño, pruebas y despliegue de los Smart Contracts en Solidity. ● Registro asíncrono de eventos de trazabilidad y almacenamiento de hashes en PostgreSQL. ● Validación inmutable de bloques y registros. ● Escaneo de códigos QR con la cámara de la app Flutter y consulta del historial cronológico. ● Verificación de autenticidad y reporte de sospecha de falsificación o anomalía. ● Gestión de evidencias documentales de trazabilidad. ● Aspectos a mejorar antes del cierre y las pruebas integrales del Sprint 4.	
Discusión	

¿Qué salió bien?	¿Qué no salió bien?	¿Qué haremos de manera diferente?
Configurar y probar la conexión con la testnet antes de codificar la lógica evitó bloqueos por conectividad RPC y claves de nodo.	La confirmación de transacciones en la testnet fue lenta en algunos momentos y dificultó las pruebas.	Definir tiempos de espera, reintentos y estados intermedios (“pendiente”, “confirmado”) desde el diseño del flujo.
Probar los Smart Contracts de forma aislada con Hardhat/Remix permitió entregar contratos validados al backend sin retrabajo.	Hubo ajustes en el contrato por el consumo de gas al registrar eventos con mucha información.	Guardar en la cadena solo el hash y los datos esenciales del evento, y dejar el detalle en PostgreSQL.
La cola asíncrona permitió responder al usuario rápidamente mientras la transacción se confirmaba en la red.	Algunos eventos quedaron pendientes cuando la red falló y fue difícil rastrearlos.	Agregar monitoreo de la cola y un proceso de reenvío automático para transacciones fallidas o sin confirmar.
El escaneo de QR en Flutter funcionó con fluidez con los códigos generados en el Sprint 2 y enlazó bien con el historial.	El escaneo presentó fallos con poca luz y en algunos dispositivos de gama baja.	Probar en más dispositivos y condiciones de iluminación, y agregar mensajes guía y opción de linterna.
La validación de bloques y registros detectó correctamente cualquier alteración entre la base de datos y la cadena.	Definir qué se considera “registro íntegro” y cómo mostrarlo al usuario tomó más discusión de la prevista.	Acordar con el Product Owner los criterios y mensajes de verificación antes de implementar cada pantalla.
El aislamiento multi-tenant se mantuvo intacto en eventos, evidencias y reportes.	Hubo dudas sobre el tamaño y tipo de archivos permitidos como evidencias y cómo calcular su hash.	Definir las reglas de evidencias al inicio y reutilizar un módulo común de cálculo de hash.

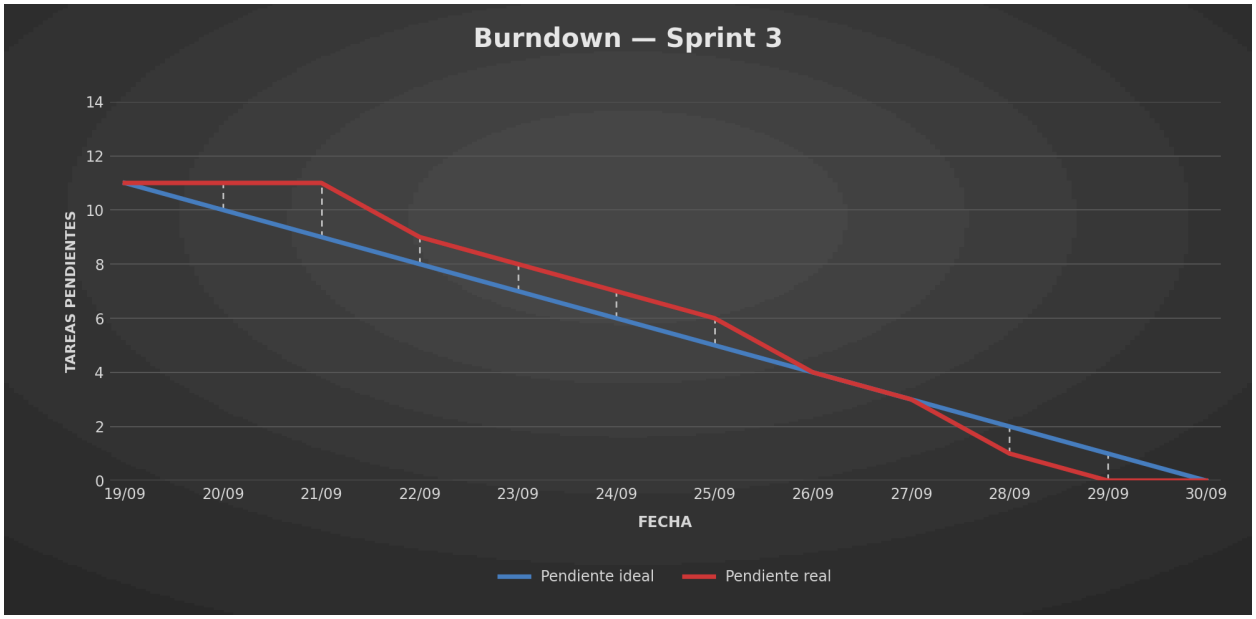
La coordinación diaria en el Daily Scrum ayudó a destrabar dependencias entre web, móvil, backend y Blockchain.	Algunas pruebas integradas se realizaron cuando las pantallas de verificación y reportes ya estaban casi terminadas.	Continuar con pruebas unitarias y de contrato apenas se finalice cada tarea, e incluir pruebas de extremo a extremo con la testnet.
Acciones acordadas para el siguiente Sprint		
Acción	**Responsable**	**Resultado esperado**
Implementar el seguimiento de reportes de falsificación con estados y notificaciones al Administrador.	Montaño Roca Rafael + Jahuira Poma Jimena	Reportes con trazabilidad clara de principio a fin.
Configurar alertas automáticas por condiciones ambientales fuera de rango durante el traslado.	Rodríguez Laguna Raysa Sofía	Detección oportuna de riesgos, sobre todo en baterías.
Monitorear la cola asíncrona y automatizar el reenvío de transacciones fallidas.	Montaño Roca Rafael + Rodríguez Laguna Raysa Sofía	Ningún evento de trazabilidad queda sin registrarse en la cadena.
Mejorar la experiencia de escaneo QR y de consulta pública en la app Flutter.	Rocha Jaimez Diogo + Vilches Rodriguez Shecid	Lectura confiable en distintos dispositivos y condiciones de luz.
Desarrollar reportes e indicadores de trazabilidad por empresa.	Vilches Rodriguez Shecid + Jahuira Poma Jimena	Información útil para la toma de decisiones de cada empresa.
Mantener las pruebas continuas por cada tarea completada y ejecutar pruebas integrales.	Team Developers	Todas las historias de usuario cumplen la definición de Done a tiempo.
Resultado de la retrospectiva		

El equipo considera que el Sprint 3 cumplió satisfactoriamente su objetivo, logrando completar las funcionalidades planificadas de registro de eventos en Blockchain, Smart Contracts, validación inmutable de bloques y registros, escaneo de códigos QR, consulta del historial cronológico, verificación de autenticidad, reporte de sospecha de falsificación y gestión de evidencias documentales. Durante el Sprint se resolvieron con éxito dificultades de integración con la red Ethereum, consumo de gas y escaneo en distintos dispositivos.

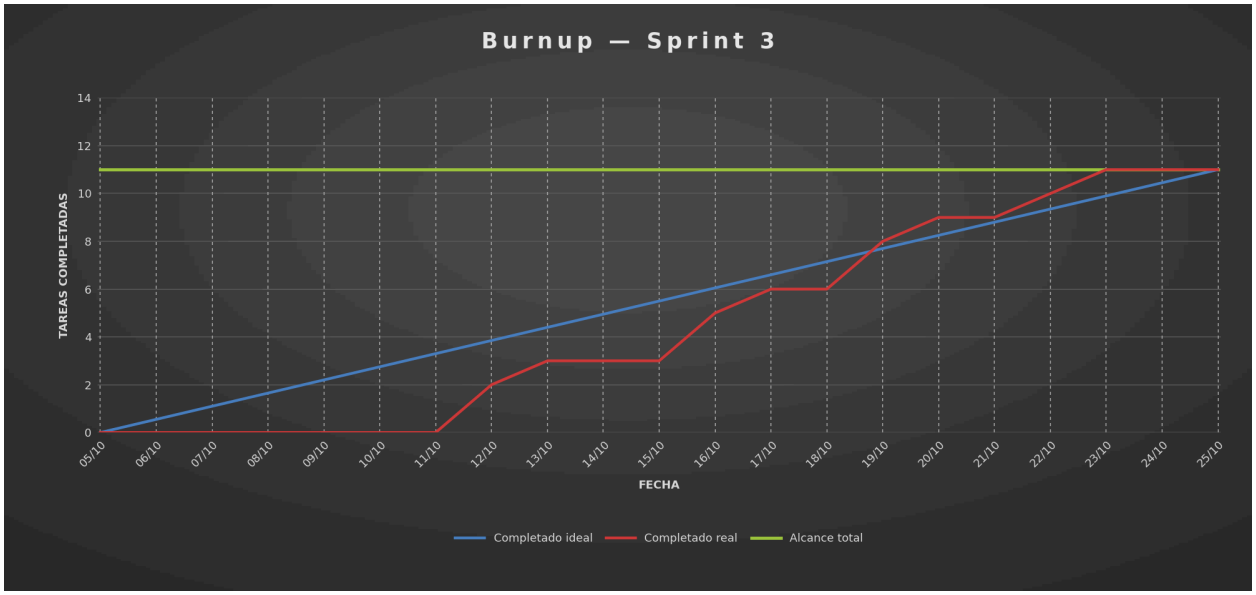
Para el siguiente Sprint se acordó fortalecer el seguimiento de reportes, las alertas automáticas y la robustez del registro asíncrono en la cadena, además de asegurar pruebas continuas e integrales. El Sprint 3 deja la trazabilidad inmutable operativa de extremo a extremo y una base sólida para el cierre del proyecto en el Sprint 4.

4.6. Burndown and Burn Up Chart

4.6.1. Burndown

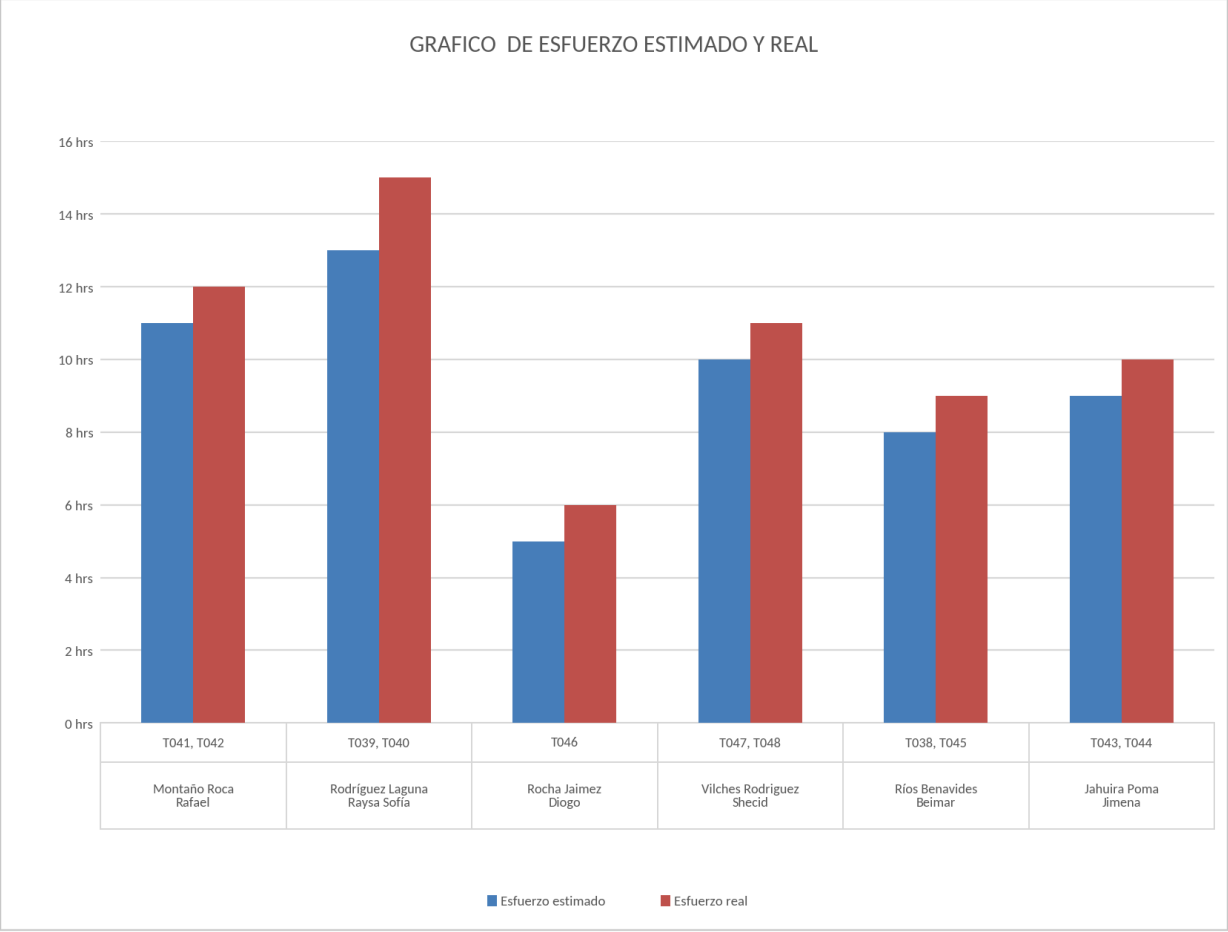


4.6.2. BurnUp

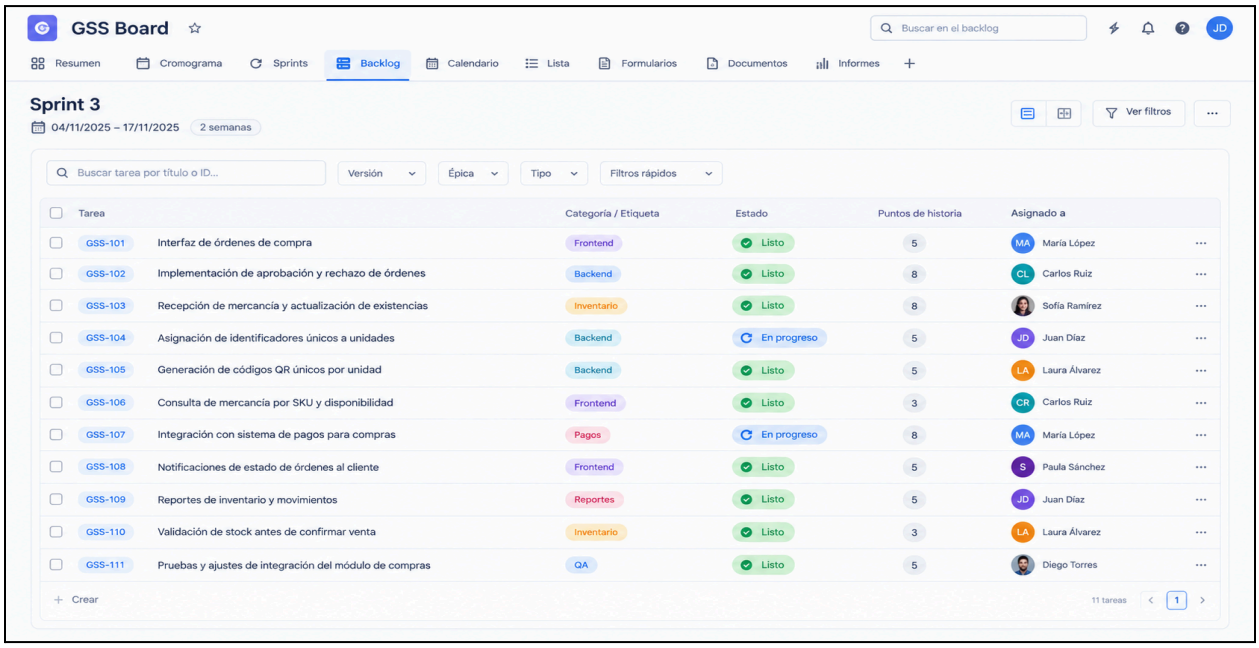


4.7. Gráfica de esfuerzo y datos de esfuerzo

Integrante	Tareas asignadas	Esfuerzo estimado	Esfuerzo real	% del esfuerzo
Montaño Roca Rafael	T041, T042	11 hrs	12 hrs	19.05%
Rodríguez Laguna Raysa Sofía	T039, T040	13 hrs	15 hrs	23.81%
Rocha Jaimez Diogo	T046	5 hrs	6 hrs	9.52%
Vilches Rodriguez Shecid	T047, T048	10 hrs	11 hrs	17.46%
Ríos Benavides Beimar	T038, T045	8 hrs	9 hrs	14.29%
Jahuira Poma Jimena	T043, T044	9 hrs	10 hrs	15.87%
TOTAL	**11 tareas**	**56 hrs**	**63 hrs**	**100.00%**



4.8. Scrum Taskboard (Backlog, to do, doing, done)



10. BIBLIOGRAFÍA

a. Libros/literatura papel/digital

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería de software: Un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). Sistemas de información gerencial (14.ª ed.). Pearson Educación.

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). Data Mining: Concepts and Techniques (3rd ed.). Morgan Kaufmann.

Sommerville, I. (2016). Ingeniería de software (10.ª ed.). Pearson Educación.

Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.

b. Sitios web especializados

PostgreSQL Global Development Group. Documentación oficial del sistema gestor de bases de datos PostgreSQL.
https://www.postgresql.org

Python Software Foundation. Documentación oficial del lenguaje de programación Python.
https://www.python.org

Django Software Foundation. Documentación oficial del framework Django para desarrollo web.
https://www.djangoproject.com

Blockchain en la cadena de suministro: casos de uso y ejemplos.
https://innowise.com/es/blog/blockchain-in-supply-chain-use-cases/

Google AI for Developers. Recursos y documentación relacionados con inteligencia artificial, aprendizaje automático y procesamiento de imágenes.
https://ai.google

c. Personas (Entrevistas/comunicación con casos de estudio)

Para complementar la investigación sobre los sistemas de trazabilidad de productos y el uso de tecnologías blockchain (IBM Food Trust, Nestlé, Walmart), se consideró la opinión de personas involucradas directamente en la importación, recepción, registro y comercialización de productos electrónicos. Estas entrevistas permitieron comprender cómo se gestionan actualmente los productos dentro de la cadena de suministro, así como identificar las principales dificultades relacionadas con el registro, control y consulta de su información.

Las entrevistas se enfocaron principalmente en dos perfiles relacionados con el proceso de trazabilidad:

- Personal encargado de la importación y comercialización de productos, quienes aportaron su experiencia sobre la recepción de productos provenientes de diferentes proveedores, el control de facturas, números de serie o IMEI y la gestión de garantías.
- Consumidores finales, quienes pueden beneficiarse de mecanismos que permitan consultar la procedencia, historial y autenticidad de un producto mediante códigos QR y una aplicación móvil.

Las entrevistas permitieron identificar la dependencia de herramientas como hojas de cálculo, facturas y otros documentos para registrar la información de los productos. Esto puede dificultar la búsqueda de información y la identificación del origen o historial de una unidad específica, especialmente cuando se trabaja con diferentes proveedores o lotes.

11. ANEXOS

QR Y LINK DEL REPOSITORIO

https://github.com/DiogoMars777/BlockChain.git

11.1. Documentación impresa/digital complementaria (de casos de estudio)

Caso De Estudio 1

IBM Food Trust

Objetivos

Los objetivos que persigue Amazon con sus iniciativas de trazabilidad y blockchain son:

- Eliminar las falsificaciones: Garantizar que cada producto vendido en su plataforma sea auténtico y provenga del fabricante legítimo, protegiendo la confianza del consumidor y la reputación de las marcas.
- Proveer trazabilidad de extremo a extremo: Ofrecer a los consumidores y a las marcas una visibilidad completa del recorrido del producto, desde la fábrica hasta la puerta de la casa del comprador.

- Reducir el tiempo de respuesta en retiros de productos: Permitir que, ante un problema de calidad o seguridad, las marcas puedan identificar y localizar lotes específicos en minutos (no en semanas) mediante la consulta al libro de contabilidad distribuido.
- Crear una "única fuente de verdad": Fragmentar los silos de información entre fabricantes, distribuidores y transportistas, centralizando los datos críticos del producto en un registro inmutable y compartido.
- Fortalecer la confianza en el comercio electrónico: Reducir la incertidumbre del comprador online, demostrando que el producto que recibe es exactamente el que el fabricante envió, con todos sus atributos de calidad y origen verificables.

Alcance y características

El alcance de la solución de trazabilidad de Amazon abarca los siguientes aspectos:

- Nivel geográfico: Global, con presencia en Norteamérica, Europa, Asia y Latinoamérica a través de la red de Amazon y los centros de datos de AWS.
- Sectores involucrados: Alimentación y bebidas (productos perecederos, vinos, suplementos); moda y calzado (zapatos Bata, marcas de lujo); farmacéutico y salud (vacunas, mediante cadena de frío); bienes de consumo masivo (electrónica, cosméticos, juguetes); y sector forestal y agrícola (algodón, madera, a través de alianzas como BASF y Biond Forest).
- Actores participantes: Fabricantes y marcas (más de 33,000 marcas registradas en Transparency); distribuidores y transportistas; Amazon (como plataforma de venta y verificador); y el consumidor final (como beneficiario de la información).
- Cobertura de productos: Más de 900 millones de unidades de producto verificadas con serialización única.

Las características principales del caso de Amazon son las siguientes:

- Serialización única por unidad: Cada producto recibe un código 2D (Data Matrix) único e irrepetible, a diferencia de los códigos de barras tradicionales que son genéricos por lote.
- Inmutabilidad descentralizada: Los registros de la cadena de suministro (producción, transporte, almacenamiento) se almacenan en una blockchain gestionada (Amazon

Managed Blockchain), garantizando que ningún actor puede alterar el historial retrospectivamente.

- Verificación preenvío: Antes de que Amazon envíe el producto al consumidor, el sistema valida automáticamente la autenticidad del código, evitando que productos falsos lleguen al comprador.
- Interoperabilidad con sistemas existentes: Los fabricantes pueden utilizar sus propios números de serie sin necesidad de cambiar sus procesos de empaque, ya que Transparency se integró para ser compatible con sistemas de serialización propios de las marcas.
- Modelo híbrido de datos: Los metadatos pesados (imágenes, documentos) se almacenan en almacenamiento descentralizado (IPFS / S3), mientras que los registros críticos (hash, timestamp, propietario) van a la blockchain.
- Cadena de frío y condiciones ambientales: Registro de condiciones de transporte (temperatura, humedad) para productos sensibles, implementado en colaboración con aerolíneas como Korean Air.
- Tokenización de activos: Mediante AWS Managed Blockchain, se permite la tokenización de cadenas de valor (ej. algodón, madera) para certificar sostenibilidad y prácticas éticas.

Funcionalidades

Las funcionalidades operativas del caso de Amazon incluyen:

- Generación de códigos únicos: El fabricante genera, a través de la plataforma de Amazon, un código 2D único para cada unidad de producto, que se imprime en el empaque o en una etiqueta adherida.
- Registro en blockchain de eventos clave: Cada evento crítico (fabricación, control de calidad, salida de fábrica, recepción en almacén Amazon, envío al consumidor) se registra como una transacción inmutable en la red blockchain.
- Escaneo y verificación por el consumidor: El consumidor escanea el código 2D con la aplicación de Amazon (o la cámara de su teléfono) y accede instantáneamente al historial completo del producto, incluyendo origen, fecha de producción y certificaciones.
- Trazabilidad inversa (recalls): Las marcas y Amazon pueden rastrear de manera rápida y precisa todos los lotes afectados por un problema de calidad,

identificando a los consumidores que adquirieron esos productos para notificarles de manera proactiva.

- Panel de control para marcas: Las marcas registradas en Transparency disponen de un dashboard donde visualizan estadísticas de escaneos, ubicación geográfica de sus productos, incidencias reportadas y estado de la cadena de suministro.
- Auditoría en tiempo real: Los participantes de la cadena pueden consultar el estado de un producto en cualquier momento, con total transparencia sobre su ubicación y condiciones.
- Certificación digital de autenticidad: Al escanear el código, el consumidor recibe un "certificado digital" que confirma la autenticidad del producto y resume su recorrido, similar al certificado de trazabilidad propuesto en este proyecto.
- Integración con el flujo de compra: La información de trazabilidad se muestra en la página de detalles del producto dentro de la tienda online de Amazon, ayudando al consumidor a tomar decisiones de compra informadas antes de añadir el producto al carrito.

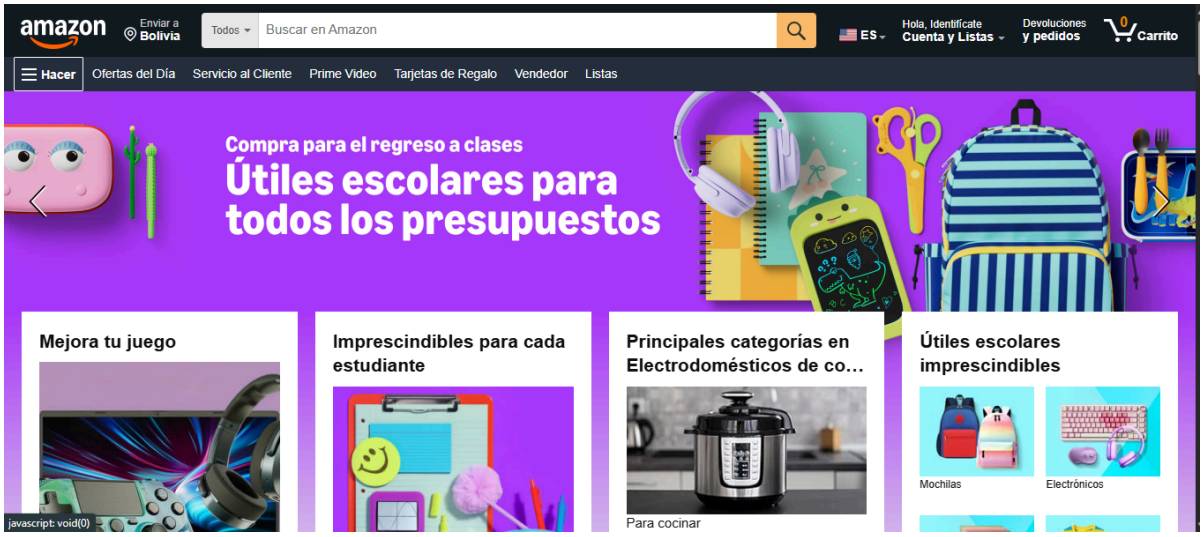
Aporte al proyecto

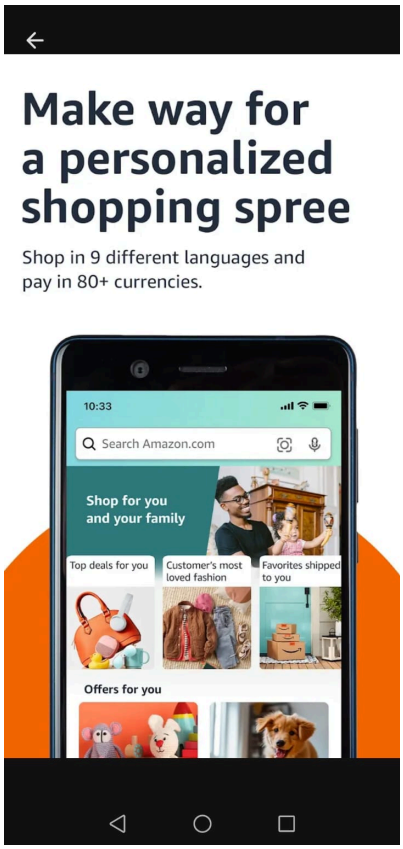
El caso de Amazon es extremadamente relevante para el proyecto del Grupo 5, ya que valida la mayoría de los módulos y decisiones tecnológicas planteadas. A continuación, se detalla su aporte específico:

- Identificador digital (QR/NFC): Amazon utiliza un código 2D (Data Matrix) equivalente a un código QR. Esto confirma que la asignación de un código único por unidad (módulo 5.1.3) es una práctica comercialmente viable y probada a escala masiva (900M+ unidades).
- Registro en blockchain de eventos: Amazon Managed Blockchain demuestra que registrar eventos de la cadena de suministro en una red descentralizada (módulo 5.1.5) no solo es técnicamente factible, sino que genera confianza entre los actores y reduce los costos de auditoría.
- Integración con comercio electrónico: Amazon muestra cómo la trazabilidad debe ser parte nativa del flujo de compra (módulo 5.1.10). El widget de trazabilidad que propone el proyecto para la tienda online ya existe en Amazon, lo que valida la necesidad de mostrar el historial en la ficha del producto antes de la compra.

- Certificados digitales de trazabilidad: El "certificado de autenticidad" que visualiza el consumidor al escanear el código en Amazon es exactamente el certificado digital (módulo 5.1.8) que el proyecto busca generar, reforzando su valor como diferenciador de marca.
- Verificación preenvío: Amazon introduce un concepto clave: la verificación preenvío. El proyecto puede adoptar esta funcionalidad para que el productor o distribuidor valide la autenticidad antes de enviar el producto, reduciendo el riesgo de devoluciones.
- Interoperabilidad: Amazon permite a las marcas usar sus propios números de serie. Esto enseña que el sistema debe ser flexible e interoperable (sección 2.7), permitiendo a los productores bolivianos integrar sus sistemas de gestión existentes sin reemplazarlos por completo.
- Gestión de incidencias (cadena de frío): El caso de Korean Air con Amazon demuestra que la trazabilidad blockchain debe registrar condiciones ambientales (módulo 5.1.4) como temperatura y humedad. Esto es vital para productos agroalimentarios bolivianos (quinua, café, carne).
- Escalabilidad: Amazon gestiona miles de marcas y millones de productos. Esto demuestra que la arquitectura basada en PostgreSQL para datos operativos + Blockchain para registros críticos (sección 7.1) es la combinación correcta para lograr escalabilidad y bajo costo.
- Análisis predictivo y reportes: Los dashboards que Amazon ofrece a las marcas validan la necesidad de reportes de trazabilidad (módulo 5.1.12) con indicadores como incidencias, tiempos de tránsito y geolocalización de productos.
- Confianza del consumidor: El caso demuestra que la trazabilidad blockchain aumenta la tasa de conversión en e-commerce y reduce las devoluciones por productos falsificados, alineándose con el problema planteado en la sección 3 (Descripción del problema).

Prototipo:





Caso De Estudio 2

Walmart Inc.

Objetivos:

- Ofrecer productos de calidad a precios accesibles, buscando satisfacer las necesidades de los consumidores.
- Optimizar la cadena de suministro, desde los proveedores hasta las tiendas y centros de distribución.
- Garantizar la disponibilidad de productos, reduciendo faltantes y mejorando la reposición de inventario.
- Mejorar la eficiencia operativa mediante el uso de tecnologías y sistemas de información.
- Fortalecer la trazabilidad de los productos, especialmente en categorías donde el origen y la seguridad son importantes.
- Mejorar la experiencia del cliente, tanto en las tiendas físicas como mediante sus canales digitales.
- Reducir costos y desperdicios mediante una gestión más eficiente del inventario, transporte y almacenamiento.

Alcance y características

El alcance de Walmart abarca una cadena de suministro y una operación minorista de gran escala, conectando proveedores, centros de distribución, tiendas y clientes.

Características principales

- Amplia red de proveedores y distribuidores: coordina múltiples actores dentro de la cadena de suministro.
- Gestión de inventarios: controla existencias y movimientos de productos para mantener su disponibilidad.
- Centros de distribución: permiten almacenar, organizar y distribuir productos hacia las tiendas.
- Logística integrada: coordina transporte y distribución para mejorar los tiempos y costos.
- Digitalización de procesos: utiliza tecnologías para administrar operaciones, inventarios y ventas.
- Comercio omnicanal: integra las compras realizadas en tiendas físicas y mediante canales digitales.
- Trazabilidad: permite realizar seguimiento de determinados productos a través de la cadena de suministro.
- Análisis de datos: utiliza información de ventas, inventarios y comportamiento del consumidor para apoyar la toma de decisiones.

Funcionalidades

Entre las principales funcionalidades que puede aportar Walmart al proyecto se encuentran:

1. Gestión de inventarios: registro y control de las cantidades disponibles de productos.
2. Control de productos: seguimiento de productos desde proveedores hasta los puntos de venta.
3. Gestión de proveedores: coordinación y seguimiento de los proveedores que abastecen a la empresa.
4. Distribución de productos: planificación del movimiento de mercancías desde centros de distribución hacia las tiendas.
5. Reposición de inventario: identificación de necesidades de abastecimiento para evitar faltantes.
6. Registro de ventas: recopilación de información sobre los productos vendidos.
7. Seguimiento de la cadena de suministro: permite conocer los movimientos de los productos entre diferentes etapas.
8. Análisis de información: utilización de datos para mejorar inventarios, ventas, logística y planificación.
9. Comercio electrónico: permite realizar compras y gestionar pedidos mediante canales digitales.
10. Gestión de pedidos: seguimiento de las órdenes desde su generación hasta su entrega o recogida.

Aporte de Walmart al proyecto

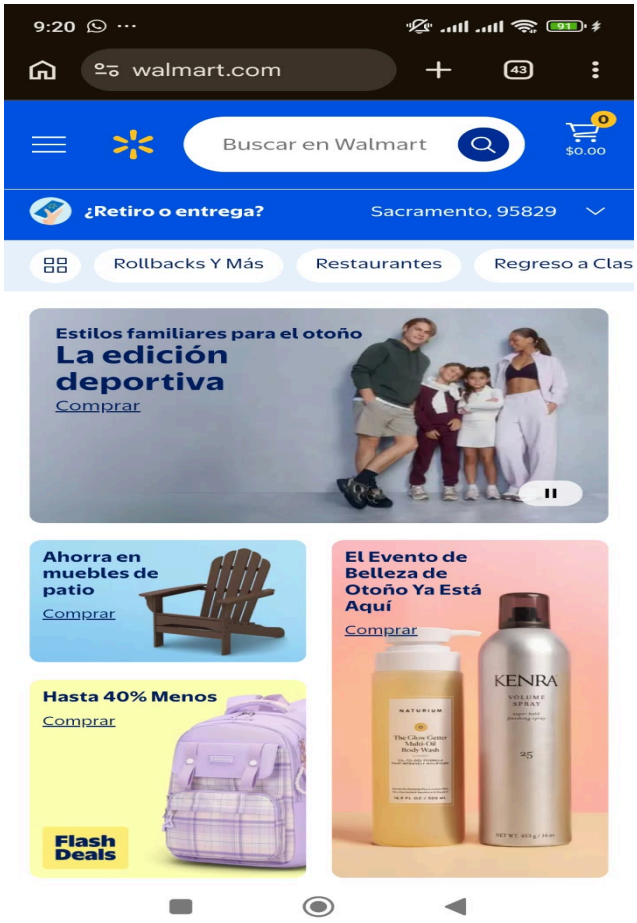
Walmart puede aportar al proyecto principalmente como actor de distribución y comercialización, permitiendo conectar la información de los productos con el punto de venta y el consumidor.

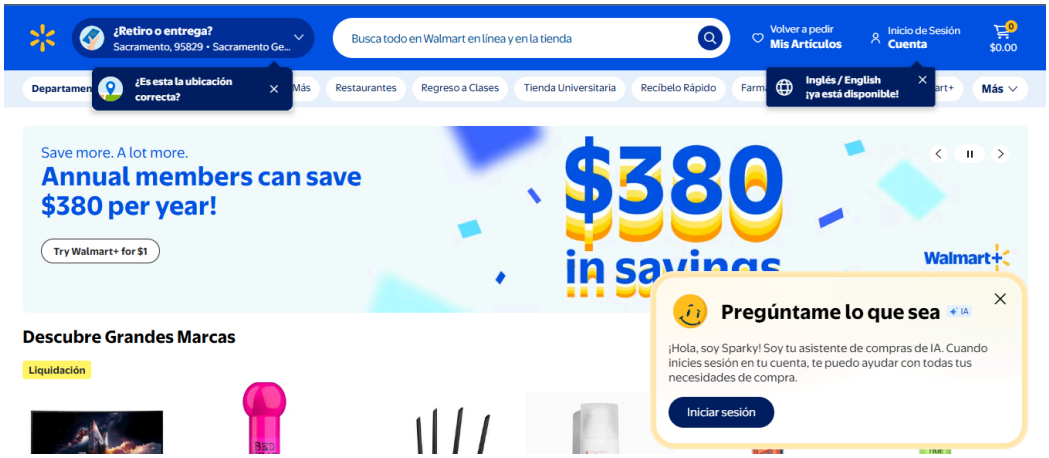
Sus principales aportes serían:

- Integración de la cadena de suministro: conecta proveedores, distribución y puntos de venta.
- Trazabilidad: aporta información sobre el movimiento de los productos hasta su llegada al consumidor.
- Gestión de inventarios: permite conocer la disponibilidad y ubicación de los productos.
- Información de ventas: proporciona datos que pueden utilizarse para analizar la demanda.
- Optimización logística: contribuye a mejorar la distribución y reducir tiempos y costos.

- Seguridad alimentaria: en el caso de alimentos, la trazabilidad facilita identificar rápidamente productos o lotes involucrados en algún problema.
- Reducción del desperdicio: una mejor gestión del inventario puede ayudar a disminuir pérdidas, especialmente en productos perecederos.
- Experiencia del consumidor: permite complementar la información de la cadena de suministro con los procesos de compra.

Prototipo





Caso de Estudio 3

Nestlé S.A.

Objetivos:

Los objetivos que persigue Nestlé con sus iniciativas de trazabilidad blockchain son:

- Ofrecer transparencia al consumidor: Permitir que los consumidores accedan a información verificable sobre el origen, la producción y el recorrido de los productos que compran, fortaleciendo la confianza en la marca.
- Verificar la sostenibilidad y el comercio justo: Colaborar con organizaciones independientes como Rainforest Alliance para que certifiquen y suban su propia información a la blockchain, garantizando que los productos cumplen con estándares ambientales y sociales.
- Reducir el tiempo de respuesta en incidentes de seguridad alimentaria: Digitalizar los registros de la cadena de suministro para que, ante un problema de calidad, se pueda rastrear el origen en segundos, no en días o semanas.
- Demostrar el compromiso con la producción responsable: Ser el primer gran productor de alimentos en pilotar blockchain pública (OpenSC) para monitorear y comunicar abiertamente datos de sostenibilidad de commodities como leche y aceite de palma.

- Escalar la tecnología a múltiples categorías de productos: Probar y expandir el uso de blockchain en diferentes líneas de productos (café, puré de papa, leche infantil, lácteos,

aceite de palma) para construir un portafolio tecnológico robusto que cubra la mayoría de los casos de uso.

Características principales:

- Doble enfoque en blockchain (privada y pública): Nestlé no se limitó a una sola plataforma. Por un lado, utiliza IBM Food Trust (blockchain privada y permissioned) para productos de consumo como café y puré. Por otro lado, fue el primer gran productor de alimentos en pilotar OpenSC, una blockchain pública que permite a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, acceder a datos verificables de sostenibilidad y cadena de suministro.
- Participación de terceros independientes: Nestlé incorpora a organizaciones externas como Rainforest Alliance para que carguen su propia información de certificación directamente en la blockchain. Esto garantiza que los datos no provienen únicamente de Nestlé, sino que son validados por una entidad independiente y altamente reconocida.
- Acceso mediante código QR: Los consumidores escanean un código QR en el empaque del producto con su teléfono inteligente y acceden inmediatamente a todo el historial de trazabilidad almacenado en la blockchain.
- Información detallada y verificable: Los datos disponibles incluyen información sobre los agricultores, la fecha de cosecha, los certificados de transacción de los envíos específicos, el período de tostado, los parámetros de control de calidad, los tiempos de almacenamiento y la ubicación de los almacenes.
- Cobertura de toda la cadena de valor: La trazabilidad cubre desde el origen (la granja o el productor) hasta la fábrica y el punto de venta, proporcionando visibilidad de extremo a extremo.
- Enfoque en sostenibilidad y ética: Los proyectos de blockchain están directamente vinculados a los compromisos de Nestlé con la sostenibilidad, incluyendo la trazabilidad del cacao para combatir el trabajo infantil y la monitorización de la deforestación en la cadena de aceite de palma mediante tecnologías satelitales.

Funcionalidades:

Las funcionalidades operativas del caso de Nestlé incluyen:

- Registro de eventos en blockchain: Cada etapa crítica de la cadena de suministro (cosecha, certificación, transporte, recepción en fábrica, tostado, empaque, distribución) se registra como una transacción inmutable en la blockchain.

- Generación de códigos QR por producto o lote: Nestlé genera códigos QR únicos que se imprimen en los empaques de los productos participantes, permitiendo que cada unidad o lote tenga su propio identificador digital.
- Consulta por parte del consumidor: El consumidor escanea el código QR con su teléfono y accede a una plataforma (IBM Food Trust o el sitio web de Roastelier) donde visualiza el historial completo del producto, incluyendo mapas, fechas, certificaciones y datos de los agricultores.
- Certificación independiente en blockchain: Organizaciones como Rainforest Alliance cargan directamente sus certificaciones en la blockchain, garantizando que la información de sostenibilidad es confiable y no ha sido alterada por Nestlé.
- Trazabilidad de commodities críticos: A través de OpenSC, Nestlé rastrea leche desde granjas en Nueva Zelanda hasta sus fábricas en Oriente Medio, y aceite de palma desde América, para evaluar la escalabilidad de la tecnología en cadenas de suministro complejas.
- Panel de control para socios comerciales: Los minoristas (como Carrefour) y los proveedores pueden acceder a los datos de trazabilidad para gestionar inventarios, verificar la autenticidad y asegurar el cumplimiento de estándares.
- Seguimiento de sostenibilidad y deforestación: Nestlé combina blockchain con imágenes satelitales (Starling de Airbus) para monitorear en tiempo real si se está produciendo deforestación en su cadena de aceite de palma, verificando así sus compromisos de "No Deforestación".
- Expansión gradual y diversificación: Nestlé ha escalado el uso de blockchain desde un piloto inicial (Mousline purée, 2019) hasta múltiples categorías de productos en diferentes regiones, demostrando la adaptabilidad de la tecnología.

Aporte al proyecto:

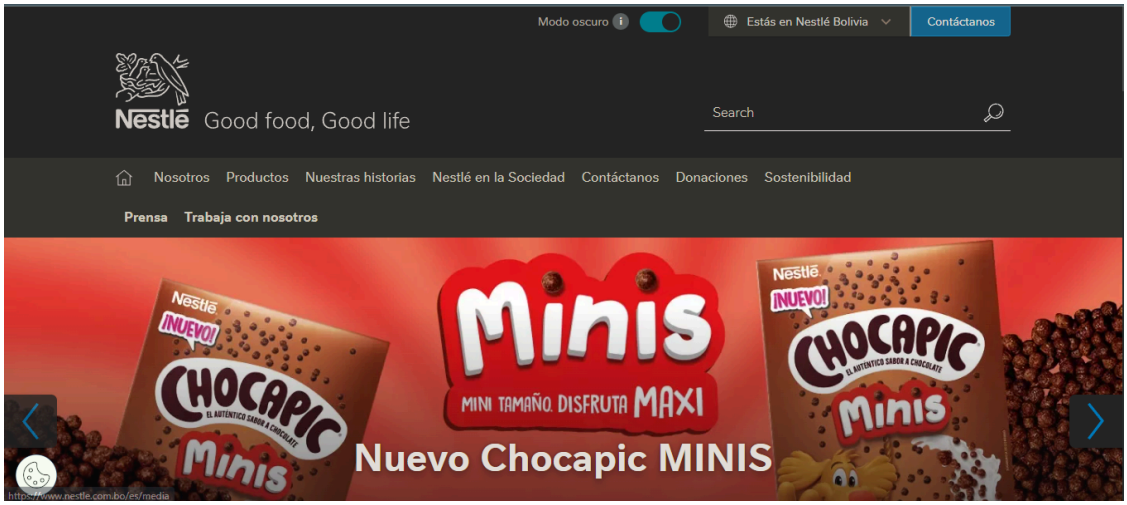
El caso de Nestlé es fundamental para el proyecto del Grupo 5, ya que valida múltiples decisiones técnicas y funcionales, y aporta lecciones clave sobre la implementación de trazabilidad blockchain en el sector alimentario. A continuación, se detalla su aporte específico:

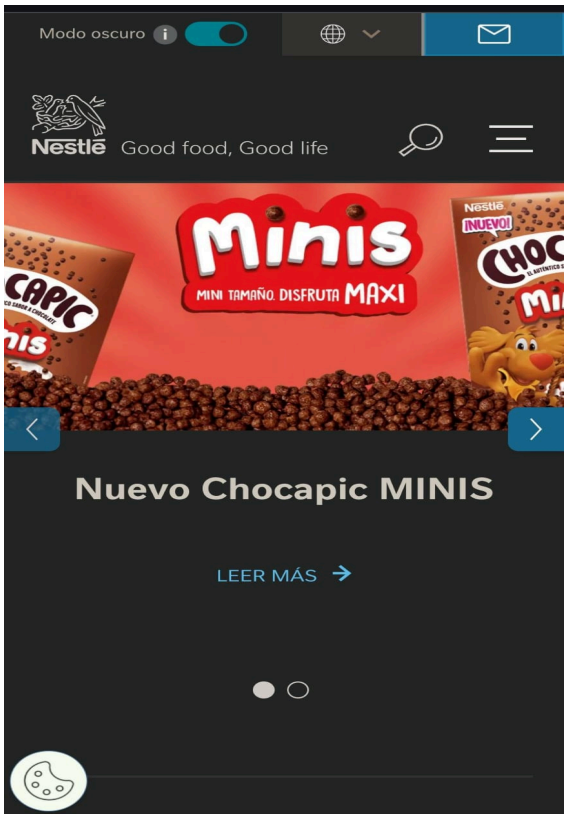
- Doble estrategia blockchain (pública vs. privada): Nestlé demuestra que no existe una única solución. Utiliza IBM Food Trust (blockchain privada) para productos de consumo y OpenSC (blockchain pública) para sostenibilidad. Esto valida que el proyecto pueda adoptar Hyperledger Fabric (blockchain privada) para los registros operativos de trazabilidad, manteniendo la flexibilidad de explorar blockchains públicas en el futuro.

- Código QR como puente físico-digital: Nestlé confirma que el código QR en el empaque es el mecanismo estándar y efectivo para que el consumidor acceda al historial del producto. Esto valida el módulo de identificación digital (5.1.3) del proyecto.
- Participación de terceros certificadores: Nestlé integra a Rainforest Alliance para que cargue sus propias certificaciones en la blockchain. Esto enseña que el sistema debe permitir que entidades externas (certificadoras, gobiernos, ONGs) puedan registrar información verificable, fortaleciendo la confianza del consumidor.
- Trazabilidad de extremo a extremo: Nestlé cubre toda la cadena, desde el agricultor hasta el estante del minorista. Esto valida el módulo de cadena de suministro (5.1.4) del proyecto, que debe registrar cada eslabón: origen, producción, transporte, almacenamiento y punto de venta.
- Información detallada al consumidor: Los datos que Nestlé muestra (agricultores, cosecha, certificados, calidad, almacenamiento) son exactamente los que el proyecto planea incluir en el certificado digital de trazabilidad (5.1.8) y en el portal del consumidor (5.1.7).
- Integración con minoristas: La colaboración con Carrefour demuestra que el sistema debe permitir que los minoristas y distribuidores (5.1.4) accedan y verifiquen la información de trazabilidad, mejorando la eficiencia de la cadena.
- Escalabilidad y diversificación: Nestlé ha pasado de un piloto con un solo producto (Mousline, 2019) a múltiples categorías en diferentes países. Esto demuestra que la arquitectura basada en blockchain + base de datos relacional (PostgreSQL) es escalable y puede adaptarse a diferentes tipos de productos y volúmenes.
- Blockchain para sostenibilidad y ética: Nestlé utiliza blockchain para rastrear cacao y combatir el trabajo infantil, y para monitorear la deforestación en la cadena de aceite de palma. Esto abre la puerta a que el proyecto boliviano incorpore certificaciones de comercio justo, orgánico y sostenibilidad como atributos trazables en la blockchain.
- Verificación preenvío y control de calidad: Nestlé registra parámetros de control de calidad y tiempos de almacenamiento en la blockchain. Esto valida la necesidad de que el proyecto incluya un módulo de control de calidad que registre estas variables antes de que el producto salga de fábrica.
- Lecciones sobre desafíos tecnológicos: Nestlé ha reconocido públicamente que la implementación de blockchain en cadenas de suministro complejas requiere tiempo y esfuerzo, especialmente para implementar las tecnologías adecuadas desde el

principio. Esto enseña al proyecto la importancia de una arquitectura bien planificada y de comenzar con pilotos controlados antes de escalar.

Prototipo:





11.2. Entrevistas realizadas

11.2.1. Entrevista N.º 1:

Entrevistada:	Andrés Fernando López
Cargo:	Propietario
Rubro:	Venta de iPhone y accesorios Apple
Ubicación:	Equipetrol, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Fecha de entrevista:	06/08/2026

Desarrollo de la Entrevista:

P: ¿Cómo registran actualmente los productos electrónicos que reciben de sus proveedores?

R: “Cuando recibimos los iPhone revisamos la factura, el modelo, capacidad, color, número de serie y cantidad. Parte de la información la registramos en Excel y otra queda en las facturas. No tenemos todo centralizado en un solo sistema.”

P: ¿Qué información consideran importante conocer de un producto desde que lo reciben?

R: “Para nosotros es muy importante saber el modelo exacto del iPhone, capacidad, color, número de serie, IMEI, proveedor, fecha de compra y factura. También necesitamos saber si el equipo es nuevo y contar con la información de garantía.”

P: ¿Actualmente pueden conocer todo el recorrido que realizó un producto antes de llegar a su negocio?

R: “No completamente. Sabemos quién nos vendió el equipo, pero normalmente no podemos consultar todo el recorrido que tuvo desde el fabricante hasta que llegó a nuestro negocio.”

P: ¿Qué dificultades tienen cuando reciben productos de diferentes proveedores o lotes?

R: “A veces recibimos varios iPhone del mismo modelo pero de diferentes proveedores. Si no registramos correctamente el número de serie o IMEI, después puede ser complicado identificar exactamente de qué compra o proveedor salió determinado equipo.”

P: ¿Han tenido problemas para identificar el origen de un producto cuando presenta algún defecto o inconveniente?

R: “Sí, especialmente cuando un cliente regresa con un equipo que presenta algún problema. Tenemos que buscar la factura y verificar el número de serie o IMEI para comprobar cuándo se compró y de qué proveedor provino.”

P: ¿Cómo registran actualmente los movimientos de los productos dentro de la cadena de suministro?

R: “Registramos cuándo recibimos los equipos y cuándo se venden. Para las entregas utilizamos facturas y comprobantes, pero no tenemos un historial completo que muestre todos los movimientos del iPhone desde su origen.”

P: ¿Qué problemas ocasiona que la información de los productos no esté centralizada en un solo sistema?

R: “Hace que la búsqueda sea más lenta. Cuando necesitamos comprobar un equipo tenemos que revisar Excel, facturas y otros documentos. También existe el riesgo de que algún dato no esté actualizado.”

P: ¿Considera útil poder consultar la información de un producto mediante un código QR? ¿Por qué?

R: “Sí, sería bastante útil. Podríamos escanear un código y acceder rápidamente a la información del iPhone sin tener que buscar manualmente su registro.”

P: ¿Qué información le gustaría encontrar al escanear el código QR de un producto?

R: “Me gustaría que aparezca el modelo, capacidad, número de serie, IMEI, proveedor, fecha de ingreso, historial del producto, garantía y la información necesaria para comprobar su procedencia.”

P: ¿Considera importante que los registros de trazabilidad estén protegidos contra modificaciones no autorizadas? ¿Por qué?

R: “Sí, porque estamos trabajando con equipos de bastante valor. La información sobre el origen, número de serie y movimientos debe ser confiable y no debería poder modificarse fácilmente.”

P: ¿Qué beneficios tendría para su negocio contar con un sistema que permita consultar el historial completo de cada producto?

R: “Nos permitiría comprobar rápidamente la procedencia de los equipos, atender mejor las garantías y responder a los clientes con mayor seguridad. También nos ayudaría a tener un mejor control de nuestro inventario.”

P: ¿Qué características debería tener un sistema de trazabilidad para que usted decidiera utilizarlo en su negocio?

R: “Debe ser fácil de utilizar, permitir registrar cada iPhone mediante su número de serie o IMEI, generar códigos QR, mostrar el historial del equipo y proteger la información. También sería importante que permita realizar búsquedas y generar reportes.

11.2.2. Entrevista N.º 2:

Entrevistada:	Mariana Alejandra Suárez
Cargo:	Encargada de ventas y control de inventario
Rubro:	Comercialización de iPhone, iPad y accesorios Apple
Ubicación:	Avenida San Martín, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Fecha de entrevista:	08/08/2026

Desarrollo de la Entrevista:

P: ¿Cómo registran actualmente los productos electrónicos que reciben de sus proveedores?

R: “Cuando llegan los equipos primero verificamos que coincidan con la factura. Después registramos el modelo, almacenamiento, color y número de serie. Utilizamos un sistema básico para las ventas, pero algunos datos adicionales los guardamos en Excel.”

P: ¿Qué información consideran importante conocer de un producto desde que lo reciben?

R: “Necesitamos conocer el proveedor, modelo, capacidad, color, número de serie, IMEI, precio de compra y fecha de recepción. También nos interesa conservar la factura y cualquier información relacionada con la garantía.”

P: ¿Actualmente pueden conocer todo el recorrido que realizó un producto antes de llegar a su negocio?

R: “No. Podemos identificar al proveedor que nos entregó el producto, pero no tenemos acceso a toda la información de las etapas anteriores. Para obtener más información debemos comunicarnos directamente con el proveedor.”

P: ¿Qué dificultades tienen cuando reciben productos de diferentes proveedores o lotes?

R: “El principal problema aparece cuando tenemos muchos equipos iguales. Aunque sean del mismo modelo, cada uno tiene un número de serie y puede pertenecer a una compra diferente. Si no registramos correctamente esos datos, después cuesta identificar su procedencia.”

P: ¿Han tenido problemas para identificar el origen de un producto cuando presenta algún defecto o inconveniente?

R: “Sí. Cuando un cliente trae un iPhone por una falla, necesitamos verificar el IMEI o número de serie y buscar la información de la venta. Dependiendo de cuándo se compró, encontrar todos los datos puede tomar tiempo.”

P: ¿Cómo registran actualmente los movimientos de los productos dentro de la cadena de suministro?

R: “Registramos la entrada cuando recibimos los equipos y la salida cuando se realiza la venta. También tenemos comprobantes de las compras y ventas, pero no contamos con una plataforma que muestre el recorrido completo del producto.”

P: ¿Qué problemas ocasiona que la información de los productos no esté centralizada en un solo sistema?

R: “Tenemos que revisar diferentes lugares para encontrar información. Eso puede generar retrasos y también errores. Si necesitamos conocer rápidamente el origen de un equipo, sería mucho más práctico tener toda la información en un solo sistema.”

P: ¿Considera útil poder consultar la información de un producto mediante un código QR? ¿Por qué?

R: “Sí. Sería práctico tanto para nosotros como para los clientes. Con solo escanear el código podríamos consultar los datos del equipo y verificar que correspondan con el registro.”

P: ¿Qué información le gustaría encontrar al escanear el código QR de un producto?

R: “Debería mostrar el modelo, capacidad, número de serie, IMEI, proveedor, fecha de ingreso, información de garantía y el historial de movimientos. También sería bueno que indique si existen documentos asociados al producto.”

P: ¿Considera importante que los registros de trazabilidad estén protegidos contra modificaciones no autorizadas? ¿Por qué?

R: “Sí, porque la información debe mantenerse confiable. No sería conveniente que alguien pueda cambiar el proveedor, número de serie o historial de un equipo después de registrarlo.”

P: ¿Qué beneficios tendría para su negocio contar con un sistema que permita consultar el historial completo de cada producto?

R: “Nos ayudaría principalmente con el control del inventario y las garantías. Podríamos encontrar rápidamente la información de cada iPhone y atender los reclamos de los clientes de una manera más organizada.”

P: ¿Qué características debería tener un sistema de trazabilidad para que usted decidiera utilizarlo en su negocio?

R: “Debe ser sencillo, funcionar desde una computadora o celular y permitir registrar los equipos mediante IMEI o número de serie. También debería tener códigos QR, búsqueda rápida, historial de movimientos y reportes.

11.2.3. Entrevista N.º 3:

Entrevistada:	Diego Mauricio Fernández

Cargo:	Administrador
Rubro:	Venta de iPhone, equipos Apple y accesorios tecnológicos
Ubicación:	Avenida Grigotá, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Fecha de entrevista:	10/08/2026

Desarrollo de la Entrevista:

P: ¿Cómo registran actualmente los productos electrónicos que reciben de sus proveedores?

R: “Registramos los equipos cuando llegan y verificamos que los datos coincidan con la documentación del proveedor. Anotamos el modelo, almacenamiento, color, IMEI y número de serie. La información de compra se guarda principalmente en documentos y archivos digitales.”

P: ¿Qué información consideran importante conocer de un producto desde que lo reciben?

R: “Lo más importante es identificar correctamente cada equipo. Necesitamos el modelo, número de serie, IMEI, proveedor, fecha de adquisición, factura y datos relacionados con la garantía. Para nosotros el IMEI es especialmente importante porque permite diferenciar cada teléfono.”

P: ¿Actualmente pueden conocer todo el recorrido que realizó un producto antes de llegar a su negocio?

R: “No tenemos esa posibilidad de manera directa. Conocemos el proveedor y la fecha en que recibimos el equipo, pero no podemos consultar desde nuestra plataforma las etapas anteriores de la cadena de suministro.”

P: ¿Qué dificultades tienen cuando reciben productos de diferentes proveedores o lotes?

R: “Cuando tenemos equipos provenientes de diferentes proveedores debemos tener mucho cuidado con los registros. Si se mezclan los datos, después podemos tener problemas para determinar a quién corresponde un equipo o una determinada compra.”

P: ¿Han tenido problemas para identificar el origen de un producto cuando presenta algún defecto o inconveniente?

R: “Sí. En algunas ocasiones debemos revisar el número de serie o IMEI y buscar la factura correspondiente. Si la información no está bien organizada, podemos tardar bastante en encontrar el registro necesario.”

P: ¿Cómo registran actualmente los movimientos de los productos dentro de la cadena de suministro?

R: “Controlamos la entrada de los equipos cuando llegan y la salida cuando son vendidos. También guardamos las facturas de compra y venta. Sin embargo, no tenemos una línea de tiempo que muestre todos los movimientos de cada teléfono.”

P: ¿Qué problemas ocasiona que la información de los productos no esté centralizada en un solo sistema?

R: “Principalmente dificulta el control. Cuando necesitamos información sobre un teléfono tenemos que consultar diferentes documentos. También aumenta la posibilidad de cometer errores al ingresar o buscar información.”

P: ¿Considera útil poder consultar la información de un producto mediante un código QR? ¿Por qué?

R: “Sí. Sería una herramienta bastante práctica. El personal podría escanear el código y consultar inmediatamente la información registrada del equipo. También podría servir para que el cliente compruebe determinados datos del producto.”

P: ¿Qué información le gustaría encontrar al escanear el código QR de un producto?

R: “El código debería permitir consultar el modelo, número de serie, IMEI, proveedor, fecha de ingreso, historial de movimientos, garantía y documentos relacionados. La información que se muestre al cliente podría ser diferente de la información administrativa.”

P: ¿Considera importante que los registros de trazabilidad estén protegidos contra modificaciones no autorizadas? ¿Por qué?

R: “Sí. Es fundamental que los registros sean confiables, especialmente porque los equipos tienen un valor elevado. Si alguien pudiera modificar información sobre la procedencia o el historial, podría generar problemas para el negocio y para los clientes.”

P: ¿Qué beneficios tendría para su negocio contar con un sistema que permita consultar el historial completo de cada producto?

R: “Tendríamos un mayor control de los equipos desde que ingresan hasta que son vendidos. También sería más sencillo gestionar garantías, reclamos y devoluciones, porque podríamos consultar rápidamente la información del producto.”

P: ¿Qué características debería tener un sistema de trazabilidad para que usted decidiera utilizarlo en su negocio?

R: “Debería ser seguro y fácil de utilizar. Tiene que permitir registrar los iPhone por IMEI y número de serie, controlar proveedores y lotes, generar códigos QR, consultar el historial y obtener reportes. También sería importante que tenga diferentes niveles de acceso para proteger la información administrativa.